01. INTRODUCCIÓN : EL WUWAI

DURACIÓN : 08:15 FICHA PEDAGÓGICA

RESUMEN DEL CURSO

Este video introductorio al WUWAI de la embriología biodinámica presenta el papel del terapeuta como un facilitador en lugar de un interventor activo. Los conceptos de respiración primaria y movimiento respiratorio primario se exploran como elementos clave del proceso de curación. Al centrarse en el descubrimiento de lo "neutro", el practicante aprende a centrarse para permitir que emerja la potencia terapéutica, especialmente a través de un encuentro con lo neutro del paciente. Además, se abordan las nociones de fuerza de gravedad y fuerza electromagnética para devolver a cada paciente a su cuerpo, favoreciendo así una mejor autorregulación y un acceso a la salud en lugar de la enfermedad.

INTRODUCCIÓN AL WUWAI DE LA EMBRIOLOGÍA BIODINÁMICA

CONFIANZA Y AUSENCIA DE INDUCCIÓN

En la **embriología biodinámica**, el terapeuta interviene muy poco por **inducción directa**. Se trata más bien de confiar en una fuerza inherente que nos supera.

No dar inducción y no intervenir activamente es un desafío, ya que el aprendizaje clásico a menudo nos ha enseñado lo contrario. No solo estamos en contacto con el tejido, sino también con el **espacio** que lo rodea.

RESPIRACIÓN PRIMARIA Y MOVIMIENTO RESPIRATORIO PRIMARIO

Una noción clave es la distinción entre la **respiración primaria** y el **movimiento respiratorio primario**. La respiración primaria es omnipresente, no limitada al cuerpo físico, sino presente en la totalidad de la existencia.

Se puede considerar como el **"aliento de vida"**. Es esencial experimentar esto y atreverse a ir a ese espacio.

PRINCIPIO DE SALUD Y BIODINÁMICA

La embriología biodinámica se inscribe en uno de los grandes principios de la **osteopatía**: la capacidad de **autorregulación** del cuerpo y su principio homeostático de salud.

Nuestro trabajo en biodinámica consiste en obrar con la salud, en lugar de contra la enfermedad. Es un cambio de paradigma, ya que a menudo tendemos a buscar la lesión.

Mi enfoque te invita a buscar la salud. No siempre es evidente, ya que la atracción hacia la lesión es fuerte. No la desconsideramos, pero no nos detenemos en ella.

EL SECRETO: DESCUBRIR EL NEUTRO

El secreto para sumergirse en este proceso es descubrir qué es el **neutro**.

NEUTRO DEL PRACTICANTE

Primero está el **"neutro del practicante"**. Esto no es sencillo, ya que no estamos espontáneamente en este estado.

Les he guiado progresivamente hacia un estado de neutralidad a través de la **meditación**, el "neutro del terapeuta".

Este estado es necesario, pero aún no es suficiente para hacer emerger la potencia terapéutica, ni para expresar plenamente el aliento de vida. El practicante debe primero estar centrado y descubrir este estado de neutro.

ENCUENTRO DE LOS NEUTROS

Una vez que hemos descubierto este estado de neutro y estamos en contacto con el paciente, debemos abrir nuestro espacio a los diferentes campos:

- **Zona A:** El cuerpo físico.
- **Zona B:** El sistema fluídico, en el que he insistido mucho a lo largo del seminario.
- **Espacios circundantes:** El espacio en el que nos encontramos, y luego los diferentes espacios hasta la imagen más vasta que puedan concebir.

Después del "neutro del terapeuta", la segunda etapa, y aquí reside la dificultad, es hacer emerger el **"neutro en el paciente"**.

Esta es la clave. Usted tiene su propio neutro, pero si el paciente no entra en su propio neutro, es decir, en un estado de desapego, las fuerzas terapéuticas no pueden emerger.

EMERGENCIA DE LAS FUERZAS TERAPÉUTICAS

La emergencia de las fuerzas terapéuticas se produce cuando hay un encuentro de estos dos neutros. Es como la formación del "uno" y del "dos" para alcanzar el "todo", que podríamos llamar el **"tres"**.

Cuando el neutro del terapeuta se encuentra con el neutro del paciente, las fuerzas terapéuticas –la respiración primaria, el aliento de vida– permiten que la potencia inherente del sistema emerja.

Esta emergencia se manifiesta con la fuerza de su originalidad. Es en ese momento cuando se produce el encuentro con las fuerzas embrionarias. Es la misma energía que el cuerpo buscará para regenerarse, reestructurarse y recuperar su función.

LOS CUATRO CUERPOS

Nos daremos cuenta de que hay que traer progresivamente a la gente "a la tierra".

1. FUERZA DE GRAVEDAD (CONTACTO CON LA TIERRA)

Esto es lo que se llama la **fuerza de gravedad**. Estar bien anclado en su fuerza de gravedad significa estar bien en contacto con la tierra. Este contacto es muy importante.

Algunos están demasiado "en la tierra", como ya "enterrados", mientras que otros no están "en la tierra", flotan. Hay que devolver este contacto fundamental.

2. FUERZA ELECTROMAGNÉTICA (VOLVER AL CUERPO)

Luego, está la **fuerza electromagnética**. Se trata de volver a meter a la gente en su cuerpo.

A raíz de choques (como latigazos cervicales u otros accidentes), es posible que algunas personas estén "fuera de su cuerpo". Aunque no sea visible, están como desconectadas. Se trata de devolverlas a su campo electromagnético.

3. CUERPO ENERGÉTICO (EL ATMOS, LA NO-FORMA)

La tercera etapa es devolver a la gente a su **cuerpo energético**, al «atmos». El «atmos» representa la no-forma.

Este cuerpo energético se percibe a menudo como un estado vibratorio, una frecuencia, una vibración.

4. CUERPO DE LUZ (PLENA FUNCIÓN)

Cuarto punto, se trata de devolver a la gente a su **cuerpo de luz**. Estar completamente luminoso significa estar plenamente en su función.

Es, por lo tanto, devolver a la gente a su plena funcionalidad. Cuanto más en sintonía esté con esto, más atraerá la energía correcta a su alrededor, lo que yo llamo las **"sincronicidades justas"**.

EL "MEETING POINT"

Para alcanzar este nivel, necesitamos lo que se llama el **"meeting point"**: un punto de encuentro entre el terapeuta y el paciente.

Si no existe este punto de encuentro, no hay emergencia terapéutica. A veces se pueden tratar pacientes sin que se produzca un verdadero "meeting point"; en este caso, no sucederá nada esencial.

Algunos pacientes llegan y ya sabemos lo que vamos a hacer, pero eso no es un punto de encuentro. Lo importante es descubrir y hacer emerger ese neutro en su paciente.

Esto requiere un espacio particular y una atención a la posibilidad de esta emergencia, a través de un toque, una presencia, una nivelación.

Cuando trabajo con un niño, siempre me pongo a su nivel para buscar este punto de encuentro. Si este punto se crea, el niño entra muy rápidamente en la emergencia de su neutro.

Es entonces cuando la fuerza terapéutica puede empezar a expresarse.

LEYES DE LA NATURALEZA Y CORRECCIONES

No imponemos, buscamos el neutro, el neutro del paciente. Nos abandonamos a lo que yo llamo las **leyes de la naturaleza**.

Es muy importante tener esta confianza en el proceso. Las correcciones surgirán por su presencia, se producirán movimientos.

Estas correcciones son similares a lo que describió **Sutherland**, y son cercanas a los movimientos biodinámicos y a la motilidad del desarrollo embrionario. Son los mismos fenómenos los que se manifestarán.

FLUCTUACIÓN LONGITUDINAL

Lo primero y muy importante es reactivar esta **fluctuación longitudinal**. Es una de las primeras potencias que utiliza el cuerpo.

Si estudian a Sutherland, él habla de ello, especialmente cuando trabaja a nivel de la base, para redinamizar esta fluctuación longitudinal.

EL WUWAI: EL NO-HACER

Repito una vez más: ¿cuál es su neutro? Les hago esta pregunta: ¿qué es el neutro para ustedes? Porque es a partir de este neutro que trabajaremos.

Aquí es donde los chinos tienen una palabra fantástica: el **"wu bei"** (o **"wu wei"**). Esto no significa "no hacer nada", sino más bien "no hacer" (el **"no-hacer"**). Es una distinción muy importante.

Algunos terapeutas utilizan únicamente sus conocimientos, otros se apoyan más en su imaginación. Les pido que utilicen ambos.

Necesitamos esos conocimientos, su bagaje, y necesitamos esa imaginación. Hay que combinarlos y trabajar progresivamente con ellos.

02. INTRODUCCIÓN EL MESODERMO

DURACIÓN : 05:50 FICHA PEDAGÓGICA

RESUMEN DEL CURSO

Este video introduce el concepto de mesodermo y su papel central en el desarrollo embrionario y la salud humana. El formador explora el crecimiento y la potencia longitudinal que emergen de este tejido, destacando la importancia de la sincronización entre el interior y el exterior del cuerpo. Al integrar la noción de fluidos corporales, demuestra cómo este enfoque fluido puede transformar nuestra comprensión de la salud y la terapia, al tiempo que resalta la capacidad de autorregulación del cuerpo. Finalmente, evoca conceptos clave como el eje notocordal, el desarrollo del viscerocráneo y la importancia del agua en la estructura corporal.

INTRODUCCIÓN AL MESODERMO

Lo que sucede aquí muestra la unidad y las **sincronicidades** del desarrollo. La importancia de este enrollamiento alrededor de la **cavidad cardio-pleuroperitoneal** es capital. Podemos decir que el **mesodermo** es una articulación entre el **ectodermo** y el **endodermo**.

La vía terapéutica y la vía de práctica son una vía **mesodérmica**. Estos procesos, estas líneas terapéuticas, se desarrollan en un proceso de **crecimiento**. Es un movimiento único, no una sucesión de movimientos distintos. Podemos conectarnos a este gran movimiento.

LA NOCIÓN DE CRECIMIENTO Y POTENCIA LONGITUDINAL DE DESARROLLO

Es esencial observar esta noción de **crecimiento** y esta **potencia longitudinal** de desarrollo. Esta potencia de desarrollo es un encuentro entre el interior y el exterior, y viceversa.

La **fuerza terapéutica** proviene del exterior. El cuerpo tiene una capacidad de **autorregulación** para mantener su salud, y trabajamos con eso.

En el estómago, hay **vellosidades**. Estas vellosidades están constituidas por células, una capa de células **epiteliales**. Esta capa contiene células que fabrican **moco** y células que producen **ácidos**.

Siempre hay, y es muy frecuente en todo el cuerpo, una capa de **células madre**. En el tejido del estómago, son células **regeneradoras** que utilizan esta potencia de autorregulación.

Recuerde que su cuerpo se regenera continuamente. La **mucosa gástrica**, las células, la piel... todo esto se regenera constantemente y utiliza esta potencia embrionaria.

Por el encuentro de neutros, este principio que les propongo permite sublimar este proceso. En este principio de **estructura-función**, hablo de la **forma**.

¿Estoy en forma hoy? Esto mantiene esta noción de salud. La noción de **tiempo**, la noción de **tejido**, y la noción de los **fluidos** están interconectadas.

LA IMPORTANCIA DE LOS FLUIDOS EN EL CUERPO

Cuando empezamos a estudiar la **embriología**, mencioné que su imagen mental se ha construido alrededor del **hueso**. En realidad, nuestro cuerpo se construye alrededor de los **fluidos**.

Esto significa que vamos cada vez más hacia la percepción de este cuerpo fluido. En su cuerpo, tienen **volúmenes** que pueden expresar un estado mental. De hecho, funcionan a partir de estos volúmenes: es el **vacío** y los **llenos**.

RECAPITULACIÓN Y ORIENTACIÓN DEL CURSO

1. **Primera sesión:** Estudio del **eje notocordal** y del desarrollo del **tubo neural**.

2. **Segunda sesión:** Estudio del desarrollo del **viscerocráneo** y de la importancia de la **base del cráneo** en este proceso.

3. **Ahora:** Vamos a estudiar esencialmente todo lo que está en verde, lo que llamaremos el **hombre interno**. Es decir, todo el **sistema de soporte**, y sobre todo el **sistema fluido**.

Les recuerdo que están constituidos por un porcentaje muy grande de **agua**. Pero, ¿cómo se introduce esta agua en el cuerpo?

Este cuerpo fluido estará bajo la dependencia de un **cuerpo eléctrico**. Se podría decir: primero necesito algo indiferenciado, luego un **campo eléctrico**, y finalmente un **campo de estructura**.

Primero iremos a este vacío, para sentir el campo eléctrico, y para ayudar a los fluidos a reestructurarse. Luego, estos fluidos se van a **densificar**.

Partimos de un nivel de **luz** hacia un nivel de **densidad**, para reencontrar un día nuestra luz.

LA FORMA DEL AGUA Y SUS IMPLICACIONES TERAPÉUTICAS

El **70%** de la masa corporal son **equidios**. Pero el agua puede expresarse en forma de **vapor**, en forma de **gas**. Hay agua que puede **cristalizarse**. Esto también es importante: es la **forma del agua**.

Ya han oído hablar de este estudio japonés que, en función del pensamiento, estructuraba la calidad de la forma del agua. Esto significa que nuestras **pensamientos** son importantes.

Hay que darse cuenta de que el agua está **estructurada**, está ligada. Esto es lo que mantiene una **cohesión**. Son estos fenómenos los que dan los **campos secos**, desecados o hidratados.

Cuando trabajemos a nivel del **cerebro**, del **cráneo** sobre el cuerpo fluídico, poco a poco aprenderemos a sentir este nivel de energía. ¿Está el cuerpo seco o no?

Las técnicas de tipo **estructural** pueden deshidratar momentáneamente el cuerpo si no se hacen con conciencia. Por el contrario, las técnicas de tipo **biodinámico** tienden a rehidratar el cuerpo.

Esta noción de **reequilibrio** a nivel de mis **iones**, a nivel de mis **macromoléculas**, sobre cómo el agua se va a estructurar, forma cáscaras que dan una cohesión.

Si tienen una **deshidratación** en su cuerpo, pierden sus capacidades. Recuerden que se necesitan **seis meses** para rehidratarse. Rehidratarse significa beber agua de manantial, agua de calidad. La biodinámica ayuda a reestructurar la calidad hídrica del cuerpo.

EL HOMUNCULUS INTERNI Y LAS TRAYECTORIAS MESODÉRMICAS

El **Homunculus Interni**, el hombre mesodérmico, está ligado a las **trayectorias**.

- A nivel **vascular**.
- A nivel de las trayectorias del desarrollo **urogenital**.
- A nivel del desarrollo de las trayectorias **locomotoras**.

Me gusta la idea de trayectoria porque les da una ayuda terapéutica y un apoyo a la comprensión.

03. ESTABLECIMIENTO DEL MESODERMO Y LA NOTOCORDA

DURACIÓN : 03:43 FICHA PEDAGÓGICA

RESUMEN DEL CURSO

Este video lo guía a través del fascinante proceso de la formación del mesodermo y el papel crucial de la notocorda en el desarrollo embrionario. Aprenderá cómo estas estructuras interactúan a nivel celular, particularmente a través de la línea primitiva y las células en botella, lo que lleva a la formación del tejido mesenquimatoso primitivo. Además, explorará aspectos prácticos relacionados con el cóccix, descubriendo cómo los impulsos y los campos electromagnéticos influyen en la salud de los tejidos. La sesión incluye un enfoque práctico de los movimientos notocordales, al tiempo que destaca la interconexión entre el sacro, el cóccix e incluso el corazón, profundizando así su comprensión de la embriología biodinámica y la osteopatía.

ESTABLECIMIENTO DEL MESODERMO Y LA NOTOCORDA

EL ESTABLECIMIENTO DEL MESODERMO

El primer paso crucial es el **establecimiento del mesodermo**. Se observa la aparición de la **línea primitiva** y del **eje notocordal**.

Existe un campo de aspiración entre el tejido **ectodérmico** y el tejido **endodérmico**, creando un movimiento donde un espacio se va a llenar.

El tejido mesodérmico tiene su origen en el tejido **epiblástico**, y no en el tejido ectodérmico. Las **células en botella** son atraídas hacia el centro.

Es así como el espacio entre el tejido epiblástico e hipoblástico se convierte en el **tejido mesenquimatoso primitivo**, futuro mesodermo.

PAPEL DE LA NOTOCORDA

La **notocorda** influye en este proceso. Es un campo eléctrico que actúa.

Durante el curso anterior, trabajamos a nivel del **sacro**, centrándonos en el eje notocordal.

Vamos a explorar el proceso más a fondo. La notocorda, posicionada aquí, está ligada al **nódulo de Hensen**.

Esto genera un movimiento de ola, un movimiento **cráneo-caudal**, donde la línea primitiva retrocede progresivamente hacia atrás.

Esta línea primitiva se encuentra a nivel de la base **sacro-coccígea**, constituyendo un vestigio energético.

Así se observa el establecimiento del mesodermo.

LA PRÁCTICA: EL CÓCCIX Y LOS IMPULSOS

Vamos a practicar concentrándonos en el **cóccix**, ya que esta zona concentra la energía.

El primer impulso se produce sobre el tejido **hipoblástico**. Es en este momento cuando el epiblasto se convierte en **ectodermo** y el hipoblasto se convierte en **endodermo**.

Esto significa que el epiblasto informa a todos mis tejidos, y él mismo está completamente integrado por mi notocorda. Es un campo **electromagnético** que informa al cuerpo.

Cuando tocamos conscientemente este nivel, estamos conectados a esta fuerza que el cuerpo ha establecido.

DESARROLLO DEL TEJIDO MESODÉRMICO

Llegamos al segundo impulso, la segunda ola, que va a formar el **tejido mesodérmico**.

Así obtengo una información notocordal inicial que, con mi línea primitiva, genera este campo de aspiración.

Este último crea el espacio de mi línea primitiva, en contacto con el establecimiento de mi **pedículo embrionario** y mis campos de **permeación** e **infusión** que se organizan.

Es en este movimiento donde se opera la integración de mi mesodermo. Esto ocurre entre el **decimocuarto** y el **decimosexto día**.

Cuando practican, perciben primero esta especie de **"Tai Chi"**, esta ola notocordal.

Luego, debajo, al mismo tiempo que este movimiento, hay una invasión debajo. Es un **doble movimiento**.

Uno puede posicionarse en el sacro o en el cóccix. Posteriormente, abordaremos otros puntos de equilibrio muy específicos a nivel del **corazón**.

El aspecto presuntivo del corazón está determinado por este campo de acción.

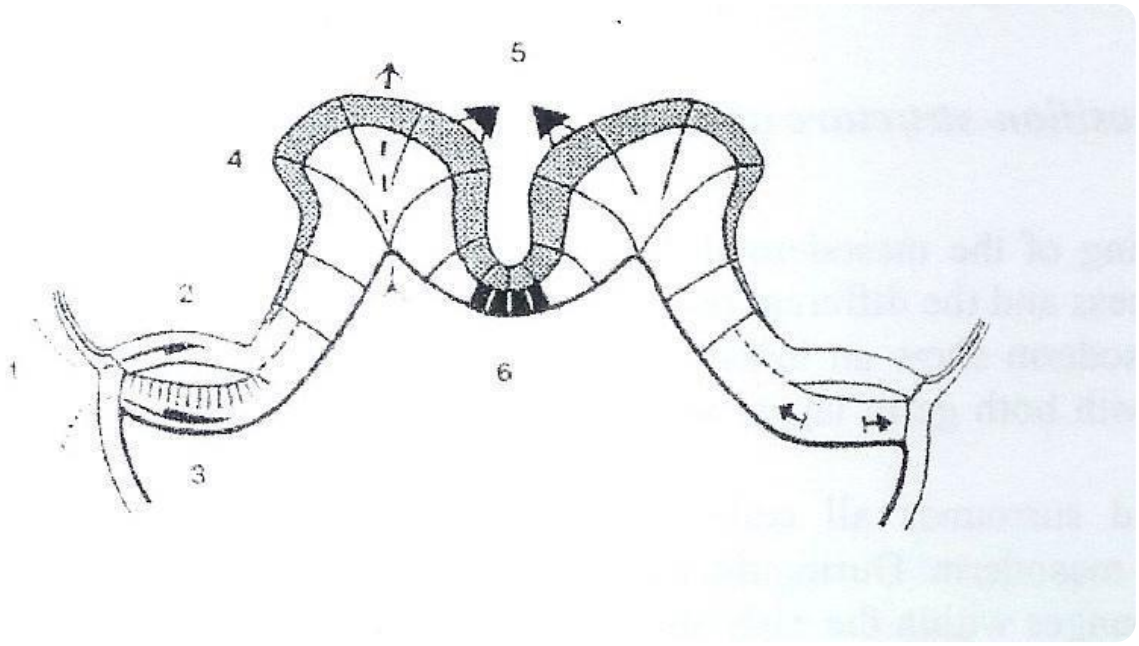


FIG. — Inicio de la neurulación

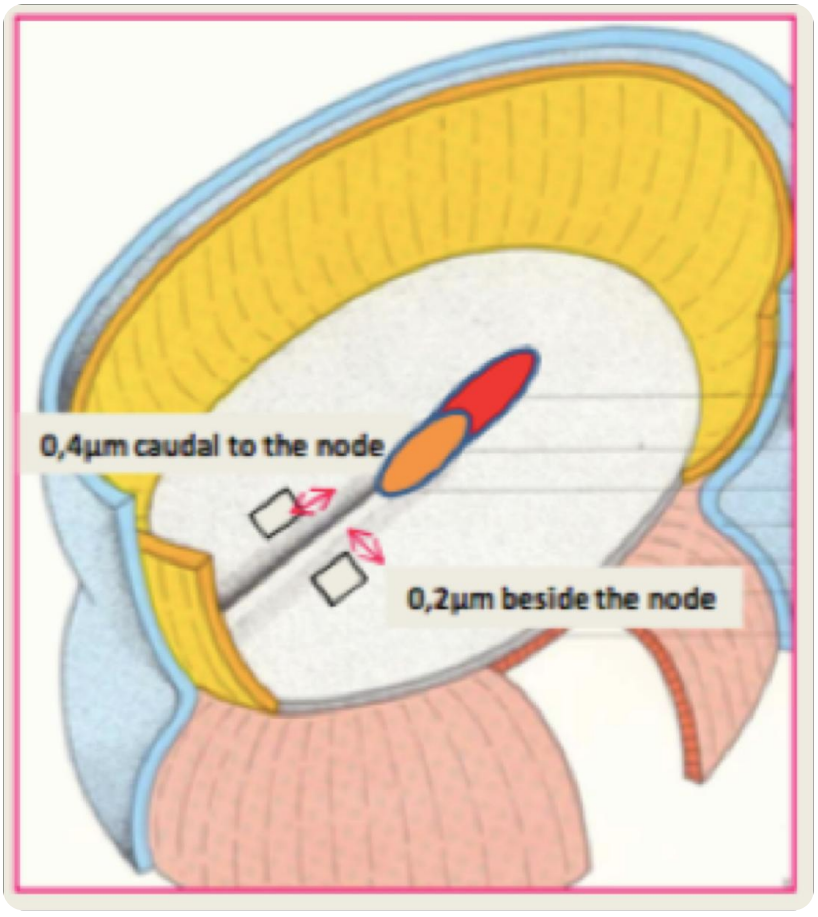


FIG. — Desarrollo embrionario temprano

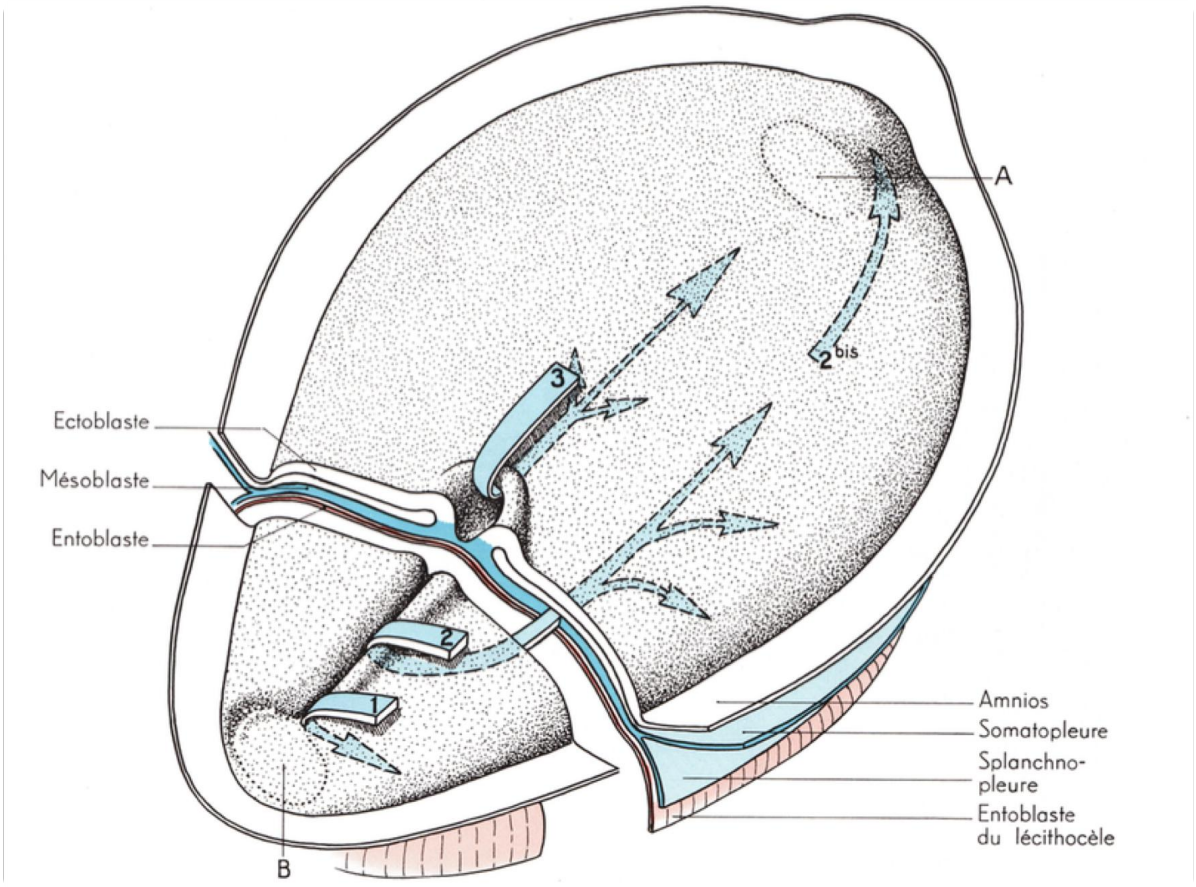
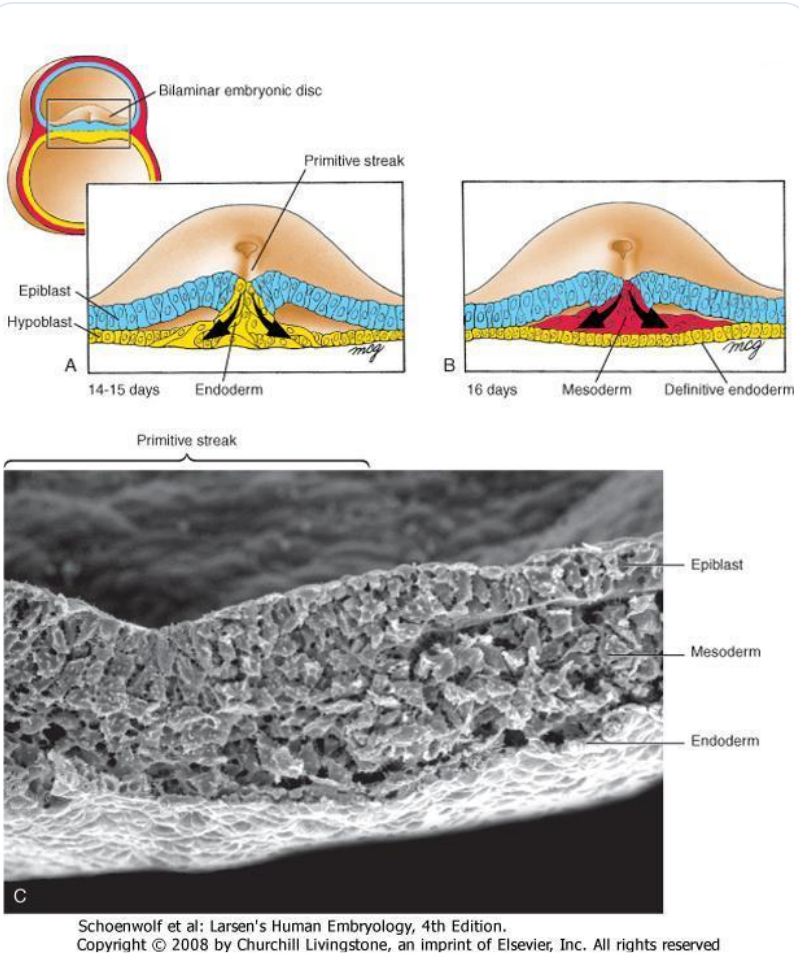


FIG. — Gastrulación humana de 3 semanas



Schoenwolf et al: Larsen's Human Embryology, 4th Edition.
Copyright © 2008 by Churchill Livingstone, an imprint of Elsevier, Inc. All rights reserved

FIG. — Gastrulación humana

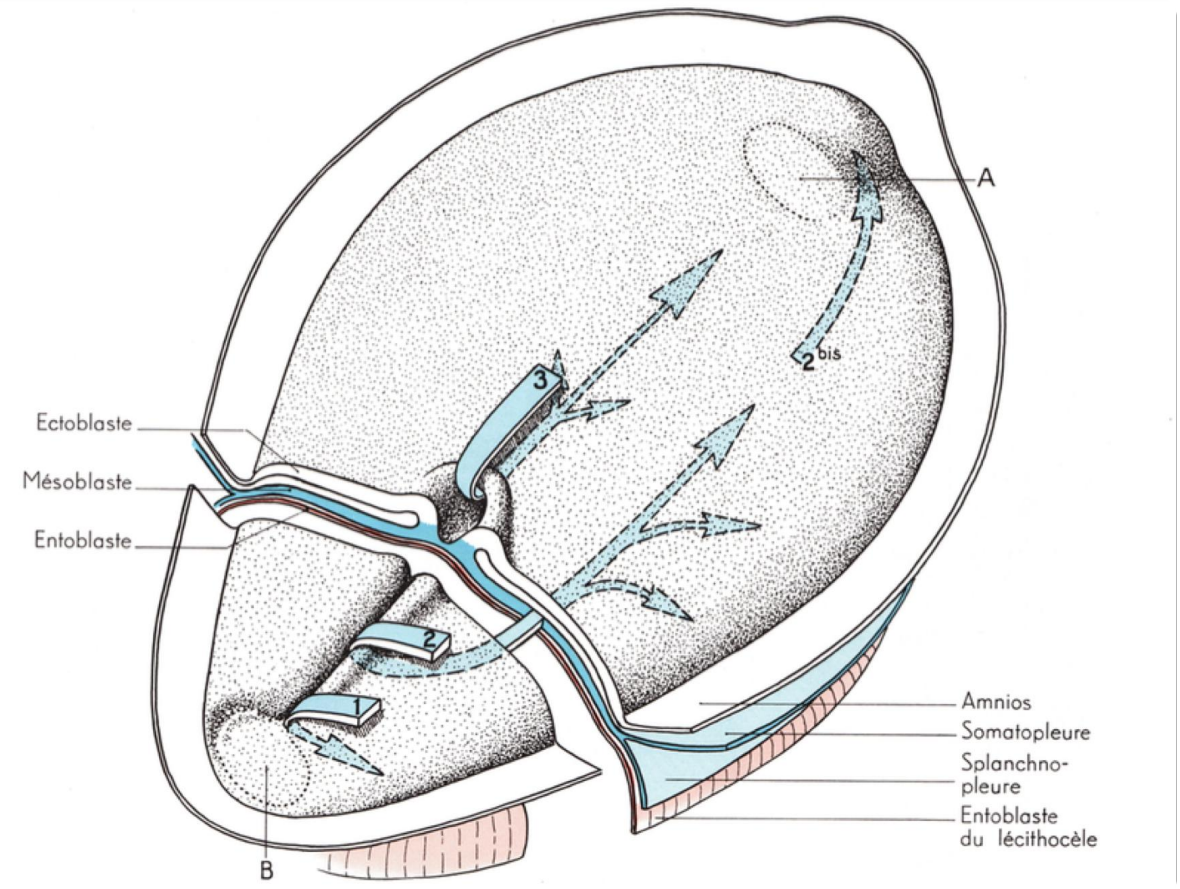


FIG. — Gastrulación embrionaria humana

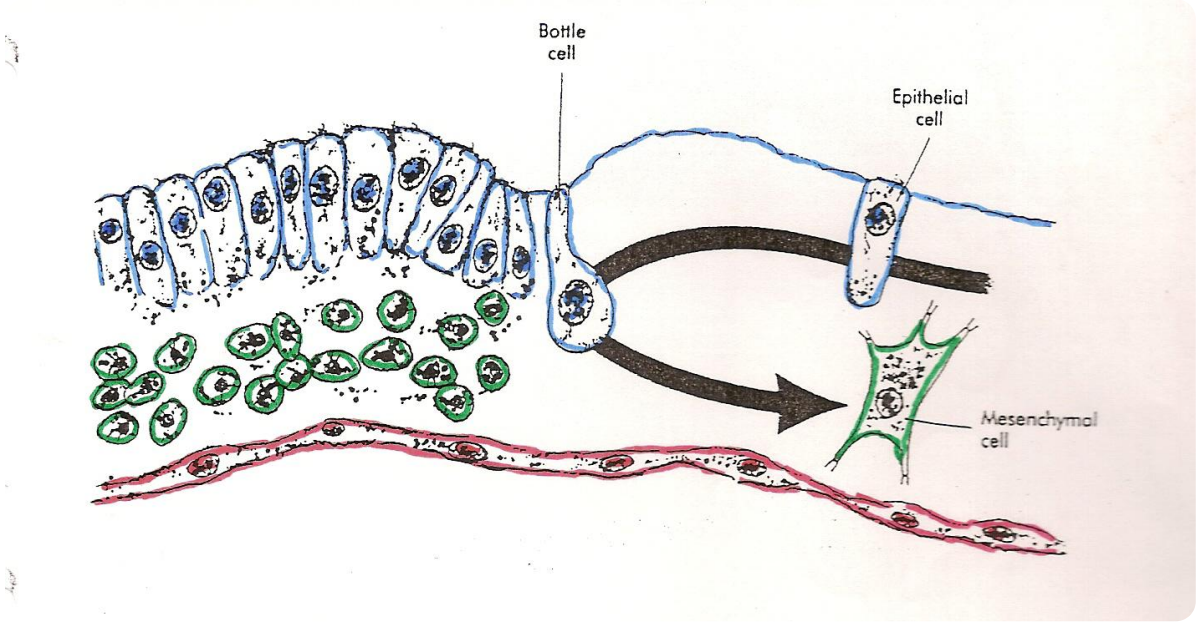


FIG. — Migración mesenquimal

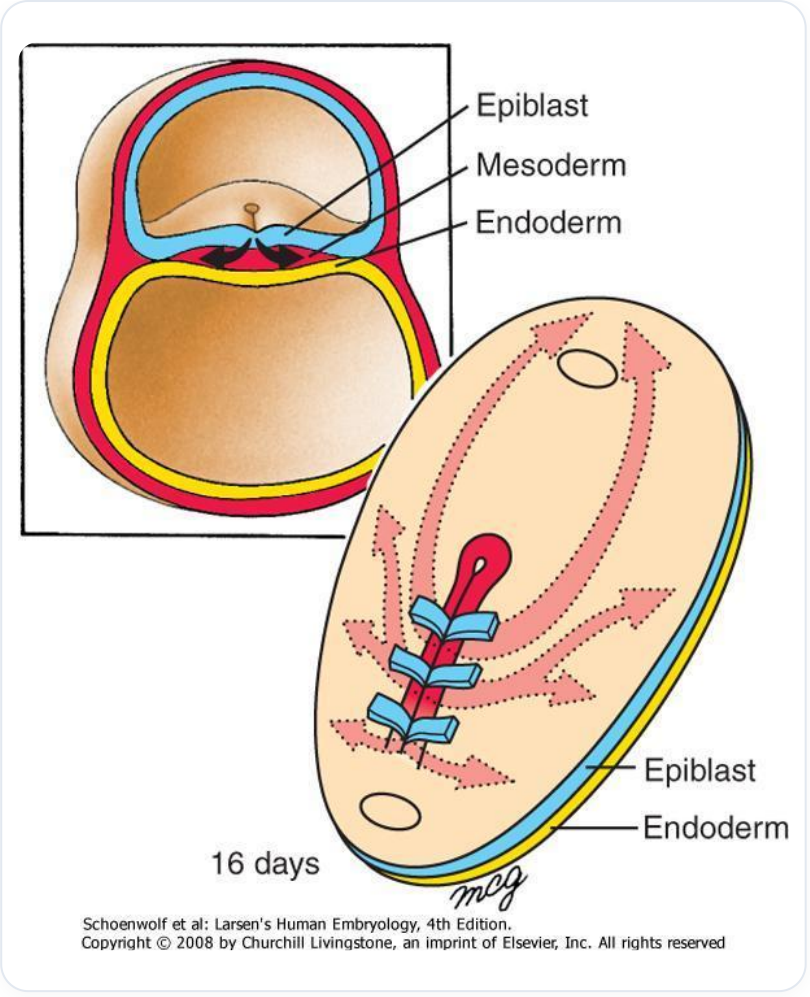


FIG. — Gastrulación de 16 días

04. EL SISTEMA CIRCULATORIO ACTUALIZADO

DURACIÓN : 03:59 FICHA PEDAGÓGICA

RESUMEN DEL CURSO

Este vídeo propone una profunda actualización del modelo tradicional del sistema circulatorio, demostrando que en realidad existen tres sistemas venosos distintos. Aprenderá sobre las complejas interacciones entre la sangre y el corazón, así como sobre las diferentes vías que la sangre puede tomar, ilustrando la inteligencia intrínseca de la circulación. Las teorías de pioneros como el Sr. Herveillat y el Sr. Batson permiten repensar los roles de las venas y comprender en detalle los sistemas cardinal, vitelino y umbilical. También se abordarán las implicaciones prácticas en patologías comunes, como las lumbalgias y las acidez locales, ofreciéndole herramientas concretas para enriquecer su práctica osteopática.

EL SISTEMA CIRCULATORIO: ACTUALIZACIÓN

EL DESARROLLO DE LAS TRAYECTORIAS VASCULARES

La imagen tradicional del **sistema circulatorio** es la de un circuito que parte del corazón por las **arterias** y regresa a él por las **venas**. Aunque esto es cierto, en realidad existen tres sistemas venosos diferentes:

- **Un sistema vertebral:** exclusivamente relacionado con el sistema vertebral.
- **Un sistema portal:** que drena todo el sistema **ectodérmico**, **mesodérmico** y **endodérmico**.
- **Un tercer tipo de sistema venoso.**

La sangre efectivamente regresa al corazón, pero también puede dar la vuelta o tomar otras trayectorias en función de las presiones y depresiones a nivel del corazón. Por ejemplo, si el sistema portal está demasiado cargado y no puede asegurar su retorno, la sangre tomará otra vía. Utilizará un **sistema de retorno de la vena cava** a través de zonas diafragmáticas de intercambio.

Esto significa que las presiones pueden ajustarse. La sangre no sigue un simple circuito cerrado, sino que puede tomar diversas vías. Existe una **inteligencia intrínseca** en este sistema, que siempre busca regresar al corazón.

UNA VISIÓN RENOVADA DEL SISTEMA VENOSO

La sangre parte del corazón y regresa a él. Sin embargo, nuestra visión del sistema venoso, y por extensión del sistema circulatorio, data del siglo XVII. Esta concepción ha sido **renovada**.

Los pioneros de esta nueva comprensión son **M. Herveillat** y **M. Batson**. Surge una pregunta: "Pero siempre me han dicho que las venas contenían válvulas para impedir el retorno de la sangre". En realidad, estas válvulas solo están presentes en las **venas grandes**, y no en toda la red. Hay muy pocas válvulas pequeñas de este tipo.

LOS DIFERENTES SISTEMAS VENOSOS A ESTUDIAR

Vamos a estudiar:

- **Las venas cardinales:** que se convertirán en subcardinales y supracardinales.
- **El sistema vitelino:** relacionado con el hígado.
- **El sistema umbilical:** que será remapeado en el sistema vertebral-cava-portal y reintegrado en la práctica osteopática.

El sistema cardinal se modificará tanto que veremos en detalle cómo forma tejidos y estructuras que se integrarán tanto en las estructuras **ectodérmicas** como **mesodérmicas**.

Se ha desarrollado un método para poner esto en práctica. Es crucial haber comprendido su significado.

IMPLICACIONES PRÁCTICAS Y CLÍNICAS

Las **estasis** y los cambios de **presión abdominal** pueden tener consecuencias importantes. Por ejemplo, las **lumbalgias** pueden ser consecuencia de una sobrecarga del sistema portal.

Entonces es necesario "descargar" el sistema vertebral por esta sobrecarga portal. Aquí es donde interviene todo el mecanismo de las **discopatías**.

Cualquier forma de estasis provocará una **acidez**, incluso local, que habrá que resolver. Siempre se utiliza el mismo esquema. Por ejemplo, un **tumor del sacro** casi siempre se acompaña de **metástasis** en el riñón izquierdo, el pulmón izquierdo y el cerebro. Se observa una constante en la trayectoria.

En los problemas de **próstata**, se puede encontrar este mismo esquema. Además, existe una **continuidad vascular** entre los senos vertebrales y los senos sacros de la pelvis menor.

Un análisis de sangre realizado en un brazo no refleja la totalidad de la sangre que podría extraerse de un sistema venoso, arterial u otro.

FIG. — Sistema cardiovascular

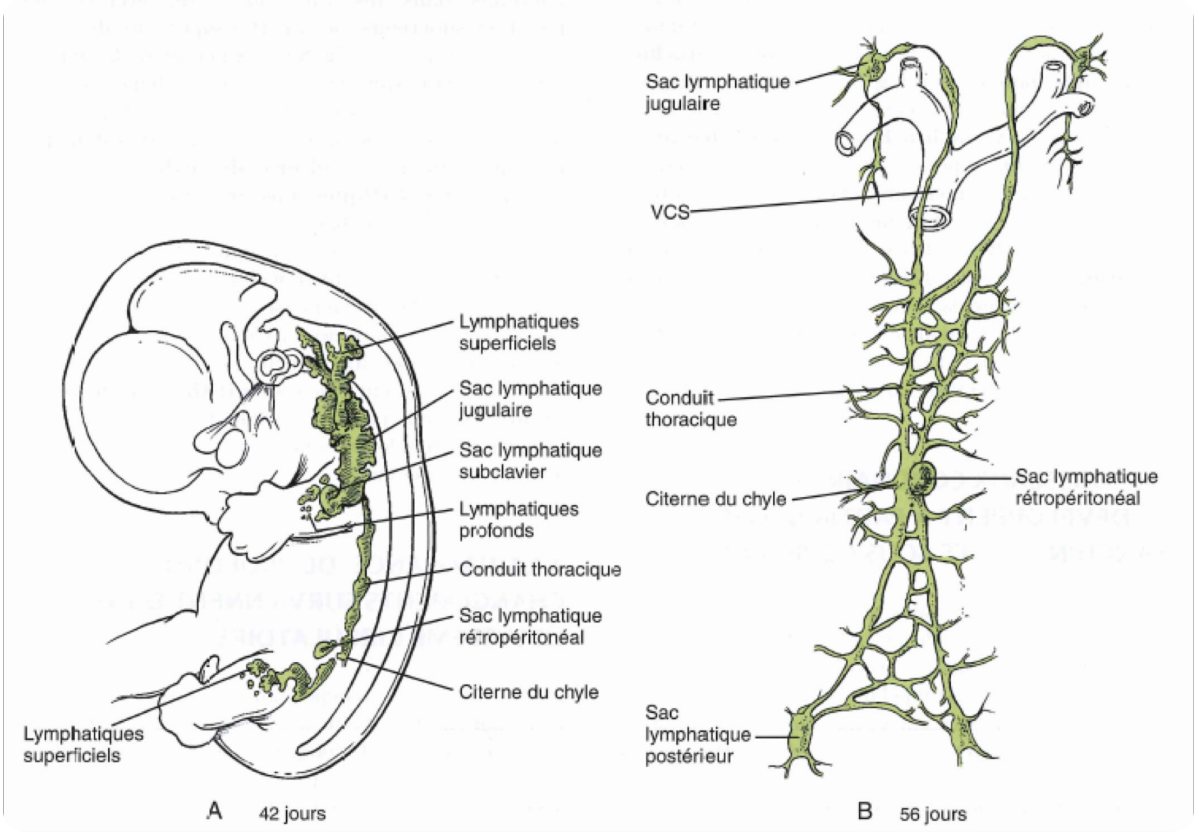


FIG. — Desarrollo del sistema linfático

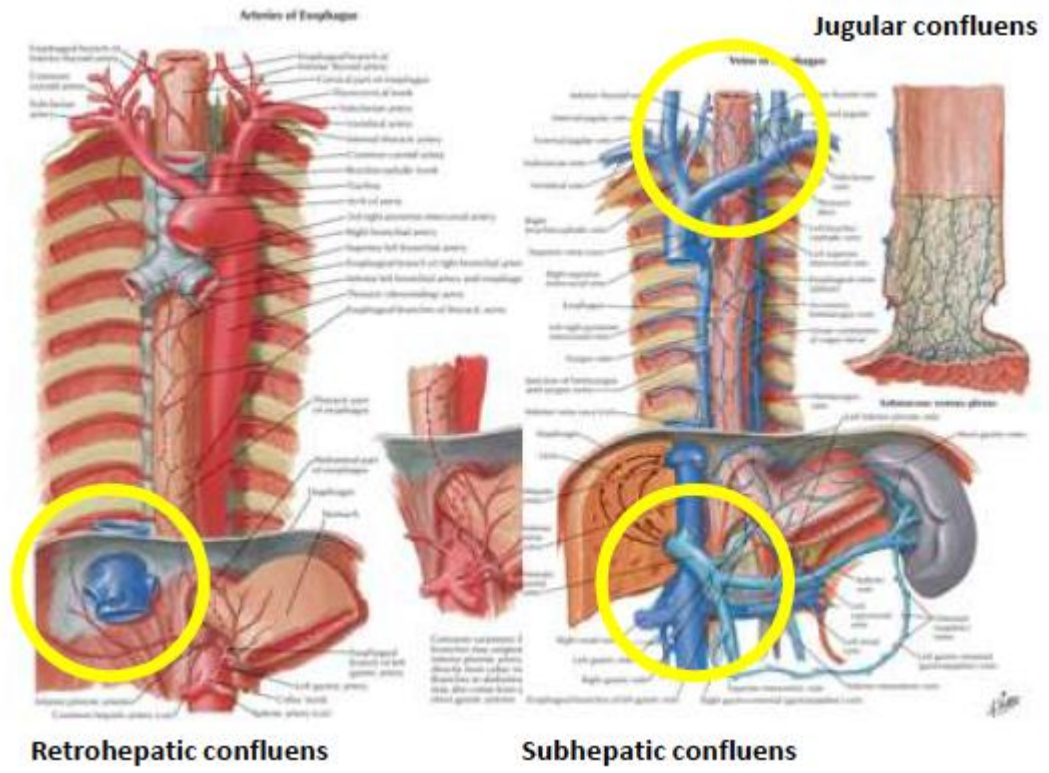


FIG. — Venas esofágicas colaterales

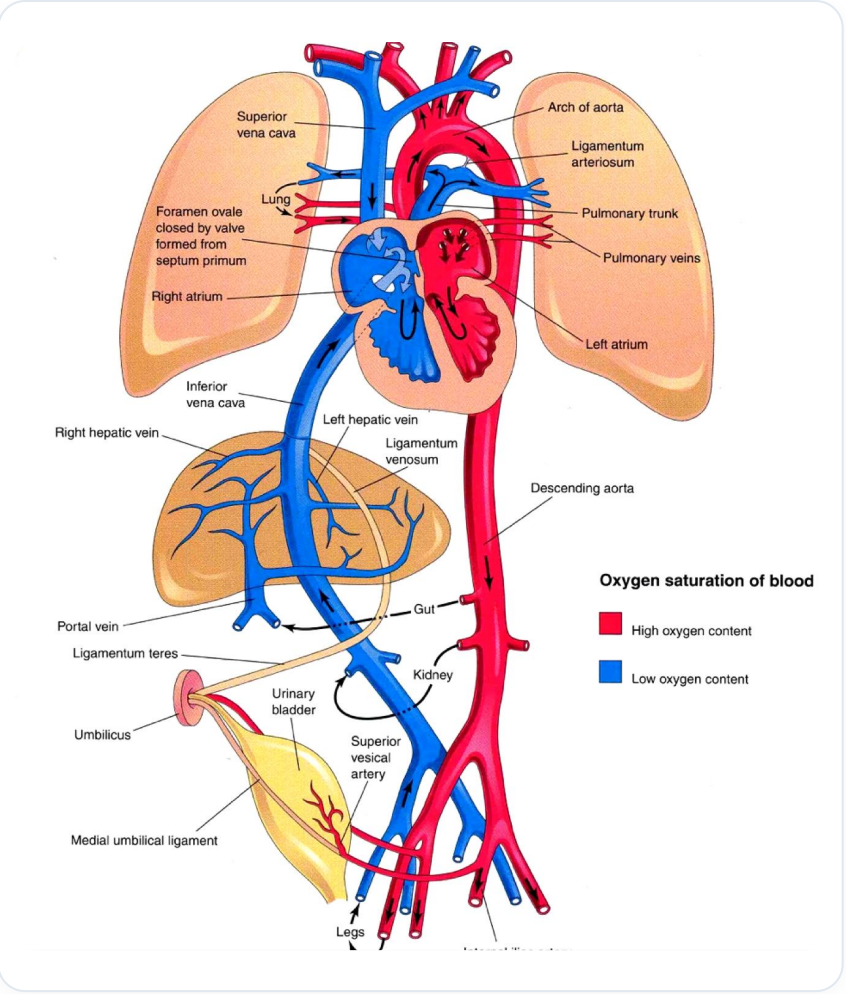


FIG. — Circulación fetal humana

05. CONSTRUCCIÓN DE LOS VASOS PRIMITIVOS

DURACIÓN : 13:32 FICHA PEDAGÓGICA

RESUMEN DEL CURSO

Este video explora la fascinante construcción de los vasos primitivos dentro del embrión, destacando el movimiento de los fluidos y las fuerzas embrionarias que actúan de afuera hacia el centro. Los conceptos clave incluyen el papel vital de la cavidad amniótica, la importancia de una sustancia intercelular y los cuatro componentes necesarios para la formación vascular. La enseñanza también aborda el desarrollo de los sistemas arteriales y venosos primitivos, la polaridad y las fases de asimilación y desasimilación, al tiempo que subraya cómo estos procesos interconectados forman la base de las redes vasculares embrionarias. Este conocimiento es indispensable para cualquier profesional que desee comprender los fundamentos anatómicos y fisiológicos del desarrollo humano.

CONSTRUCCIÓN DE LOS VASOS PRIMITIVOS

1. MOVIMIENTO DE LOS FLUIDOS Y FUERZAS EMBRIONARIAS

En el momento en que el embrión penetra la **mucosa uterina**, toda la fuerza fluídica proviene del exterior y se centra en el interior del embrión. La **fuerza embrionaria** se desarrolla de la periferia hacia el centro, ya sea en el plano fluido, venoso o arterial. Todo se dirige hacia el centro.

2. ROL DE LA CAVIDAD AMNIÓTICA Y DE LA VESÍCULA VITELINA

La integración de los fluidos es posible gracias a la **cavidad amniótica**. El esbozo del sistema vascular aparece en el **mesoblasto esplacnopleural**, a nivel de la pared de la **vesícula vitelina**, del **corion** y del **mesénquima intraembrionario**. Esto se manifiesta en forma de pequeños islotes vasculares en la vesícula vitelina. La cavidad amniótica permite la integración de esta cavidad vitelina hacia el centro, marcando los estadios vitelino, placentario y neonatal.

3. LOS CUATRO COMPONENTES ESENCIALES PARA LA FORMACIÓN VASCULAR

Para que haya una **cinética** y una formación de los vasos, siempre son necesarios cuatro componentes:

1. La presencia de una **sustancia intercelular**.

2. Una **concentración química local**.

3. La presencia de **vacuolización**.

4. La presencia de **trayectorias**.

Blechmit compara esto con un **arcoíris**, que necesita agua, lluvia, sol y una cierta angulación. Si se retira un solo elemento, el arcoíris desaparece inmediatamente. Es lo mismo para los vasos. Si se retira una trayectoria o una concentración, el proceso se detiene. El sistema vascular está en constante adaptación a lo largo de la vida.

4. DESARROLLO DE LA RED VASCULAR

Una gran red se desarrolla a partir de la vesícula vitelina, pero también a partir del corion. El embrión se desarrolla inicialmente en forma de **"raqueta"**, con un **pedículo embrionario**. La **notocorda**, situada debajo de la línea primitiva, influye en la placa neural. Las células de la placa neural no crecen a la misma velocidad que las células circundantes, lo que lleva al desarrollo de una **hendidura**.

5. REESTRUCTURACIÓN DEL FLUJO Y FORMACIÓN DE LOS VASOS

Este espacio de hendidura conduce a una reestructuración del **flujo metabólico trófico** dentro del mesodermo, en forma de trayectorias fluídicas bilaterales. En el desarrollo mesodérmico, aparecen pequeñas **vacuolas**. Es un proceso de crecimiento donde el tejido mesodérmico fluídico es aspirado. Estas vacuolas crecen, organizando una trayectoria con una concentración importante y sustancias intercelulares.

Todos estos componentes permiten la formación de un vaso. Estas estructuras continúan creciendo para formar lo que se llama un **campo de corrosión**. Cuando estos campos se encuentran, el tejido que nutre la membrana cede, permitiendo el desarrollo progresivo de un vaso.

6. POLARIDAD Y FASES DE ASIMILACIÓN Y DESASIMILACIÓN

Un campo de aspiración, dado por esta onda y este proceso metódico, es esencial. Dos movimientos están en acción: un movimiento **autocordal** y un movimiento de aspiración subyacente. La notocorda reorganiza el ectodermo en forma de hendidura, organizando trayectorias bilaterales alrededor del tubo neural. Las vacuolas se encuentran, formando el primer vaso, llamado **vaso de asimilación**. Las células se nutren de él.

Se observa una **polaridad**: el alimento llega desde el ectodermo, creando una aspiración. Inicialmente, la congestión es baja, pero se vuelve más importante en una fase posterior.

7. APARICIÓN DE LOS SISTEMAS ARTERIALES Y VENOSOS PRIMITIVOS

Esta fase congestiva recrea una fase de eliminación. Un vaso de tipo **arterial** aparece por la fase de asimilación (campo de aspiración). Luego, por la fase de retorno y la eliminación de los **catabolitos**, se desarrolla un segundo nivel: una **red descendente**.

Hay, por lo tanto, un sistema primero de asimilación de información, luego un segundo plano de desasimilación. El primero desarrolla el **sistema arterial primitivo**, el segundo la **red venosa secundaria**. Estas dos trayectorias fluídicas de retorno son el esbozo de la **vena cardinal** y de las dos **aortas primitivas**. El sistema venoso es más lateral y exterior que las aortas primitivas.

8. REDES EMBRIONARIAS PRIMITIVAS

La primera red vascular que se desarrolla es la de las **aortas primitivas**, bajo la dependencia del movimiento de desarrollo. El levantamiento entre el ectodermo y el endodermo aspira desde la línea primitiva, que se convierte en el mesodermo.

El mesodermo, por el desarrollo de la placa neural, se reorganiza y crea trayectorias con vacuolizaciones. Estas vacuolizaciones, por el campo de aspiración, crean los componentes necesarios para formar una **doble aorta** que se unirá hacia la línea media. Lateral y anteriormente, un retorno se produce en forma de trayectorias de las venas cardinales.

Así, la primera red embrionaria es una red aórtica primitiva de asimilación nutritiva, y el retorno es la fase de desasimilación. Esta primera red vascular está, por lo tanto, constituida por:

1. Las **aortas primitivas**.

2. La red de las **venas cardinales**.

Todo está integrado por el **pedículo embrionario** y el **sistema vitelino**. El sistema vitelino es crucial para el sistema visceral.

9. EL ROL DEL BAZO Y DEL HÍGADO EN EL EQUILIBRIO VOLÉMICO Y VASCULAR

Los cuatro componentes para todos los vasos son esenciales. Casos clínicos muestran que los cambios volémicos pueden recrear campos vasculares. Por ejemplo, en una paciente anémica debido a un problema de hierro, el **bazo**, regulador de volumen, puede aumentar el volumen sanguíneo al traer glóbulos rojos.

El bazo puede "reabrir" y restablecer una concentración, reactivando antiguas redes vasculares que se habían atrofiado. Cualquier malformación del bazo está relacionada con una malformación del sistema vascular. El bazo es fundamental para reequilibrar el volumen del sistema, adaptando su volumetría a las necesidades metabólicas.

10. SÍNTESIS DE LOS COMPONENTES VASCULARES PRIMITIVOS

La fase de asimilación, organizada por la notocorda y el tubo neural, reorganiza una hendidura y una trayectoria. Incluye los componentes necesarios:

- La **trayectoria**.
- La **vacuola**.
- La **concentración metabólica**.
- La presencia de **sustancias intercelulares**.

Estos elementos dan origen a un sistema vascular primitivo de asimilación (sistema arterial primitivo) y, por el retorno, a un sistema de desasimilación (sistema venoso). Las primeras aortas primitivas y las dos venas cardinales (venas cardinales primitivas) constituyen esta primera red vascular.

El ectodermo reorganiza el plano vascular, pero el primer campo de aspiración está ligado a un campo metabólico (movimientos de permeación e infusión). Siempre hay que llevar los fluidos hacia el centro.

El bazo es un gran motor, pero para tener un bazo funcional, el **hígado** es esencial. El hígado, por su crecimiento y orientación, es el motor de la organización. Es un centro de organización global (subdiafragmático) y de izquierda a derecha, estructurando el espacio gastro-hepato-pancreático-esplénico. El sistema esplénico depende del hígado.

FIG. — Cierre embrionario lateral

06. EL CORAZÓN : INTRODUCCIÓN Y ORÍGENES

DURACIÓN : 11:43 FICHA PEDAGÓGICA

RESUMEN DEL CURSO

Este video ofrece una introducción profunda al papel central del corazón en el desarrollo embrionario. El corazón, que comienza a latir a partir del día 21 de la vida intrauterina, desempeña un papel crucial en la distribución de la información, influyendo en el tubo neural y el sistema digestivo a través de mecanismos autocrinos y paracrinos. También se aborda la interdependencia entre el corazón del niño y la salud de la madre, destacando que los niños están energéticamente ligados a su madre hasta los 7 años, un momento importante de su desarrollo. También se exploran los orígenes primitivos del corazón, su posición asimétrica y las polaridades establecidas desde la fecundación, ilustrando así la compleja interacción entre la biología y la embriología, y cómo esto influye en la salud futura del individuo.

EL CORAZÓN: INTRODUCCIÓN Y ORÍGENES

EL CORAZÓN, MOTOR DEL DESARROLLO

Su **corazón** comienza a latir el **día 21** de la vida intraembrionaria. Después de tres semanas, es el primer sistema en funcionar y mantendrá esta función toda su vida: la **distribución de la información**.

Tan pronto como el corazón late, el proceso de **crecimiento** se acelera. El primero en recibir esta gran información del corazón es el **tubo neural**, todo el cerebro.

Es el corazón el motor, el que va a aspirar. Existe una relación muy importante y funcional entre el corazón y el cerebro. Es el corazón el que le dará fuerza al cerebro.

Estudios han demostrado que en el **sistema ventricular profundo**, existe una vibración pulsátil directa del corazón que informa al cerebro. Hay un vínculo directo, a niveles muy sutiles.

EL CORAZÓN Y LA DISTRIBUCIÓN DE LA INFORMACIÓN

El corazón distribuye la información. ¿Pero qué información? Distribuye el **"alimento"**, en estrecha relación con el **sistema digestivo** y el vínculo con la madre.

Usted aporta una información trófica organizada por su corazón y redistribuida por su sistema. Por lo tanto, usted depende de su **endodermo**, de su sistema digestivo, en su desarrollo.

Autocrino, **paracrino**, digestivo, y solo después el sistema aparece visiblemente.

EL CORAZÓN DEL NIÑO Y EL VÍNCULO MATERNO

Cuando trabajamos en este vínculo con un niño, a menudo es necesario tratar a la **mamá**. Si la mamá no está libre en su función, el niño tampoco puede liberarse, porque dependerá energéticamente, al menos hasta los **7 años**.

A nivel energético celular, todas las células de su cuerpo se renuevan a los 7 años. Esto se llama **"el nuevo cuerpo"**. Es su primer nacimiento, el momento en que puede tener **"la razón"**.

Es el momento en que su **seno frontal** se abre y su **tiroides** se vuelve completamente eléctrica, porque ha re-informado a su corazón. Por eso se puede sentir el corazón a distancia.

Está informado por la **cresta neural** y ha transmitido su información. A los 7 años, el niño puede defenderse en su entorno, encuentra su primera independencia.

ORIGEN PRIMITIVO DEL CORAZÓN

El esbozo del corazón aparece en el **mesoblasto esplacnopleural**, en un plano primitivo. De nuevo, dependerá de todo el **sistema vitelino**.

Aquí encontramos una fuerza presuntiva del corazón antes de la **gastrulación** y antes del plano vascular, a lo largo de las células **cardiogénicas** del epiblasto. Ya tiene todo su campo de posibilidades.

Cuando tomo un **sacro** o un **cóccix** y me pongo en el sistema, ya tengo la historia del corazón que se presenta. Por lo tanto, debo comenzar a tratar el corazón liberando la **línea primitiva**, bajo esta primera ola que se desarrolla.

RUPTURA DE SIMETRÍA Y POSICIÓN DEL CORAZÓN

La ruptura de la **simetría** se produce desde la implementación del proceso **notocordal**. Hay un flujo nodal con pequeños cilios que llevan vesículas cerebrales de derecha a izquierda, a través de la sonética **HH**, el **FGH8**, y finalmente un cambio de ácido **retinoico**.

Esto induce un cambio en el plano **cálcico** que da una integración diferente en la información genética. Al final, hay una ruptura de la simetría de derecha a izquierda, donde se da una información importante a este nivel.

Esta ruptura de la simetría será uno de los factores que posicionará el corazón hacia la izquierda en el futuro. Esto se hace por **moléculas morfogenéticas**, con un aumento de la tasa de calcio en toda una lámina lateral, y por lo tanto toda la información de la integración genética será diferente.

Esta asimetría se produce entre la base del cráneo y el sacro, con la línea primitiva. La desviación está presente: es un flujo que va de derecha a izquierda.

POLARIDAD E IMPACTO DEL ESPERMATOZOIDE

Esto se encuentra en otro nivel por las **células nutricias foliculares** que liberan enzimas. Ya crean una **polaridad** dentro del ovocito, en el citoesqueleto.

Una primera polarización se produce en un plano **cráneo-caudal** y **dorsoventral**, aunque el ovocito aún no está informado de su entorno exterior.

Se observa que el lugar de penetración del **espermatozoide** dará una re-información en el eje longitudinal del embrión, donde se creará esta fuerza presuntiva.

Esta integración ya es una información del exterior por la fuerza del espermatozoide que reestructura la fuerza del citoesqueleto en un plano casi **electromagnético**. Algunos describen que esto se encuentra en la parte apical del embrión.

Esto significa que se capta un campo presuntivo de información. Y es en este campo presuntivo donde se encontrará la futura fase **cardiogenética**.

El espermatozoide ya representa, de alguna manera, la fuerza cardíaca, la pulsación que se prepara allí. Pero aún no hay forma aquí, es una preforma.

ORGANIZACIÓN DEL EMBRIÓN Y FORMACIÓN DEL CORAZÓN

Veremos muy pronto que toda una organización del embrión se desarrollará con la famosa **"ola"**, con un punto de apoyo aquí, y un punto de apoyo allá, con la línea primitiva, y con la reintegración de este sistema.

La importancia de estos puntos es crucial. El segundo punto será el momento en que tengo la ola, es decir, el paso de la implementación de mi **tercera cámara embrionaria**, el **celoma** o el **lecitocele externo**.

Esto reorganizará el embrión y creará una estructura en forma de **S**. Es en este momento cuando tendré la integración con respecto al punto de unión, y esto es lo que da mi línea primitiva. En un embrión, el corazón está ahí.

EL CORAZÓN, EL PERICARDIO Y EL DIAFRAGMA

El corazón ha encontrado su lugar, ha integrado el **pericardio** y el **septum transverso**, con estos **pilares diafragmáticos** que se convertirán en un punto de apoyo para el sistema cardíaco.

Tratar un corazón es liberar el diafragma, ya que es su orientación lo que hace esto. El diafragma se convierte realmente en nuestra herramienta terapéutica, ya que las células pericárdicas son las mismas células que se encontrarán en el plano del septum transverso, es decir, del diafragma.

¿De dónde toman su origen? Tengo mi corazón, y ahí tengo pequeñas células **mesenquimales** que formarán mi diafragma. El ectodermo crece a fondo, y esto se balancea, y formará todo este sistema.

EL IMPACTO DEL RECONOCIMIENTO Y LA FERTILIDAD

El espermatozoide llega, y la **"clave"** está ahí para el encuentro. La píldora ha matado el concepto, la posibilidad de conceptualizar. Se ha cortado el sistema hormonal durante años.

Cada vez más mujeres tienen dificultades para concebir. Un nivel médico intervino diciendo: "Ahora, podemos ayudarla". Se hacen lo que se llama **"IMSI"**, donde se toma una aguja, se pincha y se atraviesa la membrana.

Se espera estar en el lugar correcto con respecto a la polaridad. Excepto que no se tiene el primer reconocimiento, que es un reconocimiento membranoso, coronario, tisular, molecular.

Probablemente, estos niños tendrán cada vez más problemas de fertilidad. Por lo tanto, ya no sabrán reproducirse ni reconocerse. Se ha eliminado el primer reconocimiento.

A estos niños que vienen a consulta, hay que reconocerlos. ¿Reconocerlos a qué nivel del cuerpo? Su corazón. Hay que contactarlos con la mirada en su corazón.

Si lo hace, el niño lo sabe. Es lo único que puede dar. "Puedo reconocerte, hacerte nacer de nuevo". De lo contrario, estas personas estarán buscando toda su vida.

POTENCIA METABÓLICA Y DESARROLLO INICIAL

Esto ya ocurre en su **sistema vascular primitivo**, al quinto o sexto día. El **cigoto** debe tener una potencia metabólica en un polo específico.

El **trofoblasto celular** debe transformarse en **sincitiotrofoblasto**. Este sincitiotrofoblasto tiene una actividad lítica para poder penetrar la mucosa. Si el embrión no tiene esta potencia, no puede entrar en la mucosa.

Segundo, la madre debe ser acogedora. Pero no es ella quien hace el trabajo por el embrión. ¿Ha recibido esta potencia?

Su potencia metabólica está determinada primero por una fase de **desdiferenciación celular**. Durante los tres, cuatro primeros días, el cigoto no crece.

Por el contrario, aumenta su **división celular**, en la segmentación, a gran velocidad. Hay un aumento global de la membrana, y una pequeña pérdida de agua al exterior.

Es ahí donde creará esta primera cavidad que llamamos **"germen del cielo"**, el **blastocisto**, que es una conexión específica de su **"cielo exterior"**.

Luego, a nivel celular, habrá un aumento de la membrana. Si la membrana aumenta, los intercambios aumentan. Las membranas son espacios de intercambio, siempre polarizados.

Si tengo una célula, tengo un núcleo, y veo que mi núcleo está concentrado. Es aquí donde tengo mi mayor fuerza de intercambio. En lugar de tener 50, voy a tener 3000.

Las células en esta fase de división se vuelven **200 veces más pequeñas** que los dos blastómeros originales. Relativamente, mi membrana aumenta.

Si tomo mi membrana con respecto a mis dos primeros blastómeros, diremos que son 100 metros. Si tomo todas estas pequeñas membranas, aumento enormemente.

Aumento mi potencia metabólica. Si tengo suficiente potencia metabólica, tengo suficiente fuerza para entrar.

LA POTENCIA METABÓLICA PARA LA VIDA

Esta potencia metabólica, siempre la necesitaré, toda mi vida. Es un poco la **"pila"** que va a recibir. Y debe confiar en ello.

Se regenera hasta cierto tiempo por su **sueño**, su **alimentación**, su **respiración**, sus pensamientos justos, etc. La degenera si no respeta esto y si está intoxicado.

Pierde sus sustratos fundamentales de esta potencia. Por lo tanto, necesita esto. El corazón toma su origen prácticamente en el contacto del espermatozoide, en este encuentro, de forma simbólica.

Después, la encontramos a nivel de la línea primitiva. Luego, una información ya de los campos cardíacos que se forman aquí en relación con la presencia de un edema sano, está en la ola de crecimiento del desarrollo de los campos cardíacos.

Y luego veremos una cosa que es muy importante, es todo este movimiento de desarrollo.

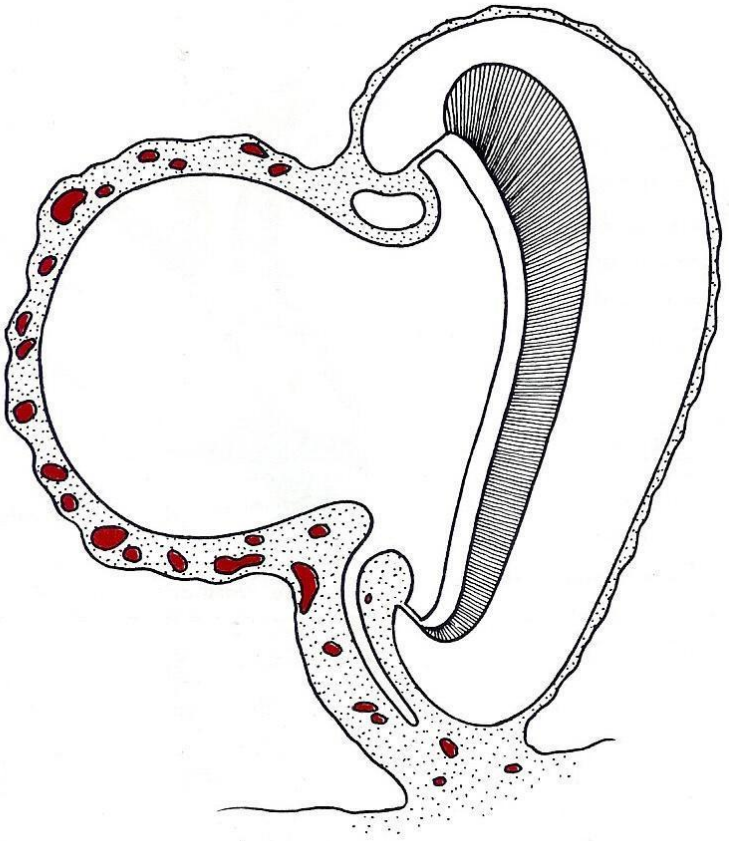


Fig. 1.— *Schéma d'un embryon humain de 3 semaines.*

FIG. — Embrión humano de 3 semanas

07. EL CORAZÓN : ESTABLECIMIENTO DEL MOVIMIENTO DE DESARROLLO

DURACIÓN : 10:08 FICHA PEDAGÓGICA

RESUMEN DEL CURSO

Este video explora la formación inicial del corazón a través de un proceso de congestión y reorganización del mesodermo. El curso detalla cómo una concentración de células angiogénicas primitivas da origen a un tubo cardíaco, con una flexión embrionaria que alinea las aortas hacia el centro. Las interacciones entre el tubo neural y la cavidad amniótica también se destacan, especialmente la importancia de la convergencia en la línea media. Además, el video aborda el concepto de cardialización, ilustrando cómo los movimientos morfogenéticos del cerebro y las cavidades circundantes influyen en el desarrollo cardíaco y otras estructuras embrionarias clave, posicionando la comprensión de los embriólogos y osteópatas en relación con la biodinámica.

EL CORAZÓN: ESTABLECIMIENTO DEL MOVIMIENTO DE DESARROLLO

LA FORMACIÓN INICIAL DEL CORAZÓN

Al inicio, una fase de **congestión** está ligada a la reorganización del **mesodermo** en relación con el **tubo neural**. Esta trayectoria ascendente conduce a una concentración de **células angiogénicas** primitivas hacia arriba.

Este proceso lleva a la formación de un **tubo cardíaco**, inicialmente en forma de tubos aórticos primitivos izquierdo y derecho. La velocidad de crecimiento diferencial entre los tejidos internos y externos provoca una **flexión** del embrión.

Este movimiento de flexión acerca las aortas hacia el centro, donde se encuentran para formar el corazón. Este fenómeno comienza desde la **zona precardíaca**, situada a nivel del cóccix, antes del desarrollo cerebral.

Inicialmente, dos aortas se desarrollan bajo la influencia del tubo neural, que actúa como motor, y de la enorme **cavidad amniótica** circundante. El crecimiento diferencial de las aortas las acerca a la línea media, delante de la **notocorda**.

Estos dos tubos se encuentran progresivamente en la línea media. Si esta convergencia no se produce correctamente, el tejido nutritivo interno específico, esencial para la formación, puede provocar la aparición de un **campo de corrosión**.

Este primer punto de encuentro estructurará el inicio del corazón. Se trata de una convergencia en la línea media de estos dos niveles. Es crucial adoptar una perspectiva "de afuera hacia adentro" para comprender este proceso.

Aguas arriba del corazón, una capa de células, precursoras del **pericardio** y del **septum transverso**, ya se está tensando. Estas células **mesenquimales** establecen una relación esencial entre el corazón y el diafragma.

EL ENROLLAMIENTO CEREBRAL Y LA CARDIALIZACIÓN

El **cerebro** en desarrollo se enrolla alrededor del corazón, mientras que la cavidad amniótica ejerce un empuje circunferencial. En el centro, esto devuelve los vasos que se unen delante de la notocorda.

La velocidad de crecimiento entre el tubo cardíaco (mesodérmico puro, a la vez motor y organizador del crecimiento) se convierte en un campo de restricción en relación con la cavidad amniótica que empuja.

Este empuje es informado por el tubo neural, que recibe la mayor información trófica, crece más rápido e induce el movimiento de flexión del embrión. Es el sistema que se enrolla alrededor del corazón.

El corazón permanece en su lugar; es el sistema circundante el que se enrolla. Este proceso implica una desaceleración de la velocidad de crecimiento y un acercamiento de los fluidos, de la periferia hacia el centro.

Aquí se observa que el movimiento de **cefalización** arrastra el espacio de **cardialización**, que progresivamente conducirá a la **diafragmatización**, y luego a la **hepatización**.

Esta hepatización conducirá luego a la **suprarrenalización**, y luego a la **gonadización**. Se trata de un movimiento de desarrollo muy interesante, ligado al desarrollo de la cavidad amniótica que envolverá completamente la "zona B".

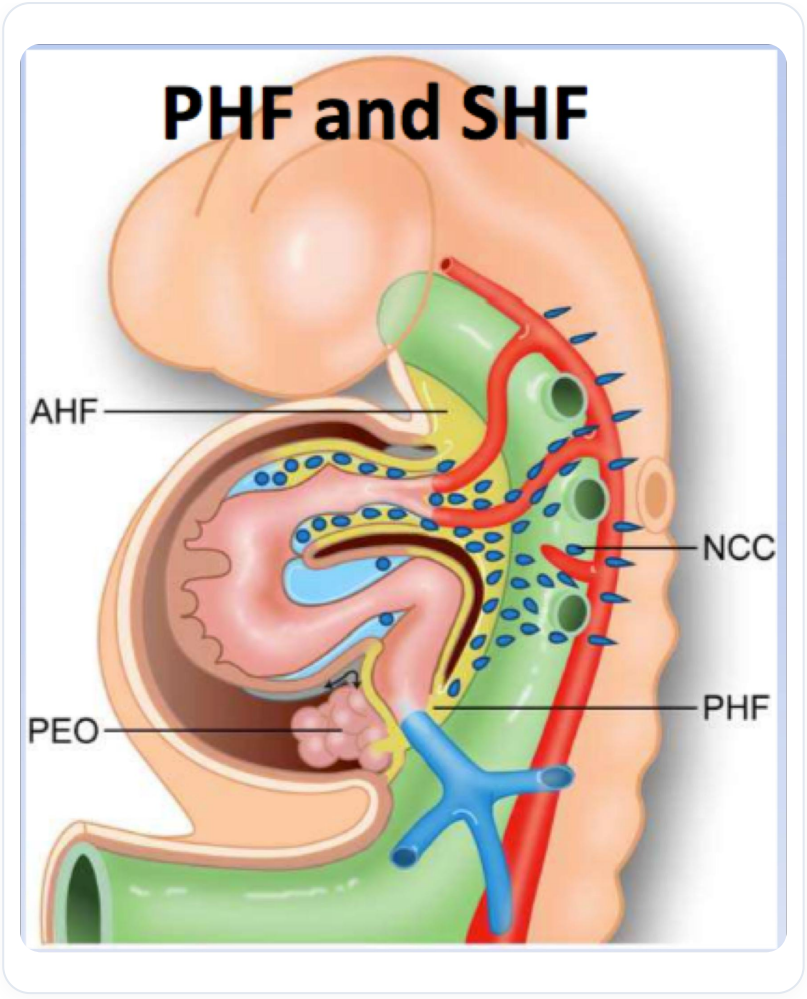


FIG. — Desarrollo cardíaco embrionario

La cefalización arrastra la cardialización, que arrastra la diafragmatización, y luego toda la parte posterior de la cavidad peritoneal.

Esto incluye, por ejemplo, el movimiento de la línea media en la mujer que formará el **útero** y las **trompas**, y en el hombre, un movimiento que, sin llegar hasta el final, formará la **próstata** en el plano mediano.

Luego, el sistema del **perineo** se desarrollará, con un retorno a un reequilibrio del **hígado**. El hígado realizará su basculación y su movimiento lateral, convirtiéndose en una fuente importante de organización para el desarrollo global y el cierre de la línea media anterior.

ACERCAMIENTO MEDIANO Y ROL DE LA CAVIDAD AMNIÓTICA

Es esencial recordar el **acercamiento** hacia la línea media y el desarrollo inicial del corazón hacia esta línea media anterior. Simultáneamente, un importante proceso de cefalización está en curso.

La cavidad amniótica, el **ectodermo** cerebral en desarrollo, la zona cardíaca y la zona diafragmática se integran. La **vesícula vitelina** se encuentra progresivamente a nivel del pedículo embrionario para formar el **cordón umbilical**.

Todo esto constituye un movimiento de desarrollo organizado por la cavidad amniótica. El proceso es un equilibrio entre el sistema aórtico (el eje vascular) y la cavidad amniótica.

El cerebro se enrolla alrededor del corazón. Hay un movimiento de integración, luego un movimiento para formar el diafragma, el peritoneo parietal posterior, y un retorno alrededor.

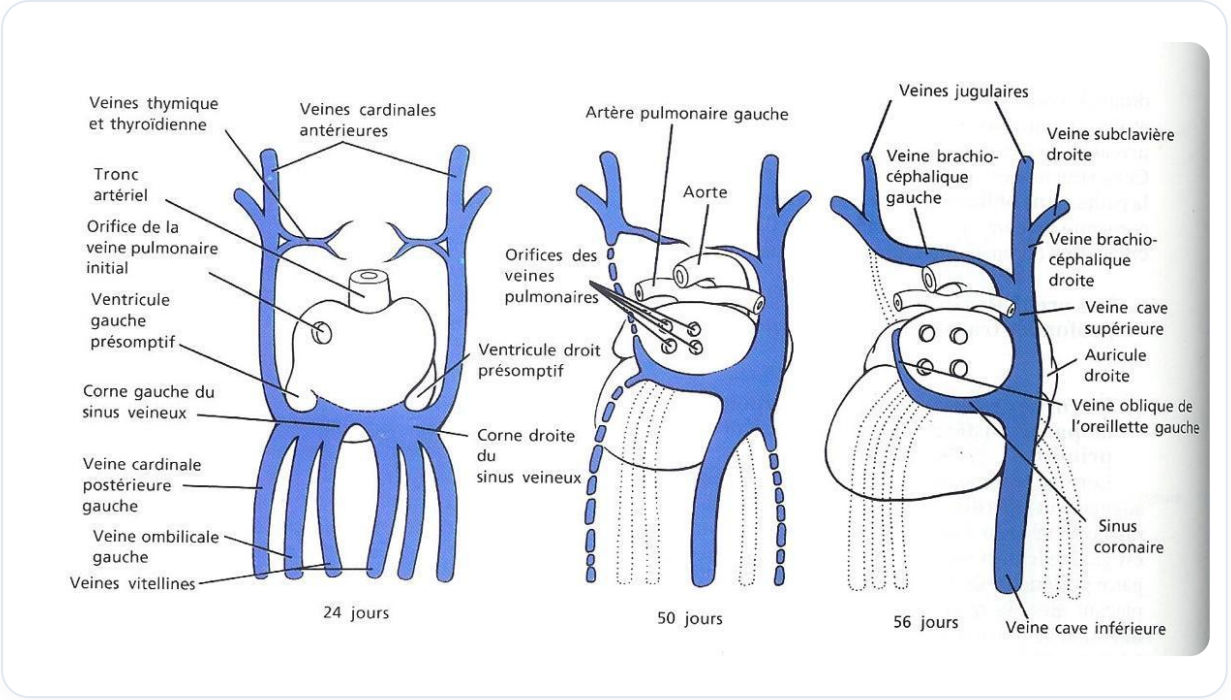


FIG. — Desarrollo venoso cardíaco

En posición embrionaria, el cóccix, el cerebro y el corazón constituyen puntos de apoyo. El esbozo embrionario depende de la **línea primitiva**, que puede desviarse al nacer, en la concepción, o incluso en el pre-concepcional.

El cerebro y el corazón están íntimamente ligados. El corazón ya estaba presente y permanece en su lugar. Es la cavidad amniótica la que se forma a su alrededor en este movimiento.

INTEGRACIÓN DE LAS FUERZAS Y CAVIDAD AMNIÓTICA

Se realizará un trabajo sobre la zona B, integrando también las **fuerzas laterales**, es decir, la fuerza de delimitación transversal toraco-abdominal en la integración del sistema circulatorio, de la periferia hacia el centro.

La zona B, en esta integración, es la cavidad amniótica. Un bebé flota en su cavidad amniótica. Esta envoltura membranosa desaparecerá, pero su aspecto energético permanece.

Esta "bola" alrededor de uno mismo es esencial. La cavidad amniótica forma e integra el tubo neural. En caso de disfunción (latigazo cervical, problema craneosacral u otro), es crucial volver al origen.

Trate la cavidad amniótica. Restablezca los espacios entre el sacro y el corazón. Rehaga todo el movimiento e identifique los bloqueos. Luego, podrá volver a trabajar y dejar que el sistema opere en el reconocimiento de los neutros o intervenir usted mismo.

DE LA CAVIDAD AMNIÓTICA AL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL

Un corte transversal revela la cavidad amniótica por encima del **surco neural**. El líquido presente es **líquido amniótico primitivo**, que formará el tubo neural. Este líquido se integrará en el tubo.

El cierre del **neuroporo anterior** y del **neuroporo posterior** tiene lugar alrededor del día 28, cuando el tubo neural está completamente cerrado. Hay que concentrarse en la zona B, porque es ella la que integra el **LCR** (líquido cefalorraquídeo), y no al revés.

El LCR aparece cuando el embrión se implanta en la mucosa. En el momento de esta implantación, aparece un **exudado**, y es esta cavidad amniótica la que creará el tubo neural, la placa neural y el tubo digestivo.

En un plano funcional, no se puede separar el resto de esta cavidad; siempre está integrada. El **celoma externo**, por el movimiento de desarrollo del embrión, se integrará en gran parte en **celoma interno**.

El resto saldrá en forma de exudado al exterior, empujado por la cavidad amniótica. En un cierto momento del crecimiento, el celoma externo ya no se desarrolla.

El **canal neuroentérico** es una información entre la vesícula vitelina y la cavidad amniótica, sin relación con el celoma externo. El celoma externo se integrará en celoma interno para formar la cavidad peritoneal.

Sin embargo, en un momento dado, ya no habrá crecimiento de esta cavidad. Se tiene la impresión de que es empujada, pero en realidad se trata de un exudado, porque la cavidad amniótica crece tan rápido que ha integrado el celoma interno.

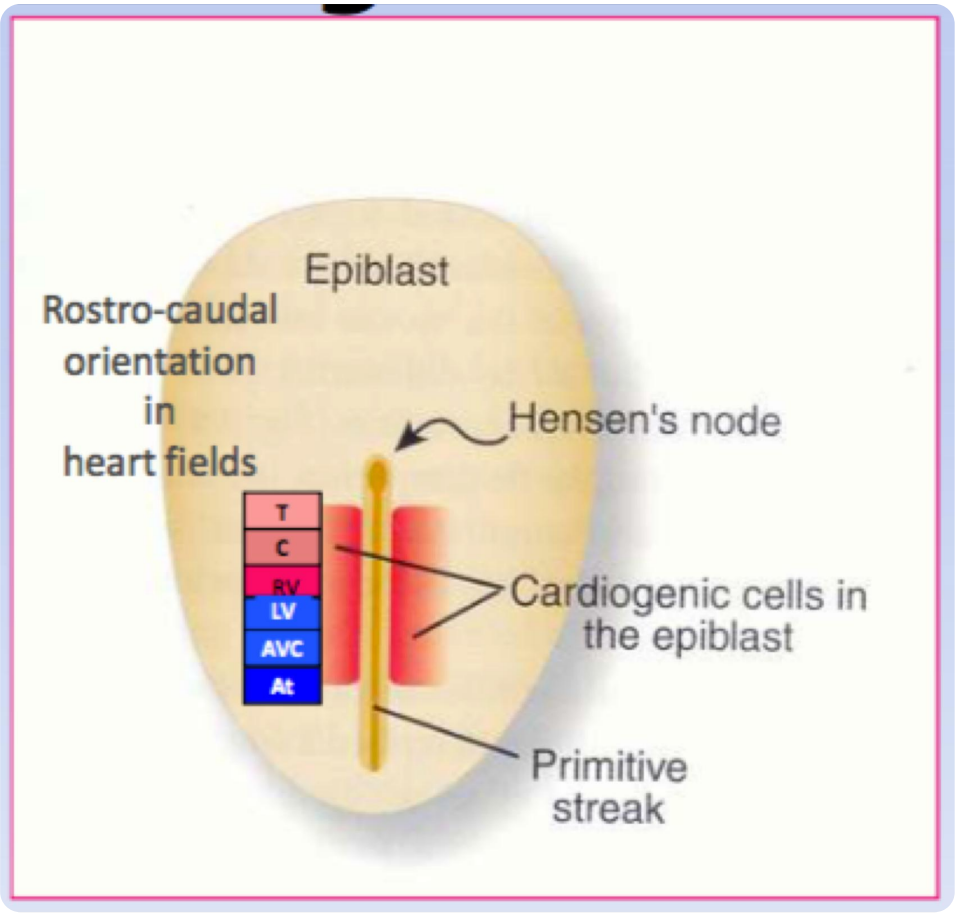


FIG. — Epiblasto, estría, corazón

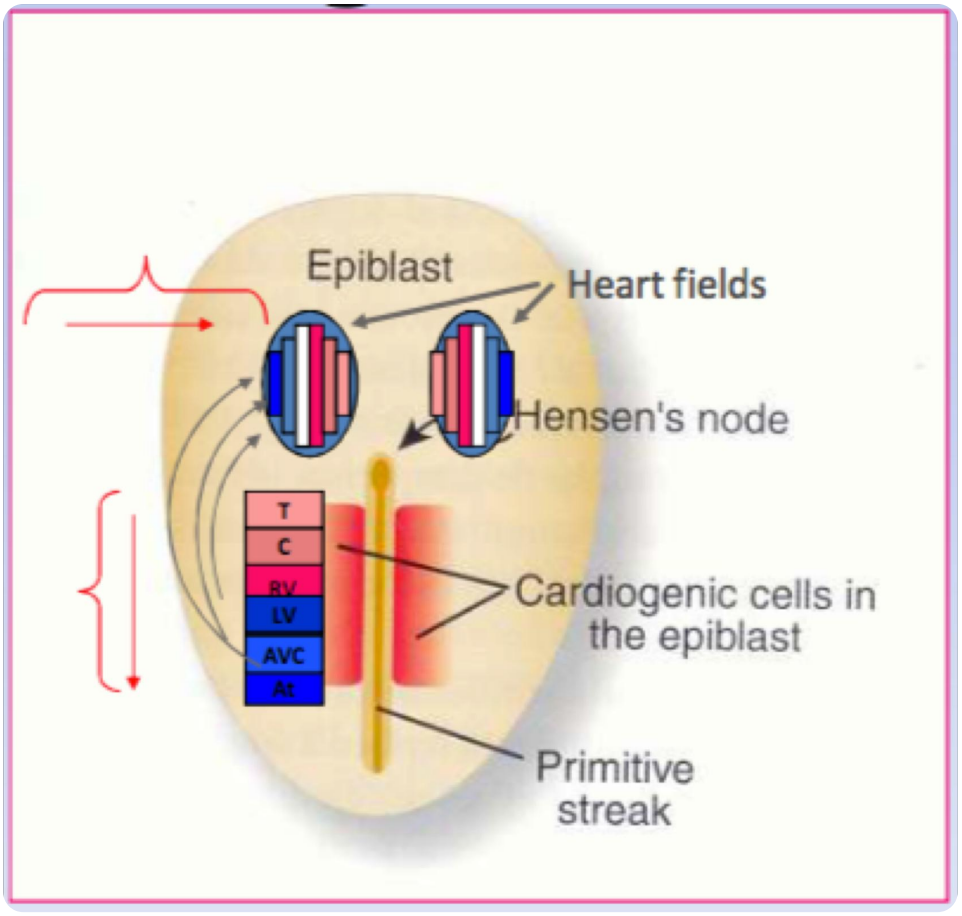


FIG. — Desarrollo celular cardíaco

FIG. — Tubo neural temprano

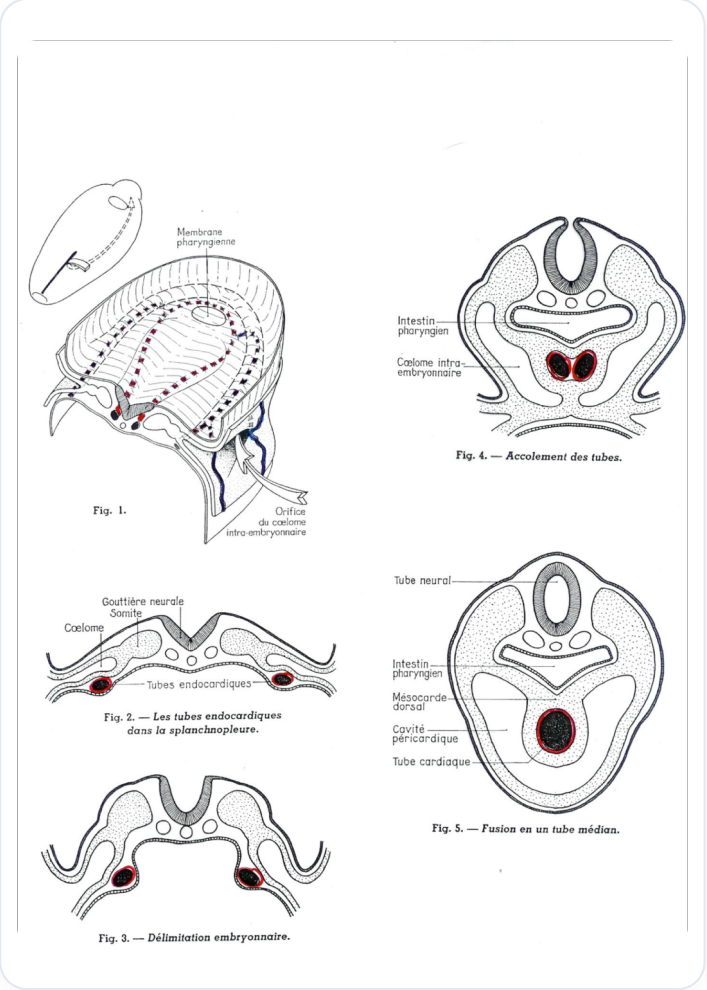


Fig. 1.

Fig. 2. — *Les tubes endocardiques dans la splanchnopleure.*

Fig. 3. — *Délimitation embryonnaire.*

Fig. 4. — *Accolement des tubes.*

Fig. 5. — *Fusion en un tube médian.*

FIG. — Desarrollo cardíaco embrionario

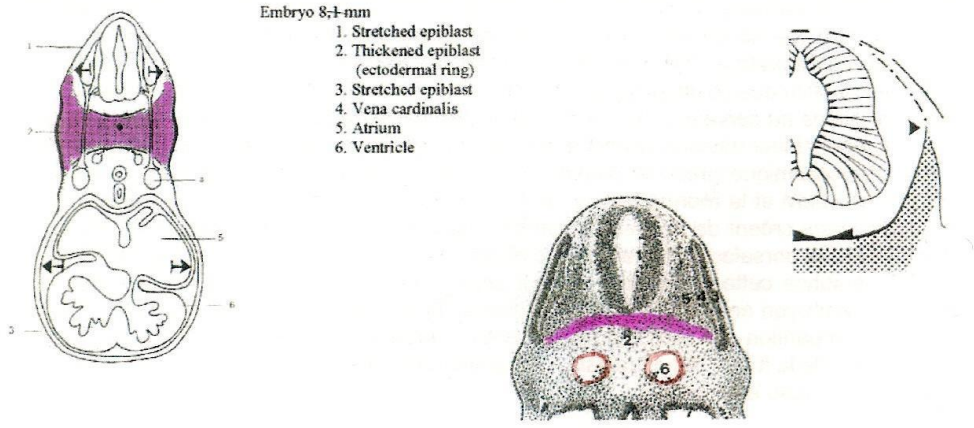


FIG. — Desarrollo embrionario del corazón

08. EL CORAZÓN : DINÁMICA DEL MOVIMIENTO DEL DESARROLLO

DURACIÓN : 11:04 FICHA PEDAGÓGICA

RESUMEN DEL CURSO

Este video profundiza en la embriología cardíaca, explorando las etapas fundamentales del crecimiento del corazón al inicio del desarrollo embrionario. Se abordan conceptos clave como el acercamiento de los tubos endocárdicos, el movimiento en 'looping' y los procesos de inversión que transforman el corazón. El formador subraya la importancia de comprender la dinámica entre el corazón y el hígado, así como la necesidad de seguir la huella embrionaria para acompañar mejor a los pacientes. Al integrar estos conocimientos, los profesionales podrán afinar su enfoque biodinámico, favoreciendo así un desarrollo armonioso en sus pacientes.

EL CORAZÓN: DINÁMICA DEL MOVIMIENTO DEL DESARROLLO

INTRODUCCIÓN AL DESARROLLO CARDÍACO EMBRIONARIO

Vamos a observar el **crecimiento exponencial** y el **enrollamiento** del embrión.

Aquí, vemos únicamente la **cavidad vitelina**. Arriba, la **cavidad amniótica** ha sido cortada.

Hay un **crecimiento longitudinal** y una **flexión**. Se distinguen el **sistema nervioso**, los **somitas** y los **sistemas vasculares**.

Prestemos atención a un orificio, el **futuro orificio del celoma intraembrionario**. Hay que imaginarlo aquí. Más tarde, transformará este celoma externo en un celoma interno.

El impresionante crecimiento del sistema acerca los dos **tubos endocárdicos primitivos** a la línea media, debido a una **velocidad de crecimiento diferencial**, influenciada por la **notocorda**.

Este acercamiento de los tubos endocárdicos forma, arriba, el **intestino**, y alrededor, la **cavidad intraembrionaria**. En esta etapa, formará la **cavidad pericárdica**, y no la cavidad peritoneal.

La **vesícula vitelina** se acerca para formar la parte superior del intestino.

MOVIMIENTOS CLAVE DEL DESARROLLO CARDÍACO

El acercamiento de los dos tubos endocárdicos forma la zona del **tubo cardíaco** en desarrollo.

Se observa un movimiento de acercamiento hacia la línea media y, simultáneamente, un movimiento donde el cerebro "hace esto". Es una combinación de ambos.

Este proceso es sincrónico con la fase de **flexión** del embrión. El encuentro de los pulgares simboliza este primer movimiento a nivel del corazón.

EL MOVIMIENTO EN "LOOPING" DEL CORAZÓN

El corazón, en vista sagital, se encuentra y busca desarrollarse. Le falta espacio detrás de él, y poco espacio a la izquierda o a la derecha. Solo tiene espacio hacia adelante.

Dentro del propio corazón, encontrará su propio **fulcro**. Al estar la parte posterior bloqueada, se desarrolla hacia adelante, realizando lo que se conoce como el **movimiento en "looping"** del corazón. Esta es la fase 2.

Este desarrollo continuo forma un tercer nivel. El espacio entre el **sistema ventricular** y la **aurícula** se convierte en un punto de apoyo. El ventrículo, inicialmente arriba, se encuentra abajo en relación con el sistema. Es un movimiento de **inversión**.

Aquí están los tres movimientos principales:

1. **Acercamiento** hacia la línea media y el encuentro.

2. **Movimiento en "looping"** hacia adelante.

3. **Proceso de inversión** del ventrículo.

LA INFLUENCIA DE LA CAVIDAD PERITONEAL Y LA RUPTURA DE SIMETRÍA

El tercer movimiento está relacionado con el proceso de inversión, que es un proceso de desarrollo de la **cavidad peritoneal**.

El desarrollo del **hígado** provoca un cambio en el movimiento. La cavidad posterior de los epiplones desplaza el bronquio subizquierdo más arriba en relación con el derecho, relacionado con la **ruptura de la simetría axial**.

Por lo tanto, se observa un movimiento de desarrollo hacia adelante, pero también hacia la izquierda. Es un **doble basculamiento**.

Retengamos principalmente:

- El **acercamiento** del corazón hacia la línea media.
- El **desarrollo** hacia adelante.
- Un desarrollo simultáneo hacia la izquierda.

El **sistema sinusoide** del hígado se posicionará hacia arriba después de este basculamiento.

ORGANIZACIÓN DE LOS GRANDES VASOS

El primer movimiento, luego el segundo movimiento relacionado con el basculamiento, y finalmente un tercer movimiento que organiza los **grandes vasos** arriba.

El corazón está basculado, mantenido por un eje, y equilibrado en relación con el **plano vascular**. Hay un desarrollo más importante de un lado.

Es un equilibrio entre la parte **torácica**, la parte **abdominal** y la parte **visceral baja**. Un movimiento muy importante se sitúa entre el corazón, el estómago y el hígado.

LA HUELLA EMBRIONARIA EN EL ENFOQUE BIODINÁMICO

Un punto de referencia muy importante a reequilibrar es el **movimiento hepático**. Se observa si el hígado está bien en su movimiento de desarrollo o si está en retroceso.

Si el hígado se detiene, hay una pequeña parada.

A nivel del corazón, su desarrollo hará lo contrario. Hay una trayectoria, como una **huella**.

Hay que posicionarse en la huella embrionaria, ir donde el sistema desea ir, ahí es donde está el **punto de silencio**.

Si el movimiento no va lo suficientemente lejos, hay que ayudar al sistema. Esta organización del corazón está fuertemente influenciada por el hígado. De ahí la importancia de comprender el papel del hígado.

En la embriología biodinámica, no se impone. No se rechazan ni los **codos fasciales**, ni el lado **fluido**, ni las técnicas **estructurales**, **viscerales** u otras.

El enfoque es adaptarse a lo que se siente en el momento presente. La fuerza terapéutica reside en el encuentro de los dos neutros.

Los procesos de regeneración en **osteopatía biodinámica** utilizan estos movimientos embrionarios. No se trata de terapia directa, sino de reconocer los movimientos de desarrollo embrionarios que aparecen en los procesos terapéuticos guiados por la **"marea"**.

Es crucial reconocer la frecuencia en la que uno se encuentra.

LA ENERGÍA DEL CORAZÓN Y SU ENTORNO

Rara vez se toca el corazón directamente al principio. El corazón se forma por el **eco** de la periferia.

El corazón es extremadamente potente porque recibe una información muy importante de la **"neural crest"** (cresta neural). Recibe una información eléctrica aún más potente a nivel neurológico.

Esto significa que se puede aprender a sentir el corazón a distancia, o que el corazón se siente a distancia. Tiene una potencia, una **radiación**. Las mediciones han mostrado una radiación de hasta 5 metros mínimo de la persona, probablemente relacionada con la cresta neural.

Es a nivel **venoso** donde habrá un desarrollo, llamado el **seno venoso** del corazón. En este seno venoso se reunirán las **venas cardinales**, las **venas umbilicales** y las **venas vitelinas**, sufriendo numerosas remodelaciones.

El corazón posee un entorno **fascial** y su propia **electricidad** para su latido. Sin embargo, esta electricidad no era suficiente para mantener el corazón en su justa función. Depende fuertemente de todo su entorno fascial.

Los **ligamentos esterno-pericárdico**, **frénico-pericárdico**, **vértebro-pericárdico**, y la **aorta superior**, suspendidos hasta el tubérculo faríngeo, sostienen la **ritmicidad** del corazón.

El sistema de anclaje del corazón es un sistema de **oscilación cerrado**. Su estructura tisular y molecular está diseñada para sufrir un movimiento de estiramiento en cada latido. Es como un sistema de **elásticos** que devuelven constantemente el corazón a su posición de equilibrio.

Esta estructuración de la **fascia tisular** del pericardio sostiene el corazón, y el corazón mismo es sostenido en su ritmicidad por su entorno fascial.

Todo el sistema fascial alrededor del corazón puede influir en su ritmo. De ahí la importancia de la **libertad estructural** del entorno cardíaco. Es ahí donde una acción directa es posible.

El corazón en **sístole-diástole** debe ser visto como un **pulpo** ("octopus"), con el **cayado aórtico** y todo el tronco descendente hasta las uniones.

No es solo el cuerpo, sino también sus "tentáculos" los que pueden sentirse. En el vientre, en la garganta, en los pies, en los dedos.

Esto implica que una **desestabilización** de la cadera puede desestabilizar el corazón. Existen casos de **arritmias** que pueden mejorar liberando las caderas.

Existe una relación compleja a través del **endotelio**, este tejido que conecta todo el sistema.

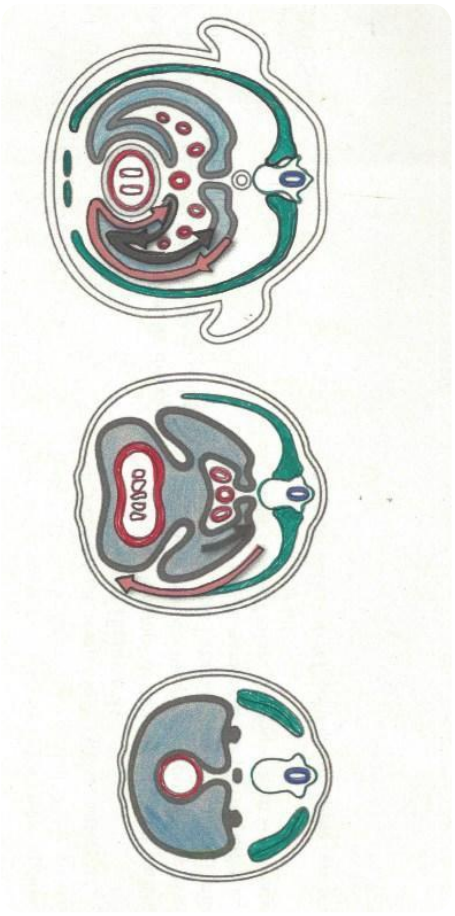


FIG. — Plegamiento embrionario lateral

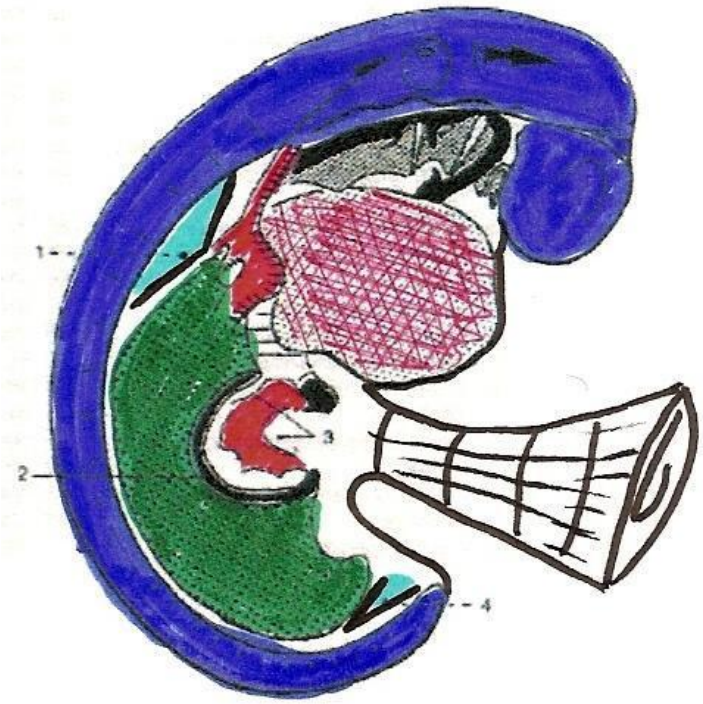


FIG. — Embrión con alantoides

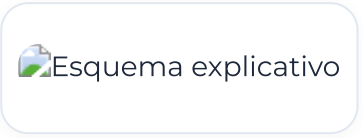


FIG. — Esquema explicativo

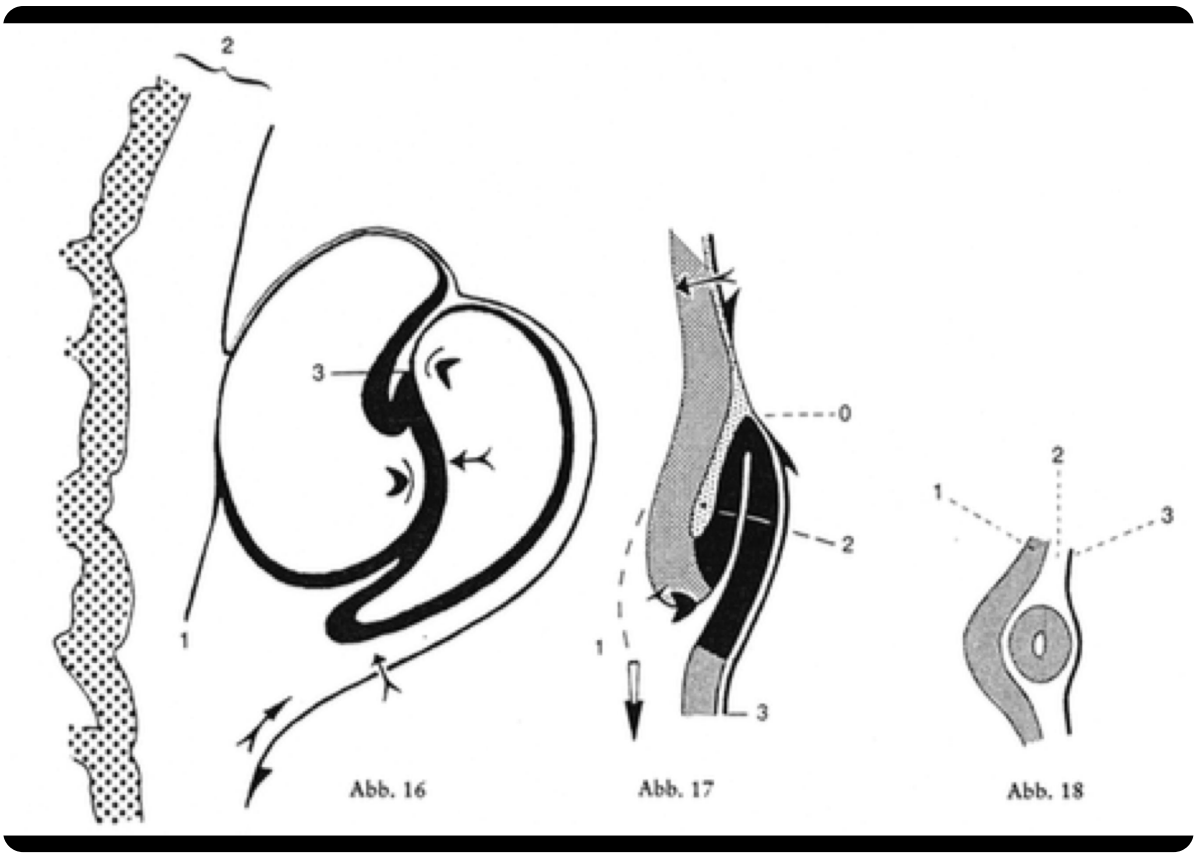


FIG. — Desarrollo del tubo neural

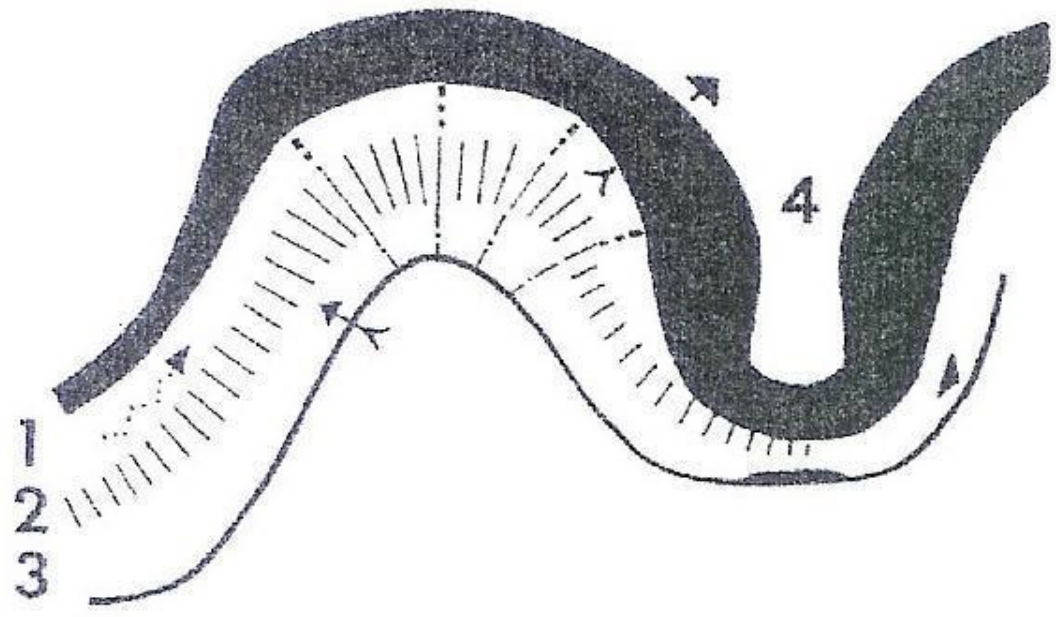


FIG. — Placa neural, surco

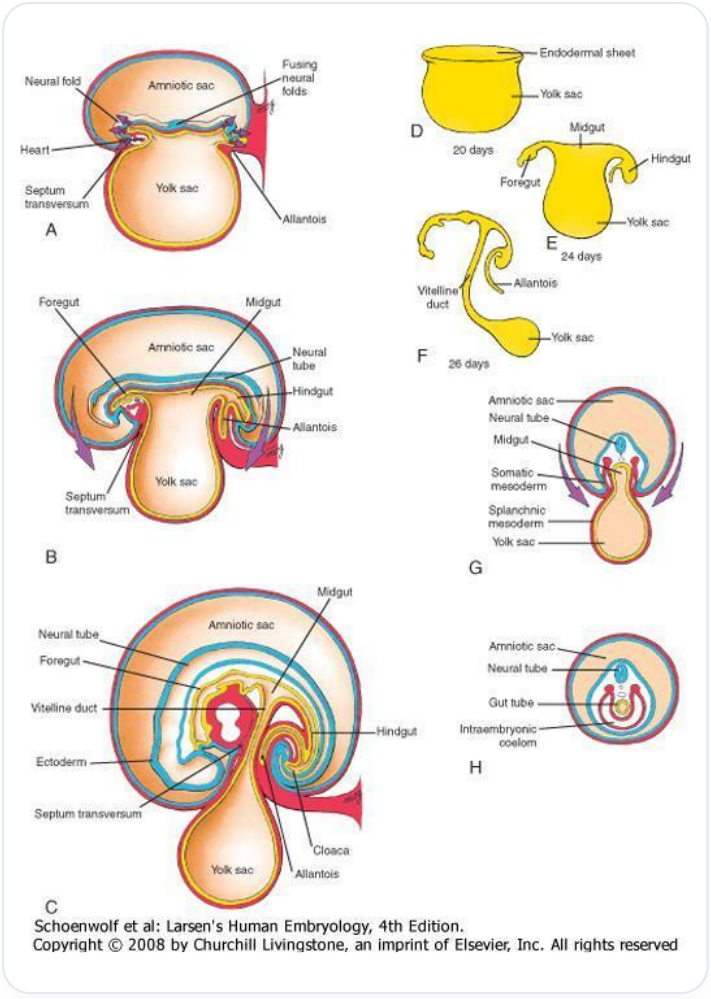


FIG. — Desarrollo del tubo digestivo embrionario

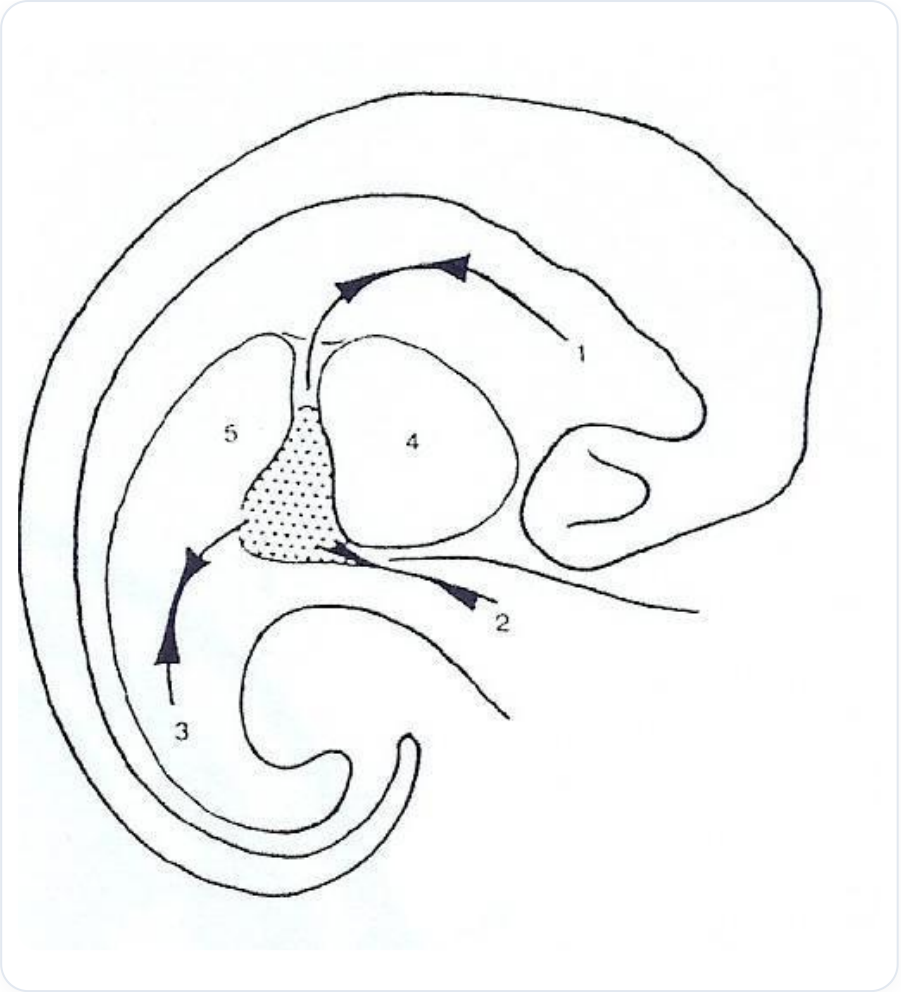


FIG. — Circulation embryo liquide

céphalo-rachidien

09. EL CORAZÓN : 3 TOMAS DE INFORMACIÓN EXTERNA

DURACIÓN : 02:50 FICHA PEDAGÓGICA

RESUMEN DEL CURSO

En este cautivador video sobre embriología biodinámica, aprenderá tres interacciones esenciales entre el corazón y otros sistemas vitales: los ojos, las extremidades y la tiroides. Cada interacción ilustra cómo estos elementos transmiten información crucial que influye en nuestra percepción y comunicación como terapeutas. Al integrar estas enseñanzas, descubrirá cómo tocar y hablar con un corazón abierto puede transformar no solo su práctica, sino también la relación que establece con sus pacientes. Sumérjase en esta exploración que unifica cuerpo, corazón y espíritu para un enfoque aún más holístico de la curación.

EL CORAZÓN: 3 TOMAS DE INFORMACIÓN EXTERNA

Este momento es crucial, ya que el **embrión** acelerará su crecimiento. Observaremos un **enrollamiento completo** del cerebro y, notablemente, tres niveles de **información externa** interactuarán a través de esta ritmicidad.

1. INTERACCIÓN CORAZÓN - OJOS

Primero, el cerebro se enrollará alrededor del corazón. Una información significativa se transmite a nivel de las **plácodas ópticas**, directamente sobre el corazón. Casi podríamos decir que los **ojos** se "depositarán" sobre el corazón.

2. INTERACCIÓN CORAZÓN - MANOS

También verán otra interacción: el esbozo de los **miembros** se depositará sobre el corazón. Esto informa completamente al corazón. No olviden que el corazón recibe una información muy importante a nivel de la **cresta neural**, un plano **electromagnético** que nos permite sentir el corazón a distancia. Esta información impregnará sus manos a nivel rítmico.

3. INTERACCIÓN CORAZÓN - TIROIDES Y VOZ

Hay otra parte que no vemos directamente, pero en este enrollamiento, todo el **sistema tiroideo** se deposita sobre el corazón. Esto se acompaña en un momento dado de la apertura del desarrollo hacia arriba, lo que formará el **sistema de las cuerdas vocales**. A menudo se dice que la **lengua** es el brote del corazón. Sin embargo, la lengua está ligada a la tiroides y transmite información.

LA CONEXIÓN CORAZÓN-CUERPO: PERCEPCIÓN Y COMUNICACIÓN

Cuando toco a alguien, lo toco con una información recibida de mi corazón. Debo mantener esta conexión. Verán que esto cambiará enormemente su percepción.

- **La Mirada:** Cuando miro a alguien, debo mirarlo con mi corazón. Ambos están conectados. El corazón es informado a nivel embrionario, recibiendo una información puramente electromagnética.
- **La Palabra:** En tercer lugar, cuando hablo, debo hablar con mi corazón. Recibo esta información tiroidea, una información eléctrica.

Así que tengo tres campos magnéticos de información. Cuando recibimos esta información, debemos estar muy atentos a:

- Nuestros pensamientos.
- Nuestro tacto.
- Nuestra mirada.

Esto está diseñado primero para recibir, y luego para dar. Pero la función principal proviene del **ritmo del corazón**, que dio tu **neurosensibilidad** de la mano. Este corazón actúa así, luego se abre. Es el **amor**, es la **alegría**.

10. EL CORAZÓN : DESARROLLO DE LA ANATOMÍA ARTERIAL

DURACIÓN : 04:14 FICHA PEDAGÓGICA

RESUMEN DEL CURSO

Este vídeo profundiza en el desarrollo embrionario de las células sanguíneas, describiendo su origen desde la vesícula umbilical hasta la médula ósea. También se explora la persistencia de la arteria mesentérica, un vestigio vital de este proceso, y su papel en el desarrollo intestinal. El arco aórtico se destaca para ilustrar el movimiento rítmico del corazón y su impacto en la circulación sanguínea. Al asociar la dinámica cardíaca con el entorno fascial que mantiene estructuras vitales como el esófago y los bronquios, el vídeo revela cómo los desequilibrios en esta zona rítmica pueden influir en patologías cardiológicas y musculoesqueléticas. Una lección esencial para cualquier terapeuta interesado en las interconexiones corporales.

EL CORAZÓN: DESARROLLO DE LA ANATOMÍA ARTERIAL

ORIGEN Y DESARROLLO DE LAS CÉLULAS SANGUÍNEAS

Las primeras **células sanguíneas** aparecen alrededor del **día 18** del desarrollo embrionario. Su origen se sitúa en tres etapas importantes.

Inicialmente, provienen de la **vesícula umbilical**, donde se encuentran los **megaloblastos primitivos**. Esta fase dura los dos primeros meses.

Desde el comienzo del **segundo mes**, un segundo movimiento de producción sanguínea emerge a partir del **hígado**.

Es solo alrededor del **tercer mes** cuando una parte de esta producción comienza a realizarse a nivel de la **médula ósea**.

Aquí se puede observar un desarrollo de la periferia hacia el centro: primero el período **umbilico-pedicular**, luego el período **hepático**, y finalmente la médula ósea para los **glóbulos rojos**.

EL VESTIGIO DEL DESARROLLO VITELINO: LA ARTERIA MESENTÉRICA

El único vestigio que quedará de este desarrollo vitelino es la **arteria mesentérica**.

Servía como eje de rotación, un **fulcro**, para la rotación y el desarrollo del **asa intestinal**.

En el momento en que la **cavidad amniótica** se forma a su alrededor, la vesícula vitelina, que contiene las células originales para la circulación, se reintegra.

Por una parte, con la vesícula vitelina, el **pedículo embrionario** formará el **colon umbilical** con la placenta. El vestigio que se conectará es el **sistema mesentérico** (la vesícula superior). Este eje de rotación es crucial para el desarrollo embrionario.

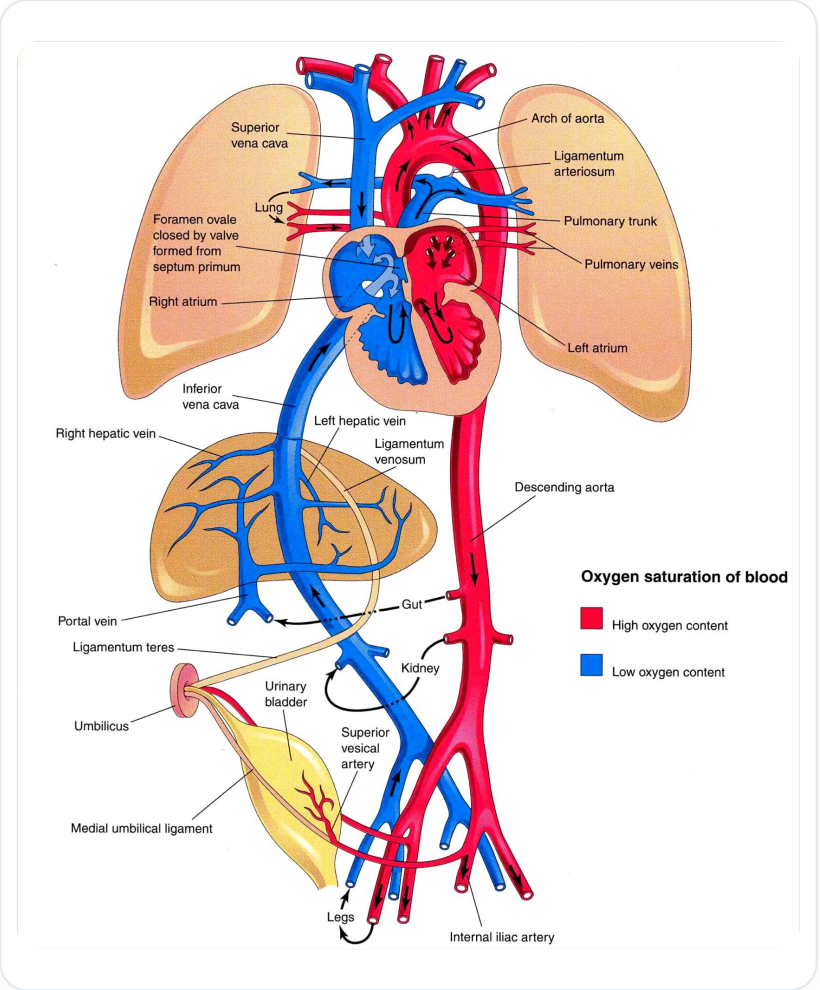


FIG. — Circulación fetal humana

EL MOVIMIENTO DEL CORAZÓN Y DEL CAYADO AÓRTICO

Cuando observamos el corazón, vemos el **cayado de la aorta**. Simbólicamente, podemos decir que sube o baja.

Este movimiento del cayado aórtico representa el **latido del corazón**. Reproduce casi un movimiento de desarrollo.

El cayado de la aorta realiza un movimiento de **torsión** o **destorsión** durante el ciclo cardíaco.

En el momento en que el corazón empuja, el cayado de la aorta se abre para absorber la sangre. En el momento en que el corazón se vacía, se cierra realizando un movimiento particular.

Se abre para tomar la sangre y se cierra para eyectarla, lo que conecta intrínsecamente el cayado de la aorta con la función del corazón.

EL CAYADO AÓRTICO Y EL CICLO CARDÍACO

Es un poco como un jugador de **baloncesto**. En el momento en que el corazón sube, es cuando la aorta eyecta su volumen sanguíneo.

Hay que saber que la aorta contiene en su volumen sanguíneo casi tanta sangre como el corazón a nivel arterial.

Esto significa que la aorta participa activamente en la **eyección sistólica** de la sangre.

Esto está sostenido por el **entorno fascial**, que podríamos comparar con una **"fishnet stocking"** (media de red).

LA ZONA RÍTMICA: UN CRUCE FASCIAL VITAL

El cayado de la aorta, la **bifurcación bronquial** y el **esófago** están conectados por una **fascia** común, lo que los mantiene unidos.

Esta zona, caracterizada por la bifurcación bronquial, es lo que se llama el **punto de la zona rítmica**.

Considere los ritmos vitales: **100.000 latidos cardíacos** en 24 horas, **23.000 respiraciones** en 24 horas y **1.000 a 2.000 degluciones**.

Es una gran zona rítmica que se une y se adhiere entre **D3**, **D4** y **D5**. Estas vértebras forman un plano de equilibrio fascial para la zona rítmica, que es a la vez **cardíaca**, **pleural** y **digestiva**.

Tenemos la aorta, el corazón, y abajo, una bifurcación muy importante: las **arterias ilíacas**. Arriba, hay otro nivel.

De hecho, todo esto forma un plano unitario y puro. Se observa que ciertas patologías de tipo **coxofemoral** u otras pueden desestabilizar el corazón. Inversamente, lo que ocurre en estas fases de rotación puede manifestarse hasta el nivel del corazón.

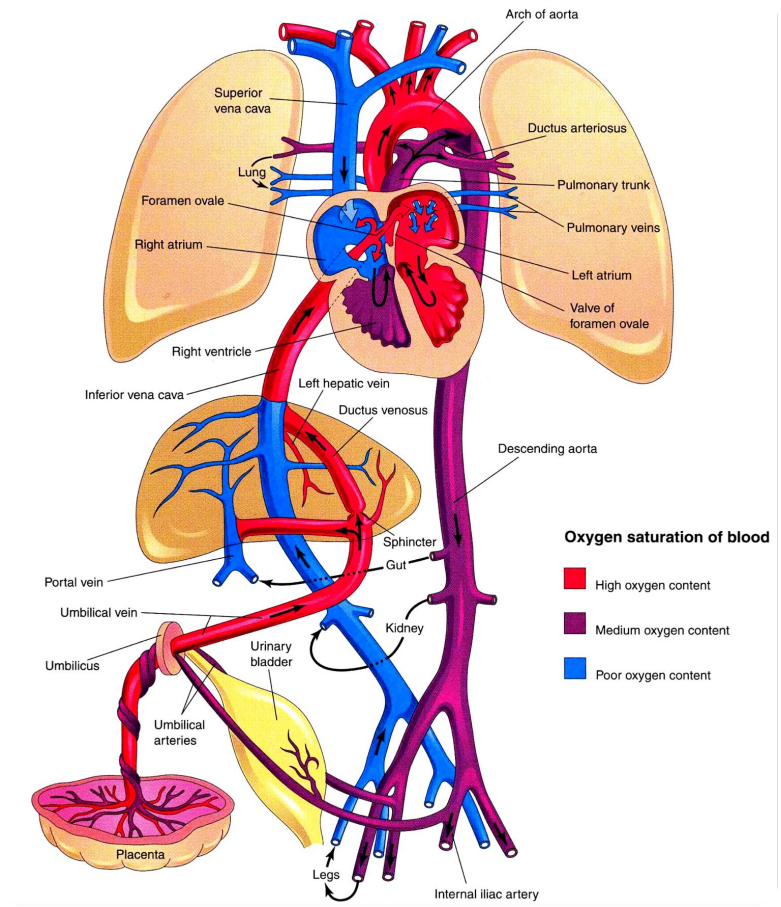


FIG. — Circulación fetal

11. EL CORAZÓN : RESUMEN E IMPLICACIÓN PRÁCTICA

DURACIÓN : 11:02 FICHA PEDAGÓGICA

RESUMEN DEL CURSO

Este video explora la importancia del corazón en el desarrollo embrionario, posicionándolo como el punto de encuentro de las fuerzas vitales entre el espermatozoide y el óvulo. Se aprende cómo el corazón se forma dentro de la línea primitiva, interactuando con estructuras clave como el tubo neural y el mesodermo. También se abordan los conceptos de diástole y sístole, con especial atención a cómo estos movimientos pueden observarse e integrarse en la práctica osteopática. Los profesionales aprenderán a utilizar fulcros embrionarios para revitalizar y equilibrar los sistemas cardíaco y cerebral, afinando su enfoque a través de puntos de apoyo relevantes.

EL CORAZÓN: RESUMEN E IMPLICACIONES PRÁCTICAS

EL CORAZÓN: PUNTO DE ENCUENTRO SIMBÓLICO

El **corazón** es considerado el punto de encuentro simbólico entre el **espermatozoide** y el **óvulo**. Es aquí donde se establece un **patrón fundamental**, manifestándose incluso en un plano de polaridad.

FIG. — Embrión bicelular

APARICIÓN Y DESARROLLO TEMPRANO

La emergencia del corazón es particularmente interesante a nivel de la **línea primitiva**.

Es el vestigio bajo S2, extremo terminal de la **notocorda** y lugar de la sensación.

Lo abordamos en su entorno facial y su movimiento de desarrollo. Se reintegrará en la **neurulación secundaria** durante el cierre y la formación de la pelvis menor.

La neurulación secundaria es ese espacio entre el **filum terminal** y el **brote caudal**, implicando un crecimiento diferencial del **tubo neural** en relación con el **endoblasto** anterior, con una apertura de la luz.

El endoblasto anterior es el endoblasto embrionario, pero aquí, a nivel **mesoblástico** y también a nivel del corazón.

En esta ola con la línea primitiva, que termina en S2, una **fuerza cardíaca primitiva** ya está presente. La localización presunta en el epiblasto forma parte del potencial del corazón, es la localización más temprana identificada.

Las **células cardiogénicas** se encuentran a nivel del epiblasto, en la capa presuntiva del epiblasto, incluso antes de la formación del mesodermo.

Volveremos a encontrar esta lámina presuntiva. Un movimiento de crecimiento es seguido de una congestión, luego de la integración y el encuentro de los dos tubos, organizada desde la periferia por la **cavidad amniótica**. El tubo neural, el tubo cardíaco y la integración del diafragma concurren en la formación del corazón.

Esto ocurre al mismo tiempo que el cierre del tubo neural y la integración del **celoma** externo en celoma interno.

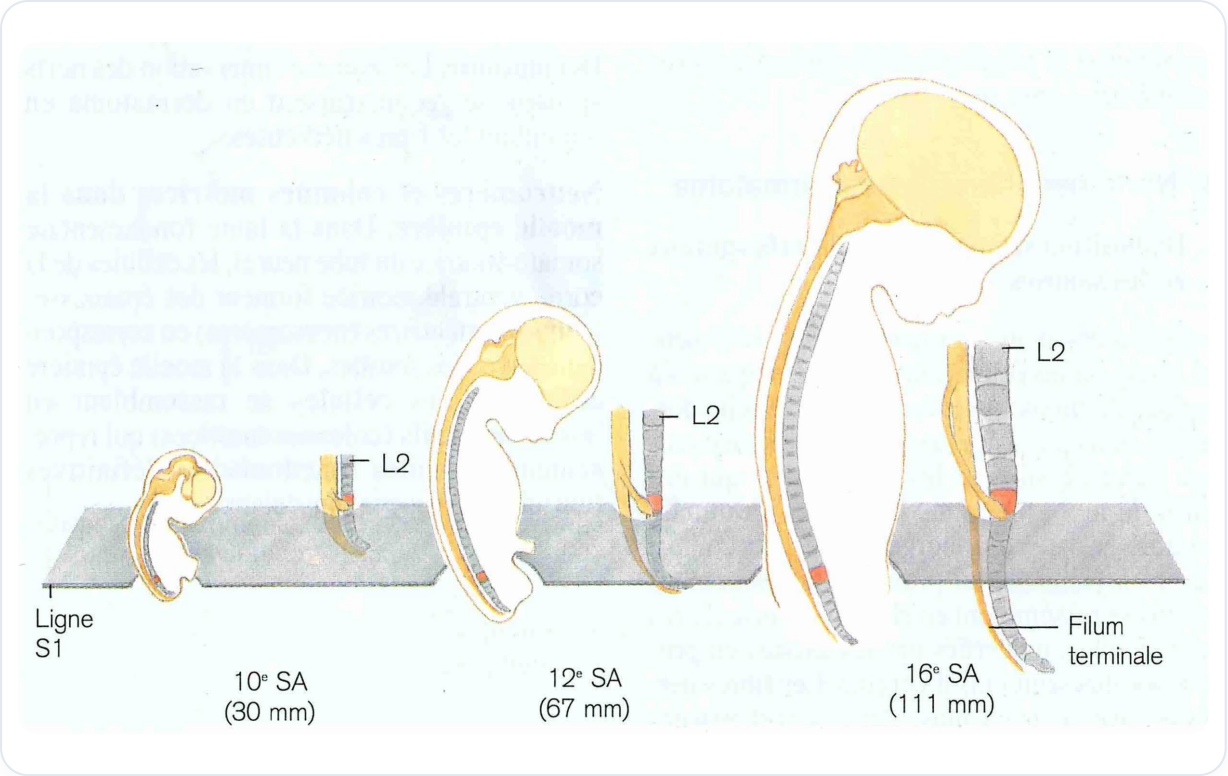


FIG. — Crecimiento relativo de la médula espinal

LA LÍNEA PRIMITIVA Y EL FULCRO CARDÍACO

El lugar más temprano identificable es la línea primitiva.

La notocorda termina a nivel de S2. El espacio entre S2 y el extremo de la línea primitiva contiene el vestigio de la línea primitiva.

El **fulcro embrionario** del corazón está en el cóccix.

El corazón se pone entonces en una postura más bien **diastólica**, buscando energía y volumen. Desciende en su movimiento.

El corazón también presenta un fulcro, es decir, un punto de origen, que puede manifestar de manera diferente.

MOVIMIENTOS Y ESTRUCTURAS CARDÍACAS

Se establece un movimiento entre el **cerebro**, con la **cefalización**, y el corazón, la **cardialización**, permitiendo su encuentro.

Al mismo tiempo, los dos tubos endocárdicos se encuentran en la línea media. Sigue el **looping** del corazón, luego la formación del **sinusoide cardíaco** y del **cayado aórtico**, con los grandes vasos.

El **eje de la vena cava** sirve de referencia.

Es importante observar si el corazón se expresa en un plano sistólico o diastólico. Facialmente, busca más la diástole o la sístole.

En relación con el ilíaco, busca mucho más la **horizontalidad**, lo que indica un movimiento diastólico. Podemos llegar a buscar el **pulso aórtico**.

DESARROLLO CEREBRAL Y CARDÍACO

Integraremos progresivamente el desarrollo del cerebro en relación con el movimiento de desarrollo.

El primer movimiento de desarrollo del cerebro fue la **expansión**. Esta expansión dependía del **eje longitudinal** o del **eje mesentérico**. Depende de la integración vitelina, cuyo vestigio se encontrará en el eje mesentérico.

Luego, otro nivel importante para la nutrición es el sistema entre el **bazo** y el **hígado**, con el retorno al corazón a través de la **vena cava**. Luego, la información aórtica se manifestará por cuatro o dos puertas de entrada: carotídea, por encima, por debajo, vertebral.

Así integramos el desarrollo del cerebro con el corazón y el sistema mesentérico. Al trabajar en el cerebro, observamos qué campo debe abrirse. Podemos afinar las percepciones para determinar las zonas a trabajar, por ejemplo, en el sistema carotídeo en relación con el corazón.

Esto se puede hacer dando simples puntos de apoyo, ya sean fulcros embrionarios o puntos de apoyo en la construcción, para redinamizar la fuerza de regeneración.

Un fulcro es un punto de emergencia. Toda la fuerza de desarrollo, como la integración de la **vesícula vitelina** en una arteria (un vestigio de la vía de desarrollo y no un fulcro embrionario), se sitúa entre el fulcro y la finalidad.

Empezamos a percibir el juego en el que nos vamos a involucrar, porque trabajaremos en arterias específicas. El objetivo es devolver la **plena homeostasis**, la plena vitalidad, la plena salud.

ORIGEN DEL FULCRO Y ONDA MESODÉRMICA

Tocaré el origen de su fulcro, que se encuentra de forma indirecta a nivel coccígeo, y luego se integrará poco a poco en su sistema por el movimiento de desarrollo del **manotococcus**, esa ola con esa aspiración a nivel del mesodermo.

Es una información que reestructura, redinamiza, devuelve la fuerza al tejido, devuelve la función.

El desarrollo de las fuerzas embrionarias permite el desarrollo de la función principal del sistema.

EL PAPEL CENTRAL DEL DIAFRAGMA

El gran maestro para todo esto será el **diafragma**. Se trata de apoyarse bien en este diafragma con tres niveles:

- **Cavidad amniótica** en el plano transversal
- **Torácica**
- **Abdominal**

Esta integración del celoma, y al mismo tiempo la integración del cerebro, el corazón, el diafragma, la parte posterior del peritoneo, para volver al **perineo** y devolver por esta basculación del hígado todo el cierre de mi línea alba, que dará toda la información **urogenital**.

LA LÍNEA ALBA Y EL SISTEMA UROGENITAL

Así es como se va a formar. La **línea alba** representa la integración completa del plano urogenital, es su historia final.

En esta línea alba, podremos buscar concentraciones de tiempo cristalizadas, porque es una línea de probabilidad en relación con el **eritrocito**, la formación de los glóbulos, por lo tanto un futuro, donde el plano de la **cópula** es también tu futuro.

En el momento de la salida, se produce el estiramiento, y así es como todo el sistema genital externo e interno se integrará en este plano de la línea alba anterior. Termina para reconstruir.

En un plano de los glóbulos, la **eritrocitosis** o la **gonocitosis** avanzan. En un momento dado, el embrión hace un movimiento. Hay una línea de iniciación en la vida. En el momento del nacimiento, hay que abrir esta línea, la línea alba, e iniciarse en la vida.

FULCROS EMBRIONARIOS Y SISTEMA ARTERIAL

La idea será devolver los justos **fulcros embrionarios**. El sistema arterial debe ser visto como un **pulpo**.

Mañana, detallaremos el sistema arterial a nivel del rostro, porque es una puerta de acceso trófico a nivel del cerebro. Habrá que comprender el desarrollo del sistema carotídeo y del sistema vertebral.

Estos dos sistemas, con toda la información sobre el **polígono de Willis** y las **arterias cerebrales** anterior, media, posterior, así como los senos o las válvulas (de Brechet o de Thierry Goïdienne, etc.), son espacios de equilibrio.

EQUILIBRIO VASCULAR CEREBRAL

Necesitamos un equilibrio entre el aporte vascular y el retorno venoso. Ahora se sabe que existe un **sistema linfático** en el cerebro.

Para eliminar los excesos, algunos pueden tener una **congestión linfática** o venosa a nivel del cerebro. Se observa en personas un poco hinchadas, un poco edematosas. El retorno no se produce.

Entonces es necesario un trabajo de reequilibrio a nivel venoso, ya sea a nivel de la **vena cava superior** o inferior. Esto es importante para evitar las congestiones, especialmente a nivel de los oídos, y todo lo que no puede evacuarse.

POSTURA TERAPÉUTICA

Me posiciono bien a nivel del cóccix y del corazón. Se puede visualizar el **ángulo de Louis**, el tronco vascular de tipo aórtico pulmonar.

El corazón está en el **eje longitudinal**. Solo una parte de él está dilatada hacia la izquierda, con una fase de desarrollo en su punta del corazón a la izquierda.

Usted se posicionará en el plano longitudinal del corazón. Al dar un fulcro aquí y un punto de apoyo en el corazón, mi atención está en el espacio, neutra, y dejamos que el sistema se organice.

12. EL CORAZÓN : DIÁSTOLE Y SÍSTOLE

DURACIÓN : 05:06 FICHA PEDAGÓGICA

RESUMEN DEL CURSO

Este video explora la dinámica esencial de los movimientos sistólicos y diastólicos del corazón, enfatizando su impacto en la energía corporal y las emociones. Aprenderá a observar las orientaciones verticales y horizontales del corazón, lo que puede revelar aspectos cruciales de la salud emocional de sus pacientes. Los conceptos de bucle ventricular y la interacción con otros sistemas orgánicos como el hígado y los pulmones muestran cómo el corazón mantiene una presión reguladora en su entorno fascial. Las técnicas prácticas de evaluación manual del cuero fascial y los movimientos permiten aplicar estas nociones en un entorno terapéutico, al tiempo que revelan la conexión entre el corazón y el diafragma para un buen funcionamiento rítmico y metabólico.

13 - EL CORAZÓN: DIÁSTOLE Y SÍSTOLE

El **corazón** almacena **energía** en un entorno **fascial**, sosteniendo así su **electricidad**, tanto en su fase ascendente como descendente.

Existe una **predominancia innata** en algunas personas, que pueden manifestar una función **sistólica** o **diastólica**. Normalmente se requiere un equilibrio entre estas dos funciones. El corazón repite su movimiento embrionario de manera bastante directa.

MOVIMIENTOS DEL CORAZÓN E IMPLICACIONES EMOCIONALES

Se puede sentir un movimiento específico. Por ejemplo, las personas demasiado orientadas hacia un movimiento de **sístole** a menudo están en búsqueda, pero también pueden agotarse rápidamente. Por el contrario, otras parten de este punto y buscan constantemente un punto de apoyo inferior.

EL LOOPING VENTRICULAR Y LAS FASES CARDÍACAS

El corazón realiza un **looping** característico, donde el sistema **ventricular**, inicialmente superior, se vuelve inferior, con un punto de apoyo crucial entre las **aurículas** y los **ventrículos**.

- **Durante la sístole:**

* El corazón realiza un **ascenso**.

* Realiza un movimiento de **supinación**.

* Tiende a **verticalizarse**.

* Procede a una **destorsión**.

Es en este momento cuando la **aorta** se abre para recibir toda la sangre, provocando una **congestión**.

- **Durante la diástole (descenso):**

* Toda la sangre de la aorta es eyectada al sistema.

A veces es fácil confundir el movimiento sistólico con el movimiento de descenso. La sístole es el momento de la **eyección**. Cuando el corazón desciende, se **vuelve a llenar**.

Cuando se eyecta el volumen, la presión en el sistema del cayado aórtico aumenta. En el momento del descenso, el corazón se llena mientras eyecta la aorta.

ORIENTACIÓN DEL CORAZÓN: VERTICALIZACIÓN VS. HORIZONTALIZACIÓN

¿Tiene la impresión de que el corazón tiende a **verticalizarse** o a **horizontalizarse**? ¿Se verticaliza y asciende, o se horizontaliza y desciende?

PUNTOS DE APOYO PARA LA OBSERVACIÓN

Vamos a tomar tres puntos de apoyo:

1. A nivel del **espacio aórtico** (segundo espacio intercostal).

2. A nivel del **espacio pulmonar**.

3. La **eminencia hipotenar** se apoyará en la punta del corazón.

LOS SISTEMAS INFLUYENTES DEL CORAZÓN

El corazón reacciona en función de dos grandes sistemas que le son muy cercanos y tiende a ayudarlos al máximo:

- El **hígado**
- El **estómago**
- Los **pulmones**
- Los **riñones**

Siempre busca mantener esta presión en su entorno. El corazón es un **regulador de volumen**. Hay que considerar el corazón como una gran arteria que se prolonga con la aorta, como un **pulpo**.

MOVIMIENTOS DE SUPINACIÓN Y PRONACIÓN

Tendremos un movimiento de **supinación**, luego un movimiento de **pronación**.

EVALUACIÓN MANUAL Y REACTIVIDAD FASCIAL

Vamos a observar el entorno y cómo está dispuesto. Luego, colocaremos las manos a nivel del hígado y observaremos su reacción en un plano **fascial**.

La aorta, si la observan bien a nivel anatómico, en realidad parte bastante hacia atrás, lo que la hace difícil de visualizar. Sin embargo, comparte un entorno fascial común con los **bronquios** y el **esófago**, que se insertan a nivel de una vértebra a menudo en adaptación.

LAS ZONAS RÍTMICAS Y LA RELACIÓN DIAFRAGMÁTICA

Existen:

- Una zona **neurosensorial**.
- Una zona **rítmica**.
- Una zona **metabólica**.
- Una zona **urogenital**.

Para un buen movimiento, el corazón debe tener una buena relación con el **diafragma**. Existe una relación directa a través de la continuidad fascial del cayado y la aorta.

Recuerden el paso muy profundo de la aorta, donde los **pilares diafragmáticos** se insertan a ambos lados. Para trabajar el corazón, es esencial que el diafragma esté **abierto** y **flexible**. No olviden el otro paso importante a nivel del esófago.

APLICACIÓN PRÁCTICA: SEGUIMIENTO DE LOS MOVIMIENTOS FASCIALES

Hemos estudiado el **fulcro embrionario pre-pattern** que se posiciona a nivel de la línea primitiva, a nivel del cóccix, con el punto de llegada.

Ahora, coloquemos la mano a nivel del corazón y dejémosla seguir el movimiento fascial. El tejido, si están atentos, les indicará si el corazón se inclina más hacia la sístole o hacia la diástole.

¿Es mi hígado el que reacciona? ¿Es con respecto a mi estómago? ¿O es con respecto a mis riñones? (Tres niveles). Luego, observaremos si esto puede reequilibrarse con respecto a esta observación.

13. ESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA VASCULAR : NOTAS

DURACIÓN : 03:24 FICHA PEDAGÓGICA

RESUMEN DEL CURSO

En este video, exploramos la estructuración del sistema vascular durante el desarrollo embrionario, haciendo hincapié en la interconexión entre la vesícula vitelina y la cavidad amniótica. Se detallan los conceptos de cefalización, cardialización y diafragmatización, ilustrando cómo el sistema vascular se centraliza a medida que se desarrolla. Al analizar los sistemas cardinales y la formación del eje vascular venoso, descubriremos cómo los movimientos fluidos y las germinaciones laterales contribuyen a la formación de un "aura protectora", esencial para el desarrollo del sistema cerebral. Este enfoque subraya la importancia de reintegrar la zona B durante el tratamiento del sistema nervioso, estableciendo un vínculo crucial entre el ombligo y las estructuras embrionarias.

ESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA VASCULAR

El **sistema vascular**, que se desarrolla en la periferia, está profundamente integrado en la **vesícula vitelina**. Los **islotes de Wolff-Pander**, por ejemplo, se forman en el desdoblamiento de esta vesícula.

Detrás de la vesícula vitelina se encuentra la **cavidad amniótica**. Imagínela como un **globo** que contiene este sistema circulatorio que también se encuentra en el eje.

Este "globo" se desinflará, y todo el sistema periférico se centralizará. Esta centralización es orquestada por la cavidad amniótica.

Su velocidad de crecimiento diferencial, en relación con el **campo vascular primitivo** y el desarrollo del **cerebro**, genera un movimiento de aspiración. En el exterior, esto se acompaña de un **empuje transversal**, tanto torácico como abdominal.

El eje longitudinal es más complejo, integrando la **cefalización**, la **cardialización**, la **diafragmatización** y todo el **peritoneo posterior** hasta el **periné**.

Este proceso es comparable a este globo que se integra. Simultáneamente, en la periferia, hay un enorme movimiento que converge hacia el **cordón umbilical**. El cordón, recordemos, es el punto de encuentro entre el **pedículo embrionario** y la vesícula vitelina, esta última reabsorbiéndose progresivamente.

El secreto, aquí, es el **movimiento embrionario** y la **motilidad del desarrollo**: llevar siempre los fluidos hacia el centro.

Estudiaremos en detalle los **sistemas cardinales** (subcardinal y supracardinal) para finalmente llegar a un **eje vascular venoso**. Este último presenta vestigios específicos.

El sistema vascular venoso se desarrolla de manera **transversal**, y no longitudinal. Está compuesto por partes provenientes de diferentes direcciones, resultando de una unión transversal.

Esto contrasta con el sistema vascular arterial, que funciona de manera **longitudinal**, con dos grandes conductos. En el plano venoso, se trata de **germinaciones laterales**, es decir, de nuevas trayectorias.

Cuando los fluidos se integran hacia el centro, la **zona B** se abre y se dibuja, formando una especie de **aura protectora**. Esta burbuja contribuye, entre otras cosas, a la construcción del **sistema cerebral**.

La primera cavidad que aparece, o más bien la segunda, es la cavidad amniótica. Es en este momento cuando el **botón embrionario** se convierte en el futuro **epiblasto**, el futuro tejido nervioso.

Los dos no deben separarse. Si queremos tratar el sistema nervioso, siempre debemos reintegrar la zona B. Esto converge en todo el **eje mediano** y finalmente a nivel **umbilical**.

El **ombligo** es el punto de encuentro final, la unión entre el pedículo embrionario y la vesícula vitelina.

14. EL CORAZÓN : RECORDATORIO TAICHI & PRÁCTICA

DURACIÓN : 03:38 FICHA PEDAGÓGICA

RESUMEN DEL CURSO

Este vídeo enseña cómo el corazón interactúa con el cerebro y el sistema circulatorio a través de movimientos embrionarios, revisando al mismo tiempo las bases teóricas del sistema corazón-cerebro. Aprenderá técnicas palpatorias específicas para evaluar el corazón, el hígado y los riñones, así como su impacto emocional, incluyendo cómo el riñón está relacionado con el miedo. Al integrar estos conceptos con la pulsología, desarrollará un enfoque terapéutico holístico, que permitirá apoyar al cuerpo en su camino de curación.

EL CORAZÓN: RECORDATORIO Y PRÁCTICA DE TAICHÍ

INTRODUCCIÓN AL SISTEMA CORAZÓN-CEREBRO

Vamos a explorar el vínculo intrínseco entre el **cerebro**, el **corazón** y el **sistema circulatorio**.

El **sistema mesentérico**, como eje de rotación del desarrollo peritoneal, realiza un movimiento de descenso. Este movimiento del cerebro está sincronizado con los movimientos de los **riñones** y el **hígado**.

Reexaminaremos la **motilidad** del desarrollo del cerebro y la integraremos con nuestros conocimientos cardíacos, para comprender cómo el corazón sostiene al cerebro.

No olviden que el corazón puede estar posicionado en la **vesícula vitelina** desde las primeras etapas.

EVALUACIÓN POR PALPACIÓN: PUNTOS DE REFERENCIA Y OBSERVACIONES

Para empezar, tomo un punto de referencia preciso: el **ángulo de Louis**. Sé que se encuentra a la altura de mi **segundo espacio intercostal**.

Coloco mi dedo medio sobre el ángulo de Louis, luego apoyo mi mano y la alineo con el eje del corazón.

OBSERVACIÓN CARDÍACA

Frente a mí, el corazón está en **pronación**, lo que corresponde a la **diástole**. Esto indica que está en búsqueda, en investigación.

En el compromiso de su vida, está un poco en renuncia, más retraído que en su acción.

EVALUACIÓN HEPÁTICA

Luego coloco mi mano a nivel hepático, con una presión muy ligera, como si una **hormiga** estuviera posada allí y no se pudiera aplastar.

Observo el hígado. Si está más bien horizontal, esto puede significar que está ligeramente **hinchado**.

Tiende a dirigirse por aquí.

EVALUACIÓN RENAL

Ahora, examinemos los riñones. Palpo un riñón y constato que también está en pronación.

Esto indica que está más propenso a su lesión, lo que significa que es el riñón el que lo desestabiliza aquí, mientras que el hígado le brinda apoyo.

El riñón está emocionalmente ligado al **miedo**. El paciente busca un punto de apoyo, pero su historia está bloqueada a este nivel.

En este paciente, trabajaré los riñones para apoyar su corazón.

MOVIMIENTOS EMBRIONARIOS Y APOYO TERAPÉUTICO

Les recuerdo que el **movimiento embrionario** de los pulmones es distinto.

Mientras que el del corazón es diferente. Observen la diferencia en estos movimientos.

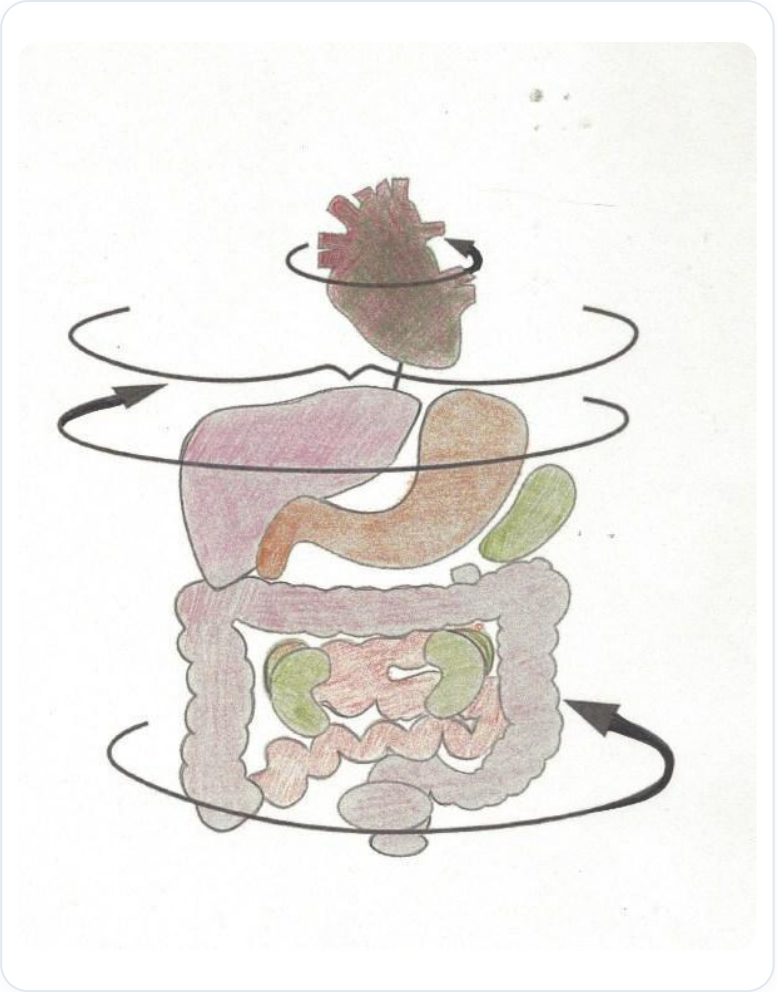


FIG. — Rotación de los órganos

INDUCCIÓN Y APOYO

Después de hacer una inducción hacia su pronación, es decir, hacia la diástole, apoyo sus riñones.

Observen lo que sucede. ¿Sienten la diferencia? El cuerpo busca reorganizarse por sí mismo.

Más tarde, exploraremos la motilidad del desarrollo del hígado y los riñones, así como su vínculo con el **sistema vascular**.

EL CORAZÓN Y LA PULSOLOGÍA

Es esencial recordar que el corazón, en su forma, es el reflejo del eco de su periferia.

Por eso la **pulsología** es un campo tan fascinante. Permite distinguir:

- Un **pulso** de tipo arterial puro.
- Un pulso de tipo venoso, acompañado de **estasis**.

Para mí, hay estasis, probablemente localizadas en la zona hepática.

Un pulso arterial, cuando lo toman, es característico, mientras que un pulso venoso se manifiesta de manera diferente.

A pesar de esta sensación en una arteria, la pregunta sigue siendo: ¿estoy más en la **sístole** o en la **diástole** finalmente?

15. ESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA VENOSO 1 : LAS VENAS CARDINALES

DURACIÓN : 12:46 FICHA PEDAGÓGICA

RESUMEN DEL CURSO

Este video ofrece una enseñanza detallada sobre la estructuración del sistema venoso, con un énfasis particular en las venas cardinales, que desempeñan un papel fundamental en la embriología. Se abordan los principales sistemas venosos, sus orígenes embriológicos y la transformación de las estructuras venosas, como las venas umbilicales y vitelinas. La exploración también incluye la génesis del corazón y los grandes vasos, así como la importancia de las venas subcardinales y supracardinales en el desarrollo del sistema venoso. Estos conocimientos son cruciales para los profesionales y estudiantes de embriología y osteopatía, enriqueciendo su comprensión de las interrelaciones entre el desarrollo embriológico y la anatomía vascular.

ESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA VENOSO: LAS VENAS CARDINALES

LOS TRES SISTEMAS VENOSOS GENERALES

Se identifican tres **sistemas venosos** principales en el organismo:

- **El sistema neurocraneal:** Corresponde al plexo vertebral.
- **El sistema viscerocraneal:** Ligado al sistema porta.
- **El sistema interno (hombre interno):** Representado por el sistema de la vena cava, inferior y superior.

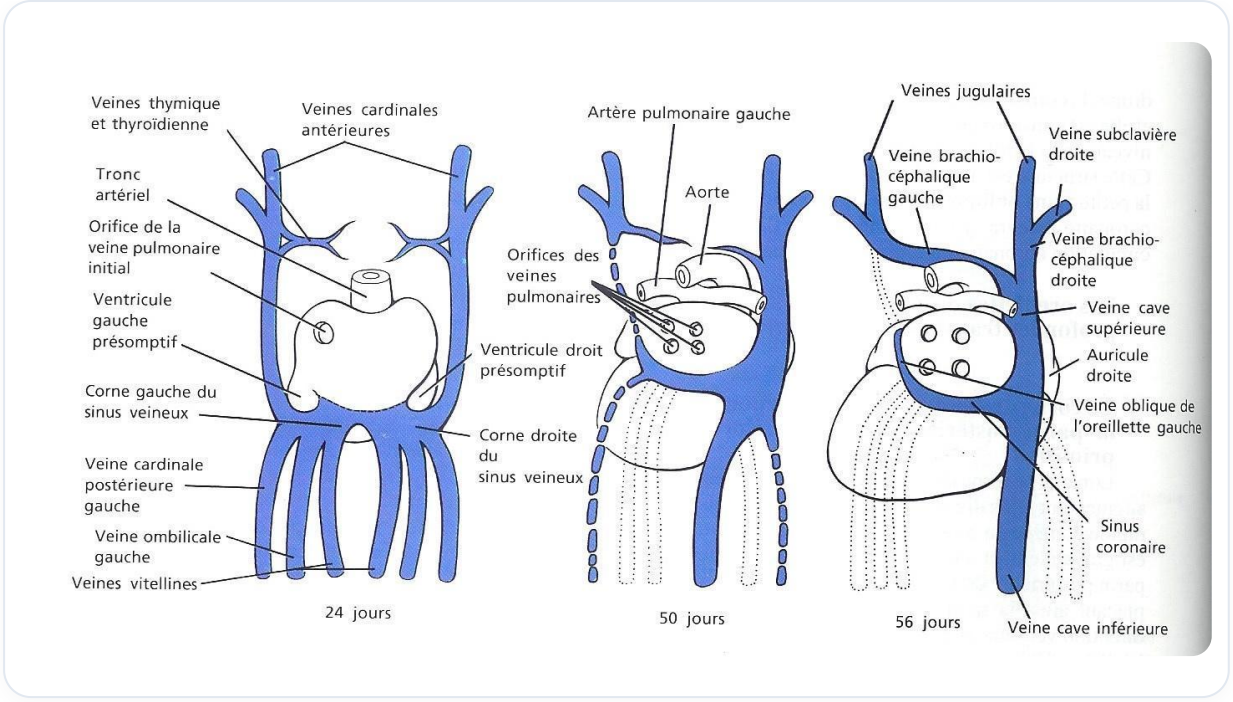


FIG. — Desarrollo del sistema venoso del corazón

ORÍGENES EMBRIOLÓGICOS DE LOS SISTEMAS VENOSOS

Desde un punto de vista **embriológico**, la formación de estos sistemas está ligada a tres precursores:

- **El cardinal común:** Da origen al neurocráneo, al plexo vertebral y al sistema de la cava (inferior y superior).
- **El vitelino:** Esencialmente ligado al viscerocráneo.
- **El umbilical:** Desaparece en gran parte, dejando un sistema fibroso terminal. Un vaso terminal persistente puede formar el **divertículo de Meckel**, una pequeña bolsa situada justo antes de la válvula ileocecal, que puede ser el origen de diverticulitis.

EL SISTEMA CARDINAL

El sistema cardinal se divide en:

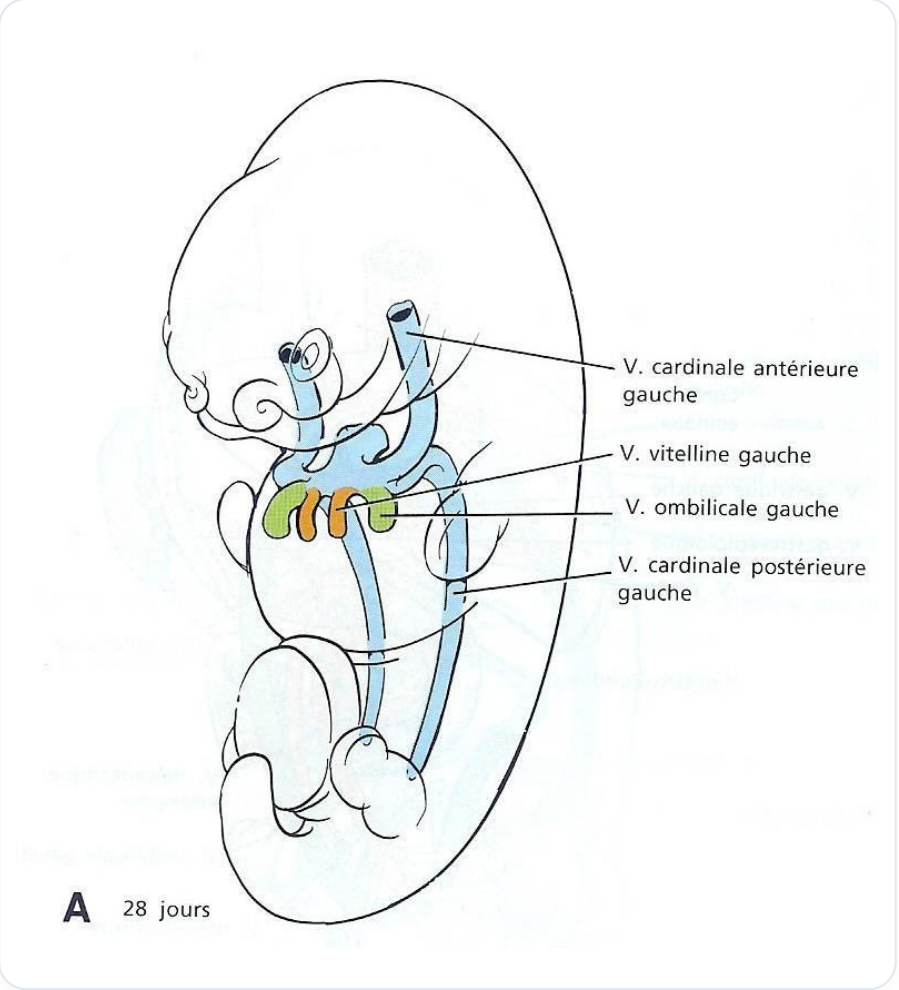


FIG. — Sistema venoso embrionario

- **Vena cardinal superior o anterior:** Situada lateralmente en la parte superior.
- **Vena cardinal posterior o inferior (o mesonefrótica):** Situada lateralmente en la parte inferior.

Estas venas cardinales también se denominan **venas mesométricas**. El conjunto corresponde a lo que se llama el **seno venoso**. La vena umbilical y la vena vitelina se sitúan en el medio.

DESTINO DE LAS VENAS CARDINALES, UMBILICALES Y VITELINAS

- **Venas umbilicales:** Desaparecen, dejando solo vestigios.
- **Vena cardinal derecha:** La parte entre el seno y la vena tímica desaparece. Sin embargo, la vena tímica derecha se anastomosa con la vena tímica izquierda para formar la **vena braquiocefálica**.
- **Vena vitelina:** La parte izquierda desaparece. La derecha permanece y se anastomosa con la vena cardinal anterior derecha para formar la **vena cava inferior**.

LOS COMPONENTES DEL VASO Y LOS CAMBIOS DE TRAYECTORIA

Para que un vaso exista, se necesitan cuatro componentes:

1. La **trayectoria**.

2. La **concentración metabólica**.

3. La **vacuolización**.

4. El **fluido intersticial**.

La desaparición de una parte de una vena indica la pérdida de uno de estos componentes. Una nueva trayectoria se dibuja entonces. El desarrollo vascular se efectúa de manera lateral hacia el centro y de forma segmentaria.

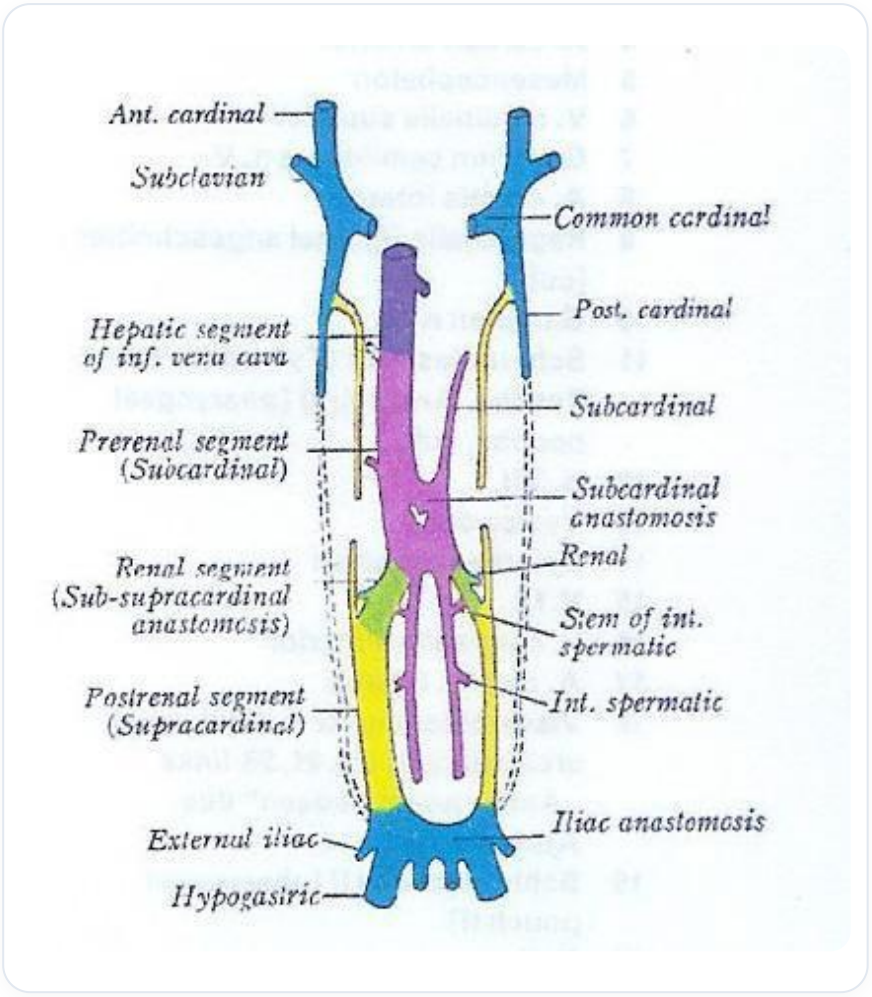


FIG. — VCS y VCI embrionarias

El sistema vascular del hombre interno se caracteriza por la vena cardinal común y la vena cardinal posterior, resultando de fenómenos de asimilación y desasimilación.

DESARROLLO DEL CORAZÓN Y DE LOS GRANDES VASOS

El corazón se desarrolla desde la **línea primitiva**, apoyándose en un movimiento de concentración hacia la línea media. Este proceso incluye el **campo de corrosión**, el **giro del corazón** (looping) y su posicionamiento hacia la izquierda. Un eje de concentración longitudinal

es seguido por el looping, creando un movimiento perpetuo del corazón. Luego ocurre el posicionamiento más horizontal de los grandes vasos, especialmente pulmonares y aórticos.

El sistema cardinal se desarrolla más posteriormente, mientras que los sistemas umbilical y vitelino son más anteriores.

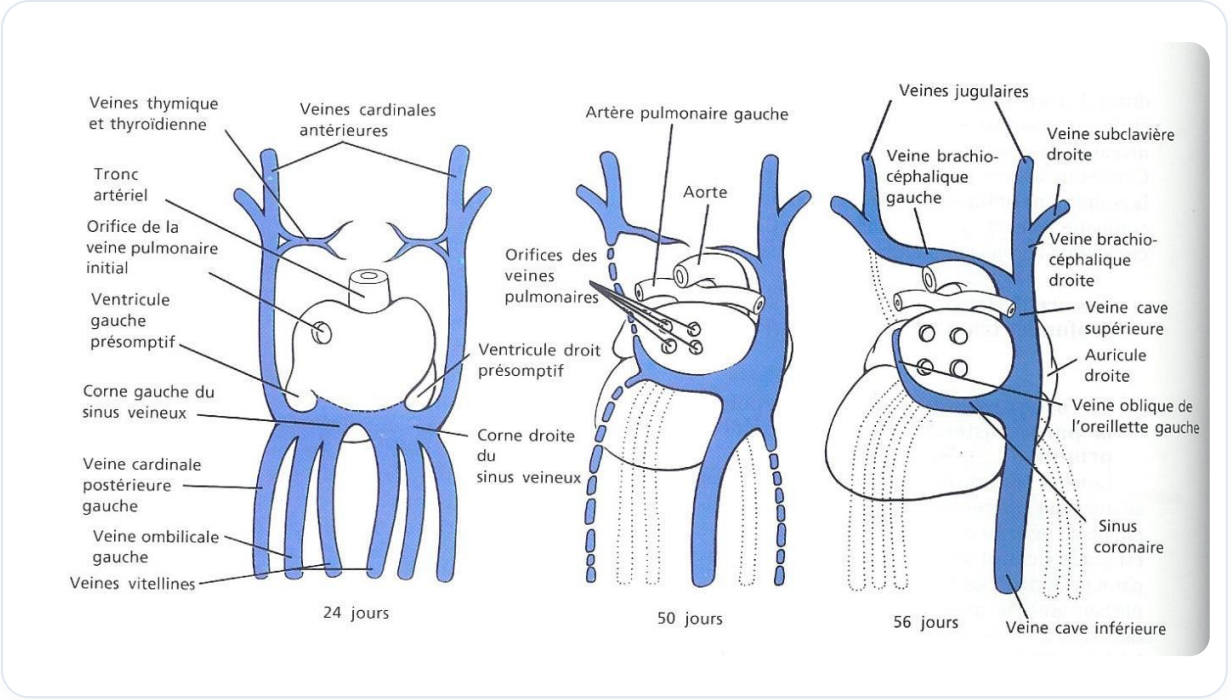


FIG. — Desarrollo embrionario cardíaco

LAS VENAS SUBCARDINALES Y SUPRACARDINALES

A partir de la red cardinal, emergen las **venas subcardinales** en la base de las venas cardinales posteriores.

- La mayor parte de la vena subcardinal izquierda regresa.
- La vena subcardinal derecha pierde su conexión con la vena cardinal posterior y desarrolla una nueva anastomosis con la vena vitelina, participando en la formación del sistema de la cava. Esta parte formará la **vena cava inferior**, situada entre el hígado y el riñón.

Los derivados de estas subcardinales incluyen la vena **suprarrenal**, las venas **testiculares**, la parte renal izquierda de la vena cava inferior y la supracardinal.

Este proceso es una "gemación" por un campo de aspiración, creando nuevas trayectorias segmentarias mientras otras desaparecen. Las subcardinales vuelven a gemar para formar una segunda red, y el proceso se repite con las supracardinales.

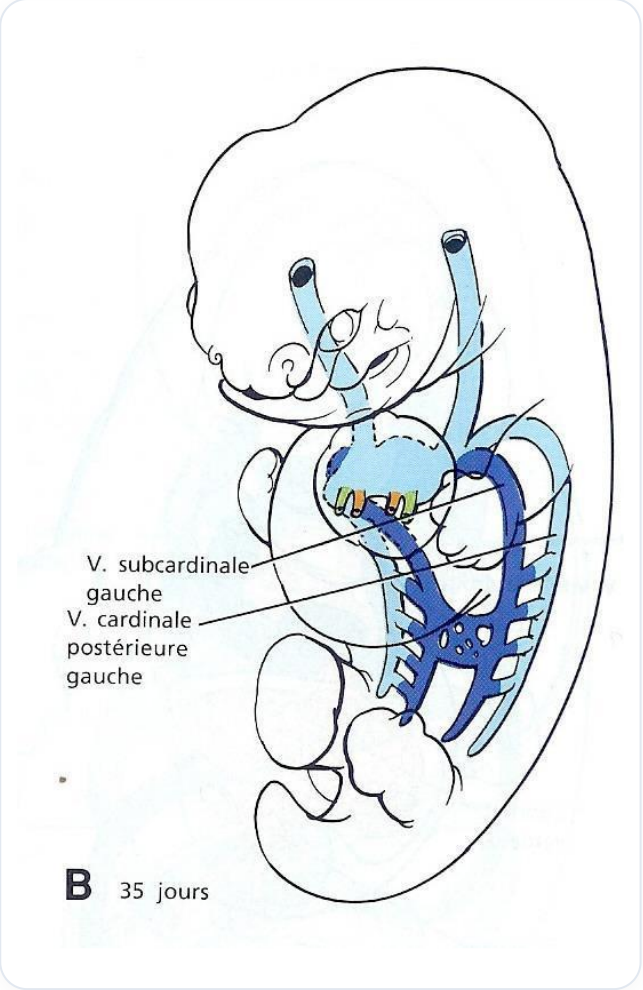


FIG. — Embrión de 35 días con vascularización

EL DESTINO POSTERIOR DE LAS REDES VENOSAS

El único vestigio final del sistema cardinal será finalmente el **sistema ácigos**. Será reemplazado por los sistemas subcardinales, y luego supracardinales.

- Abajo, el sistema ilíaco es inicialmente cardinal, pero este sistema desaparece.
- El subcardinal, en parte desaparecido, contribuye al segmento morado que forma la vena cava inferior. Esta vena es una combinación de una parte de la subcardinal y una parte de la supracardinal.

Este desarrollo se realiza según un movimiento transversal. Como resultado, algunos segmentos de la vena cava inferior provienen de la supracardinal, con algunos vestigios de la subcardinal.

El movimiento de desarrollo de la subcardinal se caracteriza por un "spotting", una gemación segmentaria que contiene el conjunto de la red del sistema.

DRENAJE DE LAS DIFERENTES ZONAS

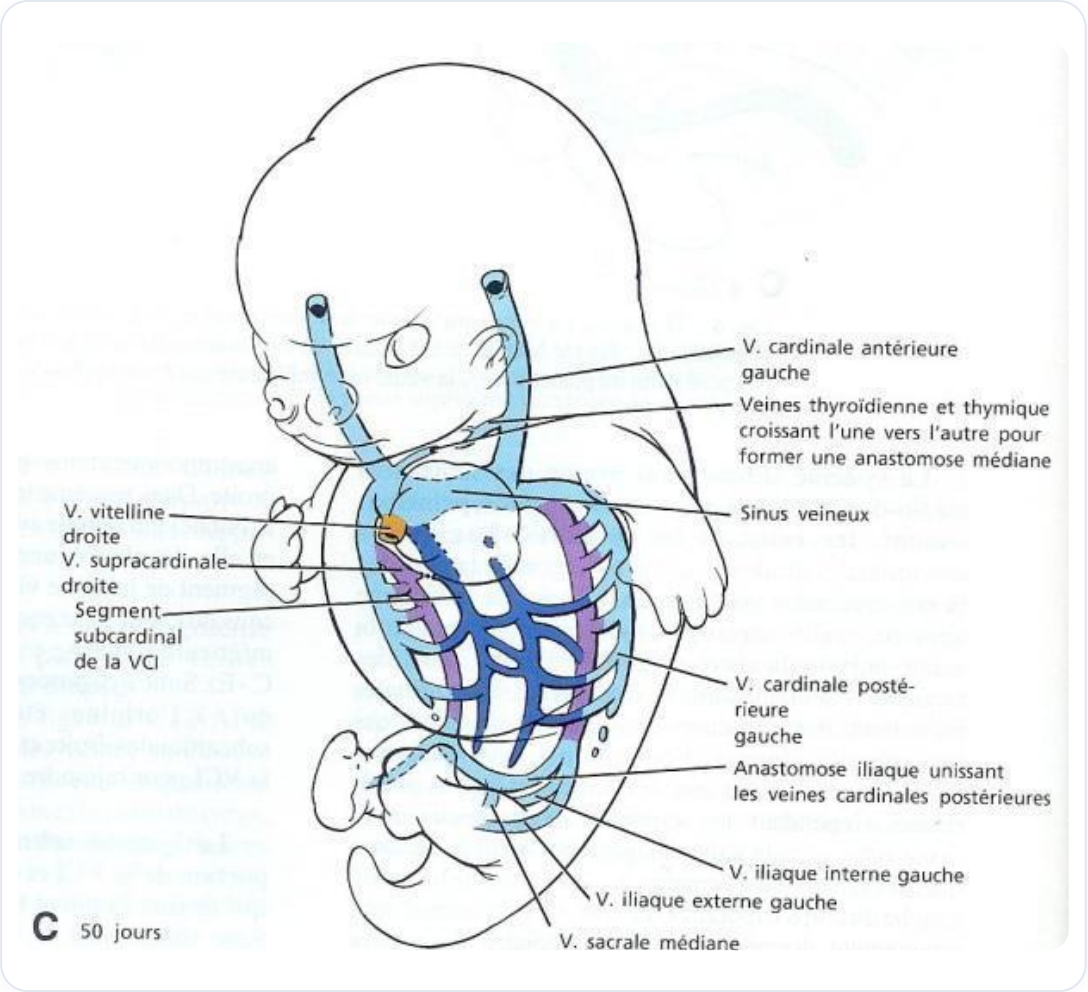


FIG. — Sistema venoso embrionario

- **Sistema ácigos-hemiácigos:** Asegura todo el drenaje torácico.
- **Sistema mesodérmico (hombre interno):** Comprende el drenaje renal, espermático y suprarrenal.

El movimiento de la periferia hacia el centro es bien visible. La supracardinal da toda la parte torácica y abdominal, con una diferencia segmentaria para el lado izquierdo (hemiácigos) y el lado derecho (ácigos).

La fusión de estas redes en la región abdominal forma la **vena cava inferior**, que drena el conjunto del sistema del hombre mesodérmico (tejido de soporte).

ESTRUCTURAS VENOSAS RESIDUALES CLAVE

Los únicos vestigios finales son:

- **El tronco braquiocefálico.**
- **La vena cava superior.**
- **Las venas ilíacas** por debajo.
- **En el centro:** El encuentro en el plano de la cava con estructuras renales, suprarrenales (de tipo mesodérmico) y ácigos.

- **A izquierda y derecha:** Hemiácigos y ácigos, asegurando un drenaje toraco-abdominal en el plano mesodérmico.

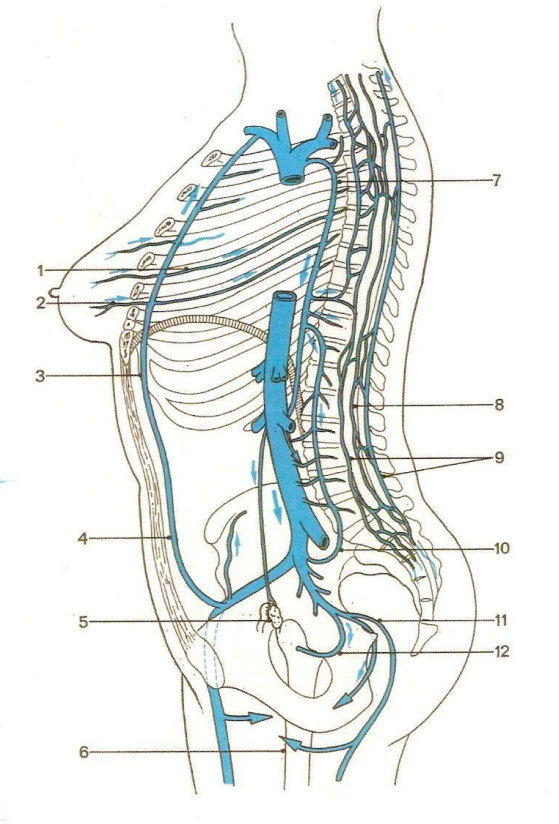


Figure 9. De la veine fémorale à l'abdomen. Référence (36), p 472.

FIG. — Sistema venoso profundo

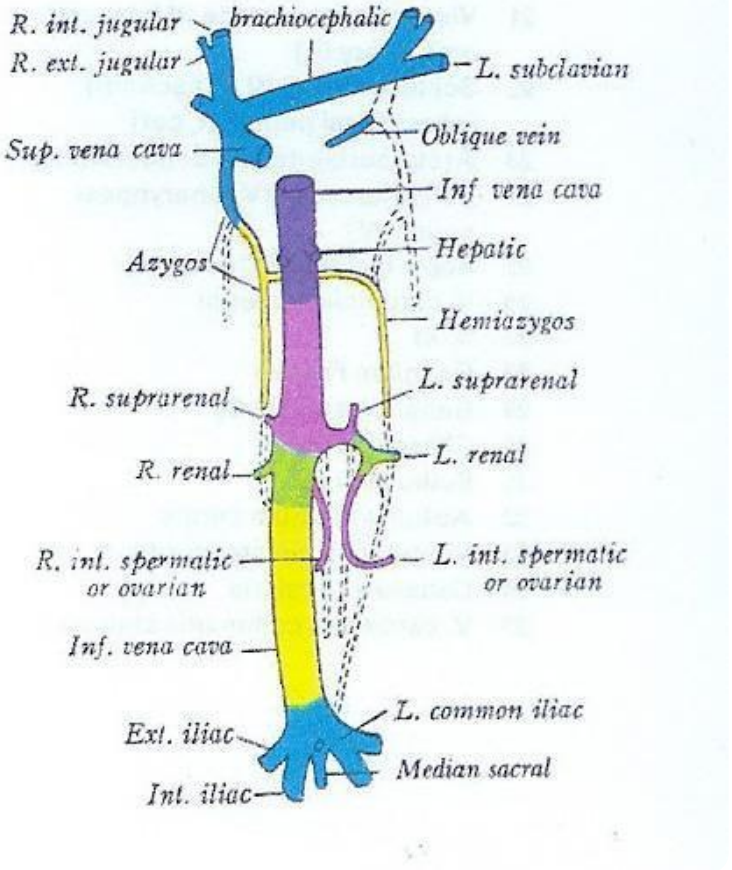


FIG. — Desarrollo de la vena cava inferior

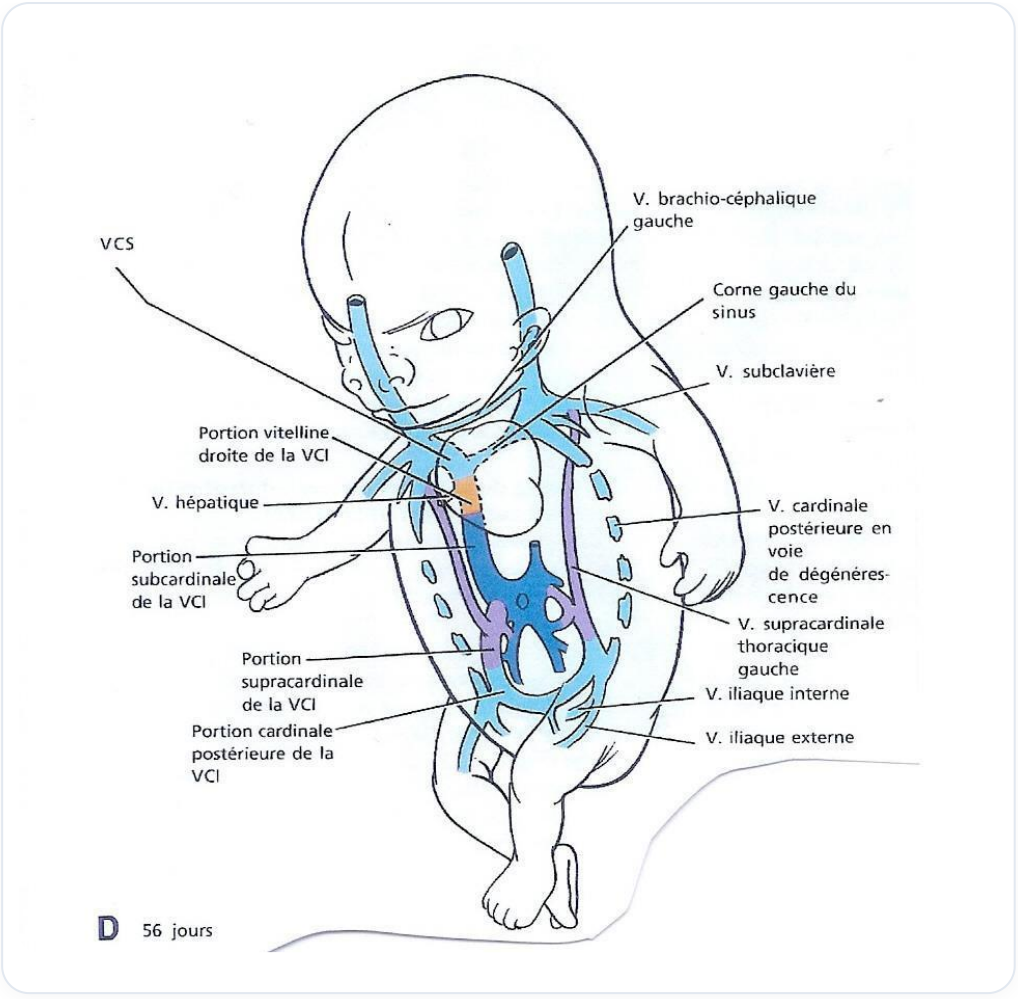


FIG. — Desarrollo del Sistema Venoso

16. ESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA VENOSO 2 : EL SISTEMA VITELINO Y UMBILICAL

DURACIÓN : 08:22 FICHA PEDAGÓGICA

RESUMEN DEL CURSO

Este video ofrece una exploración profunda del sistema vitelino y umbilical, centrándose en el desarrollo del hígado a partir de tejidos mesodérmicos y endodérmicos. Detalla las diferentes etapas de formación de la red vascular hepática, incluyendo las venas vitelinas y umbilicales, así como sus complejas interacciones. Se explican conceptos clave como la cefalización, la cardialización y las dos corrientes del sistema portal hepático, destacando la importancia de esta red para el drenaje sanguíneo y la salud metabólica general. También se abordan los impactos emocionales relacionados con los órganos digestivos, enriqueciendo así la comprensión biodinámica del cuerpo humano.

17 - ESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA VENOSO 2: EL SISTEMA VITELINO Y UMBILICAL

EL SISTEMA VITELINO Y EL HÍGADO

El **sistema vitelino** es la segunda gran red que vamos a abordar, en relación con el sistema digestivo. El **hígado** constituye el gran receptáculo de este sistema.

Es esencial recordar que el hígado resulta de la combinación de dos tejidos: un **tejido mesodérmico** y un **tejido endodérmico**.

Mi tubo endodérmico presenta un intestino superior, medio e inferior. El hígado emerge en la unión entre el intestino superior y el intestino medio, desarrollándose inicialmente como un "campo de aspiración", una descripción sutil del tejido digestivo.

Las **20 vitelinas**, estructuras mesodérmicas, son el origen de la formación del hígado.

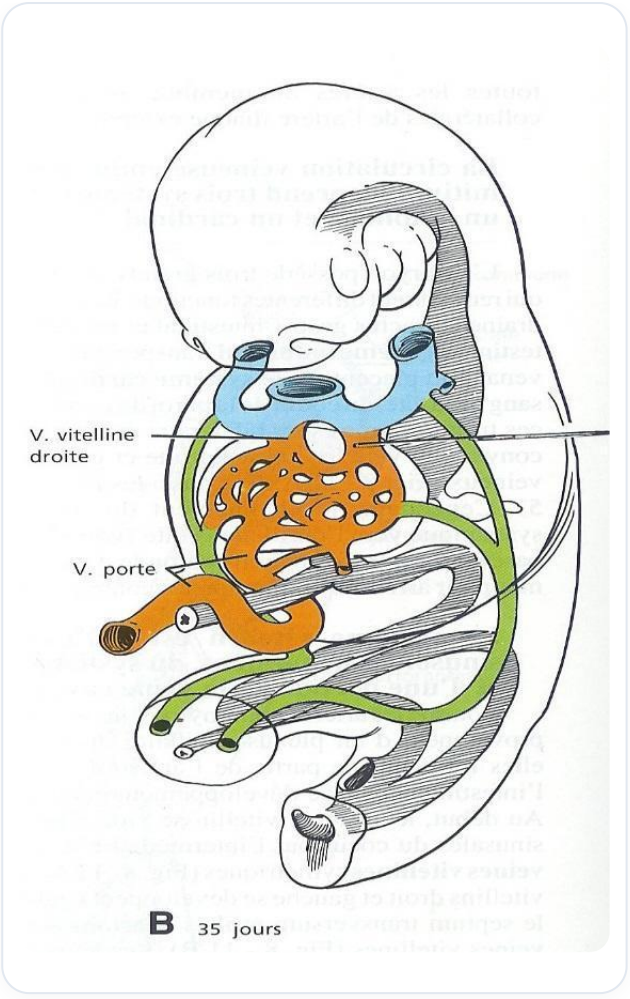


FIG. — Embrión con sistema vascular hepático

SECUENCIA DE DESARROLLO DEL HÍGADO

La **cefalización** engendra la **cardialización**, que provoca la **diafragmatización**. Este proceso conlleva una congestión hepática a nivel mesodérmico, por la integración vitelina.

El movimiento de cefalización arrastra el de cardialización, luego el de diafragmatización, llevando a una fase de congestión bajo el diafragma. Esta zona de congestión corresponde al desarrollo mesodérmico del hígado. Al principio, el hígado no recibe ninguna información umbilical, sino que es informado por los productos de desasimilación provenientes del cerebro, del tronco inferior y de la vesícula vitelina.

Su primera impulsión es, por lo tanto, una recepción de **toxicidad**. El hígado, como órgano, tiene como función primordial recibir y transformar esta toxicidad, antes de tener una impulsión regeneradora más tarde.

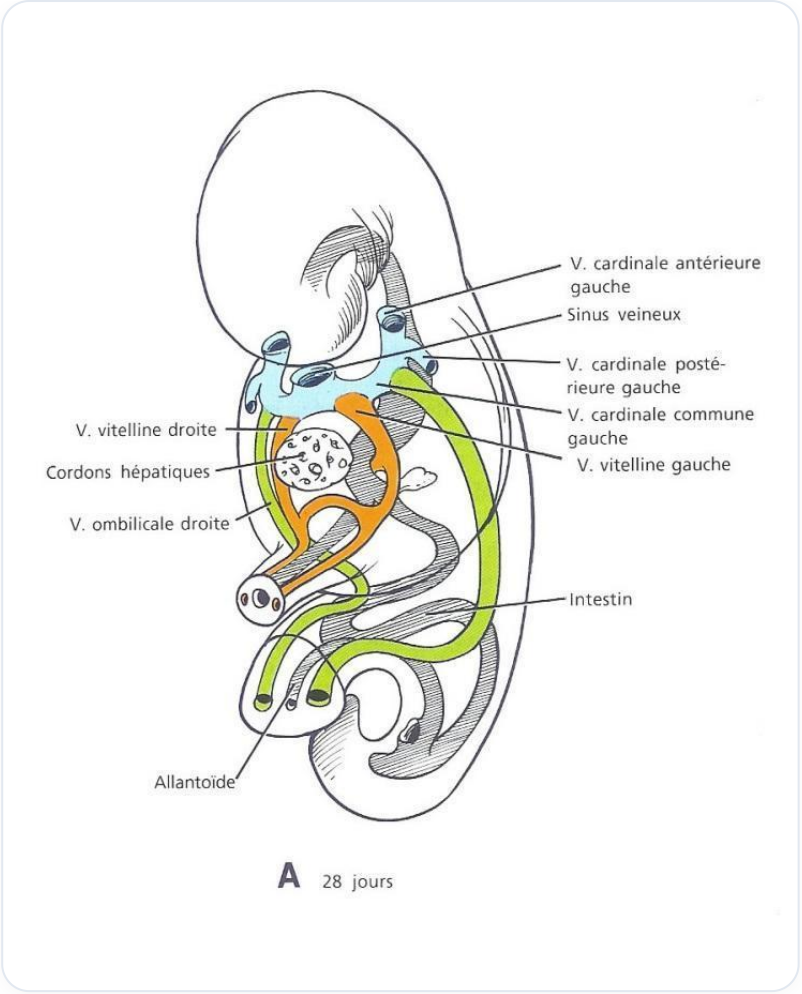


FIG. — Circulación embrionaria de 28 días

FORMACIÓN DE LA RED VASCULAR HEPÁTICA

Tenemos la **vena vitelina derecha** y la **vena vitelina izquierda**, con una pequeña anastomosis ya formada entre ambas. Paralelamente, el cordón hepático proveniente del endodermo se desarrolla.

Entre estas dos venas vitelinas, se forma, se congestiona y se organiza una red entera. Esta red terminará formando el conducto venoso y, más tarde, estructuras como la **vena gástrica** y la **vena gastroepiploica**. Se desarrollará una zona importante: la **vena porta**.

A otro nivel, la **vena umbilical** se desarrolla, de la cual una parte será integrada mientras que otra desaparecerá. Esta red de sistemas vitelinos se encuentra para formar una red vascular específica, actuando como un sistema de drenaje.

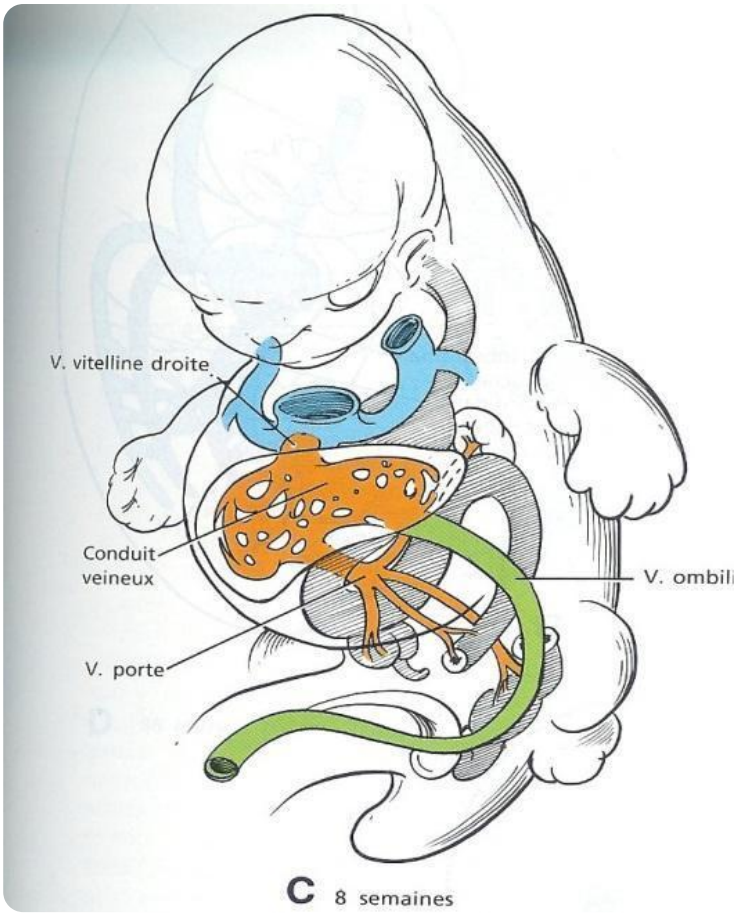


FIG. — Circulación embrionaria de 8 semanas

SEGMENTACIÓN DE LA VENA VITELINA

El desarrollo tiene lugar bajo el **septum transverso**. La vena vitelina, situada bajo este septum, puede dividirse en tres secciones:

- **Sección suprahepática:** Finalmente formará el conducto hepático, luego la vena hepática. La vena vitelina derecha se convierte en la vena hepática, región del flujo hacia el corazón.
- **Sección hepática.**
- **Sección infrahepática.**

Otro derivado de esta parte vitelina es la parte superior de la **vena cava inferior**.

REGRESIONES Y MODIFICACIONES DEL DRENAJE

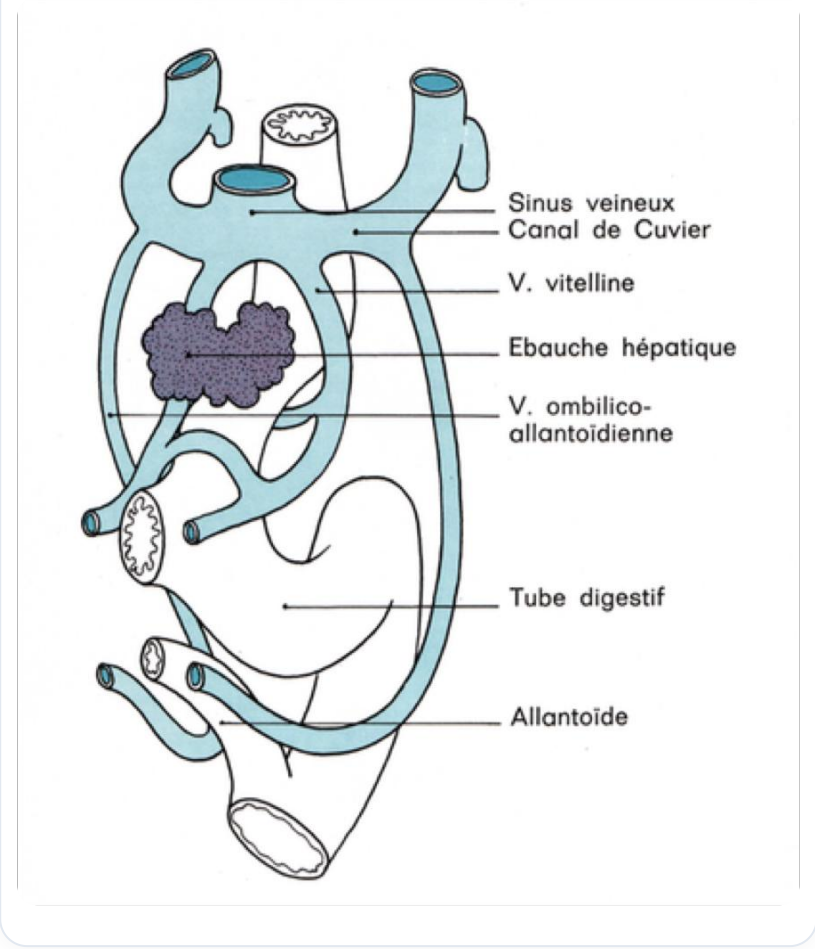


FIG. — Circulación venosa embrionaria

Se producen regresiones. La vena umbilical izquierda regresa, pero una parte de la vena umbilical derecha persiste, formando un enlace para los **sinusoides hepáticos**.

La vena vitelina umbilical está aquí. La vena umbilical izquierda forma un enlace, luego desaparece progresivamente en su parte superior. El **conducto de Arancio** se formará con el tronco portal.

En la región infrahepática, la vena vitelina izquierda regresa, pero desarrolla una anastomosis con la vena vitelina derecha, lo que provoca un cambio en el drenaje de la sangre. La sangre pasa del lado izquierdo de las vísceras abdominales hacia la vena vitelina derecha, creando una red transversal que se desarrolla. Esto provoca un **cambio** del lado izquierdo hacia el lado derecho a nivel venoso, favoreciendo el crecimiento a la derecha.

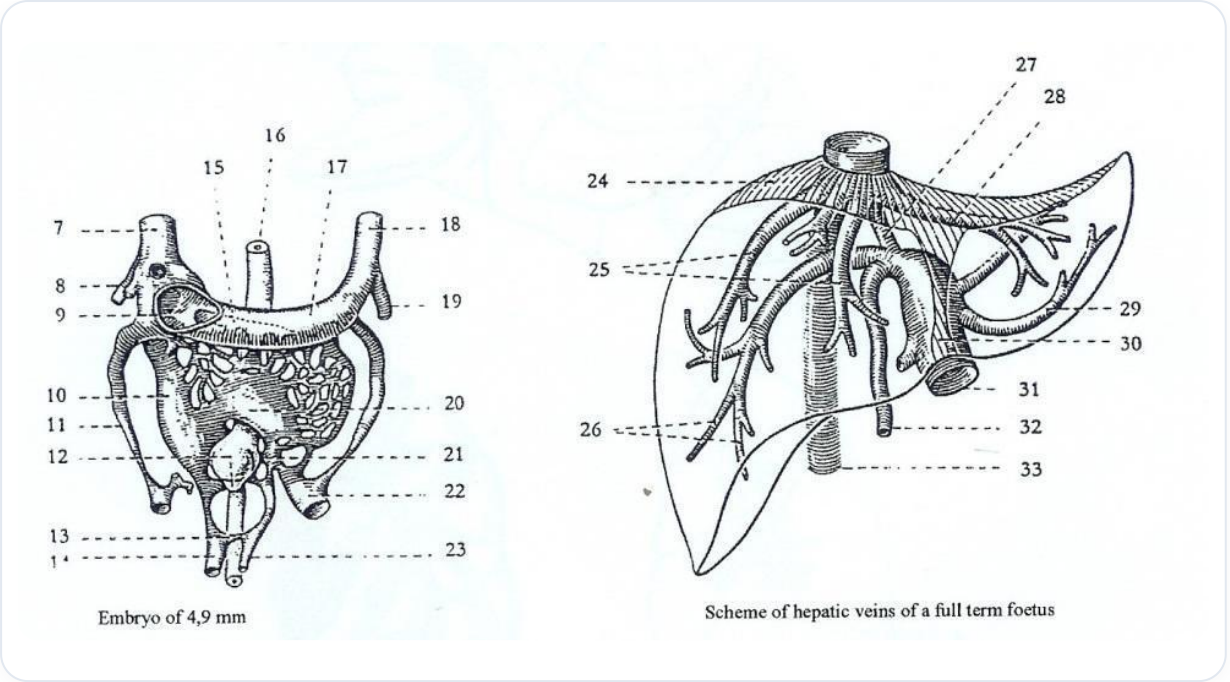


FIG. — Embrión, venas hepáticas

LAS DOS CORRIENTES DEL SISTEMA PORTAL HEPÁTICO

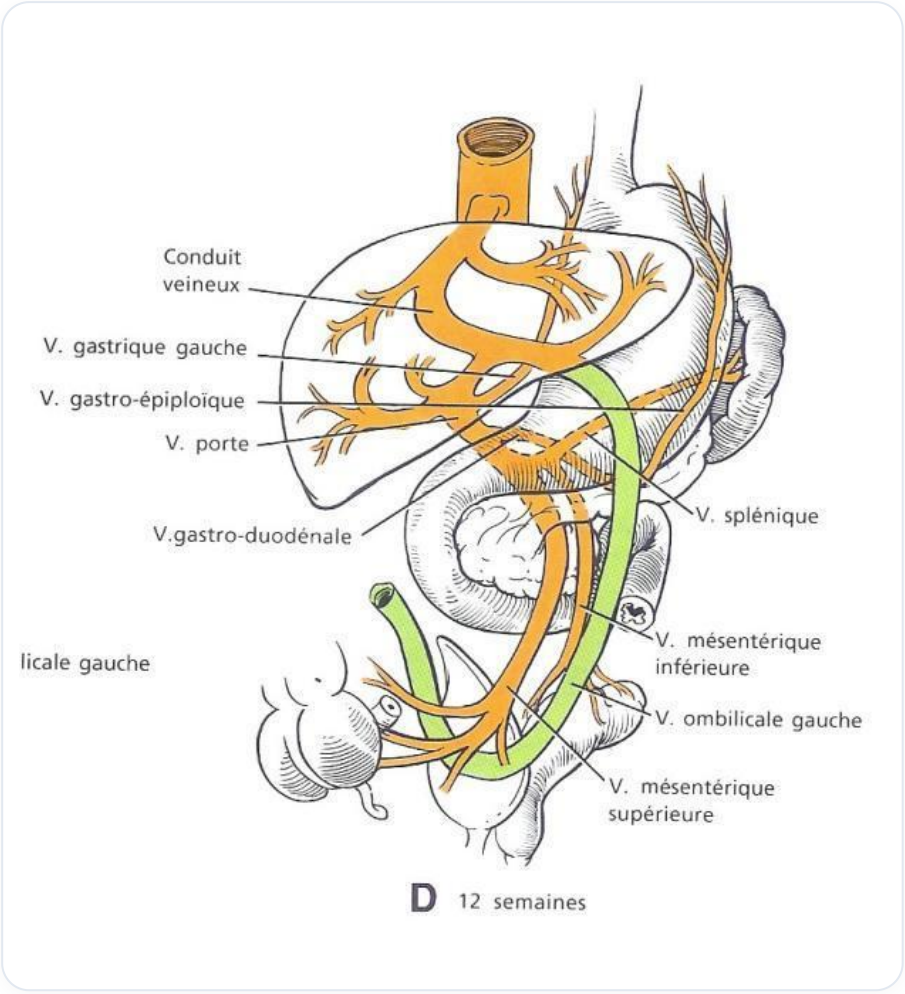


FIG. — Sistema porta de 12 semanas

Toda la sangre proveniente del lado **mesentérico derecho** es drenada por el sistema portal y se encuentra principalmente en el hígado derecho. Por el contrario, todo lo que es inferior (estómago, bazo y colon inferior) se drena más bien a nivel del hígado izquierdo.

Se pueden observar dos corrientes dentro del propio sistema portal:

- Una corriente que se orienta hacia el lado izquierdo.
- Otra hacia el lado derecho.

El hígado desempeña un papel digestivo y metabólico, pero también motor y emocional. Órganos como el estómago y el bazo están relacionados con el sistema emocional, los sueños y las pesadillas, lo que provoca congestiones.

El tronco portal es común aquí, pero es interesante notar que existe un flujo que no se mezcla o puede mezclarse.

REGENERACIÓN DEL HÍGADO

El hígado nunca se regenera a nivel endodérmico, sino que siempre se regenera a nivel mesodérmico. Puede reconstruir vasos, pero no conductos.

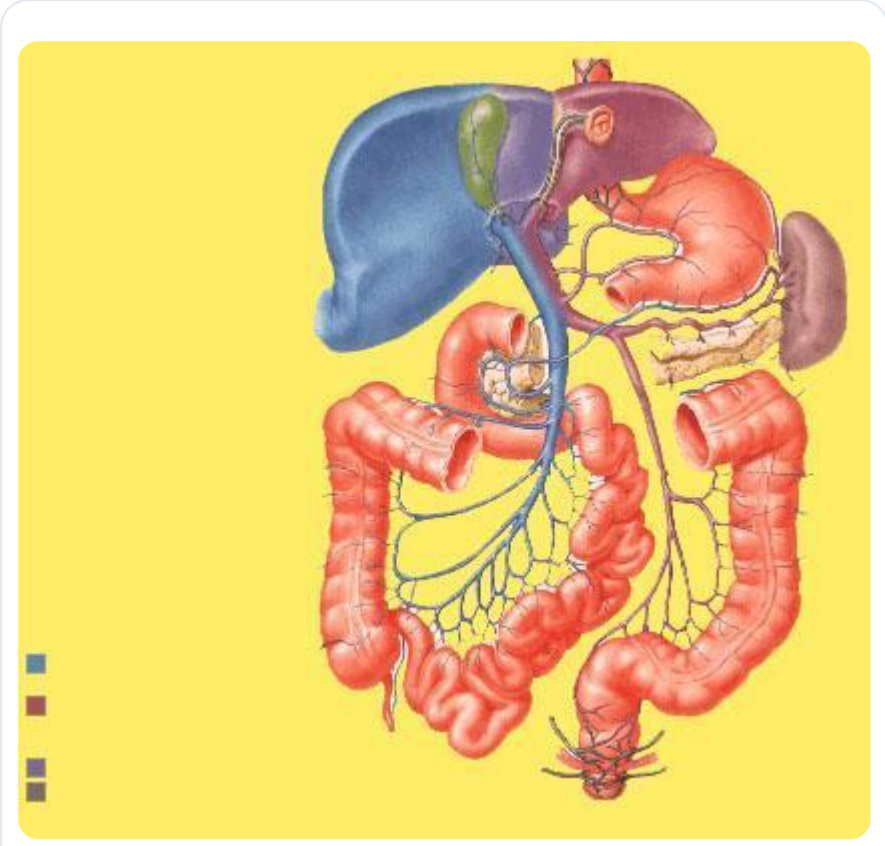


FIG. — Sistema porta hepático

El hígado es un conjunto de **conductos biliares** integrados con muchos vasos. Es importante recordar que el hígado solo se regenera por la noche. Existen tres niveles:

1. **Cuando comes:** Mucha sangre venosa y poca sangre arterial. El hígado no se regenera.

2. **Entre comidas:** Equilibrio entre la sangre arterial y la sangre venosa. El hígado se regenera un poco.

3. **Por la noche, cuando duermes:** Mucha sangre arterial y poca sangre venosa.

El ayuno es beneficioso porque permite que el hígado se regenere y que las células se fortalezcan, liberando energía de adentro hacia afuera.

LA UNIDAD FUNCIONAL CORAZÓN-HÍGADO-BAZO-INTESTINO DELGADO

Se produce un reequilibrio entre el corazón, el hígado, el bazo y el sistema mesentérico (intestino delgado). Esto constituye una unidad funcional.

El hígado es un regulador de volumen, capaz de aumentar o disminuir la **volemia**. Desempeña un papel capital en el desarrollo del embrión y en el nacimiento.

Se observan compresiones óseas y tisulares, así como cambios vasculares. Es crucial tratar estos aspectos a nivel fluido en el nacimiento, además del nivel compresivo.

IMPORTANCIA DE LOS CONFLUENTES

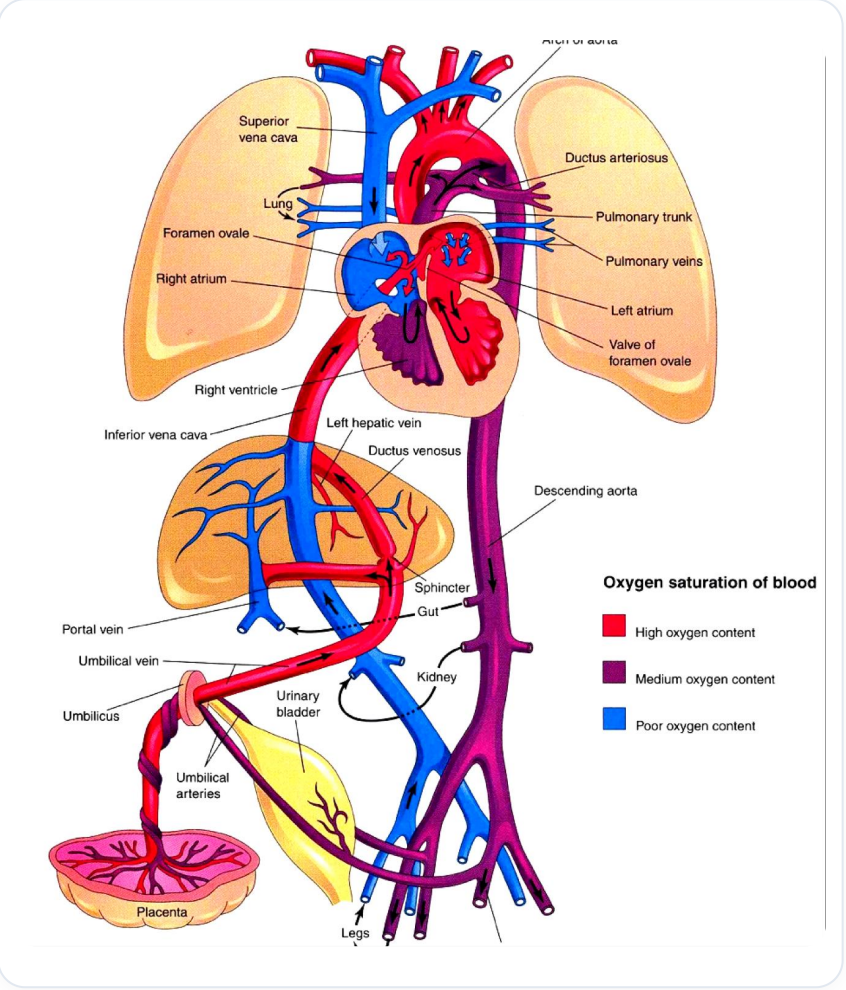


FIG. — Circulación fetal

El conflicto retrohepático es importante para el retorno del corazón. El **confluente subhepático** y el **confluente yugular** representan dos grandes claves.

Es esencial no sobrecargar el corazón a nivel del retorno venoso. El corazón debe funcionar correctamente en sístole, y no en diástole. Si el hígado es sistólico, esto ayuda a reabsorber.

Por lo tanto, es necesario liberar la función facial para devolver la liberación hepática. No olvide la conexión corazón-hígado-bazo.

CONEXIÓN VESÍCULA VITELINA Y CORDÓN UMBILICAL

El movimiento de la cavidad amniótica muestra la vesícula vitelina que regresa y se deposita sobre el cordón umbilical. Se desarrollará un asa, integrando el asa intestinal en su interior.

En el cordón umbilical, los vasos en espiral en el pedículo embrionario se unen, con el vestigio del **saco vitelino**. El tubo intestinal y el pedículo embrionario se unen, integrando el alantoides y todo el proceso con la gran cavidad amniótica.

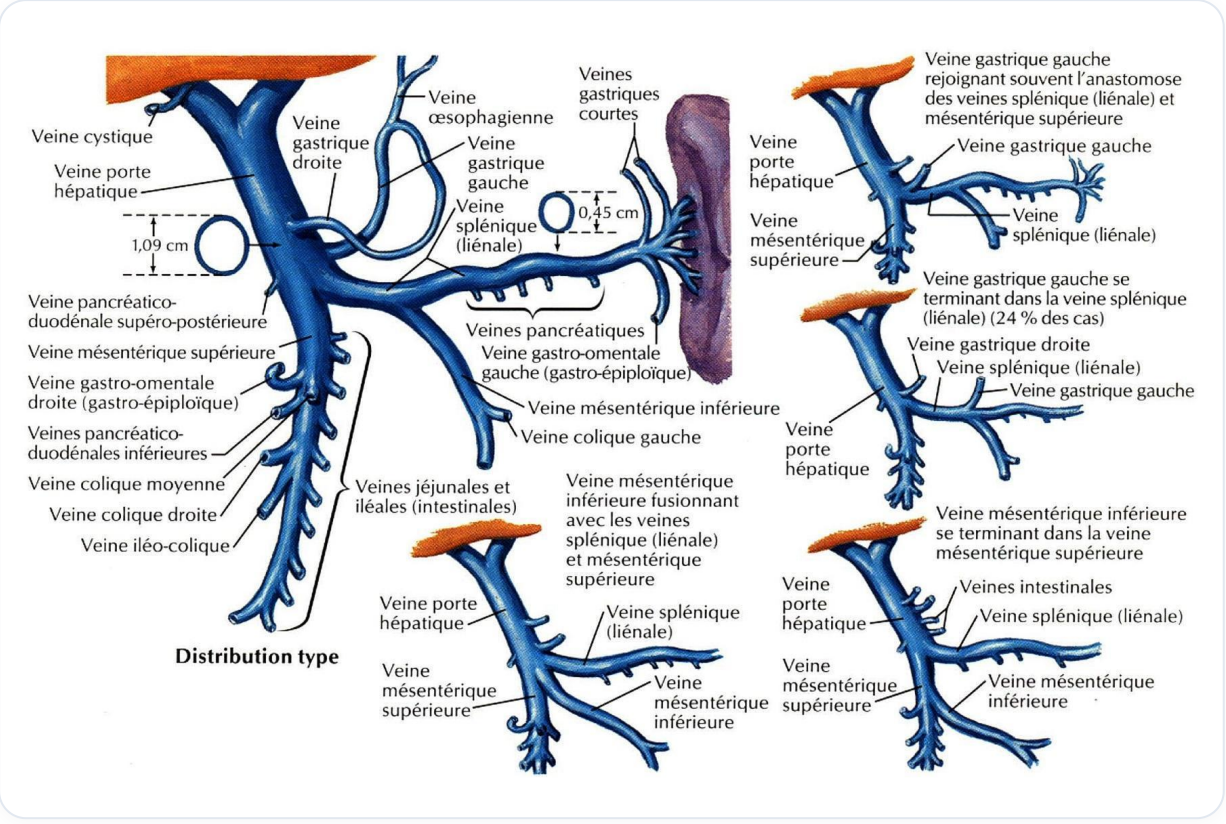


FIG. — Anatomía de la vena porta

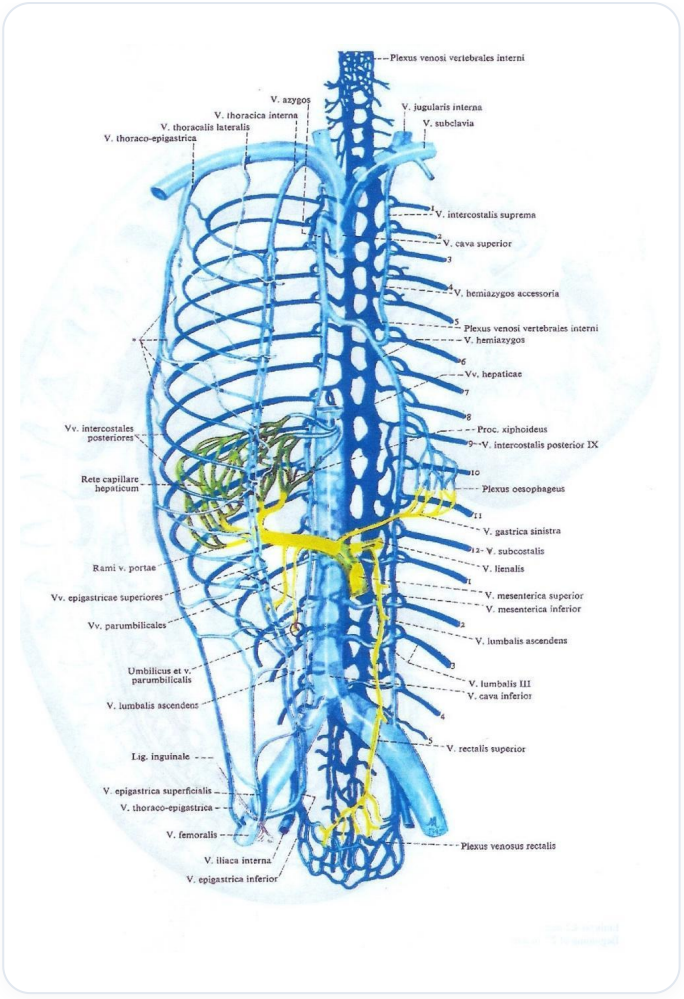


FIG. — Sistema venoso humano

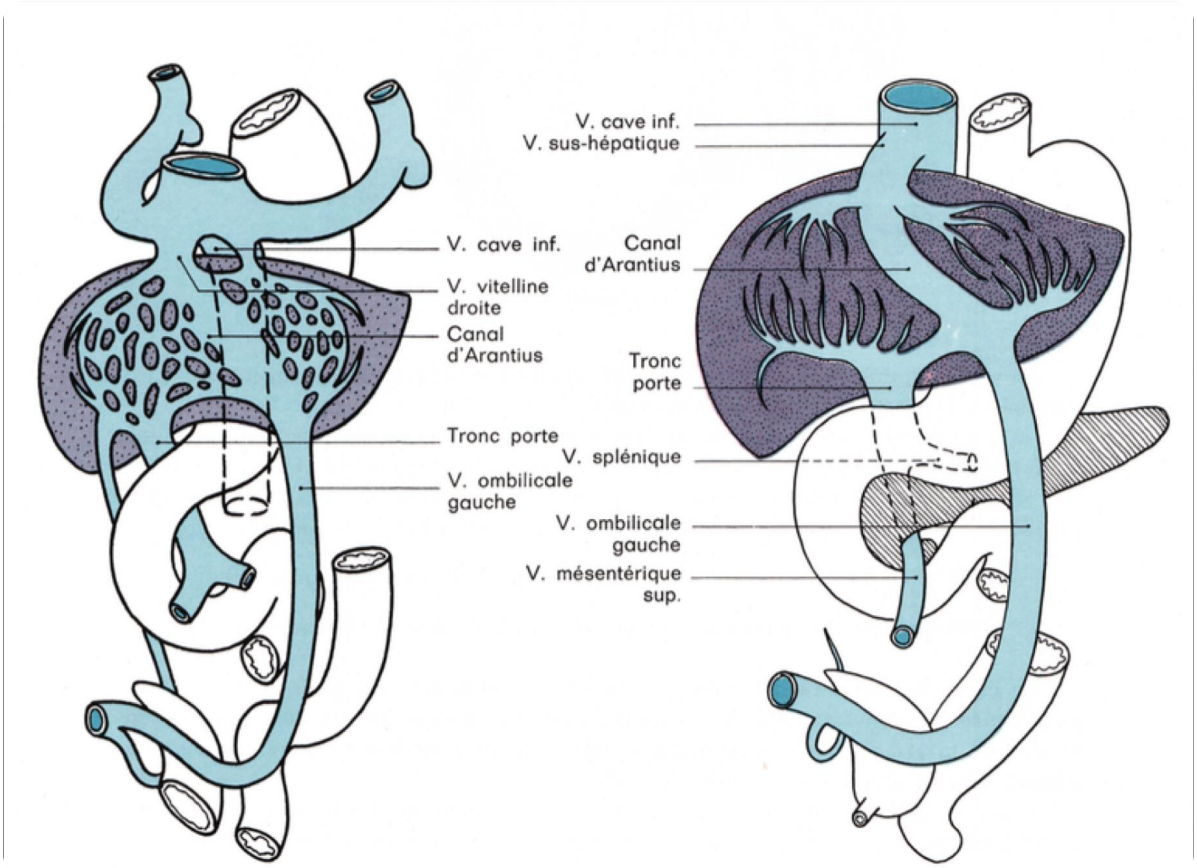


FIG. — Sistema porta embrionario

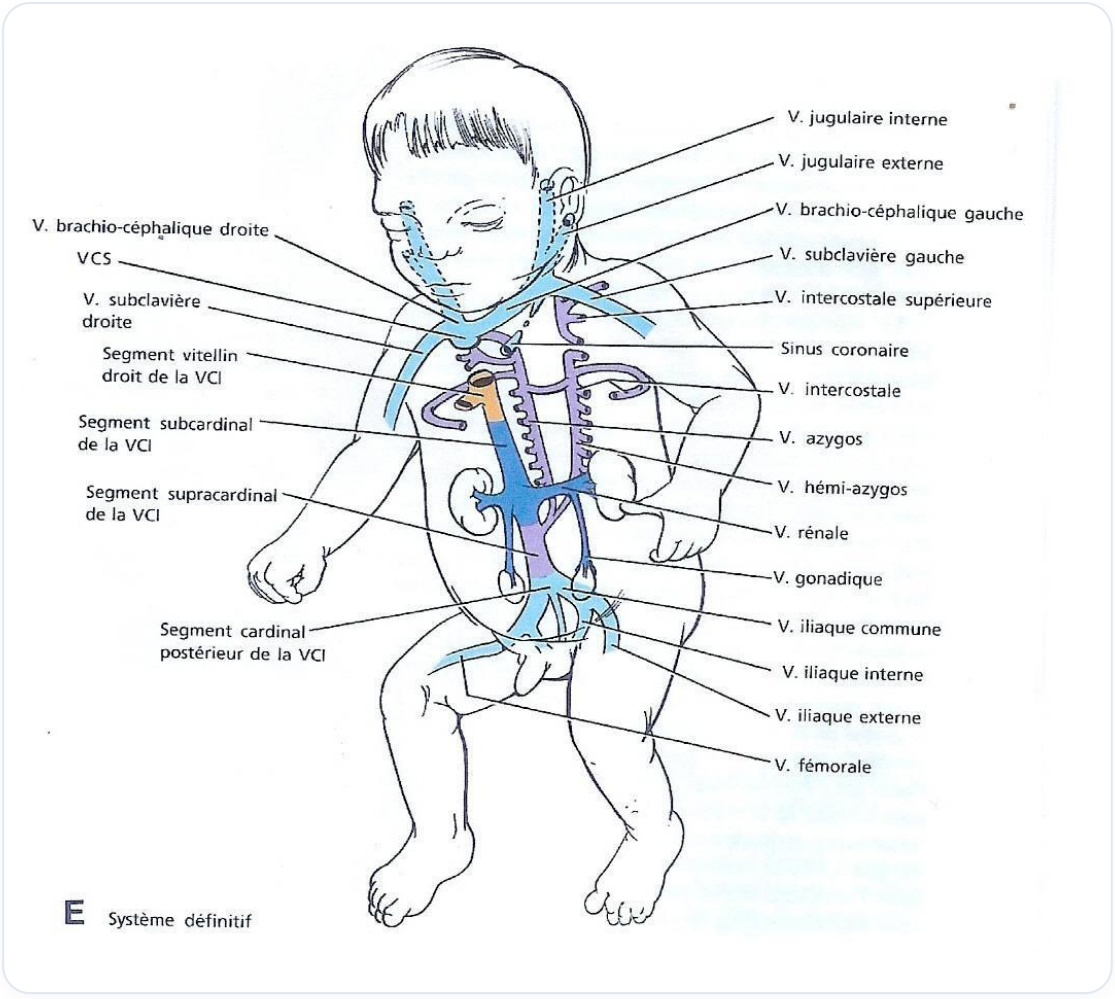


FIG. — Sistema venoso definitivo

17. SISTEMA VASCULAR : ARCOS BRANQUIALES

DURACIÓN : 08:04 FICHA PEDAGÓGICA

RESUMEN DEL CURSO

Este video explora el desarrollo del sistema circulatorio a partir de los islotes vasculares sanguíneos, haciendo hincapié en la evolución del sistema aórtico primitivo y las venas cardinales. Los arcos branquiales, que desempeñan un papel fundamental en la estructura vascular y esquelética, se analizan en detalle, incluyendo sus derivados y su influencia en el cráneo y el tubo digestivo. Además de explorar las relaciones vasculares, el video subraya la importancia del equilibrio en la circulación sanguínea y linfática, ofreciendo perspectivas prácticas para la osteopatía. También se abordan las funciones específicas de los arcos branquiales y sus contribuciones morfológicas a estructuras como la arteria maxilar y el sistema hioideo, proporcionando una comprensión profunda necesaria para manipulaciones terapéuticas eficaces.

SISTEMA VASCULAR: ARCOS FARÍNGEOS

Exploraremos el origen y desarrollo del **sistema circulatorio**, que comienza dentro de los islotes vasculares sanguíneos, ubicados en el desdoblamiento de la **vesícula vitelina**. Este proceso se acelera con el desarrollo de la **cavidad amniótica** y la integración progresiva de este sistema vascular.

EL SISTEMA AÓRTICO PRIMITIVO Y LAS VENAS CARDINALES

Se observa la aparición de un sistema que llamamos el **sistema aórtico primitivo**, incluyendo el futuro corazón en desarrollo, así como las **venas cardinales**. Estas últimas, también llamadas **venas mesonéfricas**, desempeñan un papel depurador muy importante en relación con los primeros riñones en formación. La integración de estos vasos a nivel del sistema aórtico se vuelve cada vez más pronunciada.

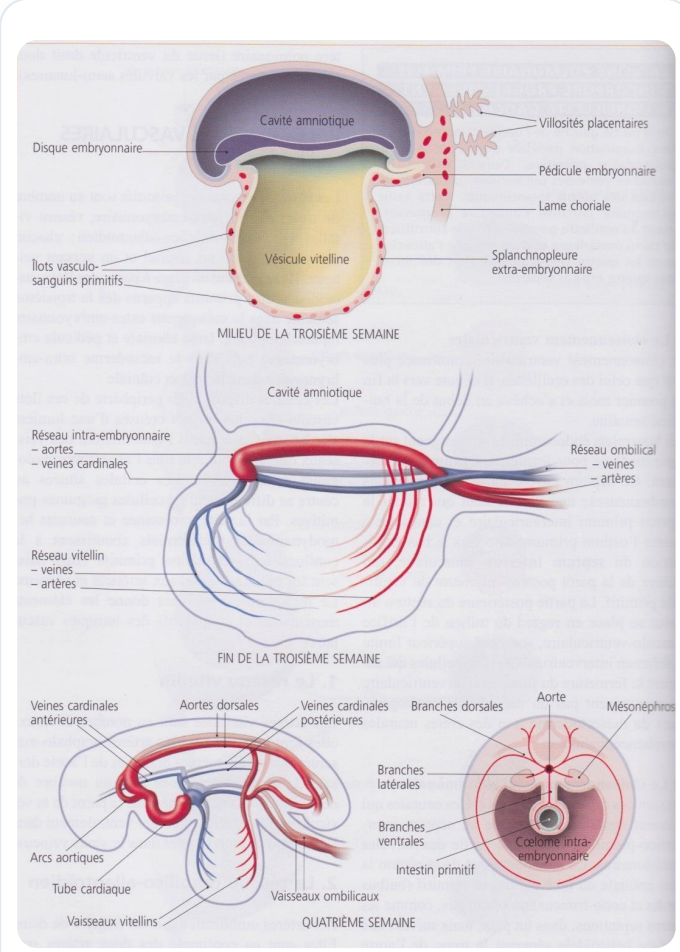


FIG. — Desarrollo vascular embrionario

IMPORTANCIA DE LAS VENAS VITELINAS Y UMBILICALES

Las **venas vitelinas** formarán inicialmente un plexo llamado el **plexo de las arterias vitelinas**. Su vestigio se convertirá más tarde en el **sistema mesentérico**. También vemos las **arterias umbilicales**, que se unirán posteriormente.

LOS ARCOS FARÍNGEOS

Nuestro tubo digestivo es adyacente a estructuras llamadas **arcos faríngeos**. Hay seis, desde la bolsa faríngea número 1 hasta la 6. Es importante señalar que el arco número 5 aparece y desaparece muy rápidamente, por lo que a veces se omite en algunas descripciones, pero está presente inicialmente.

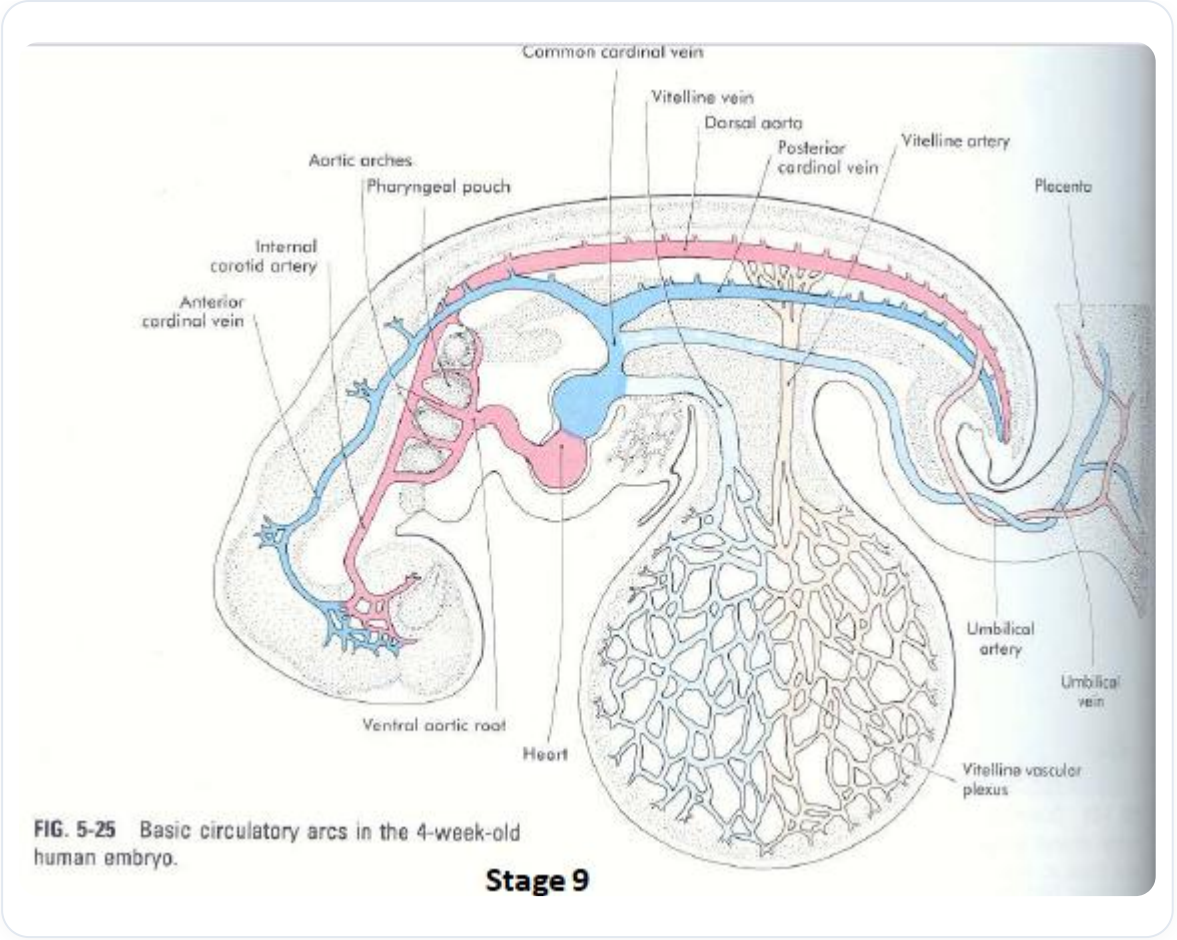


FIG. — Circulación del embrión de 4 semanas

EVOLUCIÓN VASCULAR Y PAPEL DEL CRÁNEO

Es fascinante observar las transformaciones de este sistema vascular. Una de las ideas clave a recordar es que el **cayado de la aorta** deriva de múltiples segmentos. Cuando se trabaja en el cráneo, en relación con el cerebro y su sistema vascular, es crucial comprender que el cerebro está principalmente vascularizado por las **carótidas** y las **arterias vertebrales posteriores**. Estas cuatro puertas de entrada vasculares representan puntos esenciales a verificar y trabajar.

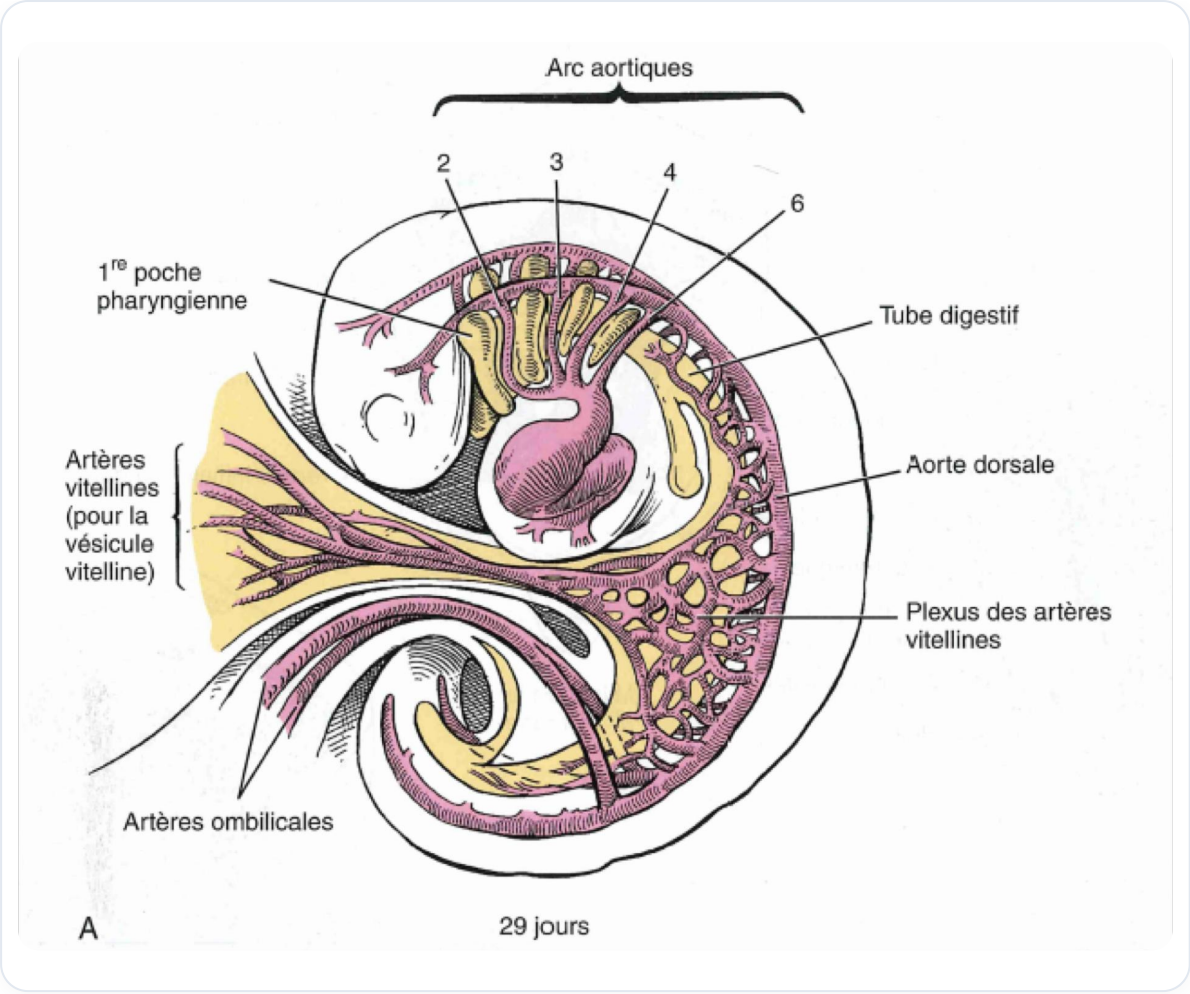


FIG. — Embrión de 29 días

EQUILIBRIO Y FLUJOS ENERGÉTICOS

La circulación es una cuestión de **equilibrio** a nivel de los lechos capilares. Es allí donde se produce el intercambio entre el sistema arterial y el sistema venoso. Estas zonas son lugares de transferencia de energía, donde el equilibrio entre lo que entra y lo que sale es primordial.

FORMACIÓN DEL SISTEMA LINFÁTICO

El sistema arterial y venoso, combinado con el resultado a nivel de los lechos capilares, da origen al **sistema linfático**. Se trata de una "transpiración" que crea una red específica de limpieza. Por lo tanto, es esencial tener zonas para la irrigación y para el descongestionamiento, en continuidad con el **plexo vertebral**.

ESTRUCTURAS ARTERIALES ESPECÍFICAS DE LOS ARCOS FARÍNGEOS

Cada arco faríngeo da origen a una estructura arterial específica.

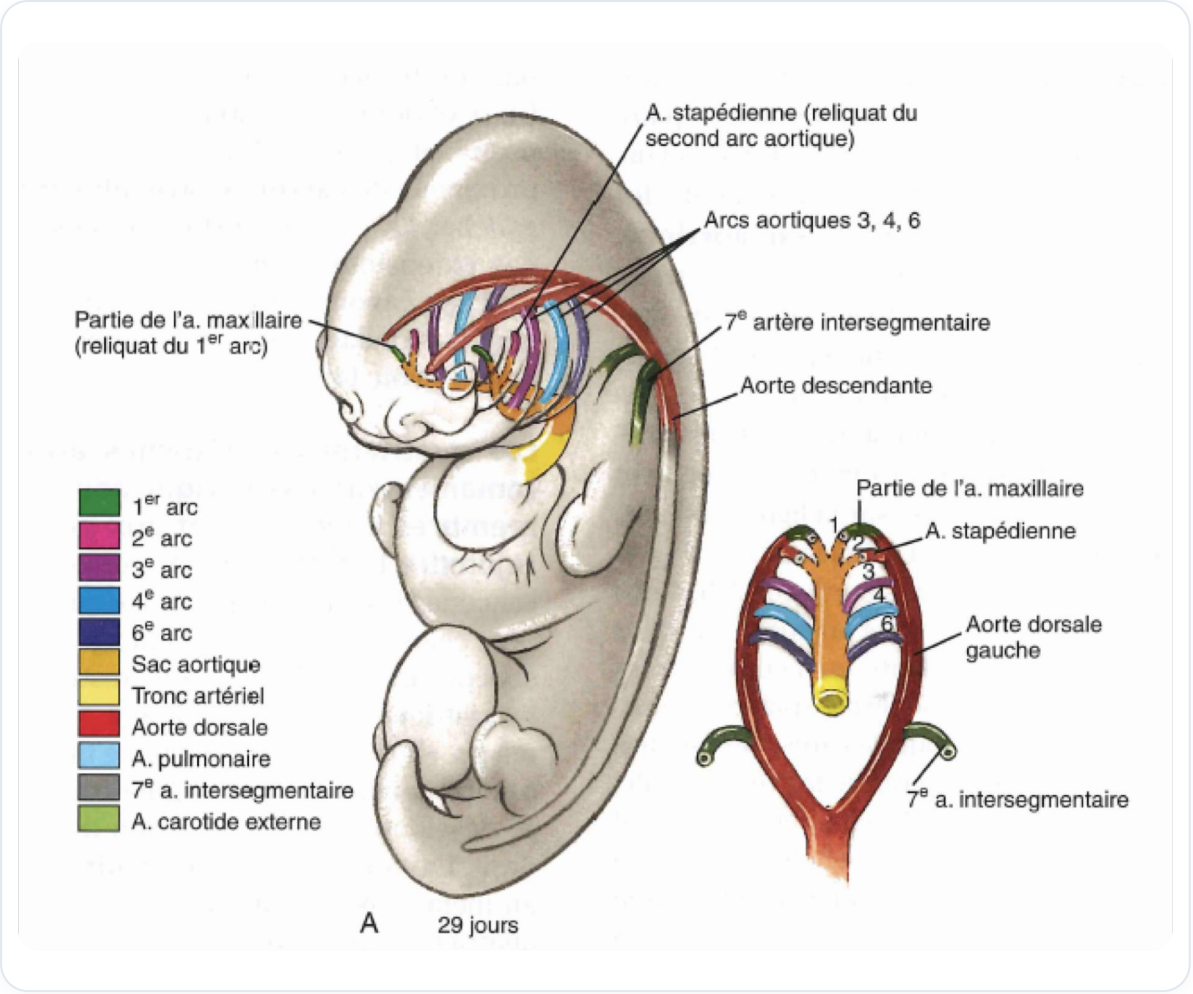


FIG. — Arcos aórticos embrionarios

ARCO FARÍNGEO NÚMERO 1

El vestigio del arco faríngeo número 1 formará la **arteria maxilar**. A nivel esquelético, su cartílago dará todas las estructuras derivadas hasta los oídos internos. Para los niños, esta zona es particularmente sensible. Generalmente no les gusta que les toquen el cráneo, pero son más receptivos a las manipulaciones del viscerocráneo.

RELACIÓN CRÁNEO-TUBO DIGESTIVO

El cerebro forma el cráneo, mientras que el espacio circundante influye en la formación del tubo digestivo. Recuerde las líneas de fuerza, o **vainas durales** (anteriores, medias, posteriores), que se orientan hacia la base del cráneo. Todos los arcos faríngeos también convergen hacia esta base, que actúa como un punto de referencia y apoyo esencial (vascular, neurológico, visceral). Por lo tanto, es importante equilibrar estas partes posterior, media y anterior.

DETALLES DE LOS ARCOS FARÍNGEOS Y SUS DERIVADOS

Aquí hay una descripción general de los derivados vasculares y cartilaginosos de los arcos faríngeos:

- **Arco faríngeo número 1:**

* Arteria maxilar.

* Cartílago de Meckel, importante para la estabilización del conducto timpánico.

* Es esencial reconectar este movimiento y reequilibrarlo hacia su fulcro, la base del cráneo, dejando que el espacio opere.

- **Arco faríngeo número 2:**

* El sistema hioideo, de la arteria estapedial y timpánica (que da la arteria estapedial), a los cartílagos del anillo superior justo a nivel tímico.

* Este sistema se organiza a nivel vascular de manera coherente.

- **Arco faríngeo número 3:**

* La arteria carótida común.

- **Arco faríngeo número 4:**

* La aorta y las arterias subclavias.

- **Arco faríngeo número 5:**

* No hay derivado arterial persistente.

- **Arco faríngeo número 6:**

* La arteria pulmonar.

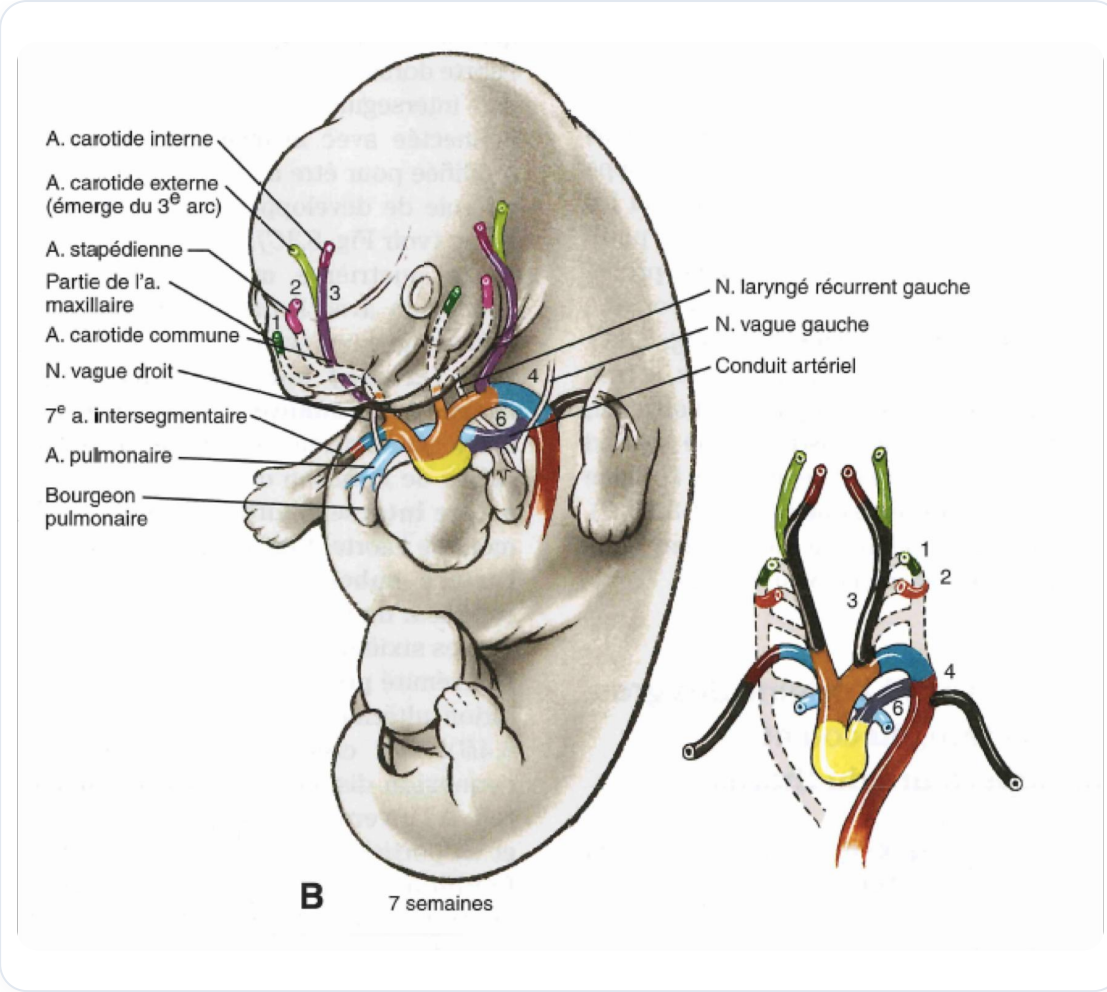


FIG. — Sistema vascular embrionario

El conjunto de estos sistemas forma una unidad funcional, incluyendo, por ejemplo, los **cartílagos laríngeos**, los **músculos intracelulares** y la **rama recurrente del nervio vago**. Se trabaja en estas unidades ofreciendo puntos de apoyo, permitiendo que las líneas de motilidad se desarrollen y que los neutros se encuentren, dejando que el espacio contenga la respiración primaria.

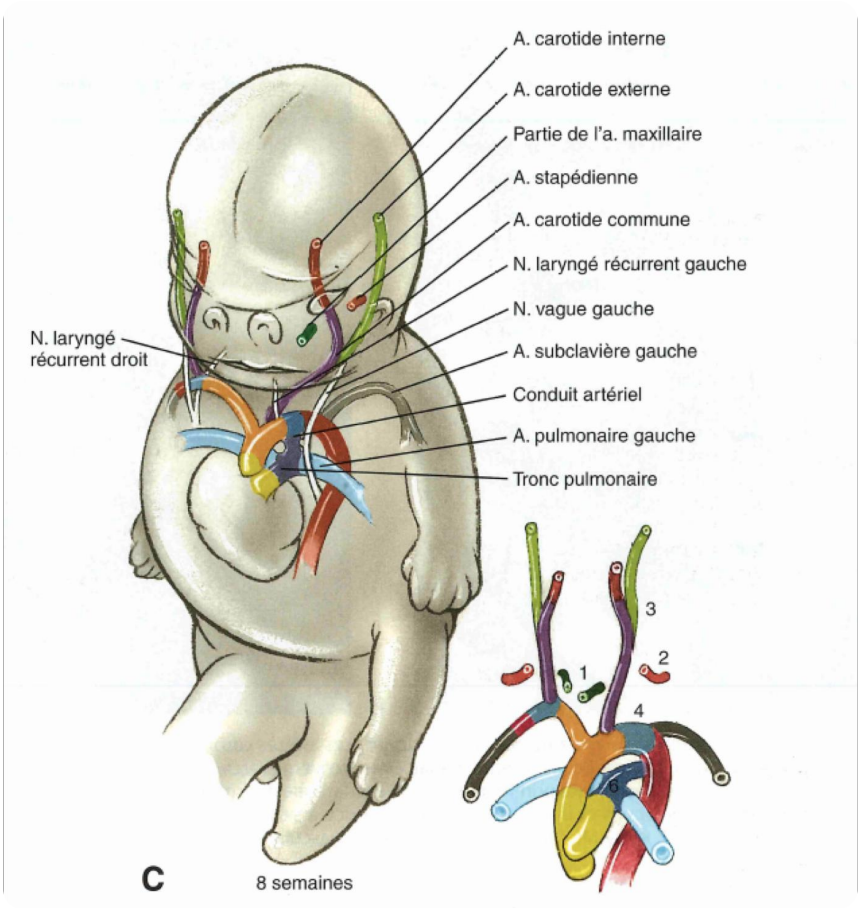


FIG. — Arcos aórticos embrionarios

LA CARA Y LA CRESTA NEURAL

La cara posee una **vascularización** enorme. Sus huesos faciales, su piel, sus cartílagos faciales provienen todos de la **cresta neural**, del **mesoectodermo**. Además de los puntos de apoyo, se observa lo que se llama el **flujo de la cresta neural**: prosencéfalo, mesencéfalo, rombencéfalo, seguido de los rombencéfalos 1 a 7. Este flujo, esta invasión de la cresta neural sobre el mesoectodermo, es una información de desarrollo crucial.

ORGANIZACIÓN ALREDEDOR DE LA BASE DEL CRÁNEO

Toda la organización de los arcos faríngeos y las líneas de fuerza tenderá hacia este punto de apoyo fundamental que es la **base del cráneo**, correspondiente a la punta de la **notocorda**.

Tableau 12 - 1. Dérivés des arcs pharyngiens et leurs tissus d'origine

ARC PHARYNGIEN	ARTERE DE L'ARC[a]	ELEMENTS SQUELETTIQUES	MUSCLES	NERF CRANIEN[b]
1	Branche terminale de l'artère maxillaire	Dérivés des cartilages (provenant de la crête neurale): du cartilage maxillaire: alisphénoïde, enclume cartilage mandibulaire (Meckel): marteau Dérivés par ossification directe du mésenchyme dermique de l'arc: maxillaire, zygomatique, portion squameuse de l'os temporal, mandibule	Muscles de la mastication (temporal, masséter et ptérygoïdiens), mylo-hyoïdien,ventre antérieur du digastrique, tenseur du tympan, tenseur du voile du palais (provenant du somitomère crânien 4)	Divisions mandibulaire et maxillaire du nerf trijumeau (V)
2	Artère stapédienne (de l'embryon), artère carotico-tympanique (de l'adulte)	Etrier, processus styloïde, ligament stylo-hyoïdien, petites cornes et bord supérieur de l'os hyoïde(dérivés du cartilage du second arc [Reichert]; provenant de la crête neurale)	Muscles de la mimique (orbiculaire de l'oeil, orbiculaire de la bouche, risorius, platysma, auriculaire, fronto-occipital et buccinateur), ventre postérieur du digastrique, stylo-hyoïdien, de l'étrier (provenant du somitomère crânien 6)	Nerf facial (VII)
3	Artère carotide commune, racine de l'artère carotide interne	Bord inférieur et grandes cornes de l'os hyoïde (provenant du cartilage du troisième arc;) issu de la crête neurale)	Stylo-pharyngien (provenant du somitomère crânien 7)	Nerf glosso-pharyngien (IX)
4	Arc de l'aorte, artère subclavière droite; bourgeons initiaux des artères pulmonaires	Cartilages du larynx (dérivés du cartilage du quatrième arc provenant du mésoblaste de la lame latérale)	Constricteurs du du pharynx, crico-thyroïdien, élévateur du voile du palais (issus des somites occipitaux 2 à 4)	Branche laryngée supérieure du nerf vague (X)
6	Conduit artériel, bourgeons des artères pulmonaires définitives	Cartilages du larynx (dérivés du cartilage du sixième arc; issus du mésoblaste de la lame latérale)	Muscles intrinsèques du larynx (issus des somites occipitaux 1 et 2)	Branche laryngée récurrente du nerf vague (X)

FIG. — Derivados de los arcos faríngeos

ROLES DE LOS SISTEMAS CIRCULATORIOS

- **Sistema arterial:** Genera el movimiento y asegura un equilibrio hemostático de volumen y presión.
- **Sistema venoso:** Es un nivel de intercambio, más osmótico.
- **Linfa:** Es responsable de la eliminación, especialmente la eliminación tóxica, y desempeña un papel en la inmunidad.

El **líquido cefalorraquídeo** (LCR) es el controlador. Asegura el equilibrio molecular y hormonal específico del cuerpo. Su retorno se efectúa según la ley del sistema venoso, con los **plexos coroideos** para su fabricación y las **granulaciones de Pacchioni** para su reabsorción. La linfa, recordemos, también regresa a este sistema, participando en el equilibrio global.

LOS LECHOS CAPILARES: PUNTOS DE ENCUENTRO Y TRANSFORMACIÓN

El gran plan de equilibrio reside en los **lechos capilares**, lugar de encuentro entre los sistemas arterial y venoso. A este nivel, hay una transformación de energía, un reequilibrio de las zonas rítmicas y un ajuste de la **vasorregulación** de los diferentes planos. Estos lechos capilares son los

"guardianes del equilibrio homeostático" a nivel fluido, correspondiendo a zonas de cópula, zonas rítmicas específicas, esenciales para el equilibrio corporal.

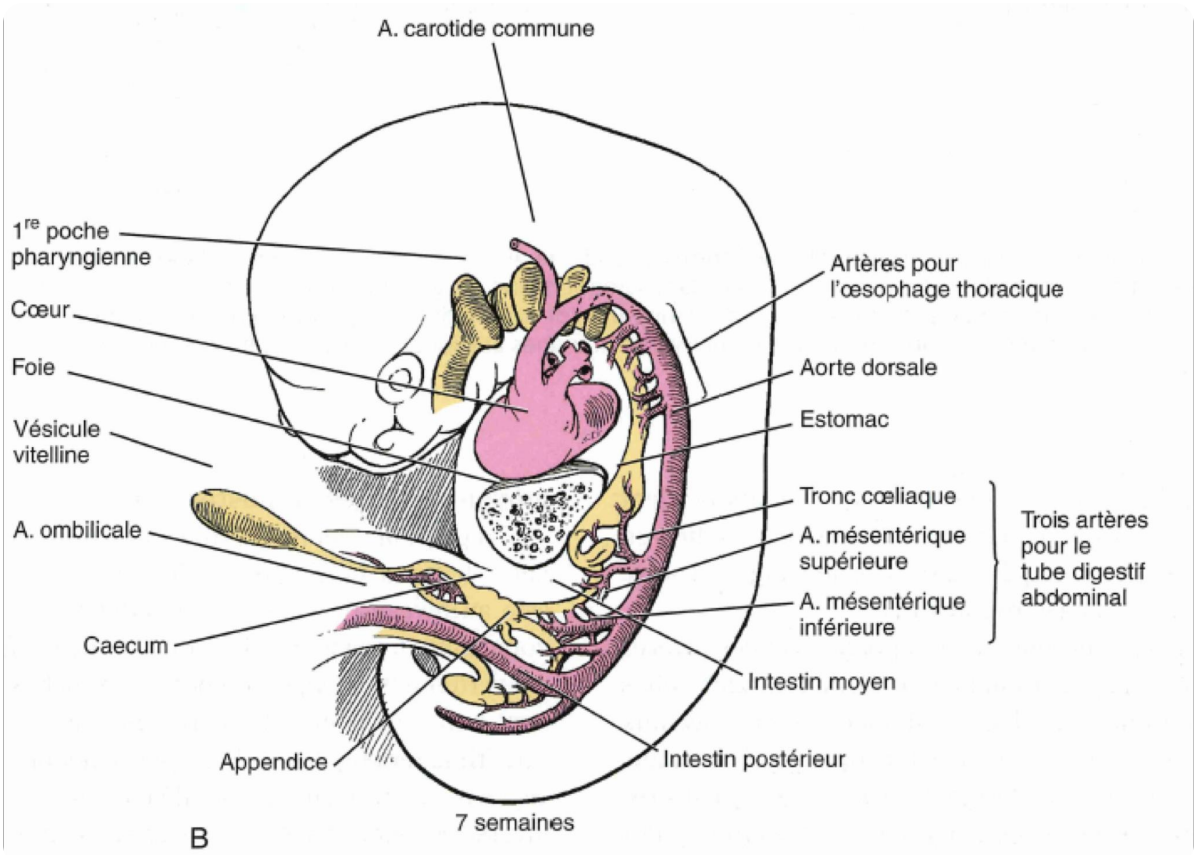


FIG. — Embrión de 7 semanas, aparato digestivo

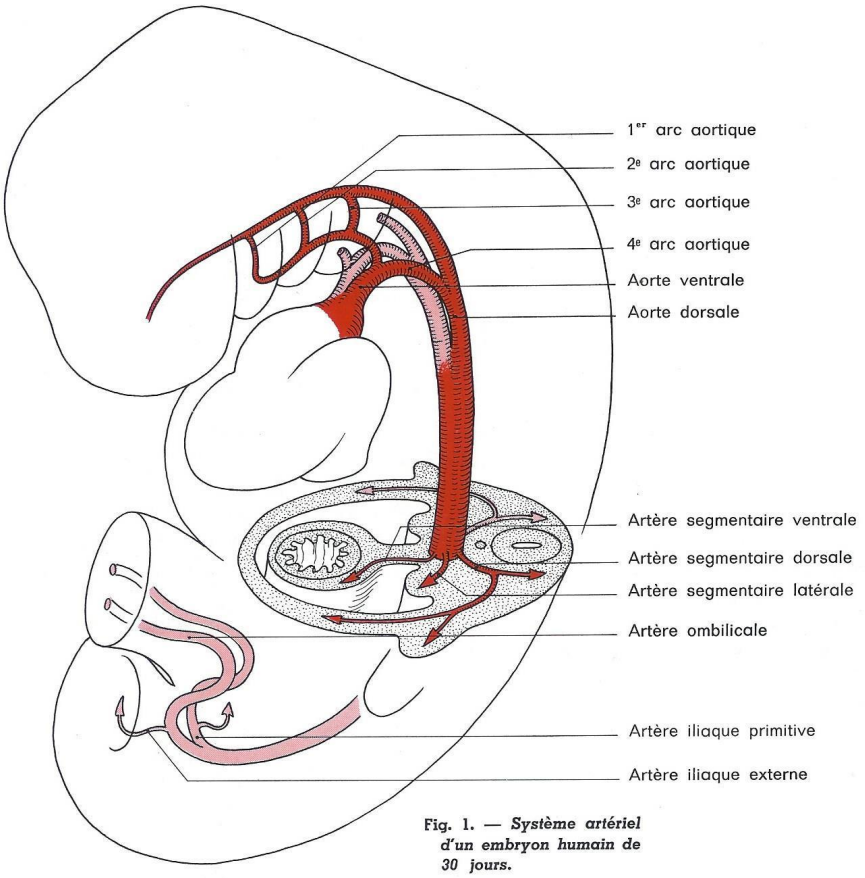


Fig. 1. — *Système artériel d'un embryon humain de 30 jours.*

FIG. — Sistema arterial embrionario

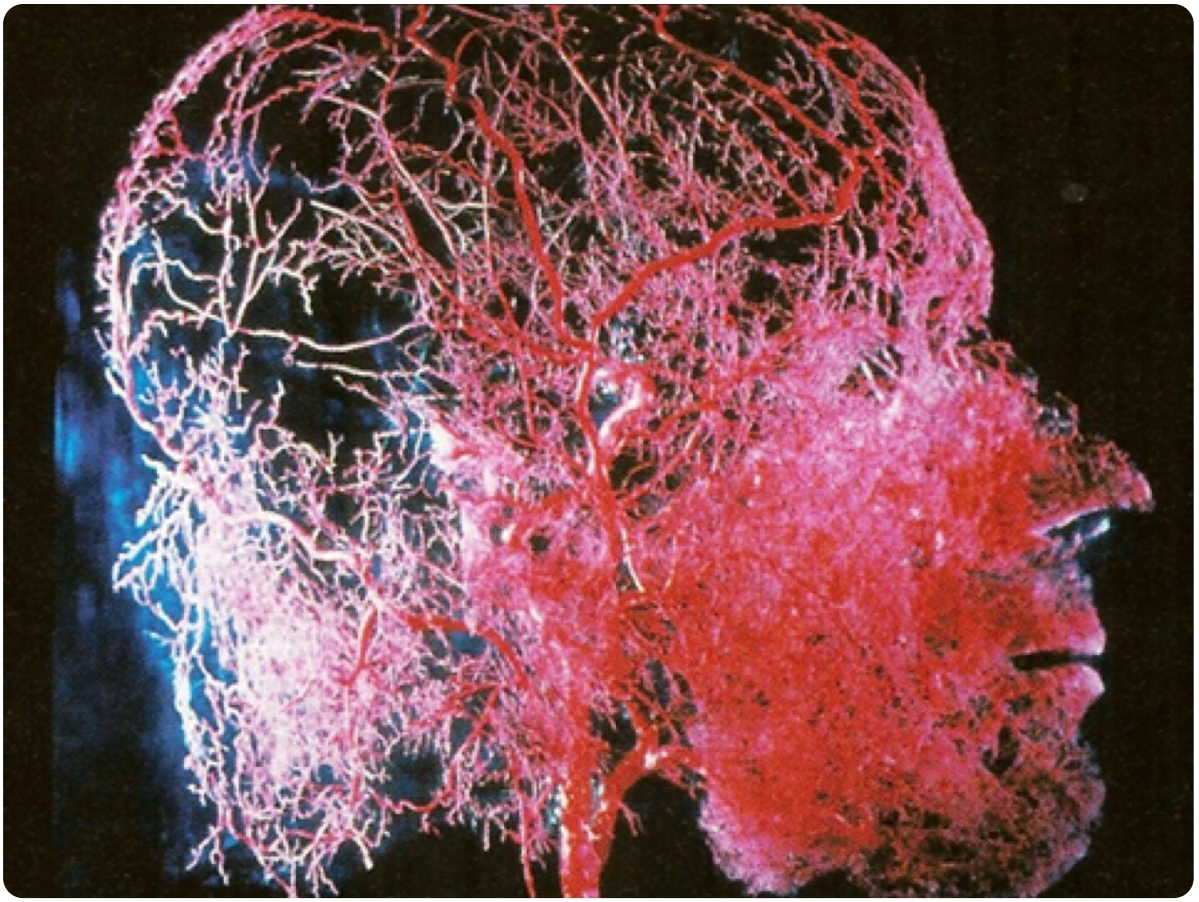


FIG. — Vascularización de la cabeza humana

18. EL SISTEMA VENOSO : NOTAS

DURACIÓN : 07:29 FICHA PEDAGÓGICA

RESUMEN DEL CURSO

Este video profundiza en el papel crucial del sistema venoso, abordando temas como los plexos vertebrales y su conexión con el sistema nervioso, así como la importancia de un drenaje venoso eficaz para la salud corporal. Aprenderá a identificar y liberar las compresiones venosas que pueden generar dolores crónicos, como las cervicalgias o los trastornos pélvicos. Además, explica cómo la presión abdominal y la función diafragmática impactan el equilibrio circulatorio, con implicaciones directas en el bienestar emocional y físico. También se describirán técnicas prácticas para mejorar el drenaje linfático y venoso, lo que le permitirá aplicar estos conocimientos en su práctica terapéutica.

EL SISTEMA VENOSO

LOS PLEXOS VERTEBRALES Y EL SISTEMA NERVIOSO

A nivel neurológico, los **plexos vertebrales** se componen de varias partes esenciales:

- El **sistema medular profundo**.
- El **sistema venoso vertebral interno**, situado entre la duramadre y el seno dural.
- El **plexo venoso vertebral externo**.
- Los **sistemas diploicos** y los **emisarios**, más específicos a nivel del cráneo.

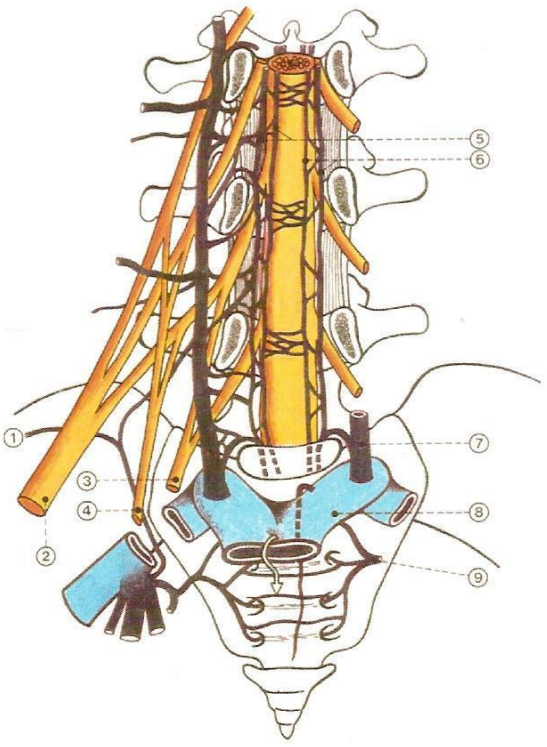


Figure 12. Rapports des plexus vertébraux. Référence (36), p 116.

FIG. — Plexos vertebrales

También encontramos un **plexo medular** y un **plexo interno**, en particular el **seno pterigoideo**, que puede ser asiento de congestiones. Es crucial aprender a liberar este sistema, que actúa como una válvula en caso de ingurgitación.

En casos de **cervicalgias crónicas** o **tortícolis agudos**, a menudo se trata de compresiones venosas. Dentro de un nervio (perineuro, endoneuro, epineuro), pequeños vasos pueden llenarse de sangre y comprimir el sistema neuronal. Nuestro papel es entonces **descongestionar** estas zonas.

Una **discopatía** ocurre cuando las **estasis venosas** liberan **citoquinas** y crean una acidez que destruye el sistema. Reequilibrar las presiones se vuelve primordial. El **seno dural** está en continuidad con el plexo vertebral, y la movilidad del **sacro** puede influir en los dolores de cabeza.

DRENAJE VENOSO Y SENOS CRANEALES

La sangre venosa se dirige hacia los **senos craneales**: el **seno recto**, el **seno sagital superior**, el **seno sagital inferior**, el **seno transverso** y el **seno sigmoideo**.

Estos sistemas están relacionados con el **cuarto ventrículo**, en particular el **agujero de Magendie**, que es una abertura implicada en la pulsación del sistema del **líquido cefalorraquídeo (LCR)**. Al liberar el sistema vascular de la periferia a la profundidad, se reabren los campos vasculares y se redrena todo el sistema.

Este drenaje se realiza desde las **carótidas**, las **arterias vertebrales**, y todos los senos a través del plexo vertebral, implicando directamente un sacro libre.

LA UNIDAD FUNCIONAL DE LAS VENAS PÉLVICAS Y DE LOS MIEMBROS INFERIORES

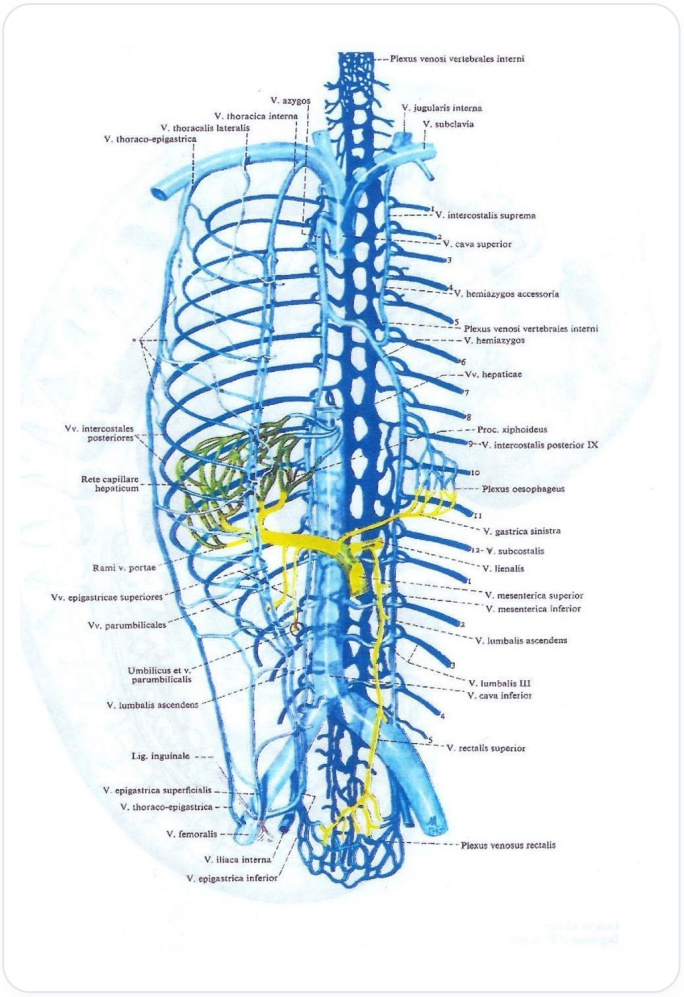


FIG. — Sistema venoso humano

Las **venas pélvicas** y las de los **miembros inferiores** constituyen una unidad funcional. Un desequilibrio a nivel de los miembros inferiores (pies, rodillas, pelvis) tiene repercusiones en el sistema **urogenital**.

Por ejemplo, la marcha activa un drenaje gracias a la **suela de Lejars** y a la articulación **escafoides-cuboides**, que funciona como un diafragma. En caso de trastornos de la pelvis menor en la mujer, es esencial verificar y liberar el pie para restaurar esta fuerza de retorno, de lo contrario puede aparecer una estasis.

CONGESTIONES Y VÍAS DE SUPLENCIA

Figure 11. ...parmi beaucoup d'autres: les variances simples, doubles et plexiformes de la veine iliaque interne. Référence (37).

FIG. — Vena ilíaca interna

Un dolor en los miembros inferiores puede estar relacionado con una **compresión nerviosa** que no es de origen urogenital. Ciertas **vías de suplencia circulatoria** son la reaparición de un estado fetal que regresa en condiciones fisiológicas.

Las **retroversiones uterinas** pueden provocar congestiones frecuentes. La escasez de **válvulas venosas** favorece una circulación bidireccional, permitiendo que la sangre cambie de dirección en caso de congestión, pero también pudiendo crear zonas de estasis local (próstata, etc.).

La **presión abdominal** influye en el trayecto de la sangre venosa. Un aumento de esta presión puede dirigir la sangre hacia los plexos vertebrales, provocando congestiones vertebrales y **lumbalgias** de origen digestivo. A menudo es necesario restablecer las presiones para aliviar el hígado y restaurar el equilibrio dinámico.

IMPACTO DE LOS TRASTORNOS CIRCULATORIOS VENOSOS

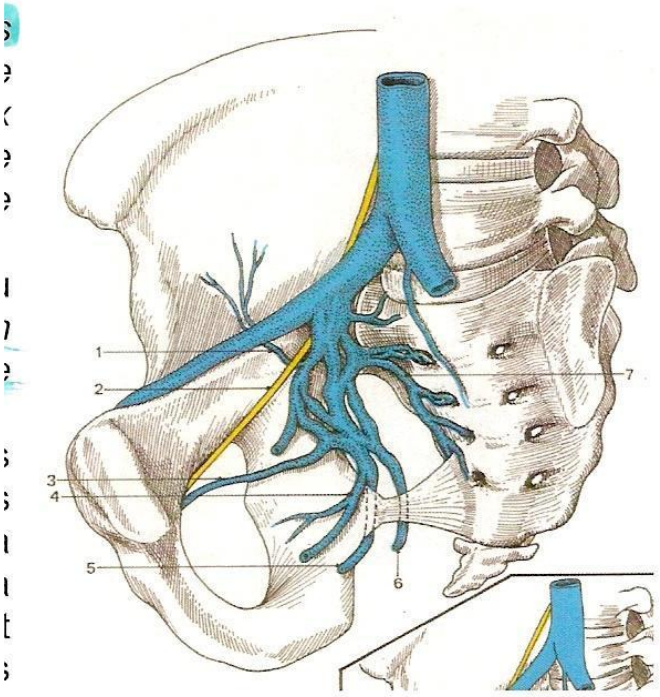


Figure 10. La veine iliaque interne: une disposition possible, mais ... Référence (36,) p 108

FIG. — Vascularización pélvica vista posterior

Los trastornos de la circulación venosa pueden ser el origen de múltiples síntomas:

- **Dispareunia** profunda persistente.
- **Dismenorrea**.
- **Estreñimiento**.
- **Tenesmo**.
- Afectación general (astenias, tendencias depresivas, irritabilidad emocional).

LA BOMBA DIAFRAGMÁTICA Y EL DRENAJE LINFÁTICO

La gran clave reside en la bomba diafragmática, que actúa tanto sobre los sistemas **vascular**, **arterial** como **linfático**. El desarrollo del sistema vascular genera una presión sanguínea en los capilares, creando exudados en la red intercelular. Esta red forma nuevas trayectorias, especialmente longitudinales.

La **cisterna de Pecquet** (o del quilo) es una red muy importante, responsable de una gran reabsorción a nivel de la fosa supraclavicular izquierda. Los **músculos psoas**, gracias a la **fascia perirrenal**, drenan hasta 1,5 litros de linfa al día con sus movimientos.

El psoas es un órgano grueso que puede retener toxinas. Una **sobrecarga toxémica** puede bloquearlo, impidiendo la liberación de toxinas del peritoneo hacia los sistemas venoso y linfático. Un pequeño músculo del cuello, el **músculo angular del omóplato** (elevador de la escápula), tiene una estructura similar al psoas y también participa en la reabsorción de la toxicidad.

LOS SIETE DIAFRAGMAS

Consideramos que existen **siete diafragmas** cruciales para el cuerpo:

1. Los pies

2. Las rodillas

3. La pelvis menor

4. El diafragma toracoabdominal

5. El cerebelo y el equilibrio con la base del cráneo

6. Los parietales

7. El espacio de drenaje más importante para el sistema LCR, por encima de los parietales.

Los parietales, como **paneles solares**, deben respirar y captar la luz, al igual que los **radios** son "huesos solares". La integración de estos sistemas en el cerebro, en relación con los sistemas **vitelino** y **umbilical** y el **choque apical**, permite relajar el cerebro.

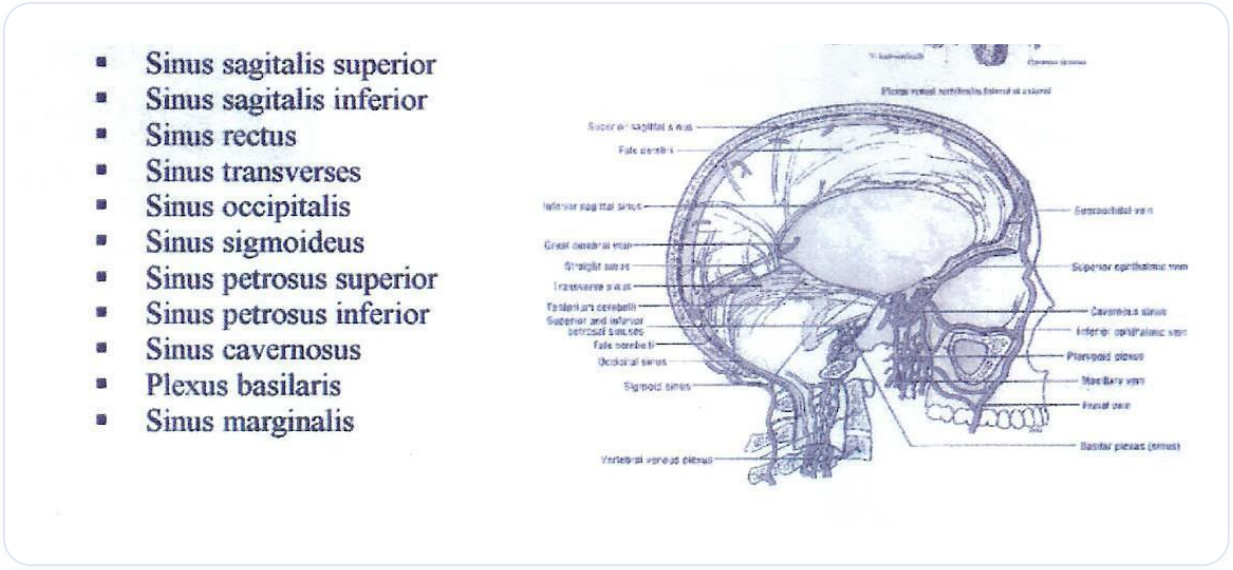


FIG. — Senos venosos craneales

19. RESUMEN DE LA ESTRUCTURACIÓN VASCULAR POR LA CAVIDAD AMNIÓTICA

DURACIÓN : 05:54 FICHA PEDAGÓGICA

RESUMEN DEL CURSO

Este video explora en profundidad la estructuración vascular por la cavidad amniótica, destacando su integración con el sistema vitelino y su papel en el desarrollo embrionario. Los conceptos clave abordados incluyen el movimiento de reabsorción hacia el centro del embrión, la integración arterial y la importancia de la cavidad amniótica en la redefinición de los espacios internos. Se discuten movimientos esenciales como la cefalización, el enrollamiento embrionario y la repatriación de fluidos, al tiempo que se subraya el impacto del sistema notocordal y del tubo neural. Este conocimiento es crucial para los profesionales que buscan reconocer las dinámicas internas que influyen en la salud embrionaria y el bienestar general.

RESUMEN DE LA ESTRUCTURACIÓN VASCULAR POR LA CAVIDAD AMNIÓTICA

EL ORIGEN Y LA INTEGRACIÓN DEL SISTEMA VASCULAR

El **sistema vascular**, en su periferia, está fuertemente integrado en el **sistema vitelino**. La **cavidad amniótica**, inicialmente del mismo tamaño que la vesícula vitelina, juega un papel fundamental.

El embrión se alarga y crece considerablemente. La importancia de esta cavidad amniótica reside en su capacidad para integrar completamente el sistema vitelino. Este movimiento es crucial y constituye el punto central de nuestro estudio.

EL MOVIMIENTO DE REABSORCIÓN Y LA ZONA B

En este movimiento, todo el sistema vitelino se reabsorbe hacia el centro del embrión, reintegrándolo por completo. Esta cavidad amniótica, que podemos designar como la **zona B**, en relación con el sistema aórtico, aspira todo hacia el centro.

Este proceso se desarrolla tanto en un plano **transversal abdominal** como **torácico**.

Con el crecimiento y el establecimiento del corazón, así como el importante desarrollo del cerebro, la cavidad amniótica toma el control. Engloba completamente todo el espacio del **celoma externo**. Solo una parte de este celoma interno se integrará en un celoma interno. Cuanto más crece la cavidad amniótica, más se integra el sistema.

LA INTEGRACIÓN ARTERIAL Y EL ENROLLAMIENTO EMBRIONARIO

Dos elementos clave resumen la integración del sistema arterial, de la periferia hacia el centro: la **cefalización** y el **enrollamiento embrionario**. Esto incluye la cardialización, la diafragmatización y la hepatización.

La cavidad amniótica actúa como un movimiento de integración, redefiniendo los espacios. En esta dinámica, tanto horizontal como verticalmente, se construye la zona B. La vesícula vitelina, que contiene la información primitiva a nivel venoso, interactúa con el exterior para reintegrar el cuerpo y el sistema venoso.

EL PAPEL DE LOS FLUIDOS Y DE LA VESÍCULA VITELINA

El secreto reside en la **repatriación de los fluidos** hacia el centro, con el sistema fascial desempeñando un papel preponderante en esta liberación.

La vesícula vitelina es una gran fuente de información. El movimiento de integración comprende:

- La transformación del celoma externo en un celoma interno.
- El cierre del tubo neural.
- La integración y el movimiento hacia el centro.
- La construcción, orquestada por la cavidad.

DEVOLVER LA CAVIDAD Y LA ZONA B

El objetivo es devolver esta cavidad y la zona B para reintegrar la circulación interna.

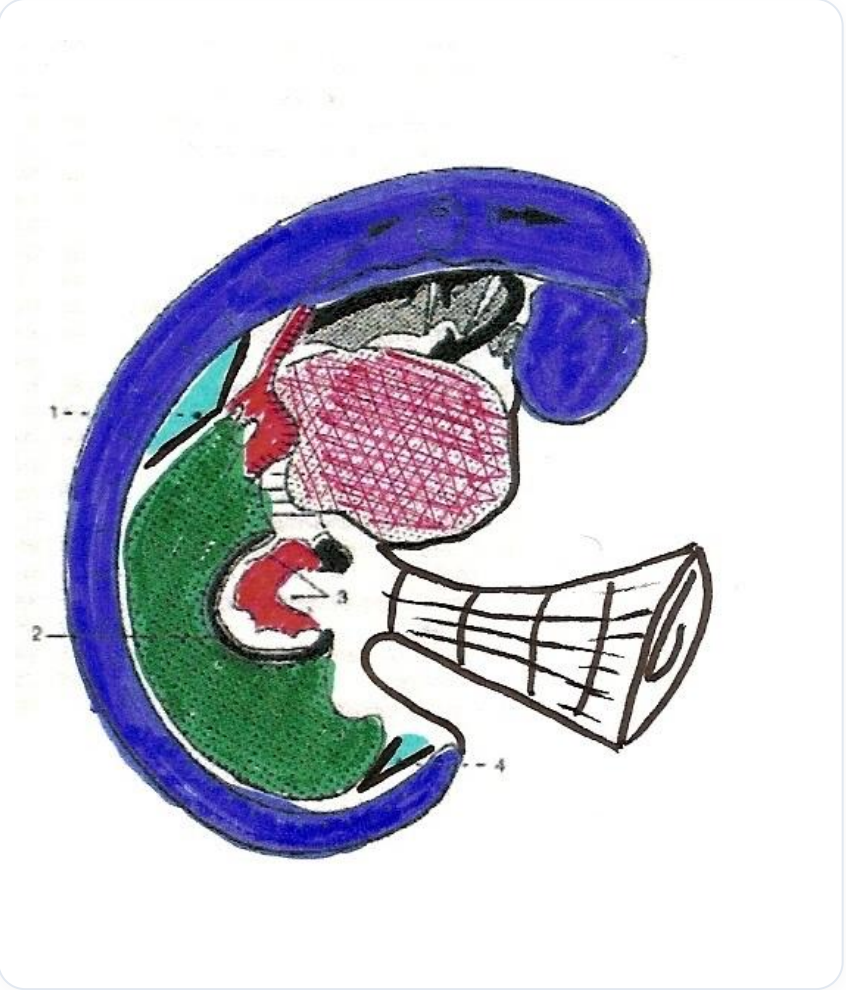


FIG. — Esta imagen parece ser una vista general, por lo que insertarla después de una frase de contextualización general sobre la reintegración del sistema circulatorio parece apropiado

Al visualizar el esquema como una persona acostada:

- En azul, la integración en un tubo neural.
- El resto formando la piel, una capa **ectodérmica**.

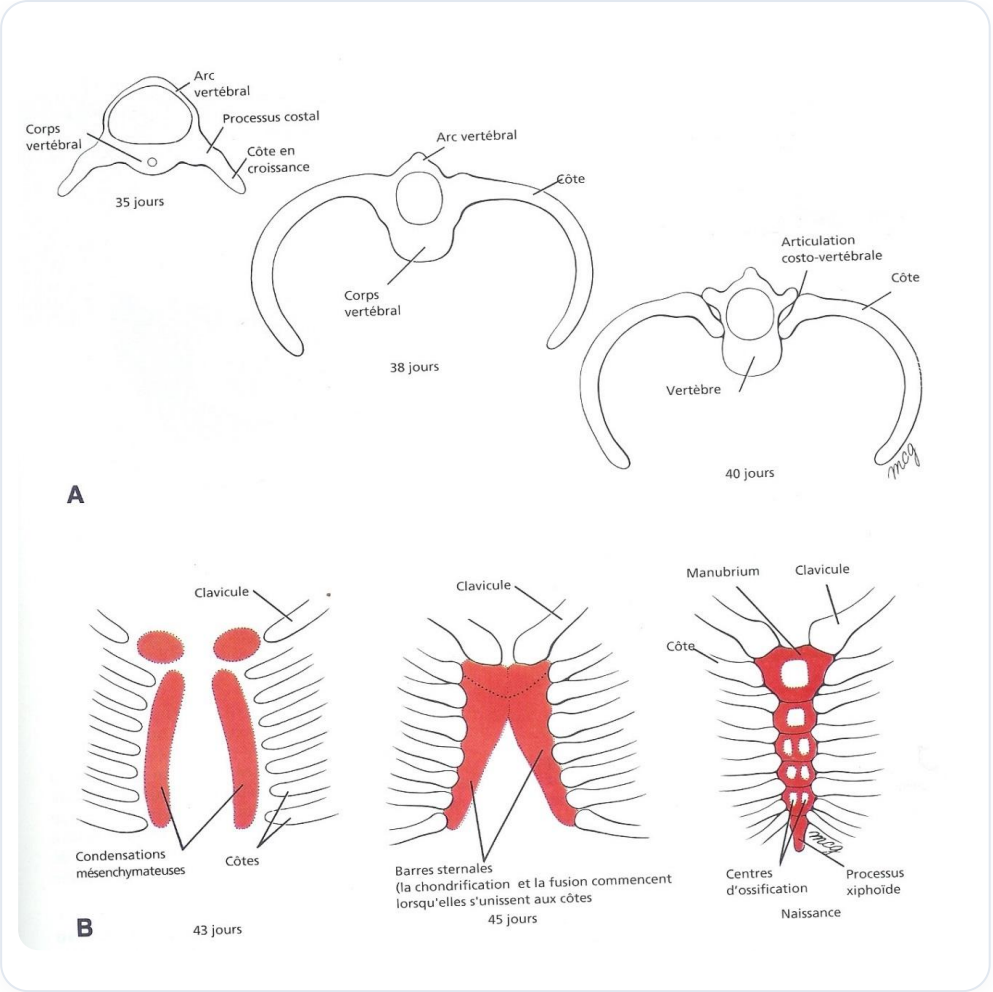


FIG. — La imagen parece detallar la integración del sistema nervioso o un aspecto de la estructuración embrionaria

Simultáneamente, la integración de la vesícula vitelina contribuye a formar una parte del sistema digestivo, mientras que todo el sistema venoso se integra. El movimiento a seguir es el de la cavidad amniótica que crece, lo que lleva a una fusión para formar la parte longitudinal, el tubo digestivo.

La integración del celoma externo en un futuro celoma interno se visualiza en amarillo, donde todo se une en la línea media.

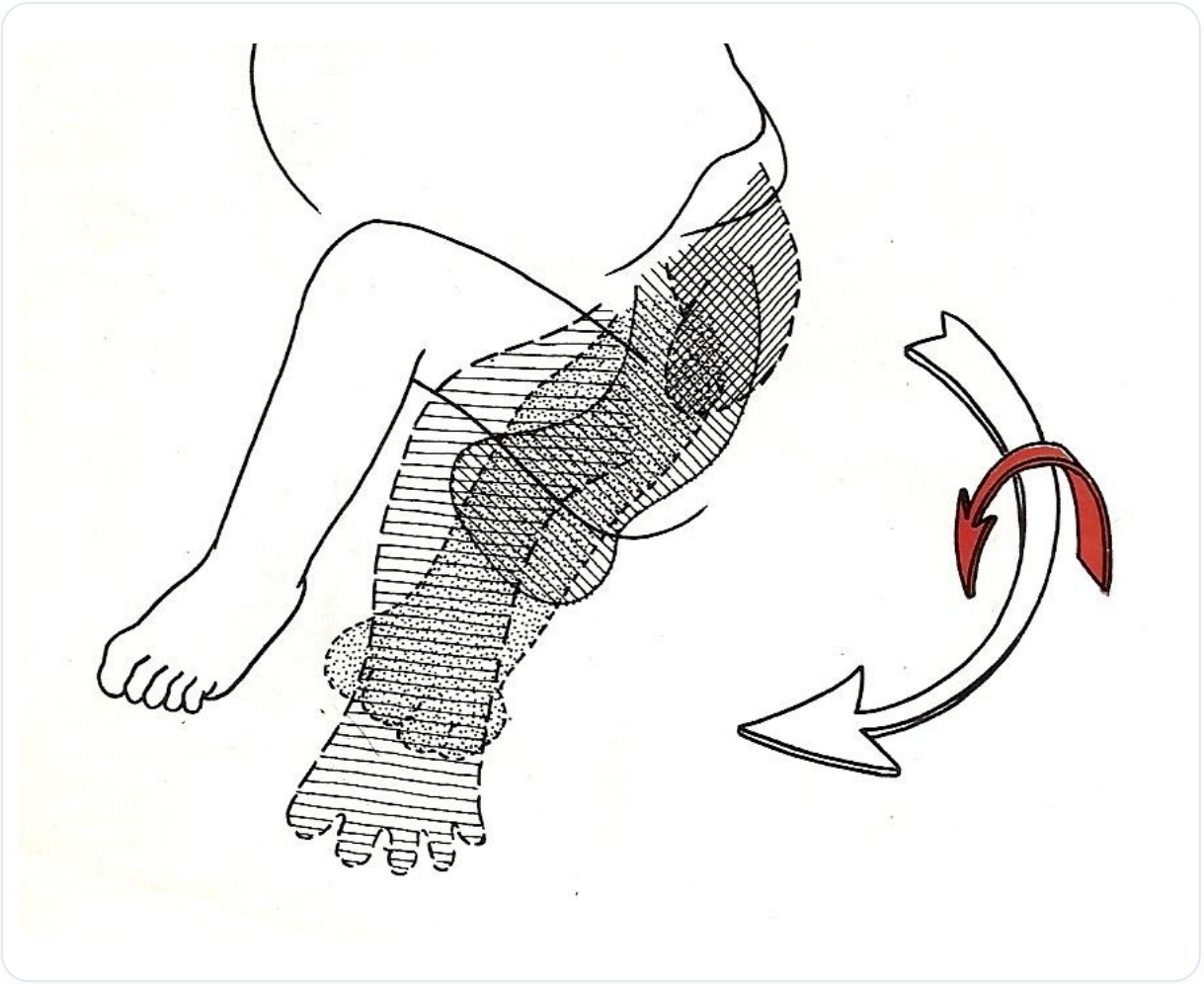


FIG. — E una etapa de la formación del tubo digestivo o una estructura longitudinal

EL GRAN MOTOR: SISTEMA NOTOCHORDAL Y TUBO NEURAL

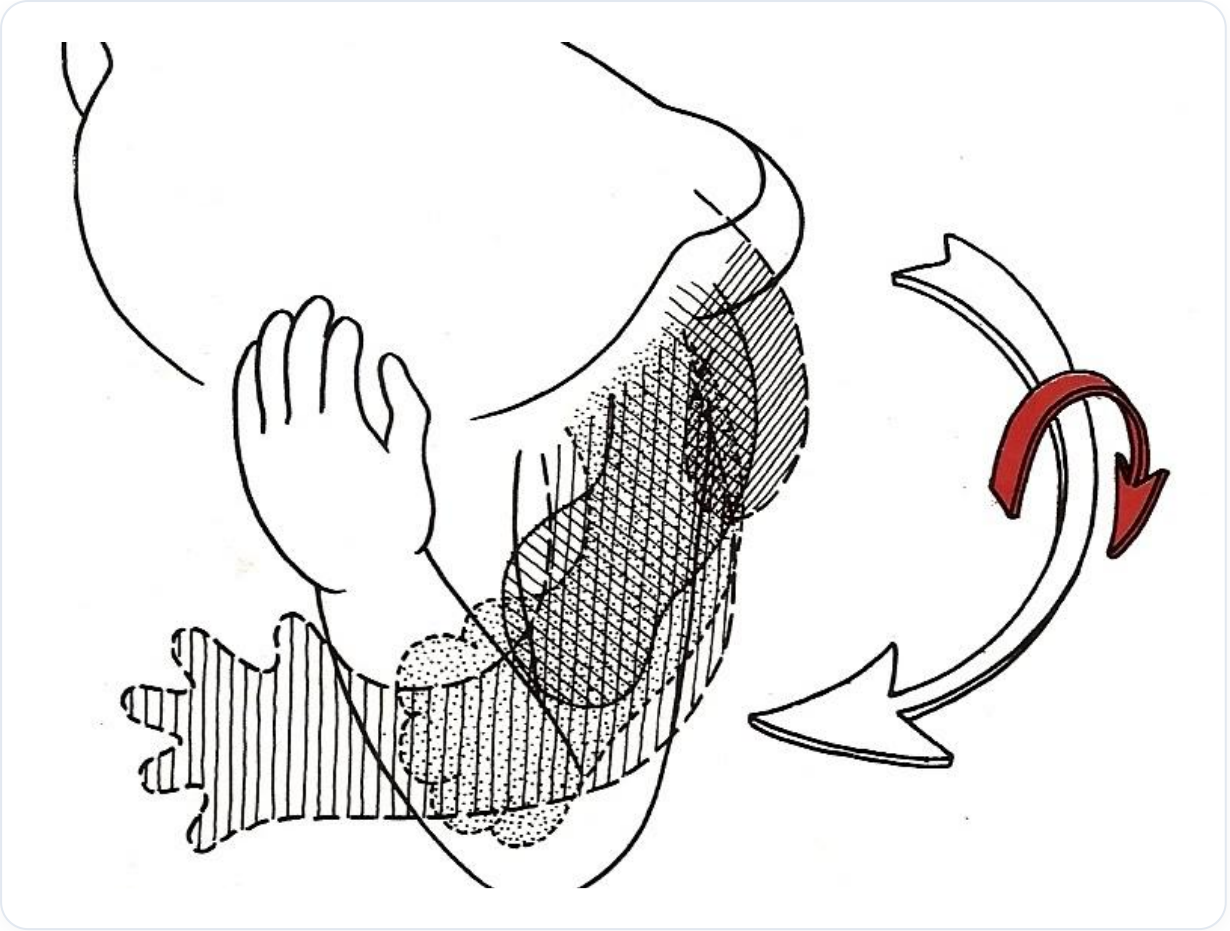


FIG. — E la convergencia de las estructuras hacia la línea media, coherente con la frase

El motor principal de este proceso es el **sistema notocordal**, que influye en el tubo neural y organiza el sistema vascular primitivo aórtico. Redirige la información con la integración progresiva de todo el sistema transversal, de la periferia hacia el centro.

Vamos a seguir este movimiento paso a paso. Es esencial "dejar hacer" la respiración primaria.

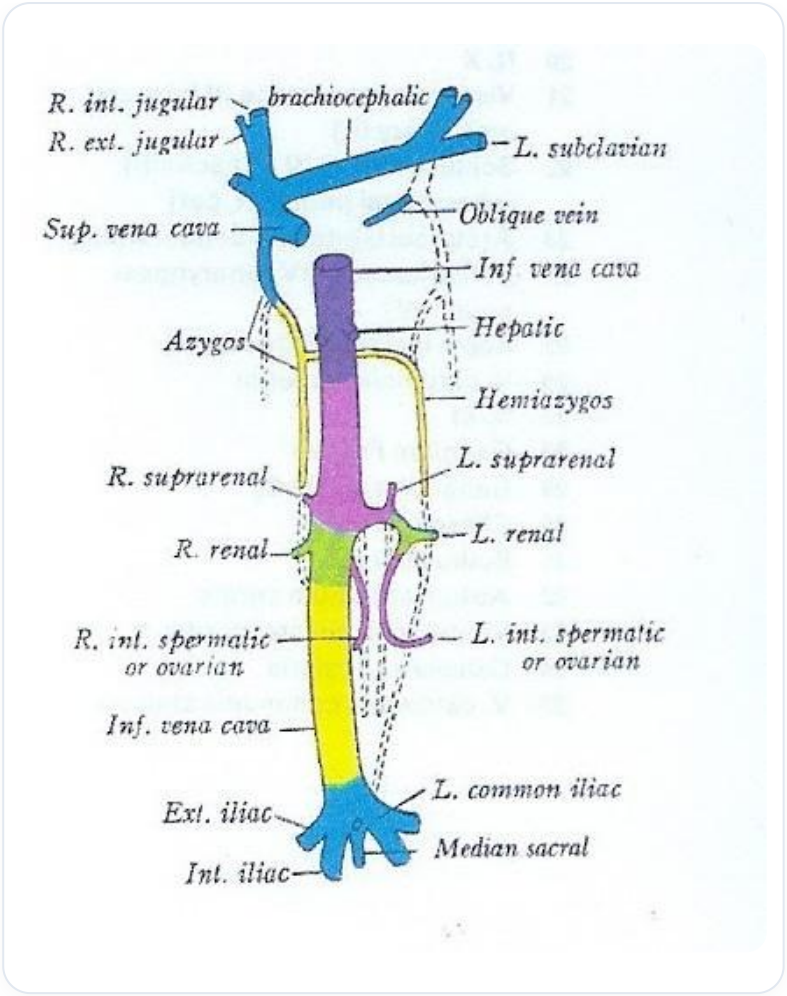


FIG. — Sistema notocordal o una vista transversal de la integración, correspondiente al texto

MOVIMIENTO ENDOVOLUNTARIO DE LOS PULMONES Y CONCIENCIA DEL PEDÍCULO UMBILICAL

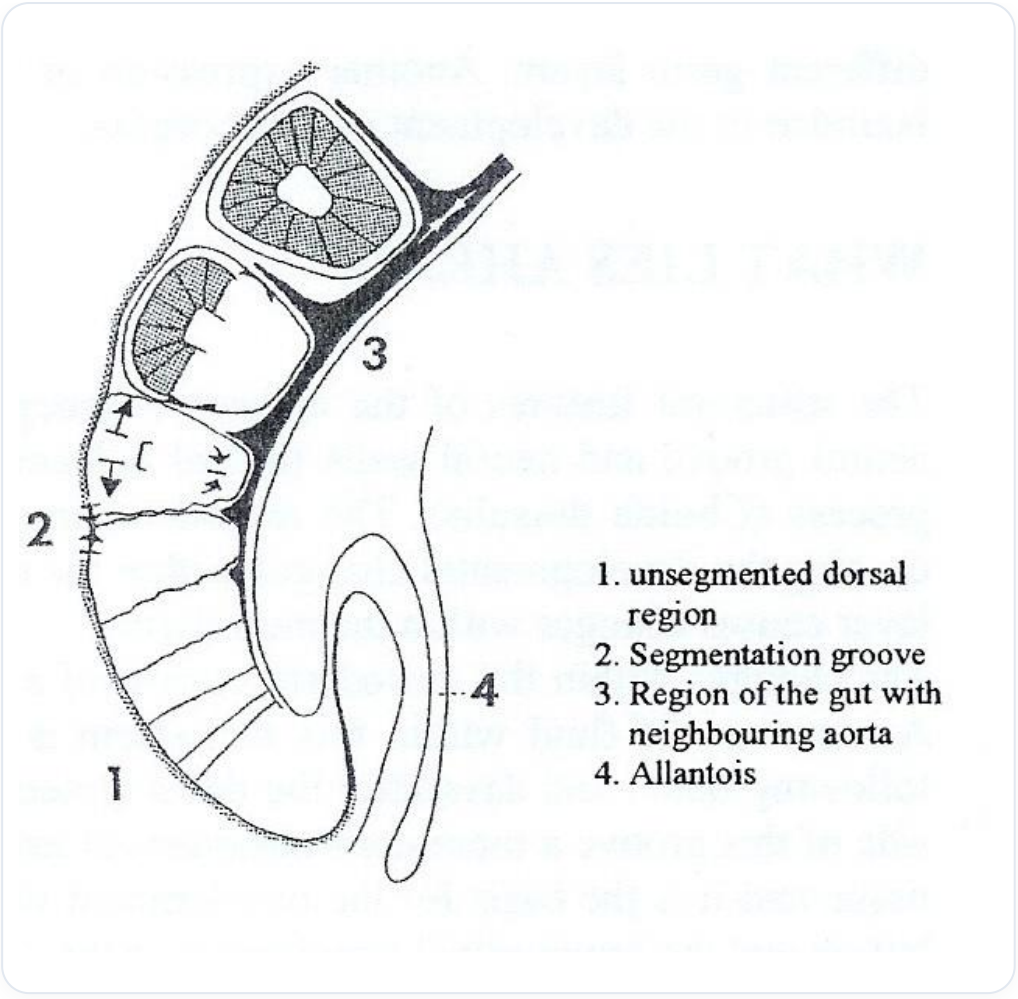


FIG. — La imagen muestra la estructura venosa visceral mencionada en el resumen, y esta frase marca una transición hacia la noción de 'movimiento'

El **movimiento endovoluntario de los pulmones** parte del endodermo y está orientado por el sistema vascular. La conciencia del **pedículo umbilical** debe regresar a este espacio, permitiendo percibir la fuerza de la cavidad amniótica que crece, mientras integra los procesos de cefalización, cardialización, diafragmatización y hepatización.

El retorno se produce entonces. La vesícula vitelina, impulsada por la velocidad de crecimiento diferencial, será retomada en el esquema. Repelerá el pedículo para unirse a la vesícula vitelina y formar más tarde el cordón umbilical.

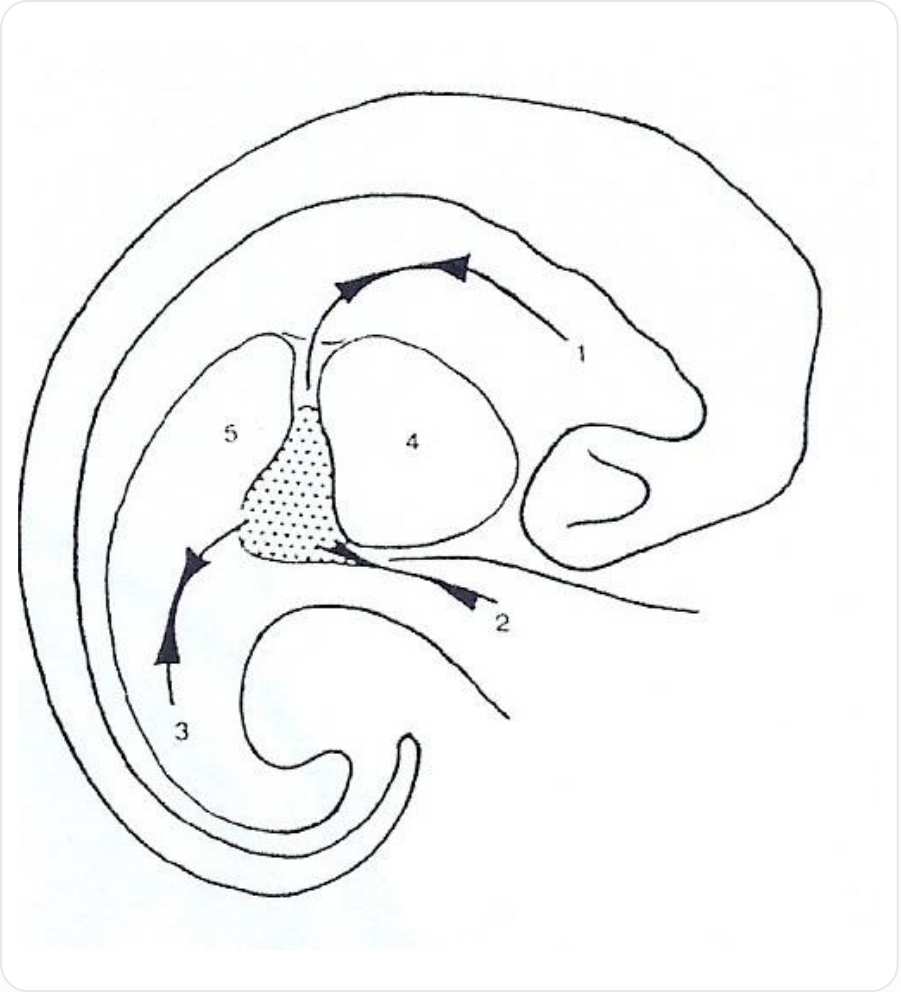


FIG. — La imagen corresponde a la descripción de la integración de los sistemas como el vitelino y hepático

Todo se une aquí, partiendo de un pedículo para regresar a un cordón.

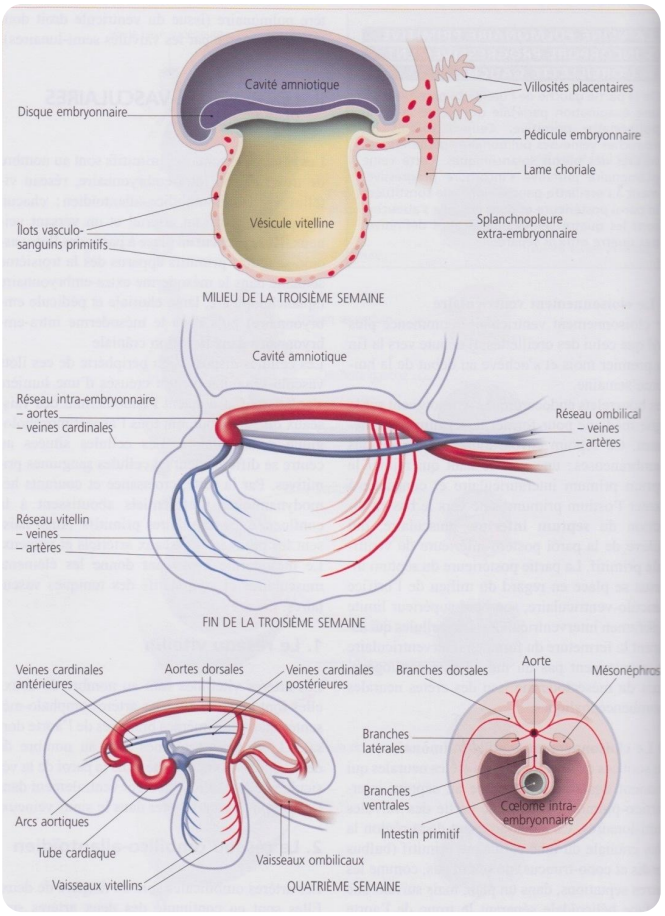


FIG. — Regresión de la vesícula vitelina y la formación del cordón umbilical, lo cual es lógico después de la mención del 'retorno'

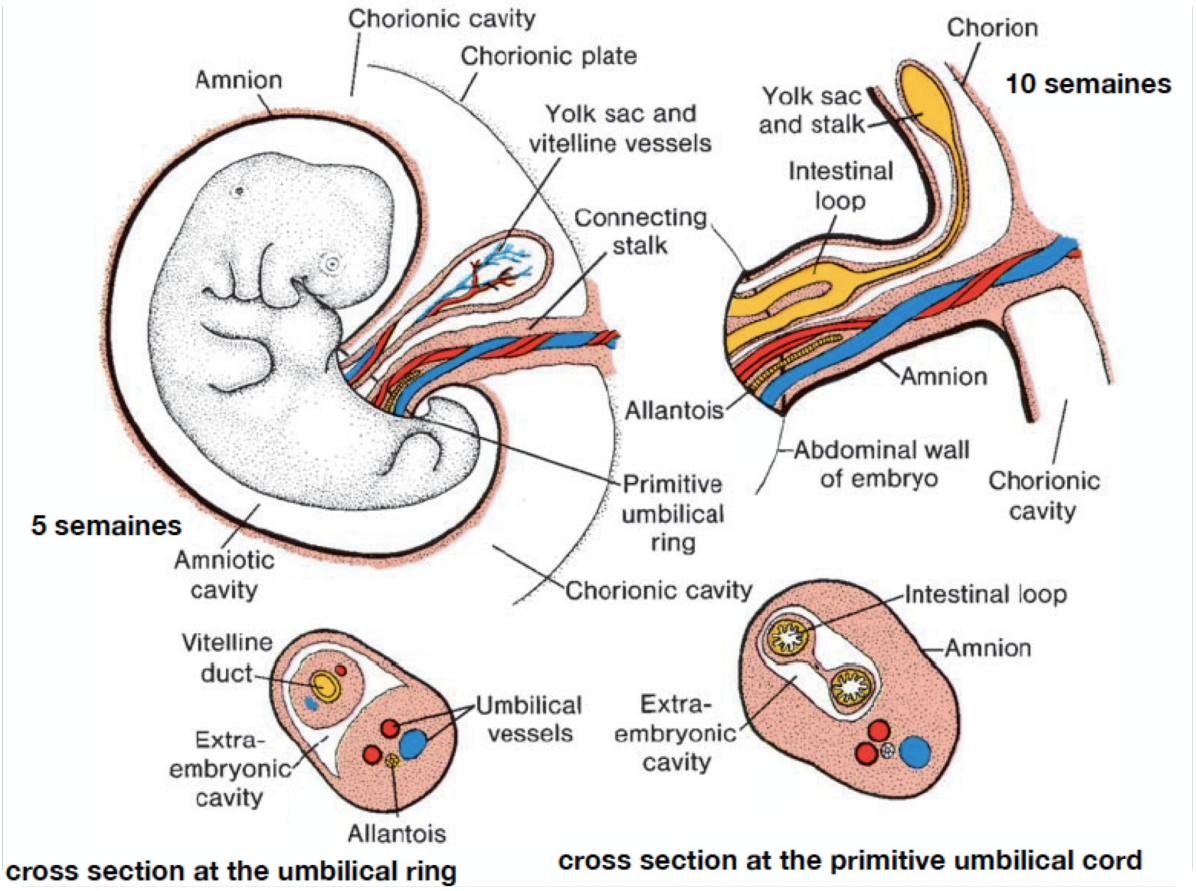


FIG. — Formación del cordón umbilical

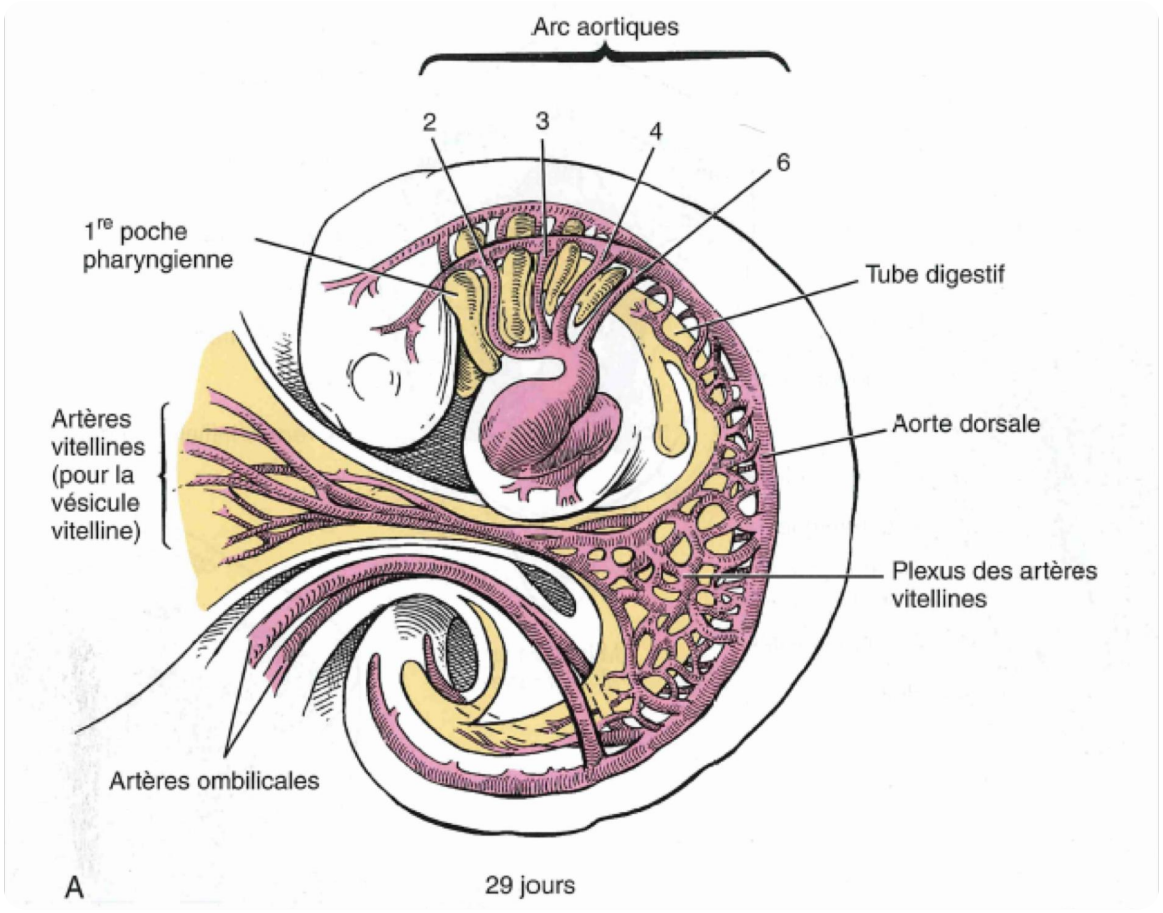


FIG. — Esta imagen parece ser una vista recapitulativa o una visualización final de la integración del sistema vitelino y sus vestigios, coherente con el final del párrafo

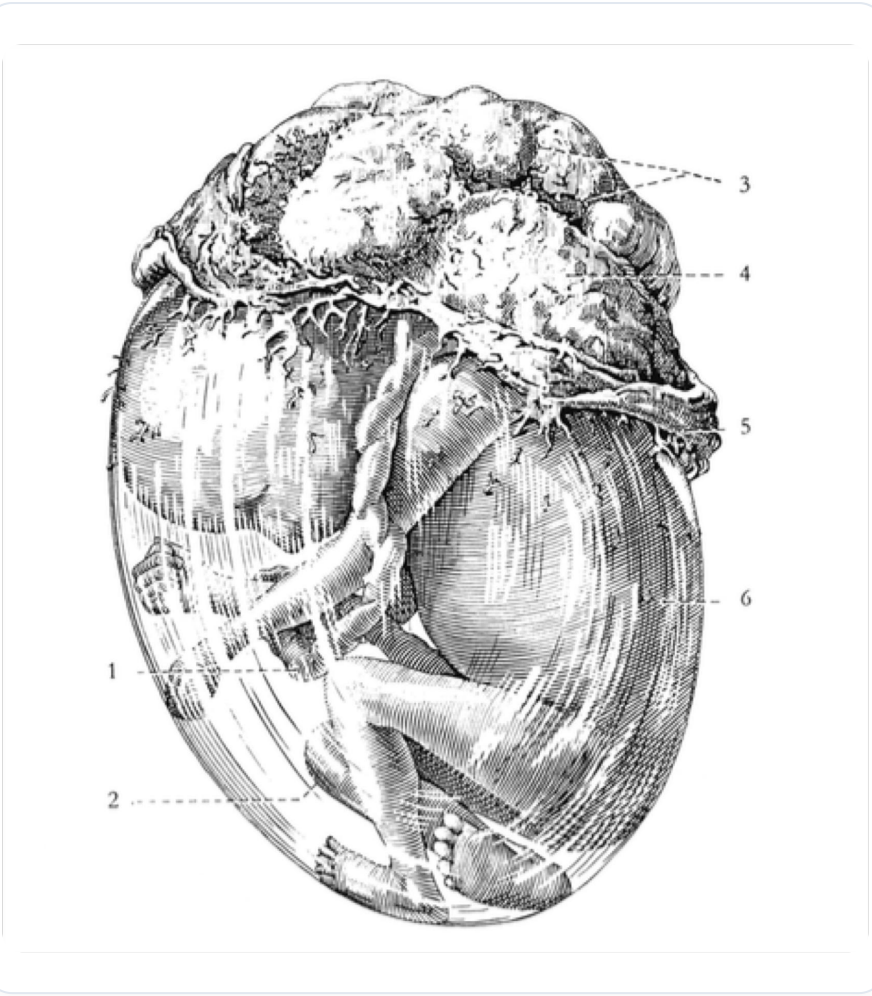


FIG. — Feto en el útero

20. PRÁCTICA DE ESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA VASCULAR

DURACIÓN : 02:50 FICHA PEDAGÓGICA

RESUMEN DEL CURSO

Este video te sumerge en la práctica de estructuración del sistema vascular, haciendo hincapié en la importancia de encontrar y hacer emerger el neutro en el paciente. Gracias a técnicas como el campo microcristalino y la inmovilidad dinámica, aprenderás a crear un entorno propicio para la curación integrando los conceptos de silencio en la sala y movilidad a nivel de los pilares diafragmáticos. La sesión también se centra en la cavidad amniótica y la importancia de la respiración primaria como aliento de vida, esencial para un enfoque terapéutico holístico. Este enfoque ofrece la oportunidad de aprender no solo cómo intervenir, sino también cómo permitir que los procesos naturales del cuerpo se desarrollen.

PRÁCTICA DE ESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA VASCULAR

Vamos a buscar el **silencio** de la zona C en relación con la zona A a nivel diafragmático. Hay un punto de silencio en la sala.

Los guiaré en un momento dado. Partiremos del **neutro** y dejaremos que el neutro del paciente se desarrolle poco a poco. Nos concentraremos en el **campo microcristalino**, abarcando todo el espacio.

Para lograr la acción terapéutica más eficaz posible, es esencial alcanzar un neutro. Luego, es importante que este neutro emerja en el paciente. Es un proceso que debe **madurar**.

Para ello, se necesita el **meeting point**, el punto de encuentro. Una vez que he establecido este punto de encuentro, la persona, con confianza, puede desvincularse progresivamente, dejarse llevar e ir hacia su neutro.

Poco a poco, estos dos neutros comenzarán a mezclarse. Una vez que estos dos neutros se mezclan, puede aparecer un espacio, una **emergencia** más visible: lo que llamamos la **respiración primaria**.

La respiración primaria no solo está presente en el cuerpo, es omnipresente, un poco como el **aliento de vida**.

Nos concentraremos en la **cavidad amniótica**, esta zona B. Al mismo tiempo, disociaremos nuestra atención para enfocarnos en los **pilares diafragmáticos**.

El punto más fijo de mi diafragma está constituido por los pilares. Veremos que, finalmente, alcanzaremos un neutro. Son puntos de apoyo enormes, casi un punto silencioso.

Con un poco de paciencia, haremos emerger el neutro de manera más amplia, utilizando también el **silencio cristalino**.

Hablaremos más bien de la **inmovilidad cristalina** de la sala. Existe una forma de inmovilidad en la zona C que debemos percibir. Dejaremos que el cuerpo se centre en relación con esta zona C.

Aunque pueda parecer sutil, esto se hará naturalmente en un plano **fluídico**, casi eléctrico.

Luego, comenzaremos a confundir este silencio de la sala, o esta inmovilidad dinámica de la sala, con la inmovilidad dinámica a nivel de los pilares diafragmáticos.

Siendo conscientes de la cavidad amniótica y de la integración de mi **vesícula vitelina** para formar mi sistema venoso, vamos a confundir este silencio de la sala con la inmovilidad dinámica.

Es crucial abandonarse totalmente a la **respiración primaria**, al movimiento presente, a la marea, es decir, a la **fuerza terapéutica**, a la potencia.

Dejen que poco a poco se vea lo que esto puede generar. El objetivo, en el **no-hacer**, es no inducir, sino confiar en el osteópata.

21. PRÁCTICA GUIADA : TRABAJO DE LA ZONA B

DURACIÓN : 06:20 FICHA PEDAGÓGICA

RESUMEN DEL CURSO

En esta práctica guiada dedicada al trabajo de la zona B, aprenderá a establecer una comunicación delicada con su paciente, favoreciendo la autorregulación y una profunda conexión con la respiración primaria. La enseñanza enfatiza la percepción del cuerpo como un campo dinámico, donde la sincronización de las respiraciones torácica y primaria juega un papel central. Al comprometerse en este delicado proceso de encuentro de los neutros, favorecerá la regeneración y la inmovilidad dinámica, permitiendo así que los fluidos y la cavidad amniótica se reequilibren. Este enfoque terapéutico abre el camino a una mejor comprensión de la función corporal y a una cooperación armoniosa entre el practicante y el paciente para favorecer la curación.

PRÁCTICA GUIADA: TRABAJO DE LA ZONA B

En esta práctica, el objetivo es encontrar la **salud**, trabajar con ella y confiar plenamente en el proceso de **autorregulación** generado por la **respiración primaria**, cuando los dos neutros se confunden.

Usted va a tomar contacto con el paciente de la manera más suave posible. Es como pedir una **comunicación**, una **autorización**. El movimiento presente es la salud.

LA PERCEPCIÓN DEL CUERPO

Tocamos como si tuviéramos **hormigas** que podrían irse, pero no pueden, y que no podemos aplastar. Tómese su tiempo, deje madurar aún más su neutro, posicione perfectamente.

Permita que la **respiración torácica**, y poco a poco la respiración primaria, se sincronicen. Sus manos se colocan sobre el **campo microcristalino**, es decir, usted toma la totalidad de la persona, incluso su **aura**, su **cavidad amniótica**. Usted tiene la totalidad de la persona en la mano. La respiración se mueve, el aliento de vida se mueve, la respiración primaria, y la conciencia del espacio a su alrededor.

Esta respiración tiene en sí misma un punto de apoyo que se encuentra en la **zona A**, en el cuerpo. La respiración es como una puerta que se abre y una puerta que se cierra. Si hay una puerta que se abre y una puerta que se cierra, hay como una **bisagra**, un punto de apoyo para

esta respiración. Usted tiene el silencio o la **inmovilidad dinámica** en la habitación.

Usted tiene la respiración que se mueve y el aliento de vida, la respiración primaria. Poco a poco, su neutro se profundiza.

SINCRONIZACIÓN E INMOVILIDAD

Usted se sincroniza con la respiración primaria, el aliento de vida, y su respiración torácica. Simplemente sincronícese.

Tome conciencia de la **inmovilidad cristalina** de la habitación. El punto de apoyo, el punto inmóvil de este péndulo, representa el punto de inmovilidad de la respiración torácica.

Usted permanece en el espacio, en la presencia de la conciencia del espacio. Tiene en mente todo este movimiento, la inmovilidad que está allí, y su organización transversal y longitudinal.

En algún lugar, usted va a reconstruir esta capa. Al mismo tiempo, va a devolver toda la fuerza de los **fluidos** hacia el centro.

Usted tiene la respiración, el aliento de vida, y la conciencia de la habitación. La inmovilidad.

EL ENCUENTRO DE LOS NEUTROS

Poco a poco, con un poco de calma, cuando el neutro se profundice, estos dos puntos de silencio se confundirán. Esto dará una nueva cualidad: el **silencio**.

Para ello, usted ha observado la respiración, el final de la espiración. Justo antes de que el paciente vuelva a inspirar, hay una conciencia, hay una puerta. Póngase en esa cualidad.

La respiración, la inmovilidad cristalina de la habitación, el aliento de vida, y el encuentro, poco a poco, de este **diafragma**, de estos **pilares diafragmáticos**, de este punto de apoyo de la respiración, y de este silencio de la habitación, de esta inmovilidad de la habitación.

Poco a poco, los neutros deben encontrarse. Se confundirán, se unificarán.

RECONSTRUCCIÓN Y REGENERACIÓN

Usted tiene la **cavidad amniótica** que se expande lateralmente, como un huevo que lo rodea completamente y que se reconstruye. Todo el sistema fluido se recentra.

- La zona A se calma.
- La zona B se reconstruye.
- La zona C se confunde con la inmovilidad.

Con la inmovilidad dinámica del punto de apoyo de la respiración. Deje que el neutro se profundice.

Esta **línea media**, como una función, es un centro de salud. Es una apertura al espacio, no hay realmente distancia. Deje que ella lo coloque. Abra su campo perceptual, periférico.

LA FUNCIÓN TERAPÉUTICA

El encuentro de los dos neutros creará, abrirá la **función terapéutica**. Ahora, es la pequeña marea la que está presente.

Deje que ella lo reposicione. No puede ser lesionada. Es lo que permitirá, poco a poco, la justa reorientación espacio-temporal de la forma y de su función. **Unidad** con la naturaleza.

Ella convierte las fuerzas terapéuticas. Dejemos aún unos minutos que este proceso se realice. Abandónese.

La cavidad amniótica, la zona B, se reconstruye. El cuerpo encuentra sus puntos de apoyo, sus puntos de silencio para renacer.

Hay una plena fuerza de **regeneración** que se pone en marcha, que se activa.

ALINEACIÓN Y CONCIENCIA

Lleve su conciencia hasta el **horizonte**. Desde su línea media hasta el horizonte. Desde el centro de su ser hasta el horizonte. Desde el horizonte hasta su línea media.

La respiración, el aliento de vida. Poco a poco, puede haber un **tight** que llega. Déjese sorprender.

Es como un calor que va a empezar a entrar. Un **aumento metabólico**. Un **reequilibrio**.

Es un mantra que corta la mente: ¡Oum! O yā ā O vénā Vēnā Sī Nē O.

22. EL HÍGADO : GENERALIDADES

DURACIÓN : 11:53 FICHA PEDAGÓGICA

RESUMEN DEL CURSO

Este video explora el complejo origen embriológico del hígado, constituido por tejidos provenientes del intestino superior, medio e inferior, así como de estructuras mesodérmicas esenciales. Detalla la dualidad funcional del hígado, actuando tanto como glándula exocrina para la secreción de bilis como glándula endocrina gracias a su componente mesodérmico. También se aprende la importancia del crecimiento embrionario y de la hemodinámica en el desarrollo de este órgano vital. Además, el video subraya la integridad funcional y las relaciones anatómicas entre el hígado y el diafragma, ilustra cómo los desequilibrios pueden conducir a disfunciones, al tiempo que insiste en el papel del diafragma como "puerta de la vida" que influye directamente en la salud hepática.

EL HÍGADO: GENERALIDADES

1. ORIGEN EMBRIOLÓGICO DEL HÍGADO

El **hígado** tiene un origen embriológico complejo, formado por tres partes:

- El intestino superior
- El intestino medio
- El intestino inferior

La unión entre el intestino superior y el intestino medio es el asiento de un fenómeno de aspiración, que se denomina campo metabólico de **loosing fields**. Este campo de aspiración inicia el desarrollo del hígado.

Al observar un corte histológico, se constata que este tejido, inicialmente un conjunto de células, sufre un movimiento de aspiración. Debajo de este tejido primordial se encuentra un tejido **mesodérmico**, que incluirá más tarde el sistema arterial del hígado, de origen vitelino.

Este proceso de aspiración y fracturación es común al desarrollo de todas las glándulas. Cada pequeña yema recrea un nuevo campo de aspiración, formando así un conjunto de pequeños canales, los **canales hepáticos**.

2. DISTINCIÓN ENTRE GLÁNDULAS EXOCRINAS Y ENDOCRINAS

Existen dos tipos de glándulas: **exocrinas** y **endocrinas**.

- Una glándula endocrina pierde su luz y secreta su sustancia directamente en la sangre.
- El hígado, en cambio, es una glándula exocrina. Secreta sus sustancias biliares dentro de su luz, devolviendo los azúcares necesarios para la digestión al sistema digestivo.

En resumen, el hígado es un campo de aspiración que se asocia con el mesodermo, particularmente con los vasos de origen vitelino, para formar su estructura. Procede del intestino, pero integra componentes mesodérmicos.

3. DOBLE FUNCIÓN ENDODÉRMICA Y MESODÉRMICA DEL HÍGADO

El hígado posee una **doble función**:

- **Función endodérmica:** de tipo digestivo y cannobiliar especializada, caracterizada por el ciclo **enterohepático**, muy importante para la secreción de la bilis que luego es reabsorbida a nivel cecal.
- **Función mesodérmica:** una función endocrina, ligada a su componente mesodérmico.

Esta dualidad explica cómo el hígado, incluso después de una ablación parcial, puede regenerarse en su estructura mesodérmica.

4. PAPEL DEL HÍGADO EN EL CRECIMIENTO Y LA HEMODINÁMICA

Para que haya un campo de aspiración, se necesita una fase de **crecimiento longitudinal** del embrión. Este campo de aspiración está, por lo tanto, ligado al crecimiento, participando en los procesos de **cefalización**, **cardialización** y **hepatización**.

La función primaria del hígado es esencialmente **hemodinámica** y permite un potencial de vida. Su primer impulso es recibir los productos de desasimilación, es decir, los productos catabólicos de todo el cuerpo.

Esto significa que el hígado está fundamentalmente diseñado para participar en la **regeneración**. Es el órgano principal de la regeneración corporal, ya sea a nivel tendinoso, muscular o de otras estructuras.

El hígado recibe múltiples informaciones: portales, linfáticas y cardíacas.

5. INTEGRIDAD FUNCIONAL Y RELACIONES ANATÓMICAS

En osteopatía, la pérdida de **integridad funcional** del hígado con el diafragma es crucial. El **ligamento triangular**, el **ligamento falciforme**, y la envoltura del hígado están en continuidad tisular, celular e incluso molecular con el diafragma y el pericardio.

Este origen supera la placa precordial. Células **mesenquimales** indiferenciadas, procedentes de esta zona, dan origen al **septum transverso** y al pericardio.

El septum transverso, entre otras cosas, forma el ligamento triangular del hígado que se prolonga por el ligamento falciforme hepático. También contribuye al **gran epiplón** (omento mayor).

El corazón, el diafragma y una parte del hígado están íntimamente ligados. El hígado actúa como un punto de apoyo que contribuye indirectamente a la formación de los pilares diafragmáticos.

El septum transverso, en asociación con el pericardio, permanece estable, mientras que las estructuras circundantes crecen a su alrededor, formando esta integración por el movimiento de desarrollo cerebral.

Un desequilibrio simple, como un desplazamiento costal, puede afectar la posición del diafragma y del hígado.

6. EL DIAFRAGMA: PUERTA DE LA VIDA

El diafragma es a menudo designado como la **"puerta de la vida"** debido a sus orificios y a su papel esencial. La interacción con el hígado es central.

El movimiento rítmico del diafragma, con aproximadamente **23.000 respiraciones al día**, hace que el trabajo del hígado dependa del movimiento diafragmático y pulmonar.

Observamos presiones diferenciales en el cuerpo:

- Presión negativa a nivel pulmonar.
- Presión positiva a nivel abdominal.
- Presión negativa a nivel pélvico.
- Presión positiva en la parte superior del cuerpo.

7. IMPORTANCIA DE LA NORMOTENSIÓN ABDOMINAL

La **normotensión abdominal** es una referencia importante: la tensión epigástrica es ligeramente superior a la tensión hipogástrica.

- Una hipertensión abdominal frecuente puede aumentar la tensión en la zona alta y disminuir la fuerza en las zonas bajas.
- Tratar esta zona a menudo implica considerar la zona depresiva.
- Tratar los pulmones equivale a tratar el peritoneo.

La desestabilización de una parte conlleva la desestabilización de la otra. Por lo tanto, es crucial trabajar en los espacios de **volemia** para apoyar el proceso diafragmático. El hígado, al ser voluminoso, y su proximidad con el corazón y los pulmones, crea un espacio de intercambio vital.

Es necesario determinar el tipo de tensión abdominal y trabajar en los esquemas volémicos. Apoyar esta zona es esencial porque una pérdida de función aquí disminuirá la vitalidad global. El diafragma se esforzará entonces por mantener el equilibrio.

8. HÍGADO, LÍQUIDOS Y RELACIONES CARDÍACAS

El hígado gestiona las cualidades de los **líquidos** intercambiados, especialmente para la digestión y el volumen.

Cuantifica y modifica la tensión portal que transmite al corazón. En realidad, el hígado es una especialización del **duodeno**, que recibe una multitud de informaciones (autocrinas, paracrinas, neurocrinas, endocrinas).

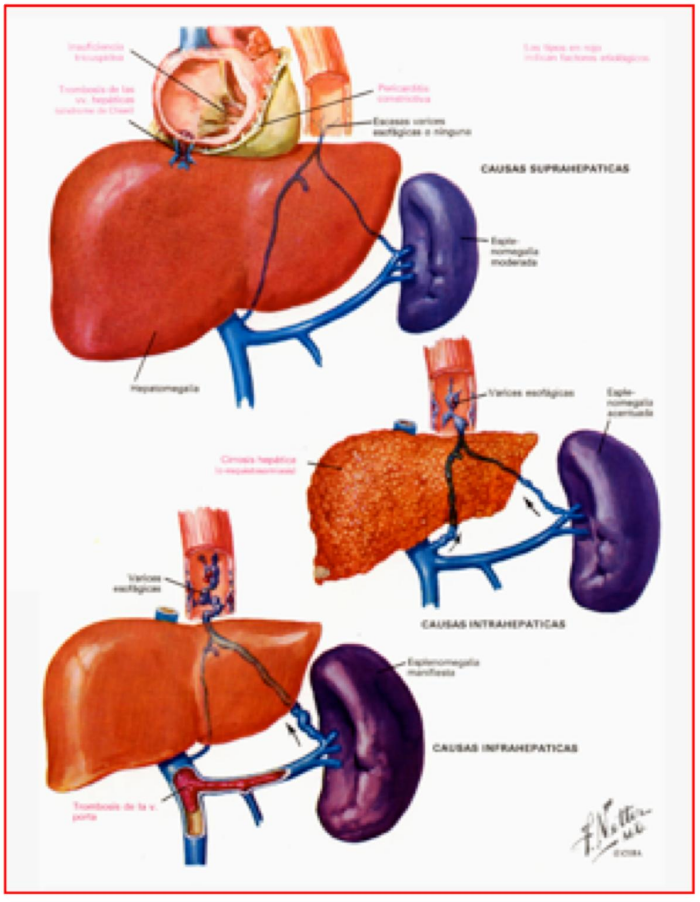


FIG. — Hipertensión portal

El duodeno es una encrucijada de informaciones para el páncreas y el hígado, proporcionando informaciones digestivas en función de los aportes. Un buen estado digestivo es, por lo tanto, primordial.

Cuando el hígado pierde sus movimientos y la calidad de sus intercambios, especialmente a nivel linfático, esto puede desestabilizar el corazón y enfermarlo. Existe una relación muy importante entre el corazón y el hígado.

- Si el hígado comienza a desestabilizarse, el corazón puede enfermar.
- Inversamente, aliviar el hígado puede ayudar a un corazón sufriente.

Muchas afecciones cardíacas son en realidad **disfunciones metabólicas** del hígado.

9. HÍGADO Y SISTEMA LINFÁTICO

El hígado puede sobrecargar el **sistema linfático**, lo que a su vez sobrecarga el conducto linfático principal y el plexo neurológico lateral de la cadena simpática, provocando repercusiones a distancia.

Por ejemplo, un hombro izquierdo doloroso puede ser un signo de **congestión hepática**. Estos son indicadores tempranos de un desajuste hepático, siendo el gran conducto primario primero a la izquierda.

No hay que olvidar la **"trinidad"** corazón-hígado-bazo, a la que se añade el sistema mesentérico. Estas "esponjas" o estados de volemia funcionan en sinergia.

El eje entre el hígado y el corazón es la **vena cava**, cuya construcción es compleja.

10. HÍGADO Y SISTEMA INMUNITARIO

Existe una relación inmunitaria importante que involucra al **sistema tímico**. El hígado está implicado en el paso de los **linfocitos T** con el timo, y el retorno de las informaciones inmunitarias a través del bazo. Este proceso contribuye al equilibrio tímico y a la maduración de los linfocitos T.

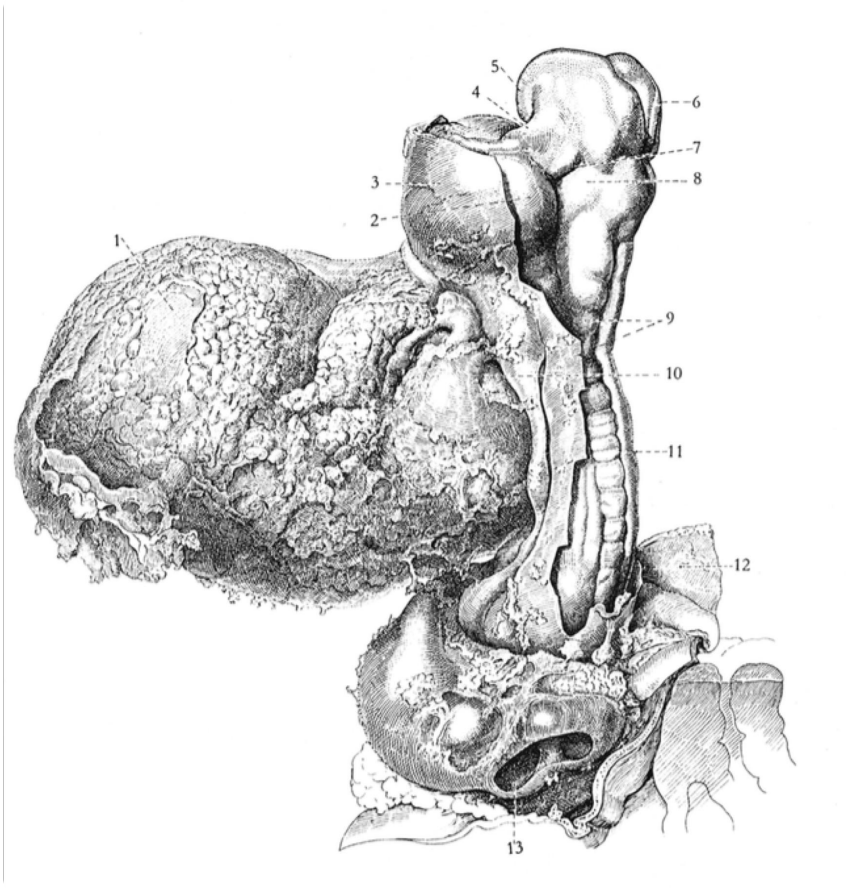


FIG. — Disección de embrión humano

23. NOTAS PRÁCTICAS ANTES DEL ABORDAJE DEL HÍGADO

DURACIÓN : 06:13 FICHA PEDAGÓGICA

RESUMEN DEL CURSO

En esta sesión, los practicantes aprenderán a explorar el hígado teniendo en cuenta su integración en el conjunto del cuerpo y sus relaciones con el corazón y las estructuras circundantes. Los conceptos de motilidad embrionaria son el núcleo de la práctica, donde la técnica comenzará con un contacto neutro y progresará hacia un enfoque más profundo, favoreciendo así la respiración primaria y la emergencia de un proceso terapéutico. Los participantes serán guiados sobre la importancia de trabajar en relación con los fulcros embrionarios, especialmente la línea media y el corazón, para dinamizar los sistemas vasculares y neurológicos, y mejorar así la eficacia de su tratamiento.

PRÁCTICA ANTES DEL ABORDAJE DEL HÍGADO

En esta sesión, exploraremos el **hígado** en relación con su **entorno global**. Es esencial no adoptar un enfoque demasiado **selectivo** o **local**.

El hígado juega un papel central en la organización de la cavidad posterior de los **epiplones**, el establecimiento del **estómago**, el eje del **bazo** y el **epiplón mayor**. Practicaremos sobre el hígado teniendo en cuenta su relación con el **corazón** y la cavidad posterior de los epiplones, utilizando una toma de mano adaptada.

El objetivo es permitir que el hígado recupere su **motilidad**, ya que es esta motilidad la que crea su función. Comenzaremos con un contacto **neutro** y superficial, que se volverá progresivamente más profundo a medida que se manifieste la **respiración primaria**. El encuentro de estos dos neutros es lo que hace emerger el **proceso terapéutico**.

El hígado es crucial en la organización del embrión, especialmente en el eje **transversal** y el establecimiento del eje **gastro-duodeno-pancreático-lineal**, gestionando así todo el movimiento. Este balanceo, que abordamos anteriormente con la red **venosa** y **arterial**, es un movimiento de desarrollo esencial para el crecimiento. El hígado se mueve sobre sí mismo, no por rotación, sino por **desplazamiento**, lo que le confiere una fuerza de desarrollo.

Esta motilidad de origen embrionario es fundamental. Cuando colocamos nuestras manos, debemos situarnos en un **fulcro** donde todo el sistema pueda desarrollarse. Si nos limitamos a un enfoque local, perdemos de vista el fulcro original.

Cuanto más nos acercamos al fulcro embrionario, más accedemos a esta fuerza, y más información puede proporcionarnos el cuerpo, porque la conoce. Una frecuencia elevada favorece la **potencia regeneradora**. Considere la palabra "fulcro" como una **función** más que como un simple punto de apoyo.

La **línea media**, por ejemplo, es un fulcro para la totalidad. Hemos identificado la zona del corazón como un fulcro embrionario, que no puede reducirse a un simple punto.

El trabajo sobre la motilidad ligada al desarrollo del **cerebro** puede servir como herramienta. Recordemos las curvaturas, ese "tai chi" del cerebro:

- **Expansión**
- **Flexión cefálica**
- **Flexión cervical**
- **Flexión póntica**
- **Telencefalización**

La fase de telencefalización es crucial, ya que induce el enderezamiento y el establecimiento de la **línea blanca anterior**. Esto implica la formación de la **estrella**.

Podemos trabajar únicamente sobre la motilidad o utilizar **puntos específicos** como:

- La punta del **monotocorte**
- El **supraoccipucio**
- La base del **occipucio**
- El **preesfenoides**

Estos puntos están relacionados con estos desarrollos. Por ejemplo, la punta del monotocorte es un punto de referencia importante en la **flexión submencefálica**.

Así puedo buscar el **punto de silencio** en el sistema en desarrollo, en función de los puntos de apoyo sobre los que me posiciono. Algunas fases se desarrollarán simultáneamente, ilustrando la **sincronicidad** del desarrollo.

En cuanto al desarrollo del cerebro, un vestigio importante se encuentra a nivel del **sistema mesentérico**. El eje **vitelino** o **mesentérico** es crucial para redinamizar un cerebro en desarrollo.

A nivel vascular, es importante señalar que el cerebro depende enteramente del corazón para su función y formación. El corazón informa continuamente al cerebro, y una **pulsación** está presente en este último.

Tenga en cuenta la imagen del **septum transverso** que se enrolla con el establecimiento del hígado, integrado con la **vesícula vitelina**. El establecimiento de la **cavidad amniótica** es el resultado de nuestro trabajo anterior.

Existe un movimiento de motilidad de desarrollo generado por el hígado, que organiza todo el sistema **hepato-gastro-duodeno-pancreático-lineal**. Observamos el balanceo del corazón sobre su eje izquierdo, un movimiento inverso a nivel hepático global, y una contrarrotación a nivel digestivo.

Primero trabajaremos en este gran centro de organización **subdiafragmático**, estableciendo la cavidad posterior de los epiplones. Luego, examinaremos la relación entre el hígado y el corazón, que serán nuestros dos puntos de trabajo.

Tenemos la **impronta cardíaca**, la **impronta pulmonar** y la enorme **impronta hepática**. Realizaremos un trabajo sobre el hígado en relación con el establecimiento del corazón y del intestino, adoptando un enfoque **biodinámico**.

Esto significa que colocaremos nuestras manos y dejaremos que el movimiento se produzca. Podremos tener un movimiento que busca o un movimiento que expresa su originalidad. Daremos este punto para que el sistema pueda reorganizarse.

El hígado es una **especialización** a considerar como una **expansión fractal** del intestino. Se compone de un conjunto de **conductos biliares** con dos tipos de información:

- Una información de tipo **vascular**, correspondiente al hígado de tipo **portal**.
- Una cara completamente roja puede indicar un problema hepático de tipo **mesodérmico**.
- Una cara completamente amarilla puede señalar un problema hepático de tipo **endodérmico**.

Estos dos enfoques permiten comprender el sistema de manera complementaria.

24. PRÁCTICA EL HÍGADO

DURACIÓN : 03:58 FICHA PEDAGÓGICA

RESUMEN DEL CURSO

Este video explora la interacción entre el movimiento de crecimiento hepático y los órganos circundantes, enfatizando la importancia de la posición del hígado debajo del diafragma y del eje aórtico. A través de un enfoque delicado, el maestro guía a los terapeutas sobre cómo conectarse con la dinámica embrionaria del hígado, cultivando una escucha y un neutro respetuosos, mientras fomenta el uso de gestos ligeros para promover su regeneración. También se abordan los conceptos de conciencia del espacio y de la respiración primaria, destacando la importancia de la paciencia en el proceso terapéutico.

PRÁCTICA DEL HÍGADO: MOVIMIENTO Y ENFOQUE TERAPÉUTICO

EL MOVIMIENTO DE CRECIMIENTO HEPÁTICO Y SUS RELACIONES ANATÓMICAS

El **hígado**, por su **movimiento de crecimiento**, ejerce una influencia importante en la disposición de los órganos vecinos. Inicia un **balanceo subdiafragmático**.

Este crecimiento impacta la colocación **gástrica**, así como la de la **bolsa retrogástrica**. El **duodeno** y el **bazo** también dependen de esta considerable expansión del hígado.

Desde un punto de vista **fascial**, todo este sistema está suspendido de la **aorta**. Este es un eje de referencia crucial, ya que constituye la vía principal de la **puerta trófica**, alrededor de la cual el sistema parece pivotar.

ACOMPAÑAMIENTO DEL MOVIMIENTO DE DESARROLLO DEL HÍGADO

Para acompañar este movimiento, me posiciono ligeramente por encima de la **parrilla costal**. Mi objetivo es exagerar el movimiento para visualizarlo, pero se trata de un movimiento **puramente de desarrollo**.

Me pongo en **escucha embrionaria**, estableciendo primero mi **neutro**. Mis manos están apoyadas, abarcando delicadamente, sin ejercer una presión excesiva.

La imagen a recordar es la de las **hormigas**: no hay que aplastarlas ni dejarlas escapar. En mi mente, visualizo el eje vascular aórtico.

Al final de la espiración, me conecto con esta cualidad específica del hígado, que busca reencontrar su origen, retroceder ligeramente. Lo dejo hacer.

PRIMERA SENSACIÓN Y PUNTO DE APOYO

Mi primera sensación es que no está completamente libre en su movimiento. Busca **regenerarse**.

Coloco un **punto de apoyo** con mi codo, sin demasiada fuerza, y doy este punto de apoyo con mi **respiración primaria**. Dejo que el neutro se instale y el sistema se manifieste.

Vamos a tomar el eje del **corazón** y de la **vena cava**. El movimiento es un poco más delicado, difícil de imitar.

LA CONCIENCIA DEL ESPACIO Y DEL NEUTRO TERAPÉUTICO

La segunda etapa es la **conciencia del espacio**, la apertura y la percepción de este espacio. Luego viene la noción del **neutro**, esencial.

Cuando este neutro comienza a madurar, poco a poco, los dos neutros se encuentran. Es en este momento cuando el proceso se vuelve **terapéutico**.

La **impaciencia** es un obstáculo; si creamos un espacio de impaciencia, este encuentro no puede tener lugar. El proceso está ahí, y es en esta etapa donde podemos atrevernos a dejar que la respiración primaria actúe.

Sé que la tentación de intervenir es grande, pero esta práctica también se puede realizar en otros niveles. Aquí enseño un enfoque **energético**, embrionario, pero se puede trabajar muy bien en planos fasciales, etc. Mi observación es que los otros enfoques no se mantienen tan bien.

25. EL SISTEMA RENAL : CINÉTICA EMBRIONARIA GLOBAL

DURACIÓN : 06:56 FICHA PEDAGÓGICA

RESUMEN DEL CURSO

Este video explora en profundidad la cinética embrionaria del sistema renal, comenzando por su origen mesodérmico, y luego ilustrando cómo las fuerzas de flexión y endorrotación influyen en el desarrollo de los riñones. Los conceptos clave incluyen el desarrollo cráneo-caudal de las diferentes etapas del riñón – Pronefros, Mesonefros y Metanefros – y la dinámica de los movimientos de compresión y rotación dentro del mesodermo. Los terapeutas aprenderán a reconocer cómo estos mecanismos embrionarios establecen las bases de los sistemas orgánicos, ofreciendo así una mejor comprensión de la anatomía y la fisiología humana.

EL SISTEMA RENAL: CINÉTICA EMBRIONARIA GLOBAL

1. EL ORIGEN MESODÉRMICO DEL SISTEMA RENAL

La pelvis menor y el **sistema renal** están intrínsecamente ligados en su desarrollo.

La formación del sistema renal comienza a nivel **mesodérmico**, a partir de la línea primitiva. Encontramos allí:

- **La lámina somática**: Dará origen a los somitas, que luego se diferencian en **esclerotoma**, **miotoma** y **dermatoma**.
- **La lámina lateral**: Formará más tarde la **somatopleura** y la **esplacnopleura**.
- **La lámina intermedia**: Es en este tejido donde se desarrolla el sistema renal. Dará origen al **tejido excretor** y **urogenital**. Desde esta etapa, todo el potencial está presente.

El riñón es un tejido formado por una compresión resultante de la flexión, que es una concentración de **mesodermo intermedio**.

2. FLEXIÓN Y ENDORROTACIÓN: LAS FUERZAS ESCULTORAS

En la etapa embrionaria, se observa:

- El **tubo neural**.
- La **notocorda**.

- Los **somitas** (dermatoma, esclerotoma).
- Las **aortas**, muy importantes.

La lámina intermedia, inicialmente abierta, se cierra sobre su eje longitudinal.

El crecimiento del tubo neural y el acercamiento de las aortas provocan:

- Un movimiento de **compresión longitudinal**.
- Un movimiento de **endorrotación** en el eje longitudinal (una torsión).

El tejido, en su memoria embrionaria, recibe una compresión y un movimiento de rotación. Es un tejido que se revitaliza por la compresión.

Esta primera información biodinámica de cinética del desarrollo es una concentración de mesodermo generada por la flexión y este movimiento de acercamiento.

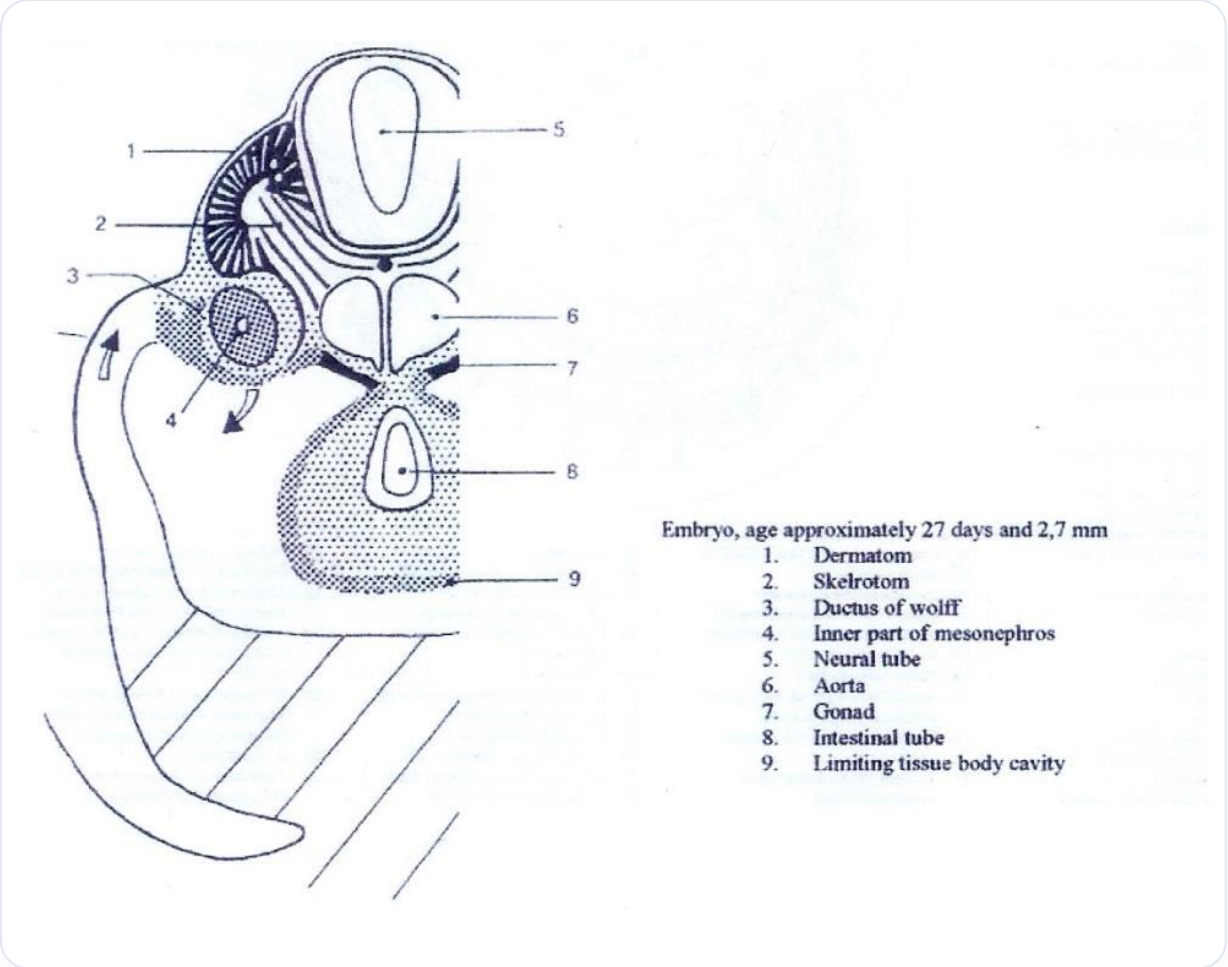


FIG. — Concepto de la formación del riñón por compresión y flexión

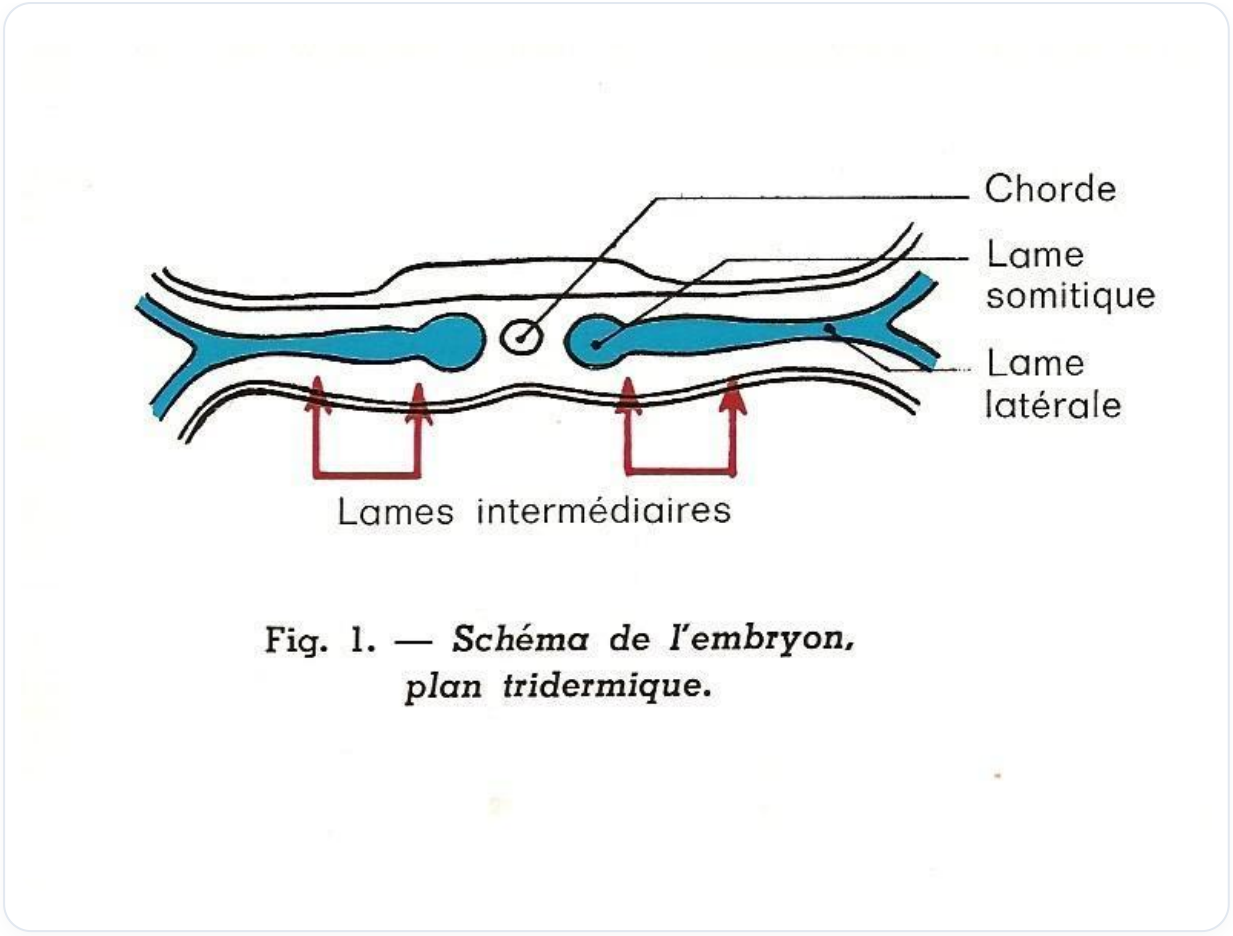


Fig. 1. — *Schéma de l'embryon, plan tridermique.*

FIG. — Plan embrionario tridérmico

La lámina intermedia posterior del peritoneo parietal posterior también sufre este movimiento.

En esta cresta aparece un canal: el **ductus mesonéfrico**, un canal colector en formación.

3. ELONGACIÓN EMBRIONARIA Y ROTACIÓN DE LA LÍNEA MEDIA

Al comienzo de la quinta semana, el embrión se alarga. Se observa un pliegue mayor a nivel del **celoma**.

En vista frontal, estos dos grandes pliegues revelan una **rotación** organizada por el acercamiento de las mesoaortas en la línea media.

Por lo tanto, hay una **compresión y una rotación**, esta es la primera información importante en el mesodermo. Esto indica un reposicionamiento del sistema que detallaremos.

4. EL DESARROLLO CRÁNEO-CAUDAL DEL RIÑÓN

El riñón, en su fase de desarrollo, se construye de **craneal** a **caudal**. Se distinguen tres etapas principales:

1. **El Pronefros**:

* Es la primera parte del riñón.

* Se desarrolla a nivel casi cervical.

* Emite muy rápidamente un pequeño canal colector y luego desaparece.

2. **El Mesonefros**:

* Es la segunda parte que se desarrolla.

* Se convierte en un riñón funcional, estableciendo una conexión con la aorta y los primeros **glomérulos**.

* También desaparece después de un tiempo.

3. **El Metanefros**:

* Es la tercera parte que se desarrolla.

* Es inducido por un **brote ureteral**.

* Formará el riñón definitivo.

Cada parte permite la emergencia de elementos que serán retomados en el riñón definitivo.

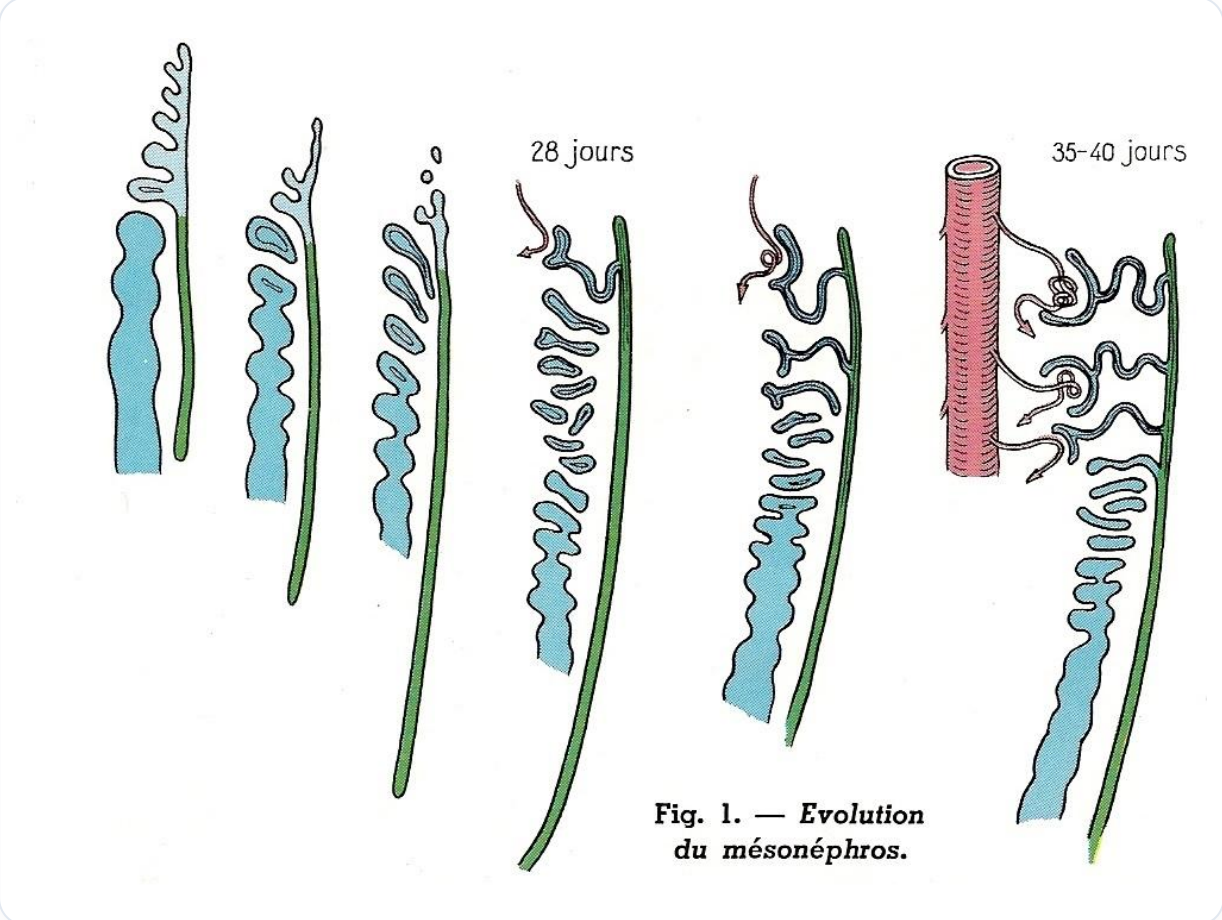


FIG. — Développement crânio-caudal du rein (Pronéphron, Mésonéphron, Métanéphron) qui est le sujet du paragraphe

Es una secuencia de desarrollo **craneocaudal**. El primer movimiento de impulso de la lámina intermedia es una compresión, debido al crecimiento diferencial entre el tubo neural y la aorta, que comprime el sistema.

5. REPOSICIONAMIENTO Y CRECIMIENTO DIFERENCIAL

Al principio, las **suprarrenales** son enormes y siguen esta fase.

Sin embargo, los riñones no ascienden. Es la parte posterior la que desciende más rápido.

El **sacro** y el riñón se convierten en puntos de referencia. El riñón es el **fulcro** para el desarrollo de la parte posterior.

Hay una secuencia de desarrollo cráneo-caudal: Pronefros, Mesonefros, Metanefros. No aparecen al mismo tiempo. La compresión se realiza de arriba hacia abajo.

El riñón primitivo da origen a un pequeño canal colector primitivo, que será retomado en el segundo riñón, el mesonefros, con un conducto mesonéfrico.

Luego, la tercera parte será el riñón definitivo, llamado riñón metanéfrico.

Al principio, la lámina mesodérmica no está diferenciada. Pero para tener el riñón definitivo, primero se necesita este pequeño sistema, cervical, que casi sigue el trayecto de un **meridiano**. El sistema de la **vejiga** también se desarrollará a partir de un pequeño canal.

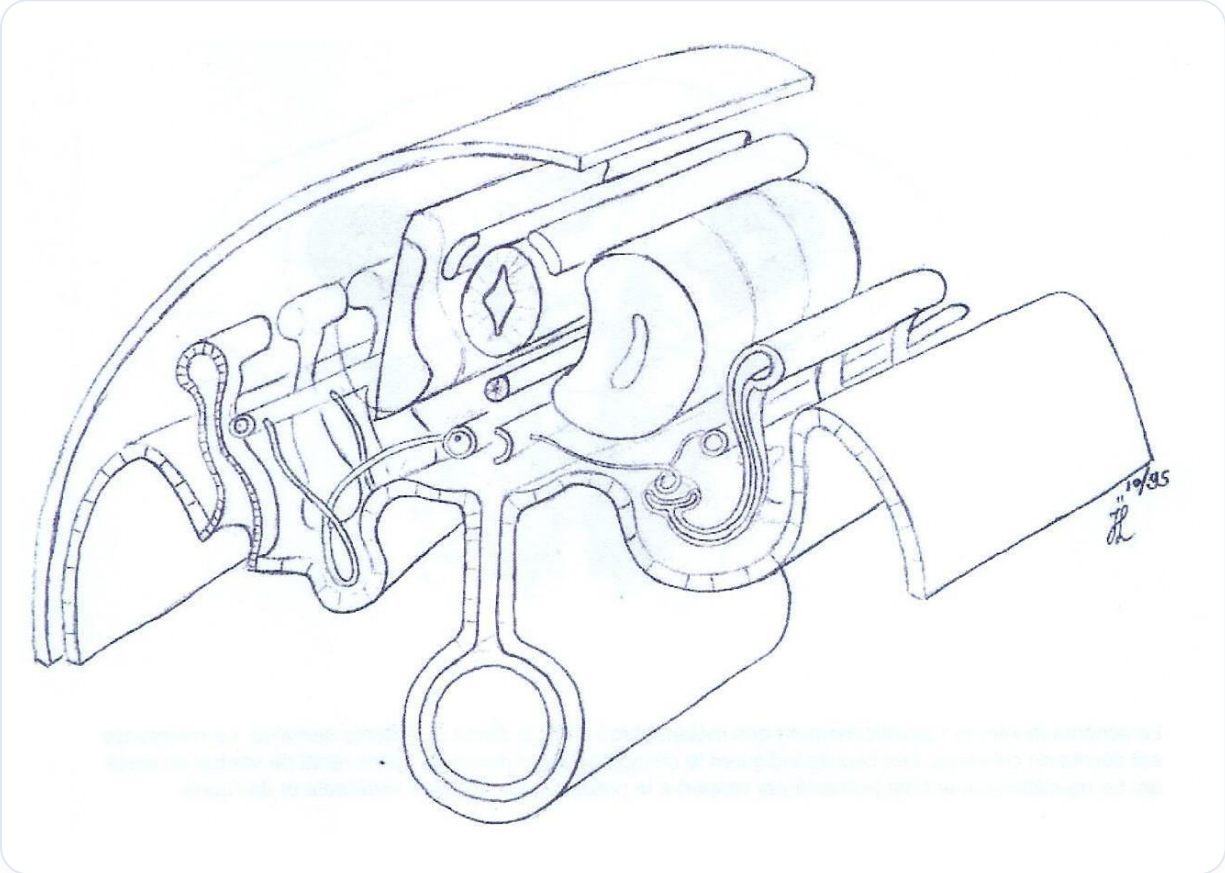


FIG. — Anatomía embrionaria vertebral

26. EL SISTEMA RENAL : CINÉTICA EMBRIONARIA EN DETALLE

DURACIÓN : 06:06 FICHA PEDAGÓGICA

RESUMEN DEL CURSO

Este video explora en profundidad el desarrollo del sistema renal, centrándose en la secuencia embrionaria desde el pronefros hasta el metanefros. A partir del día 28, aborda las etapas clave de formación de los glomérulos y la preparación de las pro-orinas, al tiempo que subraya el impacto significativo del hígado en el desarrollo renal. Paralelamente, discute las interacciones entre los conductos de Wolff y de Müller y la importancia de la capa mesodérmica en la constitución renal. Este enfoque vanguardista tiene como objetivo enriquecer la comprensión teórica y práctica del desarrollo embrionario, ofreciendo a estudiantes y terapeutas herramientas valiosas para integrar estos conocimientos en su práctica osteopática.

EL SISTEMA RENAL: CINÉTICA EMBRIONARIA EN DETALLE

EL PRONEFROS: PRIMERA ESBOZO RENAL

El **crecimiento fulgurante** del hígado provoca la compresión y desaparición del **pronefros**. A pesar de su regresión, el pronefros da origen al **conducto mesonéfrico**, un pequeño conducto colector primordial.

Hacia el **día 28**, este conducto forma un primer pronefros, caracterizado por un pequeño **glomérulo**, primera imagen de un riñón funcional. Es el momento del **cierre del tubo neural**, de la integración del **celoma externo** en el celoma interno, y de la delimitación del embrión.

PREPARACIÓN DE LAS PRO-ORINAS

En esta etapa, el embrión comienza a preparar las primeras **pro-orinas**, las cuales contribuirán al aumento del **líquido amniótico**.

Inicialmente un exudado de las células amnióticas, el líquido amniótico recibe luego contribuciones de los **pulmones**. Este vínculo se refuerza hacia los **días 35-40**. Es realmente hacia el **día 45**, con el cierre completo de la línea blanca anterior, cuando aparece una primera pro-orina. Se establece entonces un **intercambio autocrino** con el sistema embrionario, donde el embrión es "constelado" por lo que va a eyectar y beber.

El día 28 marca así una primera conexión funcional con la aparición de varios **glomérulos** a nivel del mesonefros.

EL MESONEFROS Y LA INFLUENCIA HEPÁTICA

El embrión continúa su crecimiento, el hígado se desarrolla cada vez más, provocando la regresión progresiva del **mesonefros**. La parte superior de las estructuras mesonéfricas es comprimida y desaparece bajo el efecto de este crecimiento hepático.

Esto subraya la importancia del hígado en el desarrollo renal, incluso para la función definitiva. Esta compresión hepática es necesaria para inducir posteriormente el **metanefros**, la estructura renal definitiva.

El metanefros ya está presente en la estructura de la **lámina intermedia**, pero aún no está inducido.

EL CONDUCTO DE WOLFF Y EL CONDUCTO DE MÜLLER

El conducto llamado **"conducto de Wolff"**, **"conducto mesonéfrico"** o **"ductus mesonéfrico"** son sinónimos.

En el sistema urogenital, dos grandes conductos son esenciales: el conducto de Wolff y el conducto de Müller. Estos dos conductos se integrarán para formar el sistema urogenital.

El conducto de Wolff o ductus mesonéfrico induce el metanefros, que corresponde a la parte terminal de la lámina intermedia, siendo esta toda la lámina posterior del embrión.

DESARROLLO POSTERIOR E INFLAMIENTO

Esta lámina posterior, correspondiente a la **cavidad peritoneal posterior**, es el lugar de un movimiento de hinchazón. Detrás de la aorta, se produce un abultamiento.

Es allí donde otra estructura hace su aparición: las **suprarrenales** (o glándulas médulo-suprarrenales en primera instancia). Un pequeño conducto se induce aquí, el **brote** o el **conducto ureteral**, que inducirá el **blastema del metanefros**.

LA SECUENCIA DEL DESARROLLO RENAL

El embrión posee una lámina intermedia que contiene todo el potencial **mesodérmico** para el riñón. El crecimiento y la delimitación del embrión organizan un movimiento de flexión.

1. **Pronefros**: La parte posterior de esta lámina, por compresión de su parte anterior, forma un tubo, una concentración mesodérmica. Este proceso, asociado al acercamiento de las aortas, induce un movimiento de rotación. Desde el nivel cervical, la flexión induce un pronefros que se segmenta en pequeñas bolsas, dejando un pequeño conducto descendente llamado conducto mesonéfrico.

2. **Mesonefros**: El pronefros desaparece muy rápidamente, dando paso a una segunda estructura embrionaria renal: el mesonefros. Se establece una conexión con el conducto mesonéfrico, y el mesonefros se segmenta en pequeñas vesículas para formar un primer pequeño pronefros. Este último entra en contacto con el sistema vascular hacia el día 28 y comienza a funcionar hacia el día 45.

3. **Metanefros**: Luego, el crecimiento del hígado y el alargamiento del embrión provocan la desaparición del mesonefros. Solo subsiste el conducto colector. De este conducto, se forma una pequeña abertura, creando un **brote ureteral** por un movimiento de aspiración. Este brote induce la parte terminal de la lámina intermedia en un **blastema meso-metanéfrico**, que dará el riñón definitivo.

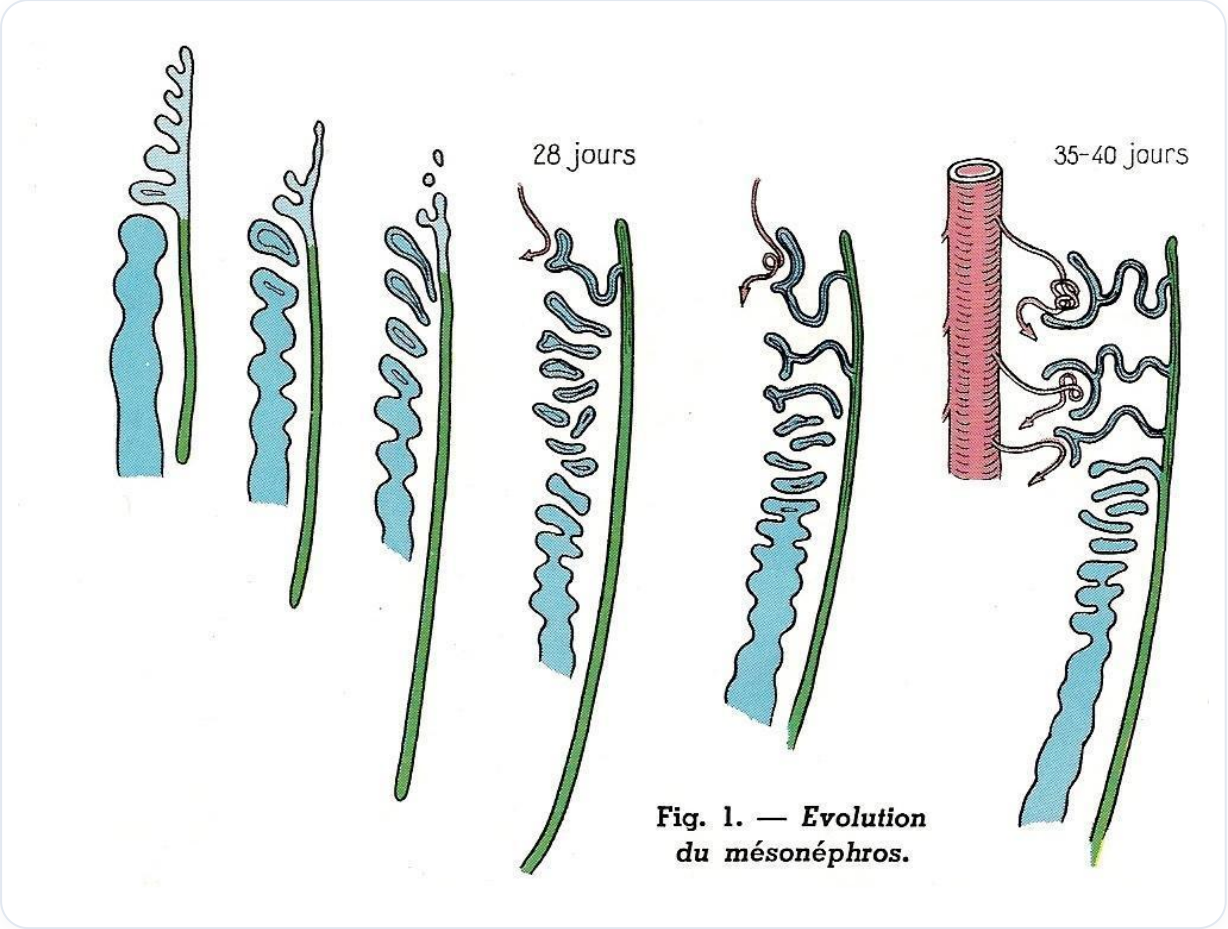


FIG. — Evolución del mesonefros

27. EL SISTEMA RENAL : CRECIMIENTO Y DIFERENCIACIÓN

DURACIÓN : 05:58 FICHA PEDAGÓGICA

RESUMEN DEL CURSO

Este video explora en profundidad el crecimiento y la diferenciación del sistema renal durante la embriogénesis. Destaca el papel central del hígado como organizador principal, cuya dinámica y crecimiento influyen en el desarrollo de las estructuras circundantes. Al analizar el proceso de "ascenso" de los riñones, que en realidad es el resultado de una expansión del resto del cuerpo, así como el fenómeno de separación entre la vejiga y el recto, esta sesión ofrece información valiosa sobre los referentes embriológicos. Las narraciones sobre la motilidad renal y la articulación retroperitoneal demuestran cómo la cooperación entre ectodermo y endodermo, bajo la influencia del mesodermo, es esencial para la formación armoniosa de los órganos urinarios.

EL SISTEMA RENAL: CRECIMIENTO Y DIFERENCIACIÓN

LA DINÁMICA DEL CRECIMIENTO POSTERIOR Y SU ROL

La parte **posterior** del embrión experimenta un **crecimiento** mucho más rápido, creando una especie de **"desgarro"** a nivel del intestino inferior. Esta separación entre el intestino inferior y el proceso alantoideo modifica la dinámica de la parte posterior.

Este fenómeno es generado por una **velocidad de crecimiento diferencial** de la parte posterior con respecto a la parte anterior, mantenida por el alantoides y organizada por el hígado.

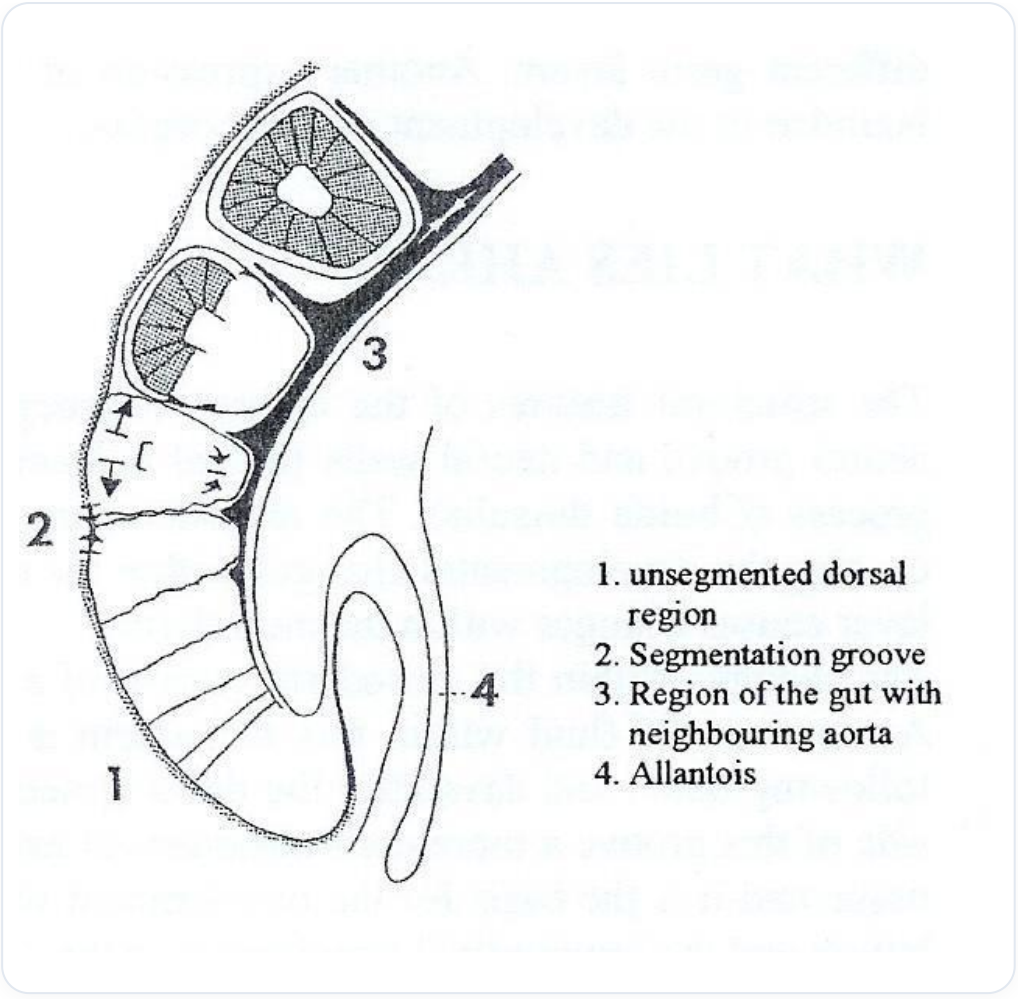


FIG. — Corte embrionario sagital

EL HÍGADO: MOTOR Y ORGANIZADOR DEL SISTEMA

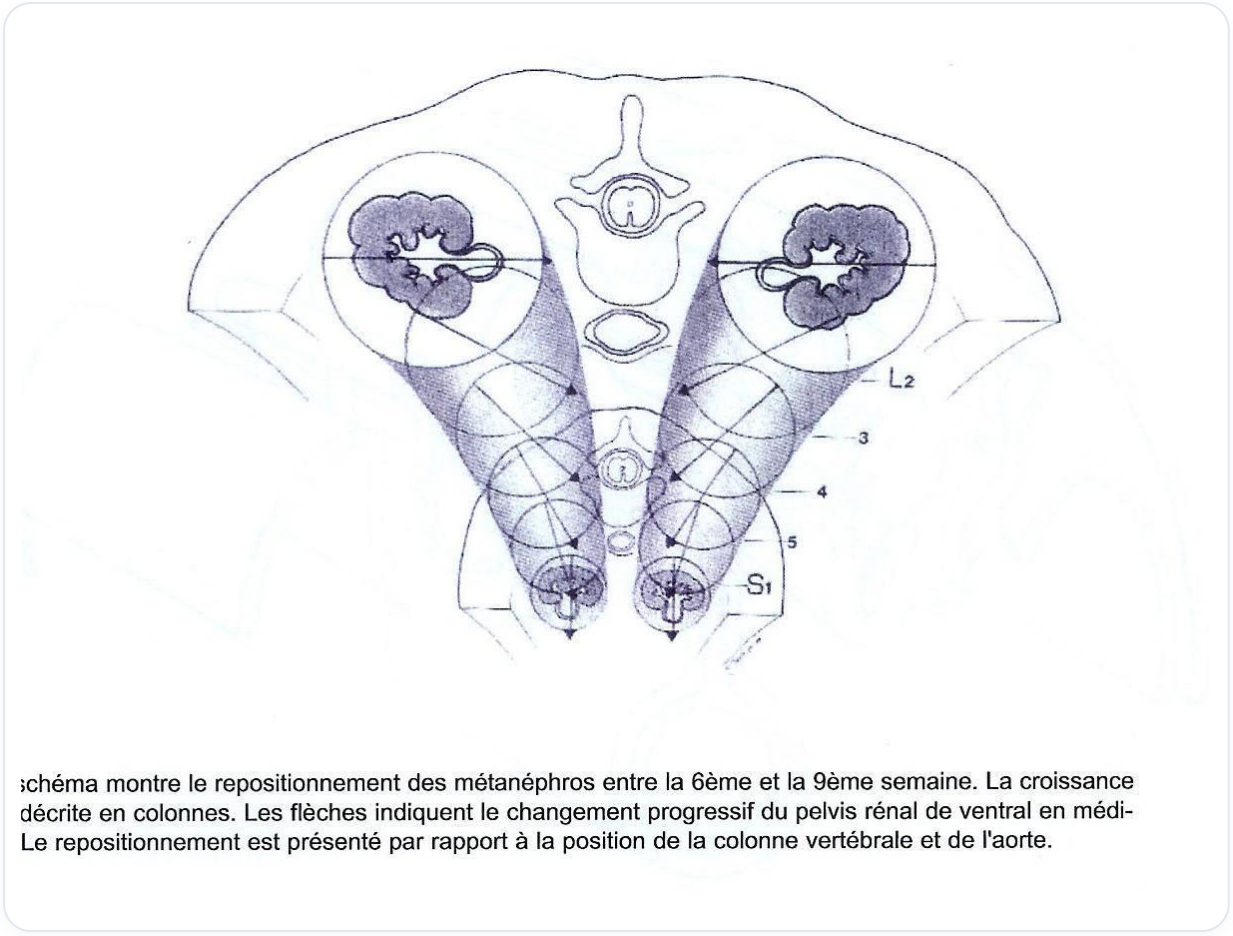
Es crucial comprender esta dinámica, esta relación **diafragmática** y esta globalidad de crecimiento. El hígado, por su dinámica, se convierte en un **organizador principal**.

Como órgano enorme, el hígado desempeña un papel esencial en el desarrollo de todo el sistema gracias a su crecimiento y actividad.

EL POSICIONAMIENTO DE LOS RIÑONES Y LAS GLÁNDULAS SUPRARRENALES

Los riñones parecen **"ascender"** desde su origen sacro hacia la región lumbar, pero este **"ascenso"** es una ilusión. Las glándulas suprarrenales, inducidas por el basculamiento del hígado, son inicialmente enormes y descienden con este. Dan la impresión de retroceder, pero en realidad es el entorno el que crece a su alrededor.

Es importante pensar en el desarrollo embrionario en términos de **referencias cambiantes**. El crecimiento de las estructuras posteriores posiciona los riñones. No es que asciendan, sino que el resto desciende y crece.



;chéma montre le repositionnement des métanéphros entre la 6ème et la 9ème semaine. La croissance décrite en colonnes. Les flèches indiquent le changement progressif du pelvis rénal de ventral en médi- Le repositionnement est présenté par rapport à la position de la colonne vertébrale et de l'aorte.

FIG. — Ascenso renal embrionario

EL PAPEL DEL HÍGADO Y DEL SEPTO TRANSVERSO

El hígado crea una **compresión** de la parte superior hacia la parte inferior, esencial para la evolución. Está conectado al **septo transverso**, que, aunque asciende mucho (origen embrionario a nivel de C3), no se mueve. Es todo el sistema alrededor el que crece, dando la apariencia de un **descenso**.

El septo transverso, que no se mueve, se convierte en un **punto de apoyo** y termina su descenso a nivel de L2-L3. En realidad, es todo el entorno el que se ha movido.

LA DIFERENCIACIÓN DE LAS VÍAS URINARIAS

La **vejiga** se diferencia a partir del endoblasto del intestino posterior. La velocidad de crecimiento posterior del tubo neural es tal que **"desgarra"** el espacio entre el futuro recto y la futura vejiga, dada por el alantoides.

Al principio, la vejiga y el recto formaban una sola estructura. Esta separación del espacio cloacal con respecto al recto establece las diferentes estructuras. Los riñones (metanefros) permanecen en su lugar y se convierten en un **punto de apoyo** (fulcro) con respecto a la parte posterior de la pelvis.

LA ARTICULACIÓN RETROPERITONEAL

El trayecto a nivel del riñón revela un **eje longitudinal** del embrión. A nivel del sacro, hay un punto de apoyo, luego la celda renal.

El trabajo esencial es la apertura de la **motilidad** a nivel de los riñones. La compresión anterior explica su forma.

La región retroperitoneal se convierte en una **articulación** creada por dos movimientos:

1. El crecimiento longitudinal del tubo neural.

2. El movimiento endodérmico.

La integridad de estas dos funciones depende de esta articulación intermedia, que es una articulación entre el **ectodermo** y el **endodermo**. El sistema parietal depende del sistema **mesodérmico**, lo que convierte al mesodermo en una vía real en el desarrollo embrionario.

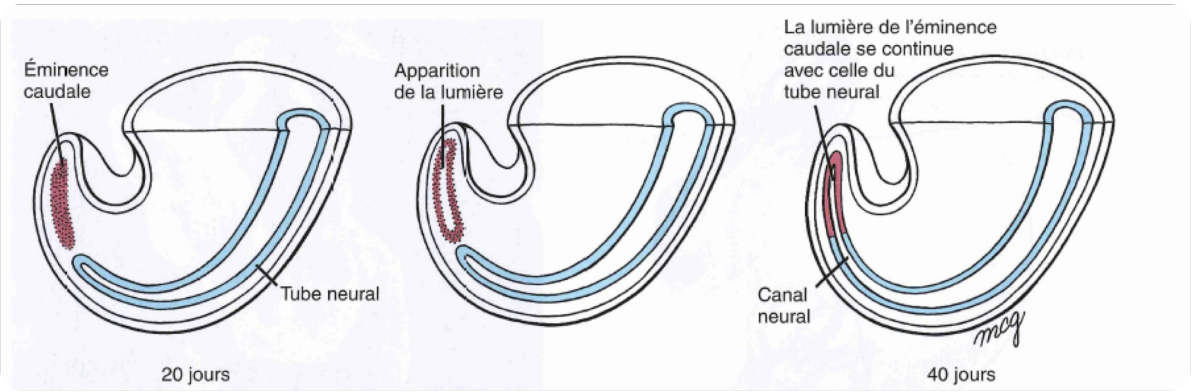


FIG. — Desarrollo de la eminencia/canal neural

28. PRÁCTICA : RIÑONES VEJIGA

DURACIÓN : 05:27 FICHA PEDAGÓGICA

RESUMEN DEL CURSO

Este vídeo le ofrece una exploración en profundidad de la práctica de los riñones y la vejiga a través del prisma de la embriología biodinámica. Aprenderá la importancia del trayecto embrionario de los riñones y cómo la respiración primaria influye en el equilibrio corporal. Las técnicas prácticas incluyen la manipulación del sacro y el reconocimiento de las conexiones entre los riñones y el útero, revelando tensiones y desequilibrios potenciales. También se le guiará en ejercicios de reequilibrio entre el ecto y el endo, al tiempo que toma conciencia de los procesos de curación incompletos relacionados con los movimientos de torsión de los riñones. Un enfoque sensorial enriquecedor para cualquier terapeuta que busque técnicas para optimizar la salud de sus pacientes.

EMBRIOLOGÍA BIODINÁMICA: PRÁCTICA DE LOS RIÑONES Y LA VEJIGA

EL TRAYECTO EMBRIONARIO DEL RIÑÓN Y LA RESPIRACIÓN PRIMARIA

El **trayecto embrionario** del desarrollo de los riñones es crucial en un enfoque transgeneracional. La **respiración primaria** juega un papel esencial, donde se manifiesta un desfase y una compresión diferencial izquierda-derecha, lo que provoca un movimiento perceptible.

PRÁCTICA EN DECÚBITO SUPINO: SACRO Y RIÑÓN

En esta práctica, nos centramos en el **sacro** y el **cóccix**. Al tomar el sacro en la mano, puedo imaginar manipular ambos riñones, pero me concentro en uno solo. En el movimiento de **motilidad**, el riñón se convierte en un punto de apoyo, permitiendo que el sacro se abra y descienda.

Siento que el sacro se une al riñón, lo que indica un posible desequilibrio, ya sea a nivel digestivo o neuronal. Podría ser necesario un trabajo a nivel del **peritoneo** para liberar tensiones, especialmente en el campo magnético del útero.

LA ROTACIÓN EXTERNA DE LOS RIÑONES

La **rotación externa** de los riñones es una información poderosa para sentir a distancia. Las aortas participan en este movimiento, que se manifiesta como una **dorsorrotación**. Este movimiento es más pronunciado al final del proceso, mientras que las aortas aún no están completamente desarrolladas.

CONEXIÓN CON UN VACÍO Y EL ÚTERO

Siento una atracción hacia un **vacío**, un reconocimiento que podría indicar un problema generacional. Al conectarme con esta sensación, dejo que la respiración primaria actúe. Esto revela que hay algo inacabado, relacionado con el útero, incluso en su ausencia física. Esta concentración de energía puede manifestarse en otro lugar, a menudo en la nuca, donde las personas transfieren su energía.

PRÁCTICA DE REEQUILIBRIO ECTO/ENDO

Vamos a realizar una práctica simple y reequilibrante, que actúa como una articulación entre el **ecto** y el **endo**. Al manipular el tejido intermedio, me concentro en el **sacro** y la celda renal. Tengo en cuenta la **unidad del cuerpo**, recordándome mantener esta globalidad y el espacio circundante. Espero que el **neutro** emerja progresivamente.

EL PROCESO DE CURACIÓN INACABADO

Existe una **salud** que se expresa, pero el proceso parece inacabado. Esto evoca a una persona en camino, avanzando paso a paso, a veces con cierta pereza. Esta toma de conciencia puede motivar al riñón a continuar su proceso. Persiste un freno, especialmente a la izquierda, y lo integro en la respiración primaria, colocándome en la posición del paciente.

MOVIMIENTO DE TORSIÓN DE LOS RIÑONES

El movimiento de los riñones implica una **torsión**. Al tomar un riñón en sentido horario, el otro se mueve en sentido antihorario, abriéndose hacia adelante. La cara anterior se dirige hacia la espalda, y aunque el **hilio renal** aún no está desarrollado, este movimiento es esencial. Es iniciado por la **resina torácica**, que juega un papel clave en la formación del sistema renal.

29. EL APARATO GENITAL : IMPLANTACIÓN

DURACIÓN : 05:37 FICHA PEDAGÓGICA

RESUMEN DEL CURSO

Este video explora en profundidad la implementación del aparato genital, haciendo hincapié en la influencia de la notocorda y del sistema nervioso en el desarrollo de las estructuras genitales. Los conceptos clave incluyen la diafragmatización, el desarrollo de las glándulas suprarrenales y las gónadas, así como la interacción dinámica entre estos órganos, que guía la formación de las trompas de Falopio, el útero y los conductos de Wolff. A través de un enfoque biodinámico, los profesionales descubrirán cómo estos procesos embrionarios influyen en la morfología y la estructura ligamentaria, ofreciendo así claves esenciales para una comprensión integradora de la evolución de los sistemas urogenitales en el hombre y la mujer.

EL APARATO GENITAL: ESTABLECIMIENTO

INFLUENCIA DE LA NOTOCORDA Y EL SISTEMA NERVIOSO

El **proceso notocordal** influye en el **sistema neuronal**, que a su vez impacta el **sistema cardíaco**.

El sistema cardíaco juega un papel crucial en el establecimiento a nivel diafragmático, más precisamente en el plano del **septum transverso**, un fenómeno conocido como **diafragmatización**.

Este proceso de diafragmatización también es responsable del desarrollo de las **glándulas suprarrenales**.

DESARROLLO DE LAS SUPRARRENALES Y LAS GÓNADAS

El crecimiento del **hígado** genera un campo de aspiración, creando un espacio posterior en el **peritoneo parietal posterior**. Este campo de aspiración contribuye a la formación de las suprarrenales, que se vuelven muy voluminosas.

Paralelamente, el **sistema urogenital** se caracteriza por la migración de los **gonocitos** desde la **vesícula vitelina**. Estos gonocitos colonizan la **cresta genital**, situada a nivel de la pared posterior, estimulando así el engrosamiento del epitelio y formando la **cresta gonadal**.

INTERACCIÓN ENTRE SUPRARRENALES Y GÓNADAS

Las suprarrenales, impulsadas por el desarrollo del hígado, empujan las gónadas lateralmente.

Este movimiento de desarrollo engendra un **pliegue lateral** en el tejido, causado por la presión de las suprarrenales sobre las gónadas. Este pliegue, visible en el peritoneo parietal posterior, se denomina **conducto de Müller**.

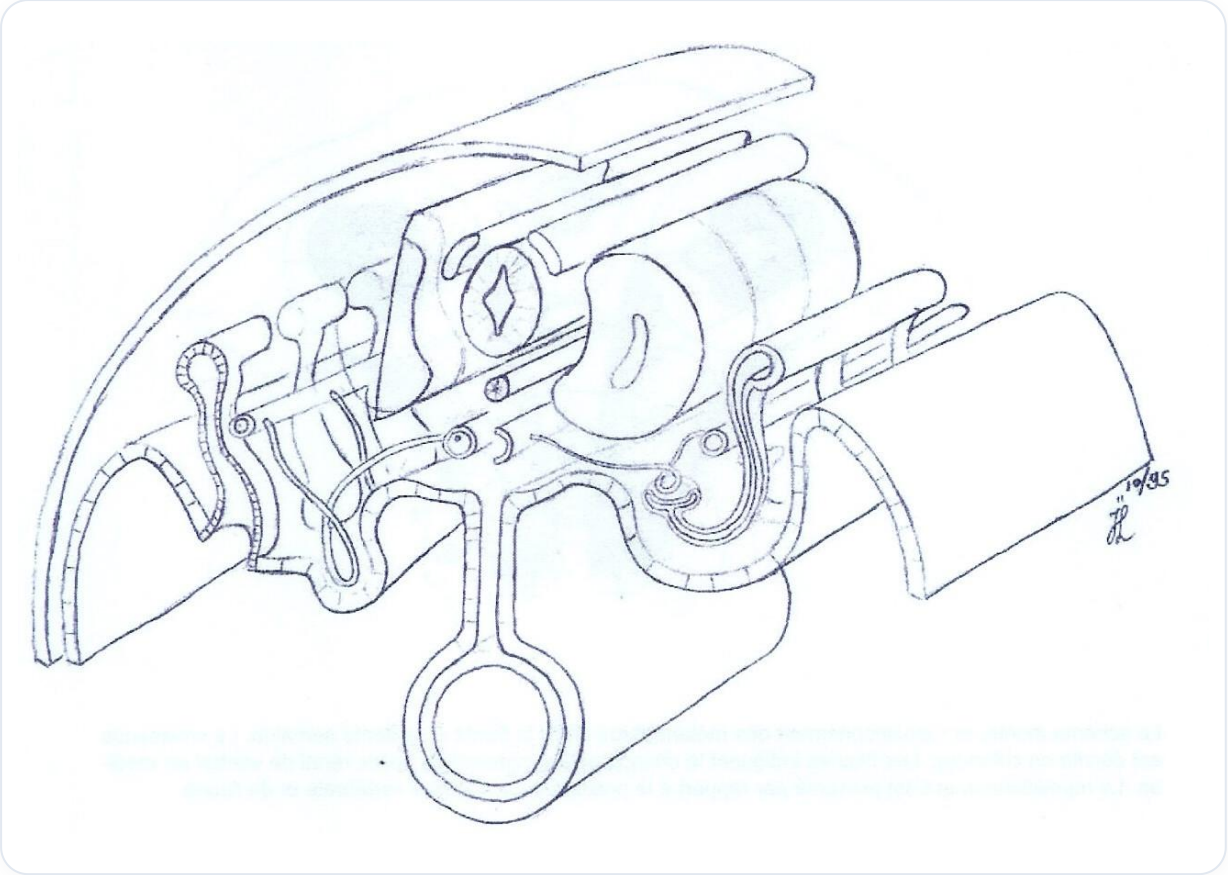


FIG. — Esta imagen parece representar el efecto de las suprarrenales empujando las gónadas lateralmente, formando el conducto de Müller, como se describe

DIFERENCIAS SEXUALES Y FORMACIÓN DE LOS ÓRGANOS GENITALES

Inicialmente, no existe una diferencia estructural visible entre los sexos. Sin embargo, a nivel genético, la mujer presenta suprarrenales más desarrolladas, acentuando el movimiento lateral.

Este movimiento crea un pliegue en el tejido, que dará origen a las **trompas de Falopio** (a izquierda y derecha).

En el centro, el hígado en movimiento acerca los elementos, mientras que los miembros inferiores comienzan a formarse, creando una línea media.

Los dos tubos del conducto de Müller se unen, y bajo la influencia del hígado y las suprarrenales que empujan las gónadas lateralmente, esta línea media se estructura.

Arriba, el hígado continúa ejerciendo una tracción, y la unión de los dos tubos resultará en la formación del **útero** en la mujer.

En el hombre, este canal retrocede y no se desarrolla de la misma manera. La gónada en desarrollo se transformará en **ovario** en la mujer, siendo el útero originado del peritoneo parietal posterior.

ESTRUCTURAS LIGAMENTOSAS Y CONDUCTOS

El **gran ligamento ancho**, con sus líneas internas, dará origen al **ligamento ovárico**, al **ligamento útero-sacro**, y al **gran ligamento laxo**, todos derivados del peritoneo parietal posterior.

La cresta genital, informada y desarrollada, está ligada al desarrollo del hígado, que crea un nuevo espacio **retroperitoneal**.

Este campo de aspiración, típico de las glándulas, empuja las gónadas y los riñones, provocando la desaparición del **mesonefros**.

La propia cresta gonadal se desplaza lateralmente, formando un pliegue en el peritoneo parietal posterior, que se convertirá en el **tubérculo de Müller**.

El primer nivel, originado del tubo colector, es el **conducto mesonéfrico**, también conocido como **conducto de Wolff**. Este conducto servirá más tarde como conducto para la cresta gonadal (futuro testículo u ovario).

Finalmente, el **ligamento suspensorio diafragmático** arriba y el **gubernáculo** abajo guiarán los ovarios a su lugar en la mujer o permitirán el descenso de los testículos a través del **canal inguinal** en el hombre.

30. EL APARATO GENITAL MASCULINO

DURACIÓN : 06:40 FICHA PEDAGÓGICA

RESUMEN DEL CURSO

Este video explora en profundidad la formación del aparato genital masculino a través de diferentes estadios embrionarios. Aprenderá cómo la cresta genital, influenciada por la migración de los gonocitos, da origen a las gónadas, así como el papel crítico de los conductos de Wolff, que se transforman en estructuras como el conducto deferente y el epidídimo, mientras que el conducto de Müller involuciona. El video también detalla el mecanismo del descenso testicular, destacando la importancia del ligamento gubernaculum y su interacción con el desarrollo del hígado. Finalmente, aborda la próstata, sus orígenes embriológicos y su vínculo con el seno urogenital, proporcionando una comprensión holística necesaria para los profesionales y estudiantes de embriología y osteopatía.

EL APARATO GENITAL MASCULINO

1. LA CRESTA GENITAL Y LA FORMACIÓN DE LAS GÓNADAS

La **cresta genital** es una estructura influenciada por la migración de los **gonocitos**, que provienen de la **vesícula vitelina**.

Estos gonocitos engrosan el epitelio celómico posterior, formando así el esbozo de la gónada, futuro **ovario** o **testículo**. Este tejido se hincha por la proliferación de los gonocitos que llegan a él.

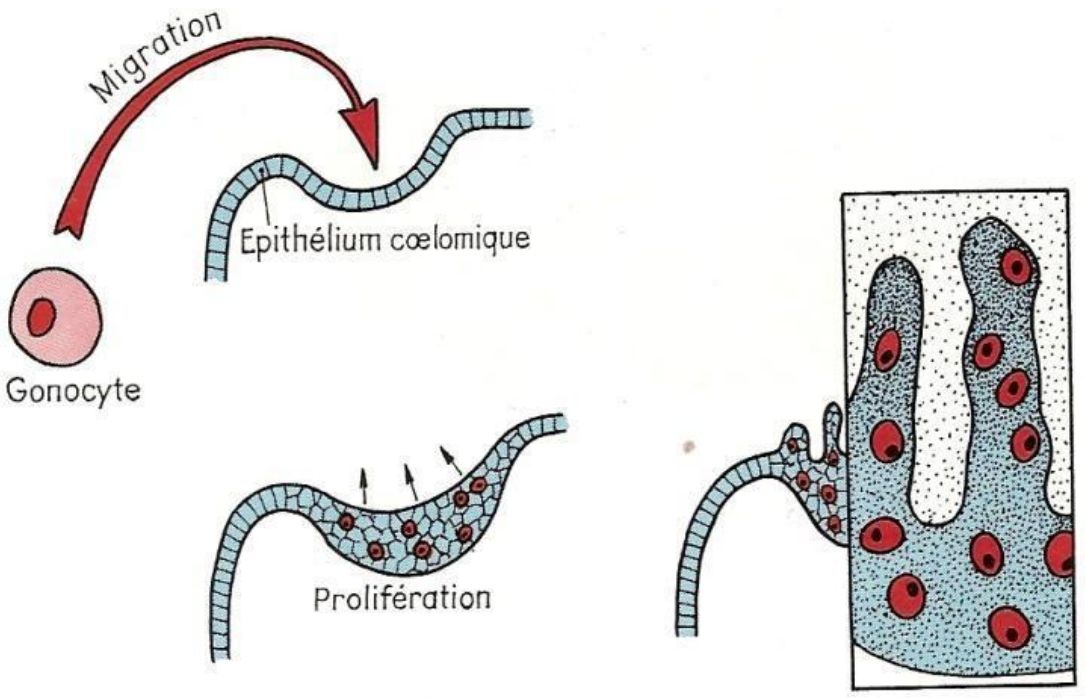


Fig. 6. — *Diagramme illustrant la migration gonocytaire.*

FIG. — Migración gonadocitaria

2. EL PAPEL DE LOS CONDUCTOS DE WOLFF Y DE MÜLLER

El **conducto de Wolff** es un conducto colector, ya formado y luego desaparecido desde el **pronefros**. Es empujado lateralmente y aparece un pequeño conducto, el **conducto de Müller**.

Estos dos conductos, de Müller y de Wolff, desempeñan un papel crucial en el desarrollo del sistema **urogenital**, tanto en el hombre como en la mujer.

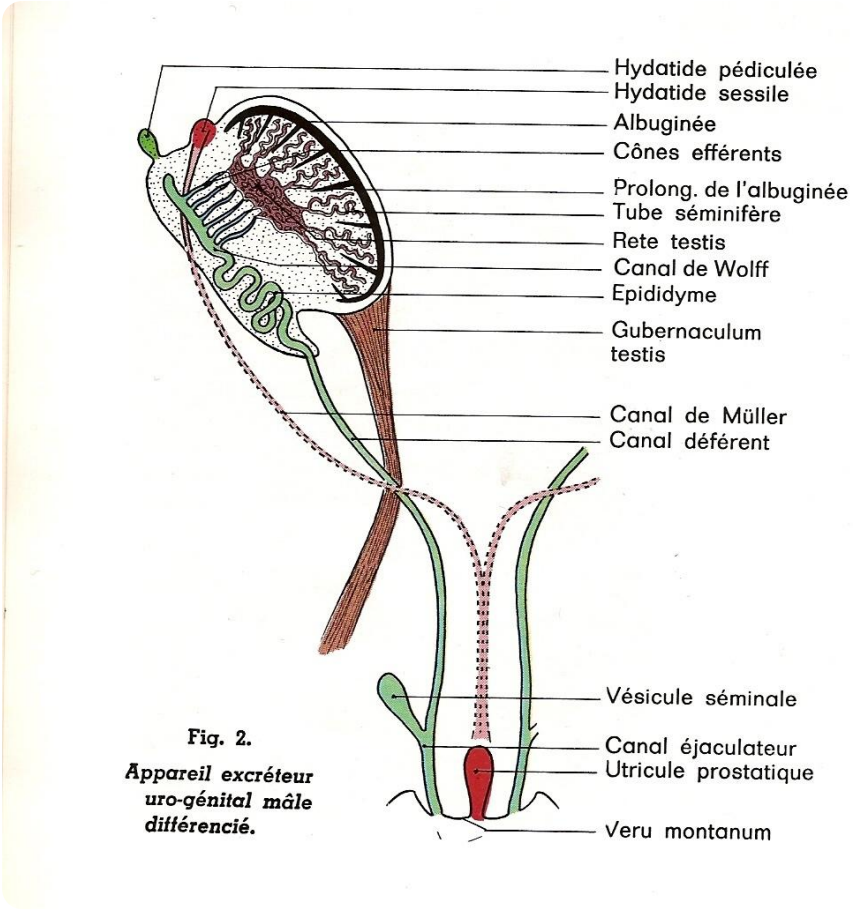


FIG. — Papel general de los conductos de Wolff y de Müller, en relación con la sección que los introduce

2.1. DESARROLLO EN EL HOMBRE

En el hombre, el conducto de Wolff se diferencia en **conducto deferente** y, por gemación, en **uréter**. Se conecta a la zona testicular en desarrollo, formando enlaces que darán origen al **epidídimo**.

El conducto de Müller, por su parte, involuciona en el hombre, dejando tras de sí un pequeño vestigio, la **hidátide sésil**, que no tiene función conocida. Sin embargo, da el **utrículo prostático**, que más tarde será englobado por un tejido endodérmico para formar la **próstata**. Esta próstata estará conectada al sistema de los conductos deferentes, derivados del conducto de Wolff.

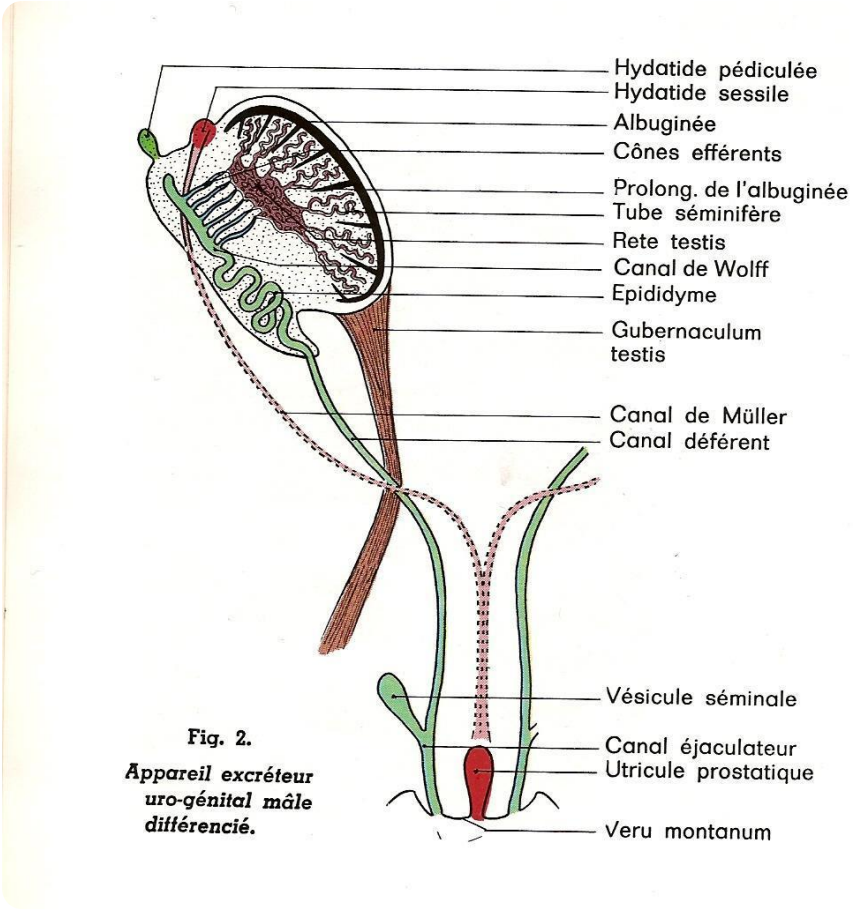


FIG. — Genital masculino diferenciado

2.2. DESARROLLO EN LA MUJER

En la mujer, el conducto de Müller forma las **trompas** y el **útero**.

3. EL LIGAMENTO GUBERNACULUM Y EL DESCENSO TESTICULAR

En el hombre, un ligamento crucial es el **gubernaculum testis**. Se acorta y tira de los testículos hacia abajo.

Este proceso está relacionado con la elongación del resto del sistema y con las velocidades de crecimiento diferenciales de la parte posterior. Así, la gónada, inicialmente en posición alta, desciende. El gubernaculum, asociado al **ligamento inguinal**, arrastra el sistema testicular hacia abajo.

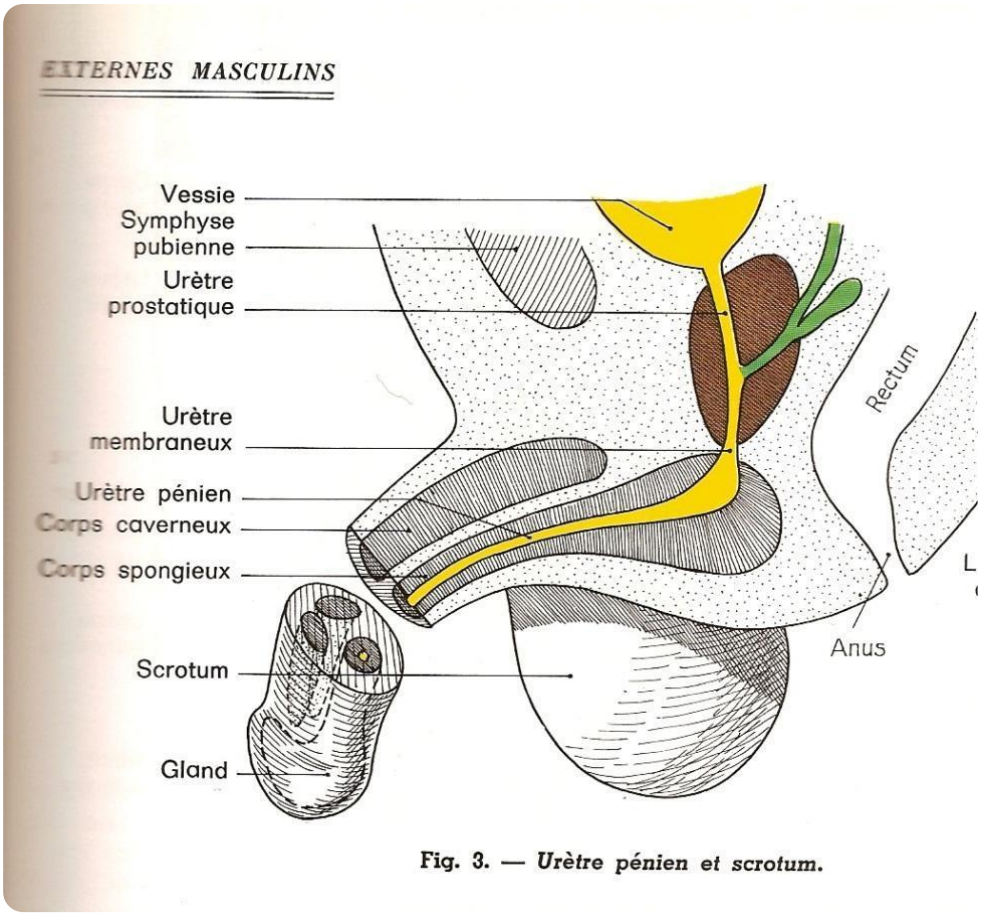


FIG. — Anatomía del aparato genital masculino

4. LA INFLUENCIA DEL MOVIMIENTO HEPÁTICO

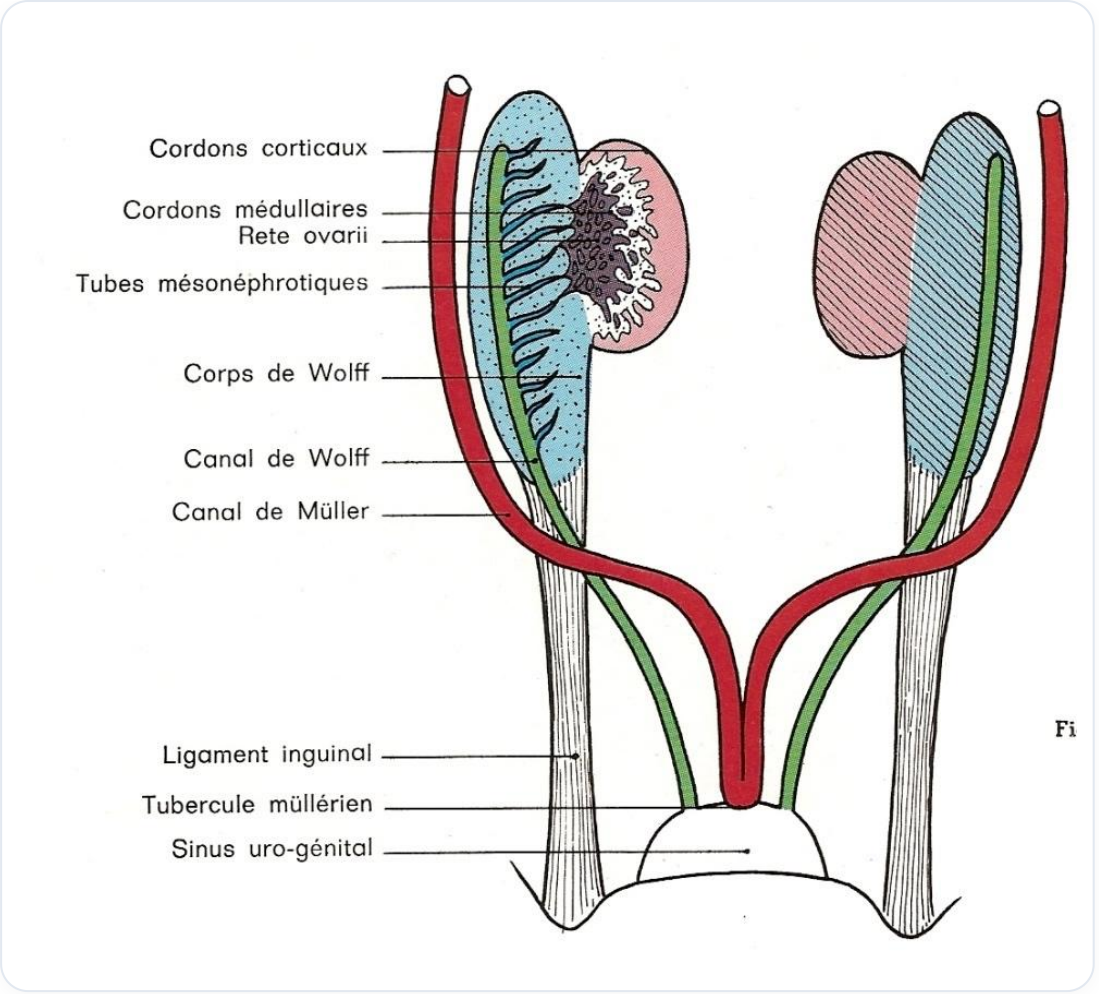


FIG. — Descenso testicular, un concepto clave explicado en este párrafo

El **movimiento hepático** inicial empuja el conjunto y organiza la cavidad peritoneal, así como el desarrollo urogenital.

El hígado tiene, por lo tanto, una importancia mayor, tanto en su función metabólica como embrionaria.

5. LA PRÓSTATA Y EL SENO UROGENITAL

El **utrículo prostático** es un vestigio del conducto de Müller, compuesto de tejido epitelial urogenital de origen endodérmico.

La próstata se desarrolla a partir de este tejido. El corazón de la próstata (el utrículo prostático) es **mesenquimatoso**, mientras que su cápsula es endodérmica, proveniente del **seno urogenital**.

El seno urogenital es la zona donde se encontraba la **cloaca**, el **alantoides** y, más atrás, el **recto**. Es también de donde parte la gemación **ureteral**, que induce el riñón definitivo, él mismo derivado del conducto de Wolff.

6. EL DESCENSO TESTICULAR PROFUNDIZADO

La posición inicial de los testículos es muy alta. El descenso testicular se debe al no crecimiento del ligamento gubernaculum, que tira del sistema por el crecimiento circundante.

Mientras tanto, el otro ligamento, el **ligamento suspensorio gonadal** (anteriormente llamado suspensorio ovárico, pero más precisamente **suspensorio testicular** o **diafragmático**), se alarga.

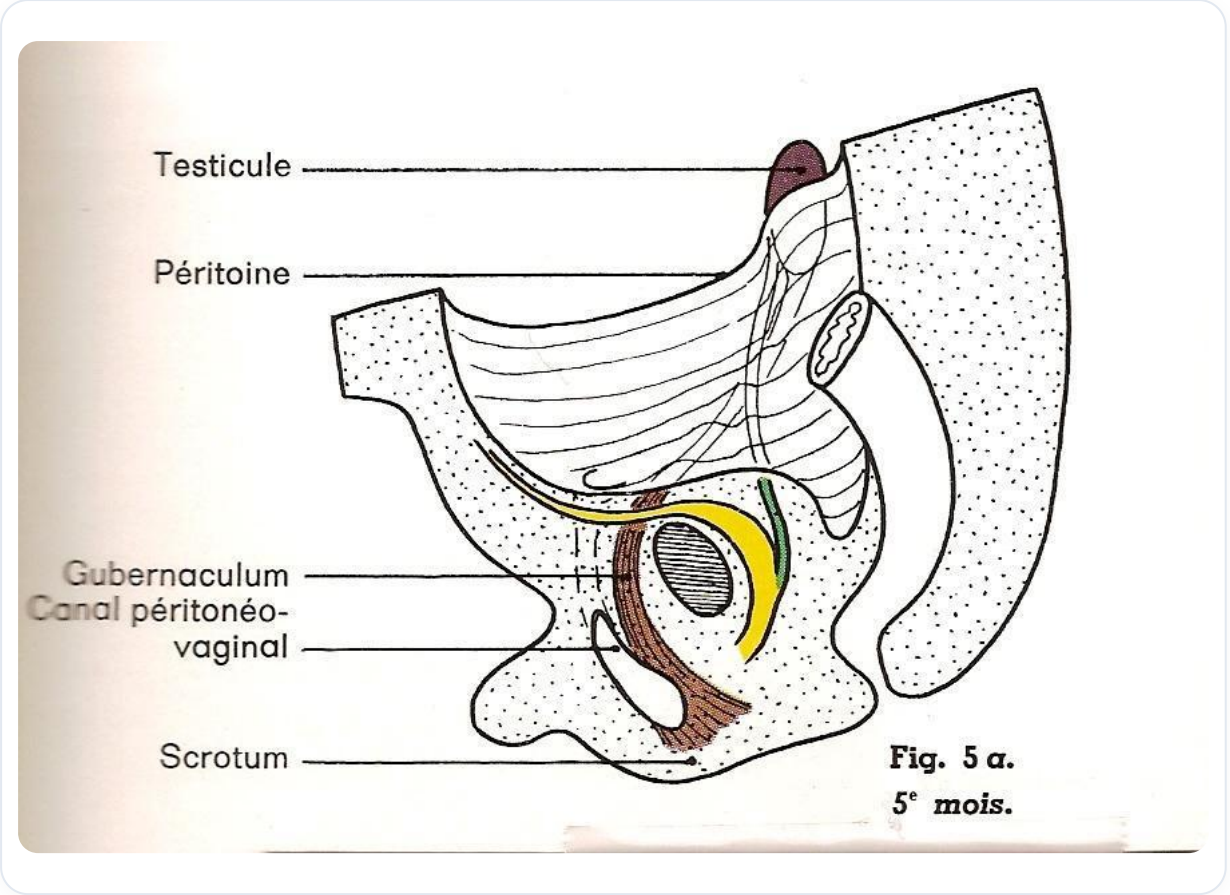


FIG. — Descenso testicular fetal

Esta unión entre el ligamento gubernaculum y las capas inferiores, combinada con el crecimiento diferencial, provoca el descenso testicular. Se trata de un crecimiento global que da la impresión de una reducción del ligamento, mientras que es el resto lo que crece.

La suspensión inicial de los testículos hasta el plano diafragmático, y más precisamente en la encrucijada **duodeno-pancreática**, es un punto crucial a revisar.

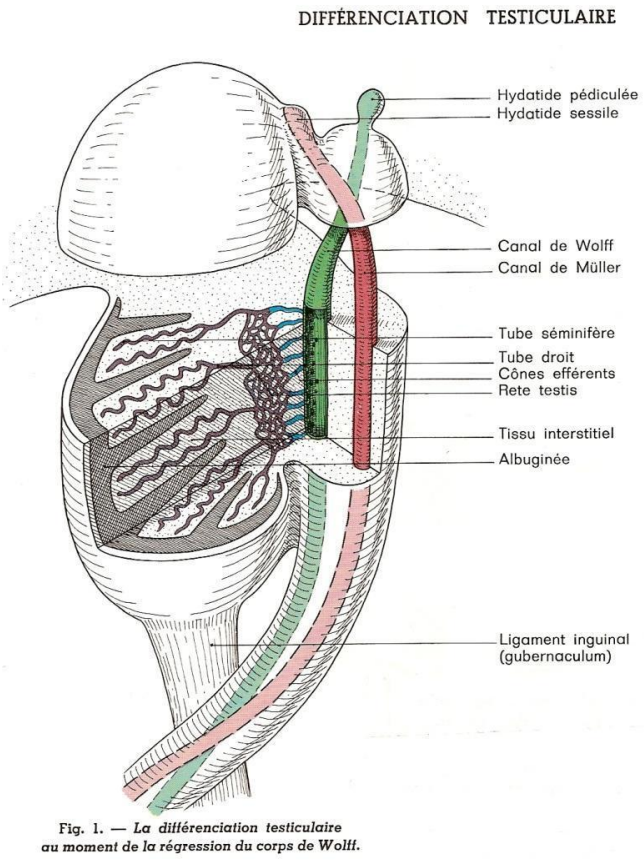
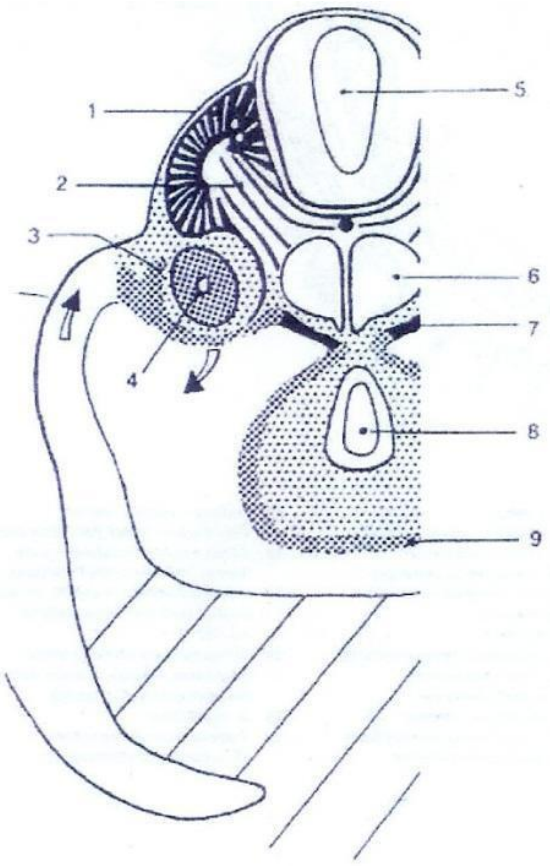


Fig. 1. — *La différenciation testiculaire au moment de la régression du corps de Wolff.*

FIG. — Diferenciación testicular



Embryo, age approximately 27 days and 2,7 mm

1. Dermatom
2. Skelrotom
3. Ductus of wolff
4. Inner part of mesonephros
5. Neural tube
6. Aorta
7. Gonad
8. Intestinal tube
9. Limiting tissue body cavity

FIG. — Embrión 27 días

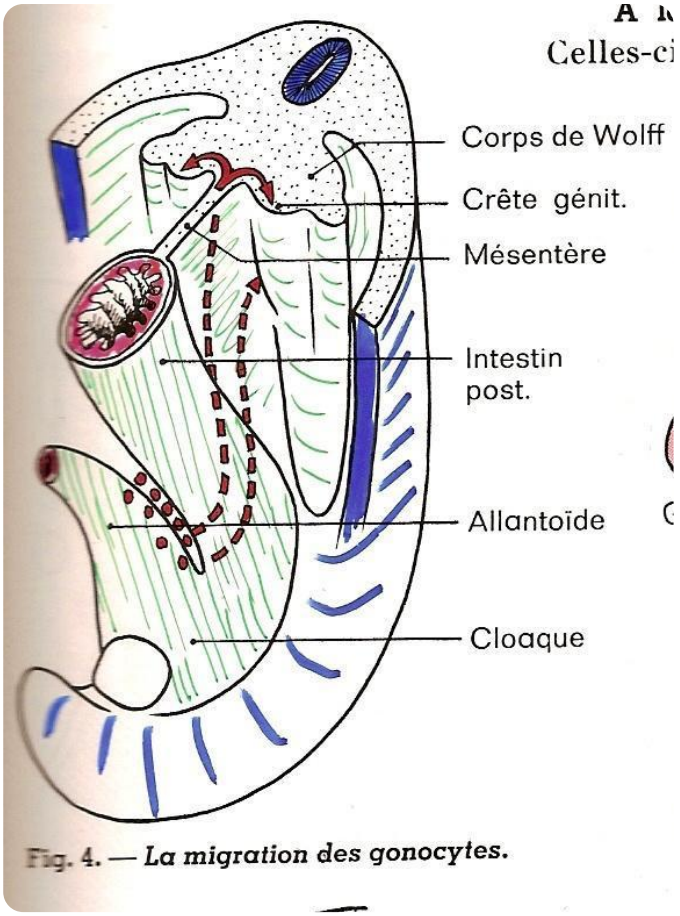


Fig. 4. — *La migration des gonocytes.*

FIG. — Migración de gonocitos

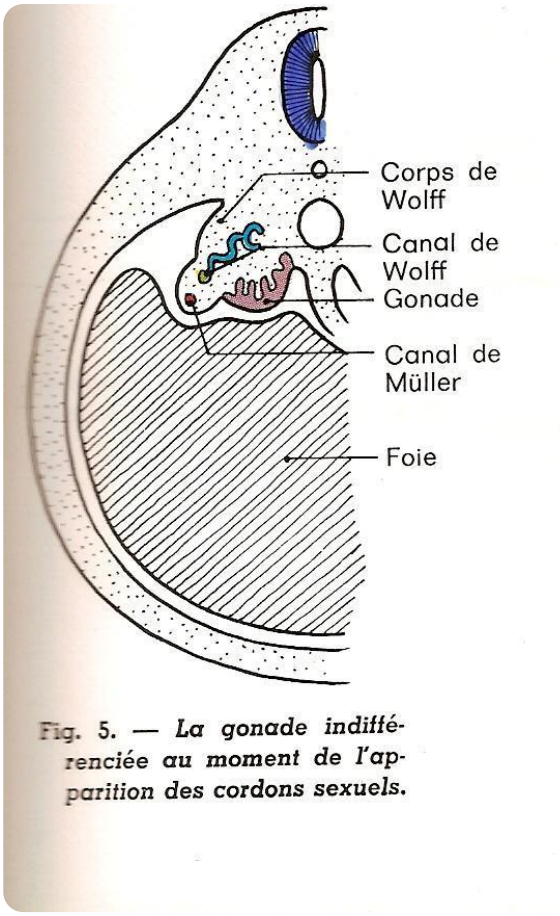


Fig. 5. — *La gonade indifférenciée au moment de l'apparition des cordons sexuels.*

FIG. — Gónada indiferenciada

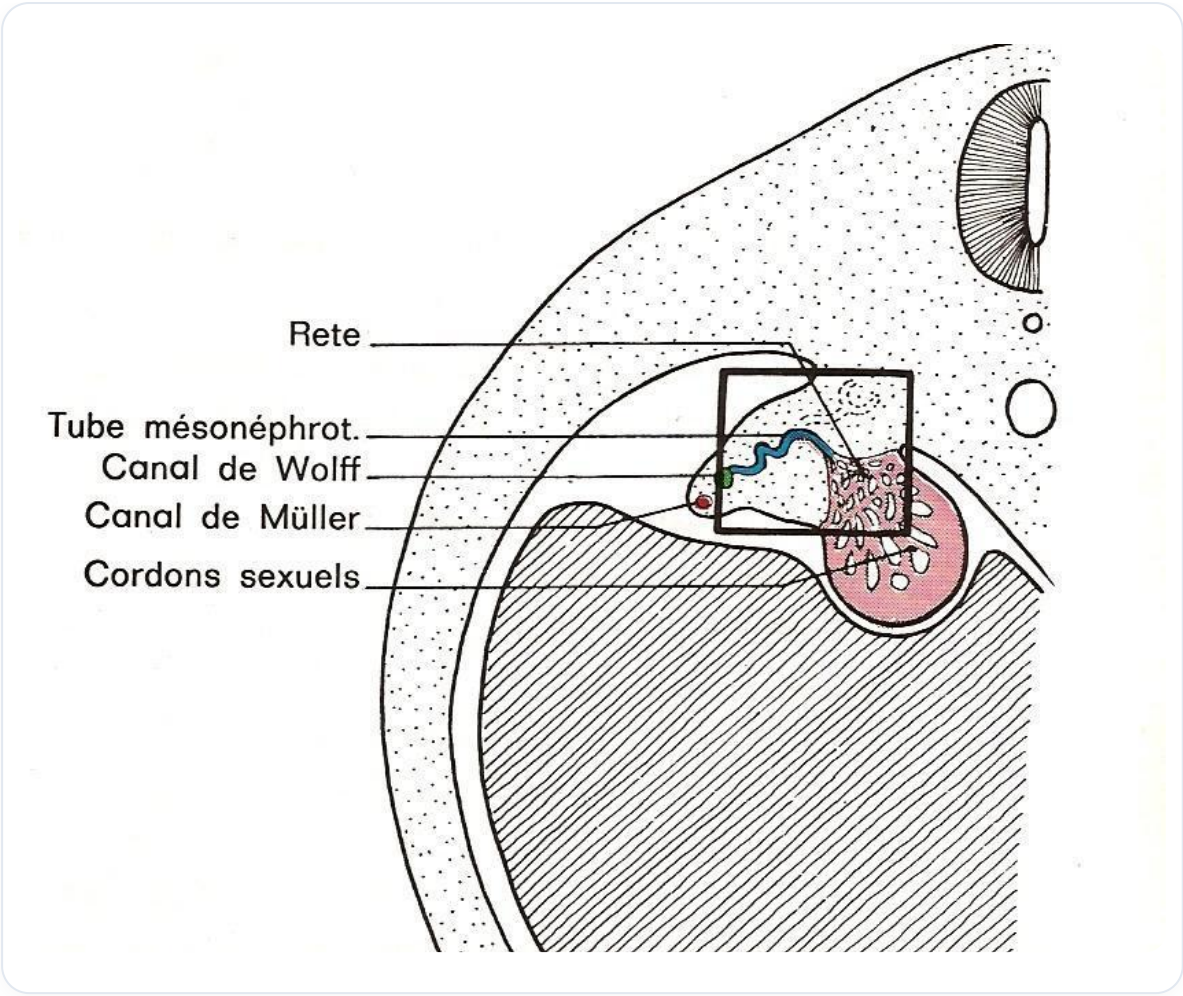


FIG. — Diferenciación gonadal embrionaria

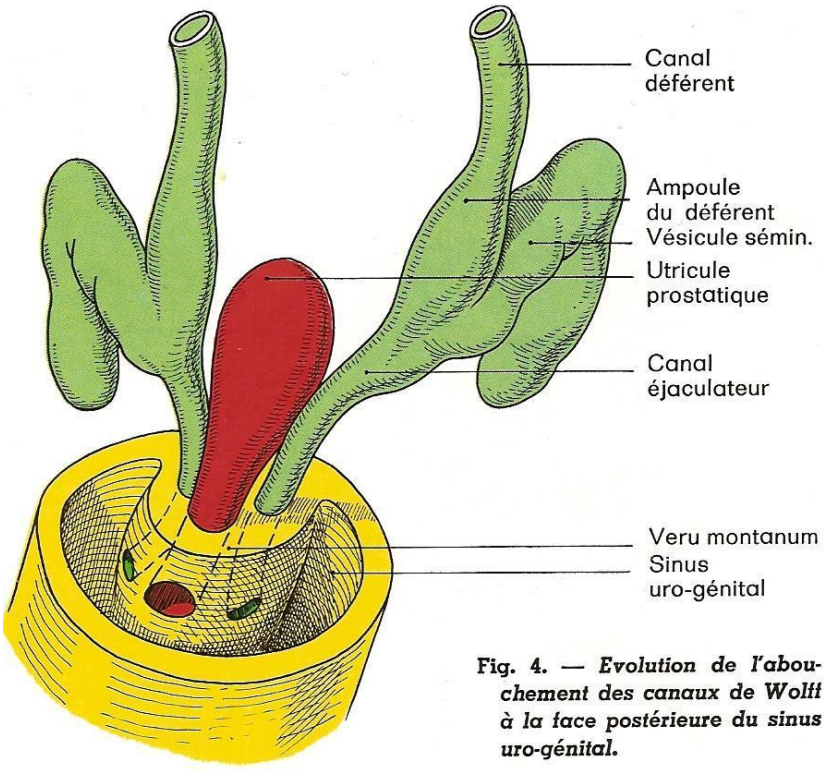


Fig. 4. — *Evolution de l'abouchement des canaux de Wolff à la face postérieure du sinus uro-génital.*

FIG. — Conductos de Wolff

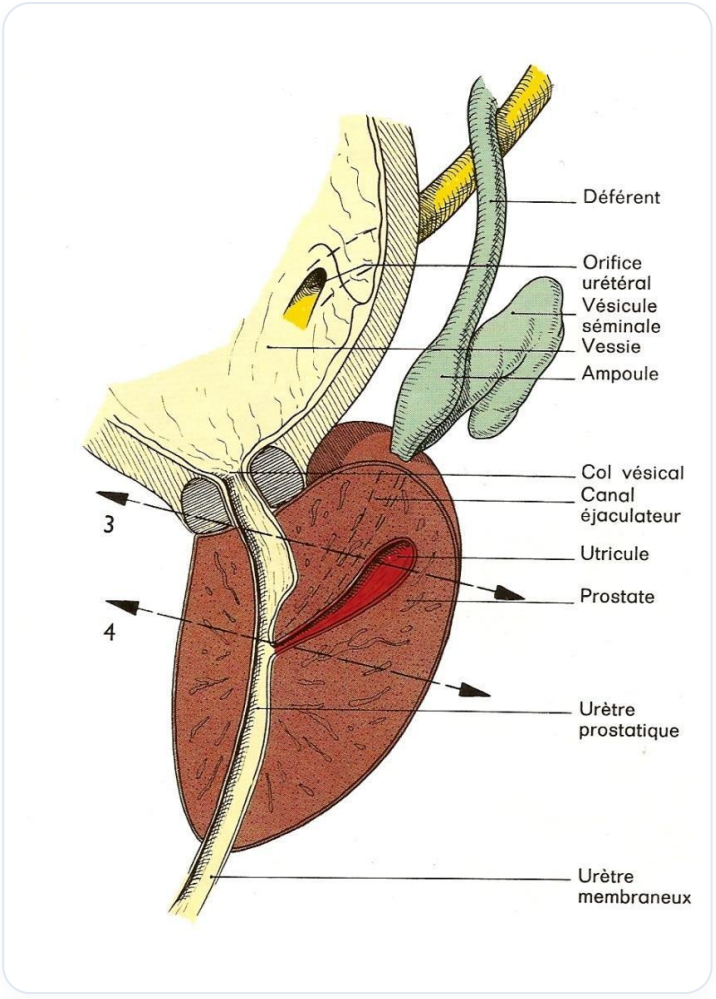


FIG. — Anatomía de la próstata masculina

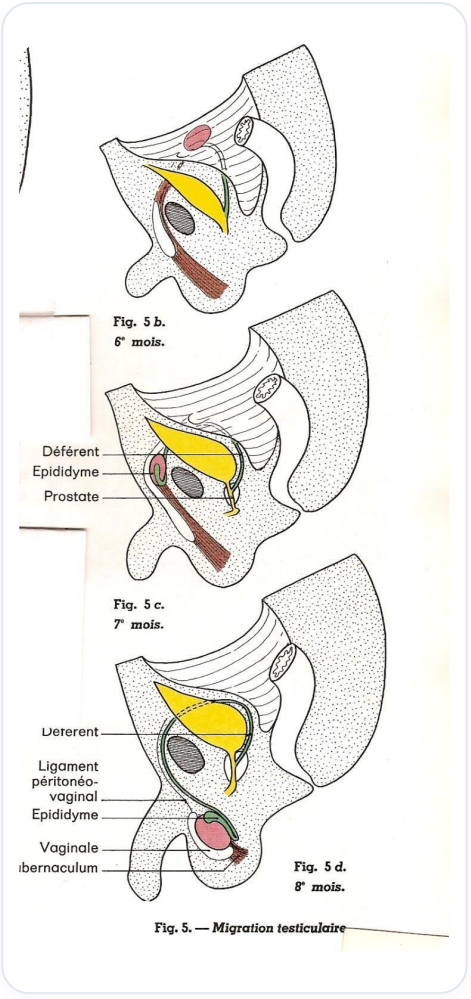


FIG. — Migración testicular

31. EL APARATO GENITAL FEMENINO

DURACIÓN : 06:15 FICHA PEDAGÓGICA

RESUMEN DEL CURSO

En este video, exploramos en profundidad el desarrollo del aparato genital femenino, comenzando por la formación de los conductos de Wolff y de Müller, y su impacto en la estructura reproductiva. Se hace hincapié en la relación urogenital que difiere entre el hombre y la mujer, destacando la creación del útero y de las trompas. También profundizamos en el papel de los ligamentos ancho y ovárico, así como en la importancia de la salud renal en la regulación hormonal y la fertilidad. El video aborda la continuidad fascial en la pelvis y cómo anomalías como los fibromas pueden influir en toda la dinámica corporal, proporcionando información crucial para los practicantes de osteopatía y desarrollo embrionario.

EL APARATO GENITAL FEMENINO

1. CONDUCTO MESONEFRÓTICO (CONDUCTO DE WOLFF) Y PARAMESONEFRÓTICO (CONDUCTO DE MÜLLER)

El **conducto de Wolff**, también llamado **conducto mesonefrótico**, es el primer conducto que aparece en el embrión.

En el hombre, este conducto desciende y se integra entre los testículos para formar el **conducto eyaculador**. En cambio, el conducto de Müller permanece como vestigio y contribuye a la formación del corazón de la próstata.

En la mujer, la situación es inversa:

- El conducto de Wolff se diferencia en **órganos de Gartner**, que son vestigios.
- El conducto de Müller, por fusión, se convierte en el **útero** y las **trompas**.

DESARROLLO UROGENITAL

La relación **urogenital** es fundamental. En el hombre, el conducto epididimario, el conducto deferente y el conducto eyaculador se forman a partir de esta relación.

En la mujer, este desarrollo no ocurre de la misma manera. El conducto de Müller se une hacia la línea central para formar el útero.

Los órganos de Gartner representan los vestigios del conducto de Wolff en la mujer. El conducto eyaculador está orientado hacia la base, y cuanto más se aleja, más formará el útero. Cuanto menos se aleja, más el vestigio será el **utrículo prostático**.

2. EL LIGAMENTO ANCHO Y LOS LIGAMENTOS OVÁRICOS

En el hombre y la mujer, el **peritoneo parietal posterior** se concentra para formar el **ligamento ancho**, así como los pequeños ligamentos ováricos y los ligamentos redondos.

Es el mismo tejido, pero con diferentes concentraciones. Este peritoneo parietal posterior formará el útero en la mujer.

En el hombre, este movimiento no existe, y solo queda una concentración de peritoneo.

3. EL RIÑÓN Y LA SUPRARRENAL

El riñón está situado debajo de la **suprarrenal**, separados por una cápsula. Esto significa que una **ptosis renal** no provoca una ptosis suprarrenal.

Están separados por una fascia llamada la **cápsula de Glisson**. El riñón necesita un espacio graso.

En mujeres muy delgadas, una ptosis del riñón puede provocar irregularidades menstruales y una fertilidad reducida. **Redinamizar un riñón** es también redinamizar su fertilidad.

DESARROLLO EMBRIONARIO DEL RIÑÓN

Inicialmente, en un embrión pequeño, los riñones son enormes, al igual que el hígado. Esto recuerda el desarrollo del cerebro, que está muy desarrollado en comparación con el tronco al principio.

Estas proporciones evolucionan durante el desarrollo. El hígado juega un papel importante en el desarrollo de las suprarrenales.

Esta es la primera vez que se observa una **diferenciación estructural** entre el hombre y la mujer, ligada al mayor desarrollo de las glándulas que crean el **tubérculo de Müller**.

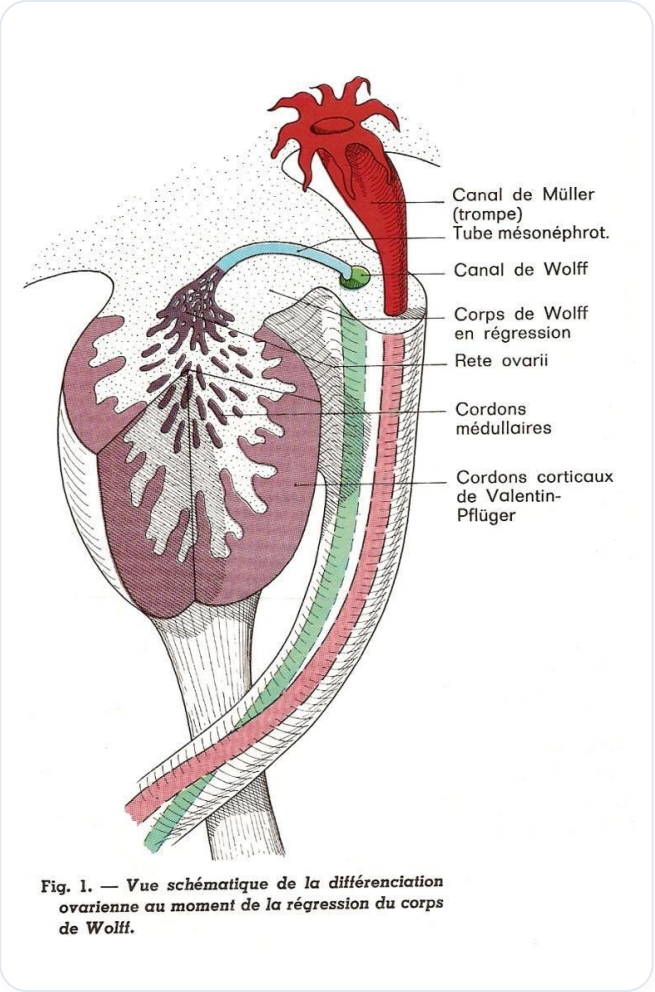


Fig. 1. — *Vue schématique de la différenciation ovarienne au moment de la régression du corps de Wolff.*

FIG. — Diferenciación ovárica

4. DESARROLLO DEL SISTEMA DE MÜLLER (5ª SEMANA)

En la quinta semana, el sistema del lado comienza a desarrollarse, devolviendo toda la potencia al riñón.

El cerebro influye en la formación del corazón, que a su vez establece la **diafragmatización**, el hígado, las suprarrenales, las gónadas y la cresta.

El conducto de Müller se desarrolla mucho más fuertemente en la mujer para crear un conducto puro, que se une para formar el útero.

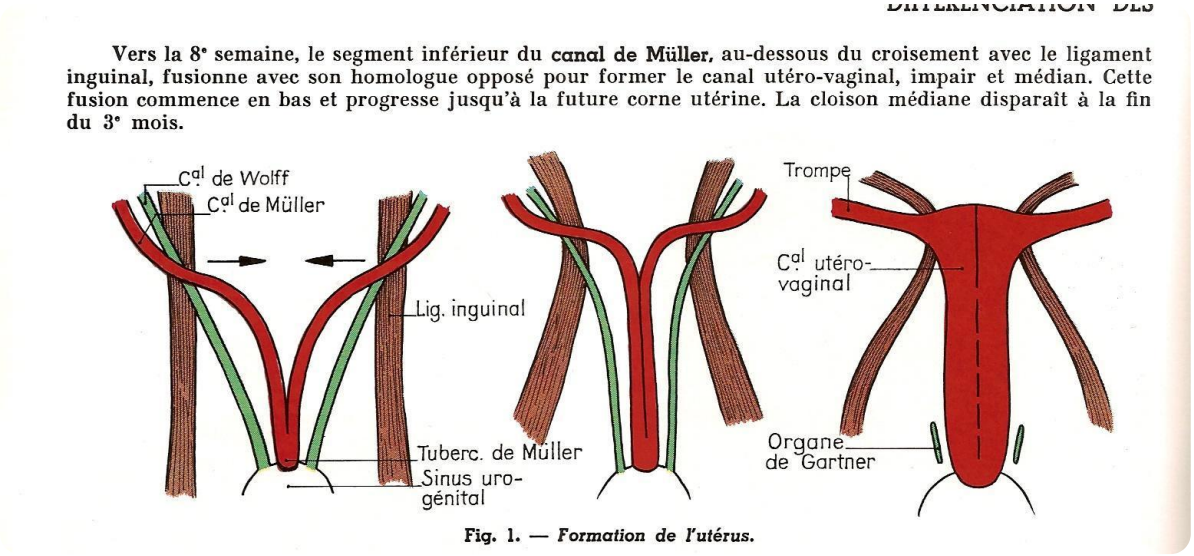


FIG. — Formación del útero embrionario

En el hombre, el desarrollo es menos pronunciado, y lo que queda en la parte inferior del conducto de Müller constituye el corazón de la próstata.

DESCENSO TESTICULAR

El **descenso testicular** se debe a la velocidad de crecimiento diferenciada a nivel del **gubernáculo**, que se ralentiza y tira de todo el sistema.

Esta continuidad fascial entre el útero y toda la parte de la fascia, la piel y la pelvis menor es esencial.

5. CONTINUIDAD FASCIAL E INFLUENCIA DE LAS ESTRUCTURAS

Se observa bien el útero, los ligamentos, los ovarios y la **cavidad peritoneal**.

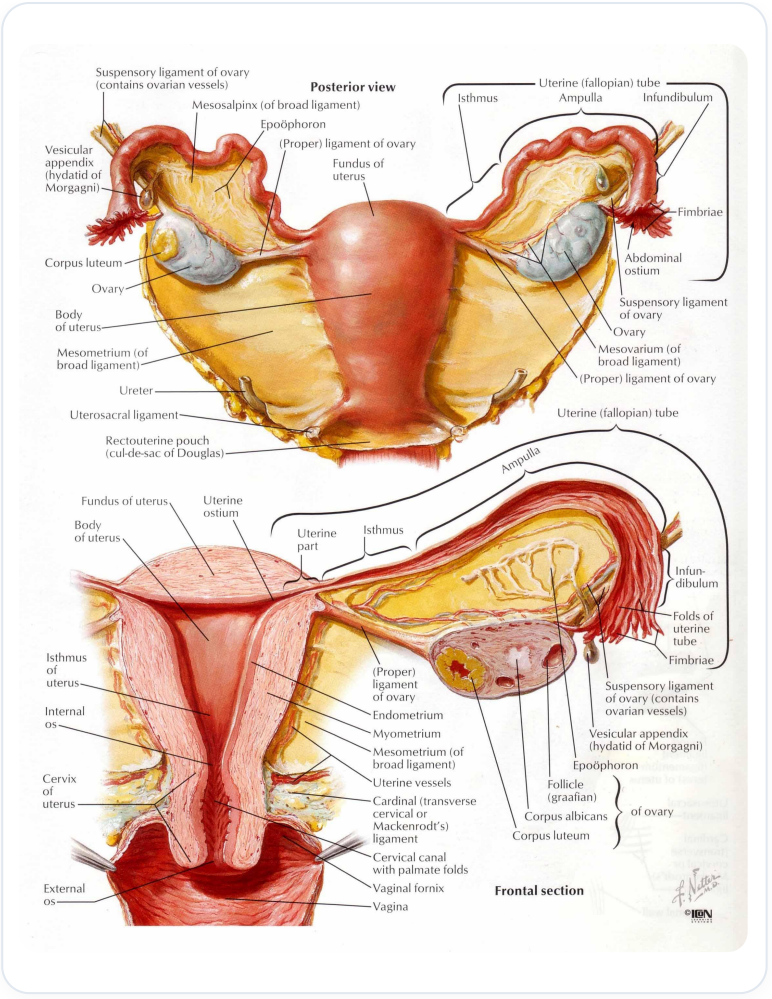


FIG. — Aparato reproductor femenino

Al levantar el útero con pinzas, se observa que todo se mueve.

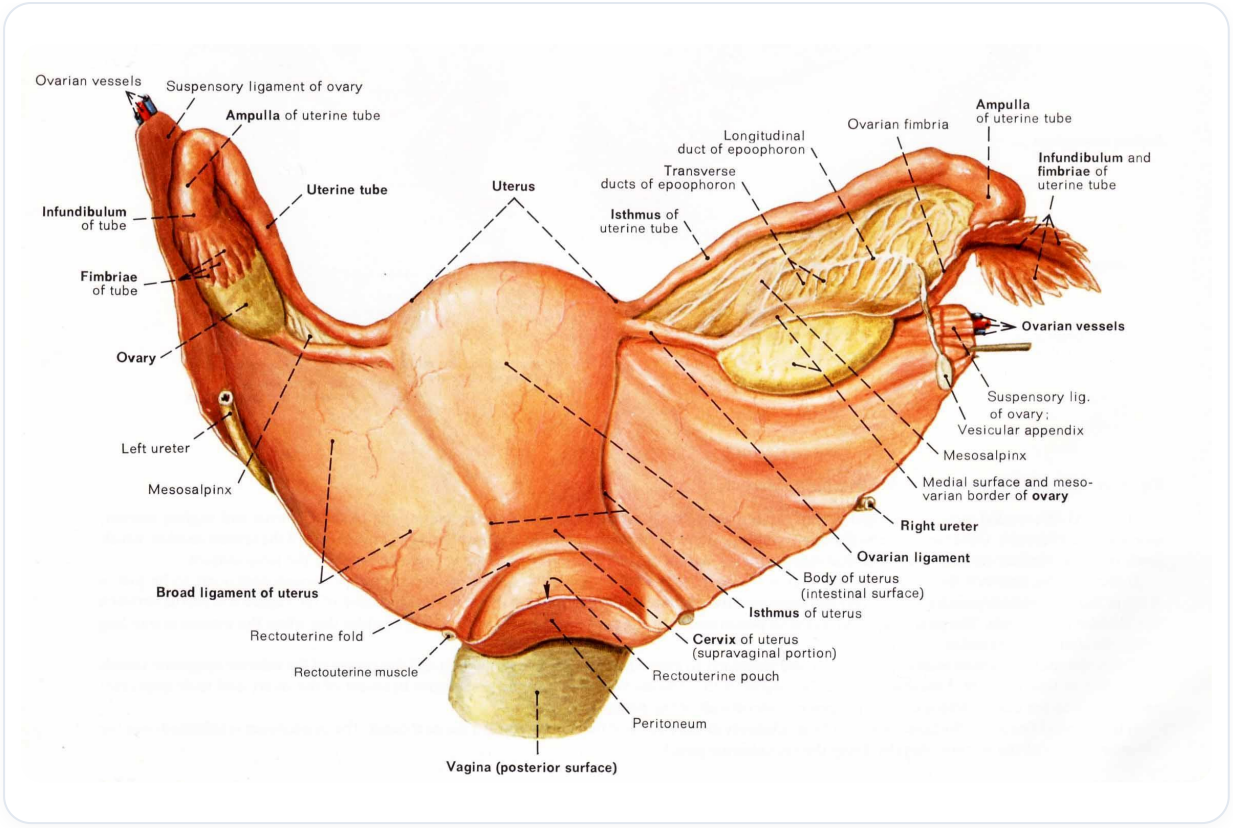


FIG. — Aparato reproductor femenino

El impacto de un **fibroma** o un **quiste** es significativo. La continuidad con los ligamentos es primordial.

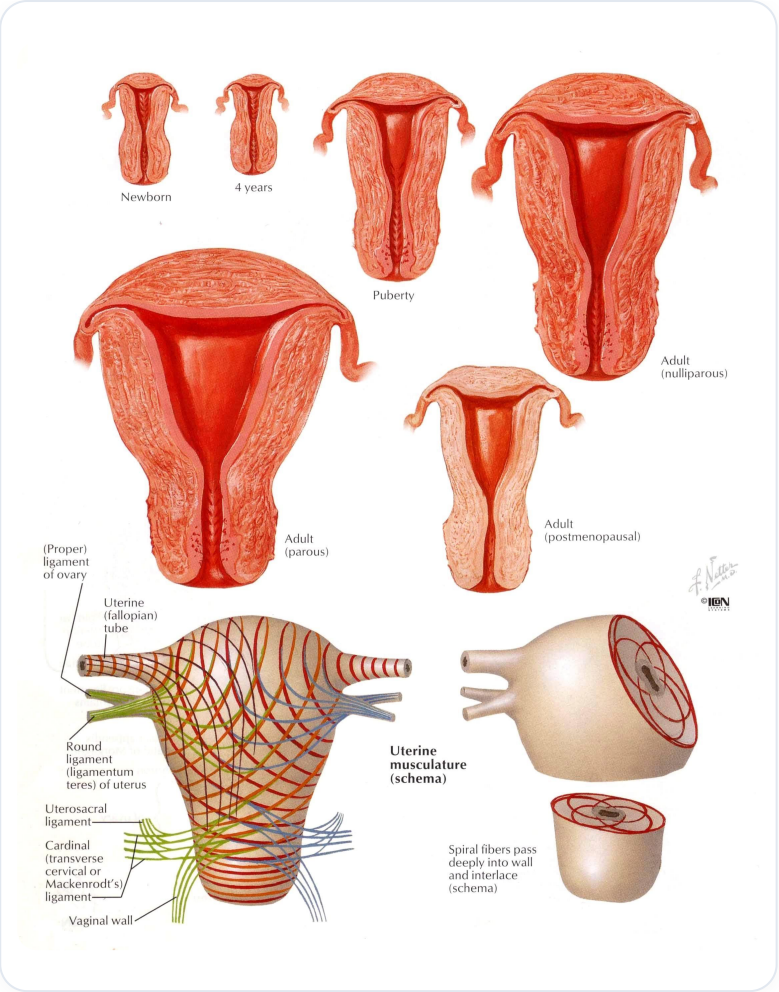


FIG. — Útero y musculatura

Cuando se tira con más fuerza, se puede ver cómo reacciona todo el sistema, incluidos los ligamentos redondos.

El peritoneo es un tejido muy inteligente. La influencia de un fibroma, por ejemplo, puede modificar todo el sistema aguas abajo por una simple tracción.

Un fibroma grande puede provocar una cascada de consecuencias en todo el sistema.

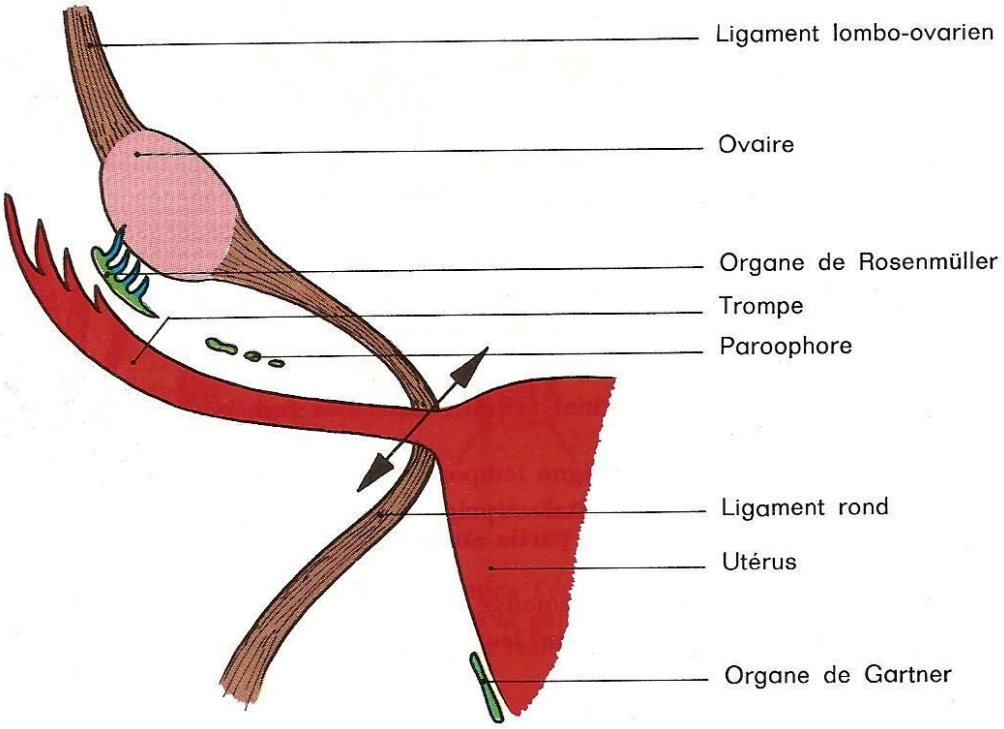
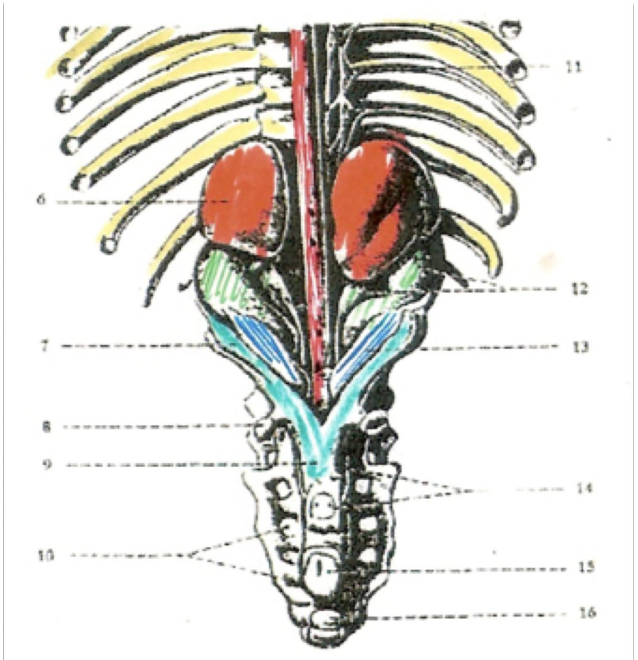


Fig. 1. — *Formation de la trompe et résidus wolffiens.*

FIG. — Órganos genitales femeninos



6. Glandula suprarenalis
7. Müllerian duct
8. Lig.teres uteri
9. Uterus
10. For.sacralia ant.
11. Ramus communicans
12. Ren. Pelvis renalis
13. Ovarium
14. Urether
15. Anus
16. Anlage Os coccygis

FIG. — Aparato genital fetal

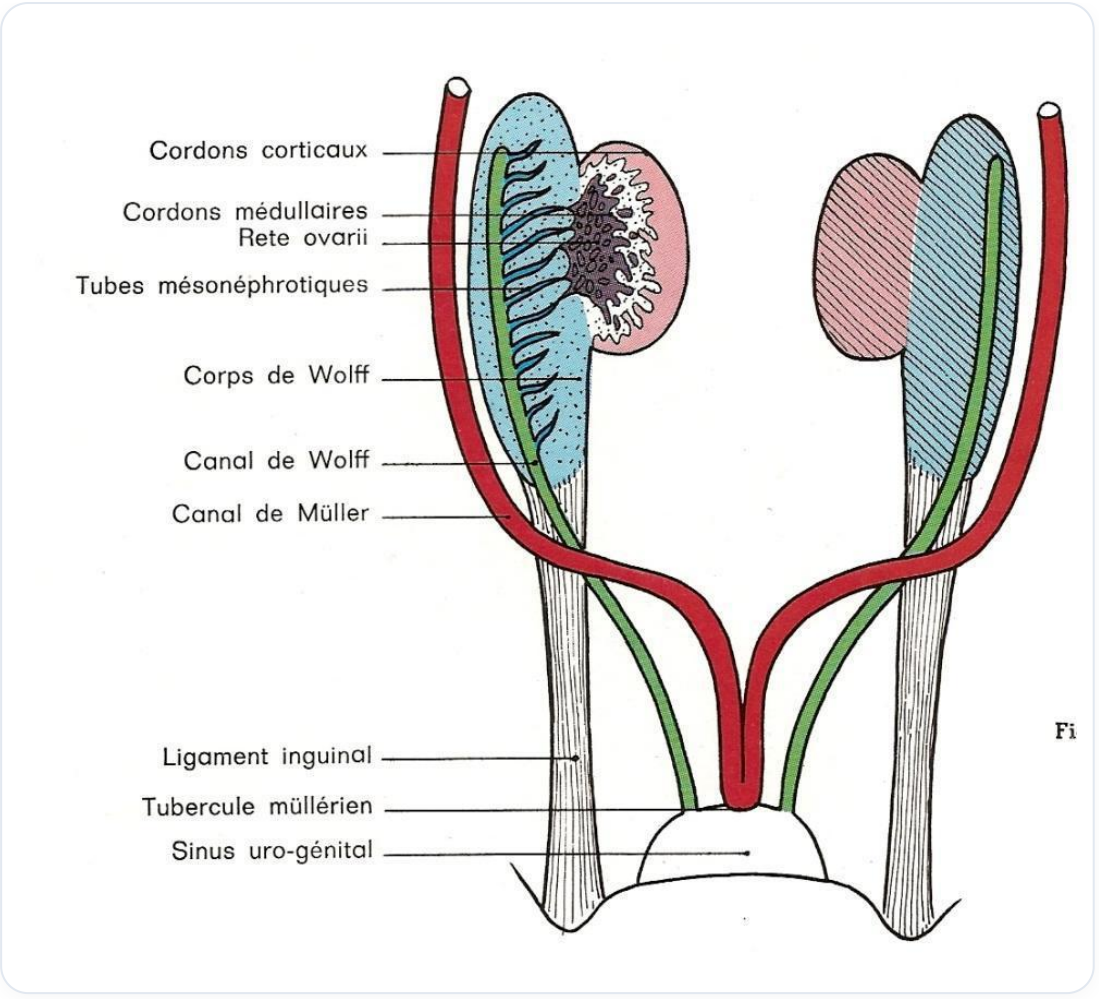


FIG. — Aparato genital indiferenciado

32. EL APARATO GENITAL INFERIOR

DURACIÓN : 08:54 FICHA PEDAGÓGICA

RESUMEN DEL CURSO

En este video inmersivo sobre el Aparato Genital Inferior, exploramos la embriología de la vagina y el útero, destacando la dinámica de crecimiento posterior que forma estas estructuras esenciales. El equilibrio ginecológico se aborda a través del análisis de los movimientos entre el sacro y el peritoneo, y cómo estas interacciones afectan la salud de los órganos reproductores. Centrándose en desequilibrios como los abortos espontáneos o la endometriosis, el video propone técnicas terapéuticas fascinantes basadas en conceptos de limpieza energética, equilibrio fascial y vínculos transgeneracionales. Este enfoque permite a los profesionales aprender a

EL APARATO GENITAL INFERIOR: ENFOQUE BIODINÁMICO

EMBRIOLOGÍA DE LA VAGINA Y EL ÚTERO

La inserción de la **vejiga** a nivel del **tubérculo de Müller**, situado en el seno urogenital, es esencial. Esta zona comprende la vejiga, la uretra y la unión a nivel de la vagina.

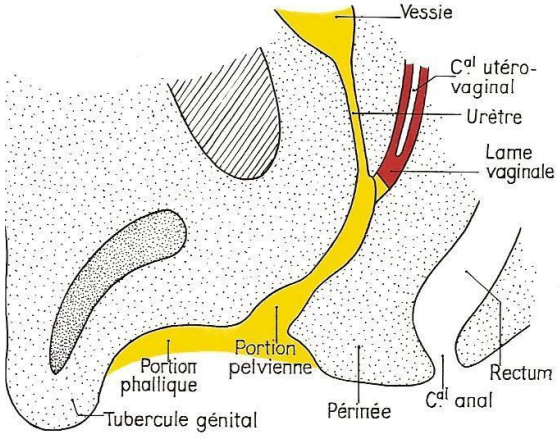


Fig. 2. — *Ouverture de la membrane uro-génitale.*

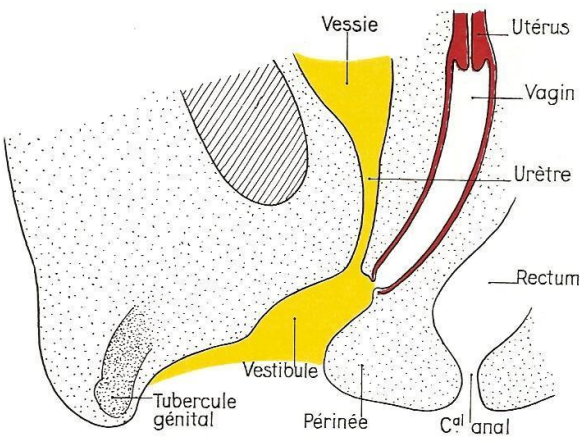


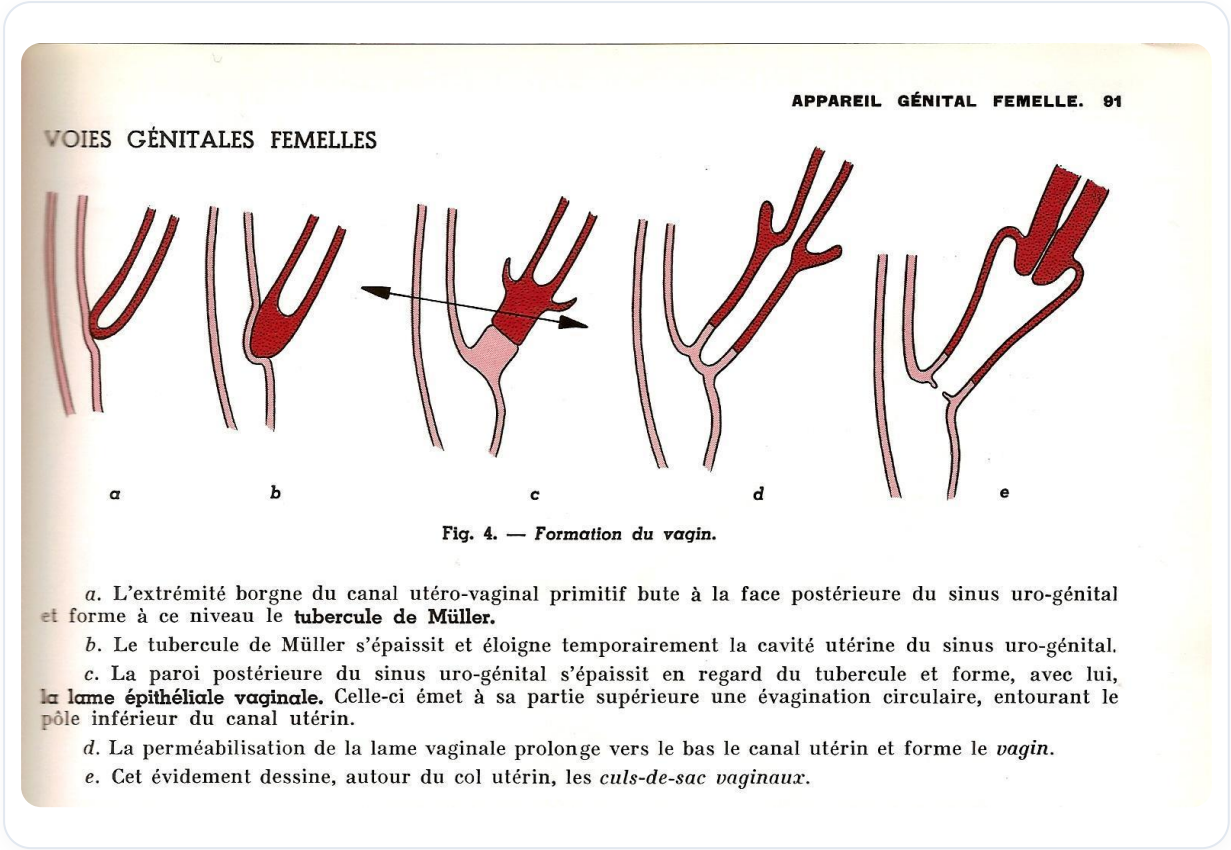
Fig. 3. — *Le vestibule définitif.*

FIG. — Desarrollo del tracto urogenital femenino

La vagina deriva del **mesodermo**, específicamente del conducto de Müller. La formación de las **láminas vaginales** resulta del crecimiento posterior del sacro y del tubo neural.

La velocidad de crecimiento diferencial de esta parte posterior crea el espacio de apertura de la vagina. Es el movimiento **postero-anterior**, entre el riñón y el sacro, el que permite esta extensión.

El tubérculo de Müller se engrosa y luego se estira, no por una tracción superficial, sino por el empuje más rápido de la parte posterior. Este fenómeno conduce al alargamiento y a la formación de la vagina y el cuello uterino.


APPAREIL GÉNITAL FEMELLE. 91

VOIES GÉNITALES FEMELLES

a b c d e

Fig. 4. — *Formation du vagin.*

a. L'extrémité borgne du canal utéro-vaginal primitif bute à la face postérieure du sinus uro-génital et forme à ce niveau le **tubercule de Müller.**

b. Le tubercule de Müller s'épaissit et éloigne temporairement la cavité utérine du sinus uro-génital.

c. La paroi postérieure du sinus uro-génital s'épaissit en regard du tubercule et forme, avec lui, **la lame épithéliale vaginale.** Celle-ci émet à sa partie supérieure une évagination circulaire, entourant le pôle inférieur du canal utérin.

d. La perméabilisation de la lame vaginale prolonge vers le bas le canal utérin et forme le *vagin*.

e. Cet évidement dessine, autour du col utérin, les *culs-de-sac vaginaux*.

FIG. — Vaginogénesis

La pared posterior del seno urogenital se engrosa, dando origen a las láminas vaginales que se abren y se estiran. Esta dinámica es similar, con la parte posterior creciendo más rápidamente.

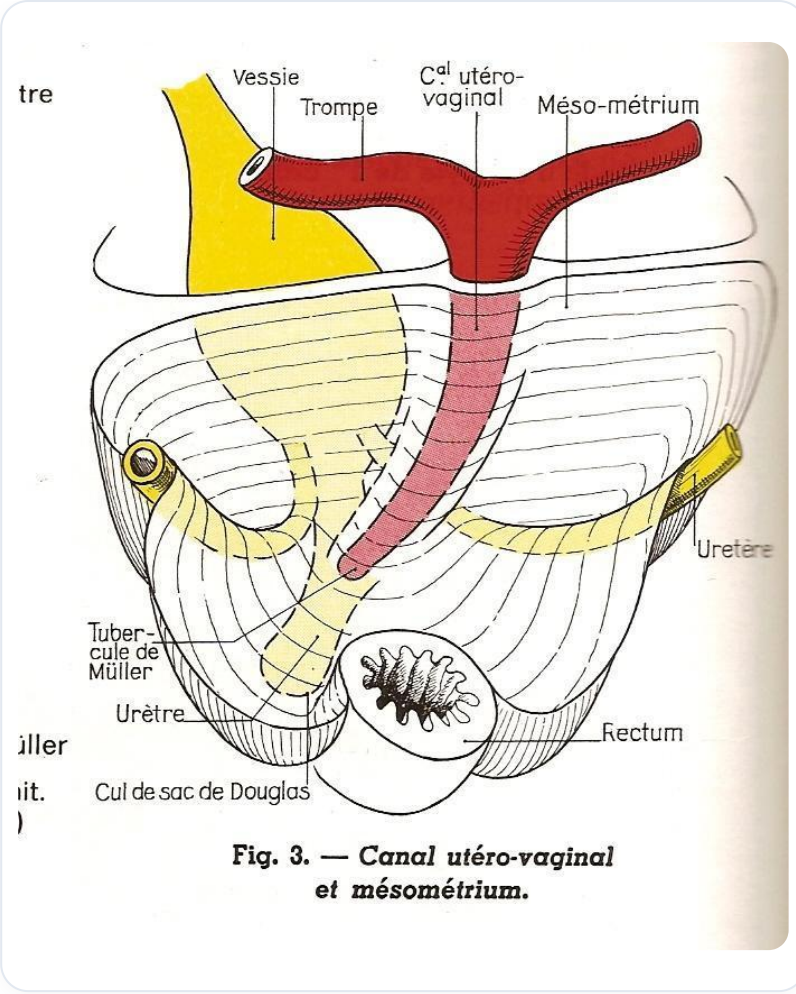


Fig. 3. — *Canal utéro-vaginal et mésométrium.*

FIG. — Canal útero-vaginal

EQUILIBRIO GINECOLÓGICO Y MOVIMIENTO BIODINÁMICO

Durante el examen del útero, se percibe un movimiento entre el **sacro** y el **peritoneo**. Es en la interacción de estos dos polos donde se encuentran el equilibrio vaginal y uterino.

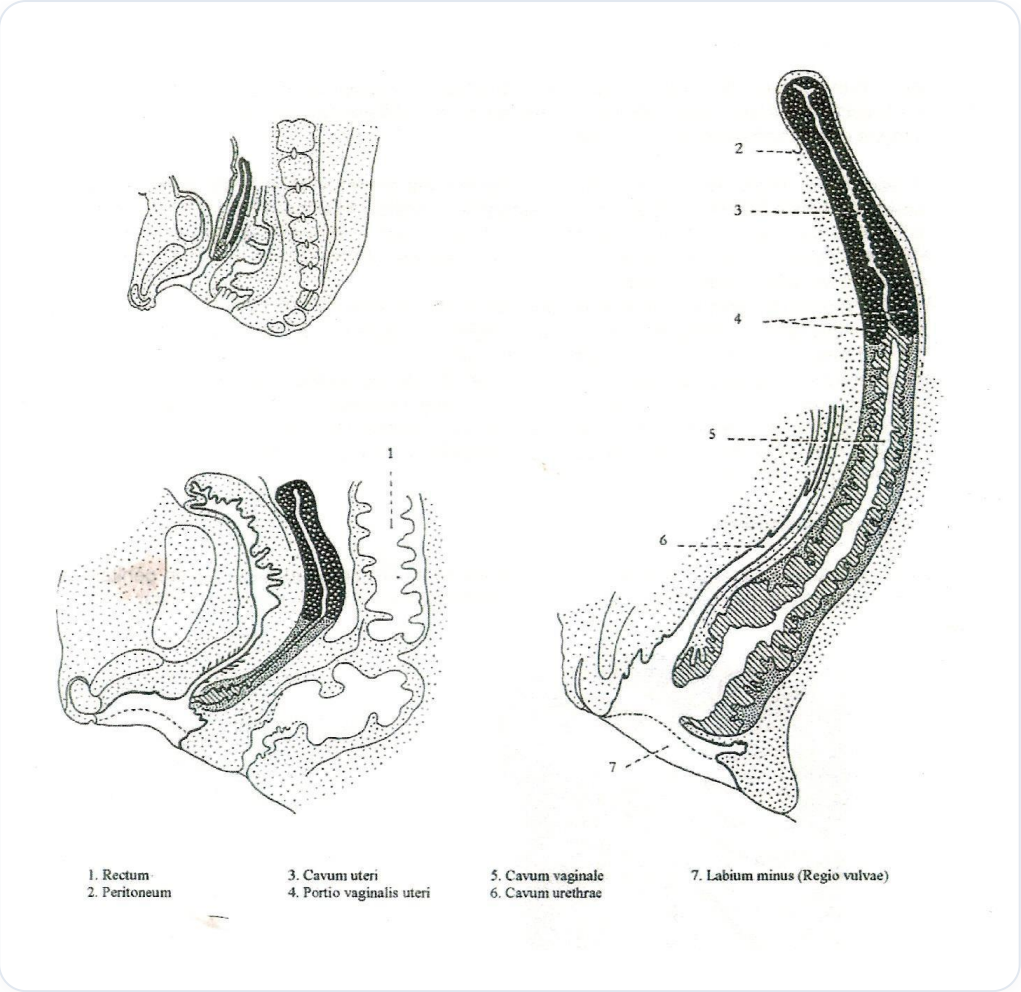


FIG. — Anatomía uterina femenina

A nivel gonadal, se siente un movimiento inverso a nivel del vientre, siguiendo el ligamento en dirección al pubis, como una ola que desciende.

El descenso del sacro está influenciado por el tubo neural. Otro punto de apoyo crucial es la combinación del pubis y el sacro, formando un equilibrio fascial esencial de la pelvis menor en la mujer.

Este equilibrio implica una línea de fuerza descendente relativa al sacro, influyendo en diversas funciones del cuerpo femenino.

ENFOQUE TERAPÉUTICO DE LOS DESEQUILIBRIOS UTERINOS

Situaciones como los **abortos espontáneos** dejan una huella energética en el útero. Una limpieza energética del útero se vuelve entonces necesaria.

Podemos abordar el útero con una **fuerza magnética**, aprendiendo a sentir el campo energético a distancia. El practicante percibe una frecuencia, una zona de calor que se densifica, signo de la energía presente.

Mi enfoque consiste en "escanear" e identificar las zonas que necesitan una limpieza. Se trata de devolver la libertad a los tejidos y a las energías.

Una **retroversión uterina**, por ejemplo, puede provocar fases congestivas. El trabajo a distancia tiene como objetivo reequilibrar el sistema ginecológico, en estrecha relación con la **gastrina**.

La **endometriosis**, caracterizada por una proliferación de tejido que asciende al peritoneo, a menudo se asocia con dolores lumbares y sacroilíacos.

LA CAVIDAD INTRAPERITONEAL Y LA DIMENSIÓN TRANSGENERACIONAL

En la mujer, existe un vínculo directo entre el cuello uterino, las trompas y la **cavidad intraperitoneal**. Esta cavidad es de gran importancia, percibida como un "cielo" o un espacio primordial.

Cada estado del cuerpo representa la mejor respuesta funcional posible en un momento dado. Esta respuesta está influenciada por nuestra vida, pero también por la de nuestros ancestros.

Una retroversión uterina, por ejemplo, puede ser la mejor respuesta que el cuerpo ha encontrado para resolver un problema **transgeneracional** o personal profundo.

Es esencial comprender por qué un patrón transgeneracional se manifiesta así. La terapia tiene como objetivo decodificar esta "mejor respuesta" y ofrecer la liberación necesaria, si se solicita.

El embrión ilustra perfectamente esta noción: en cada etapa de desarrollo, presenta la mejor respuesta fisiológica posible.

LA NEURULACIÓN SECUNDARIA Y LA FORMACIÓN DEL FILUM TERMINAL

El **tubo neural** está asociado a una eminencia caudal posterior, creando un espacio de luz y conexión. Se observa el brote caudal y la parte terminal de la **notocorda**.

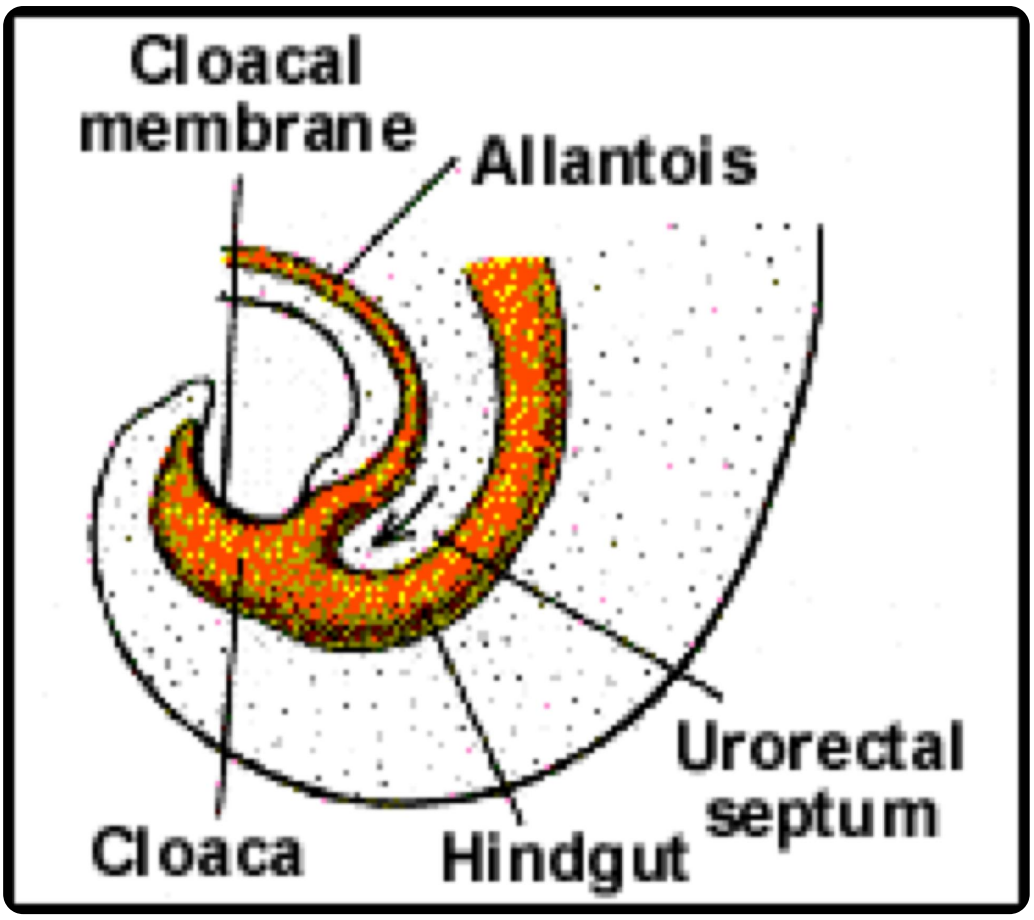


FIG. — Desarrollo cloacal embrionario

El espacio del recto y el tubo neural con el neuroporo posterior están en estrecha relación. Se forma una conexión gracias a un movimiento de desarrollo más pronunciado en la parte posterior.

Esta implica un cierre y luego una reapertura para establecer esta conexión. Este proceso conduce a la emergencia del neuroporo posterior y al alargamiento para formar el **filum terminal**.

Esto es lo que se denomina **neurulación secundaria**. La manipulación del sacro revela estas velocidades de crecimiento diferenciales, donde la unión inicial se alarga posteriormente.

La integración de la eminencia caudal asegura la continuidad con el tubo neural, formando esta neurulación secundaria ascendente.

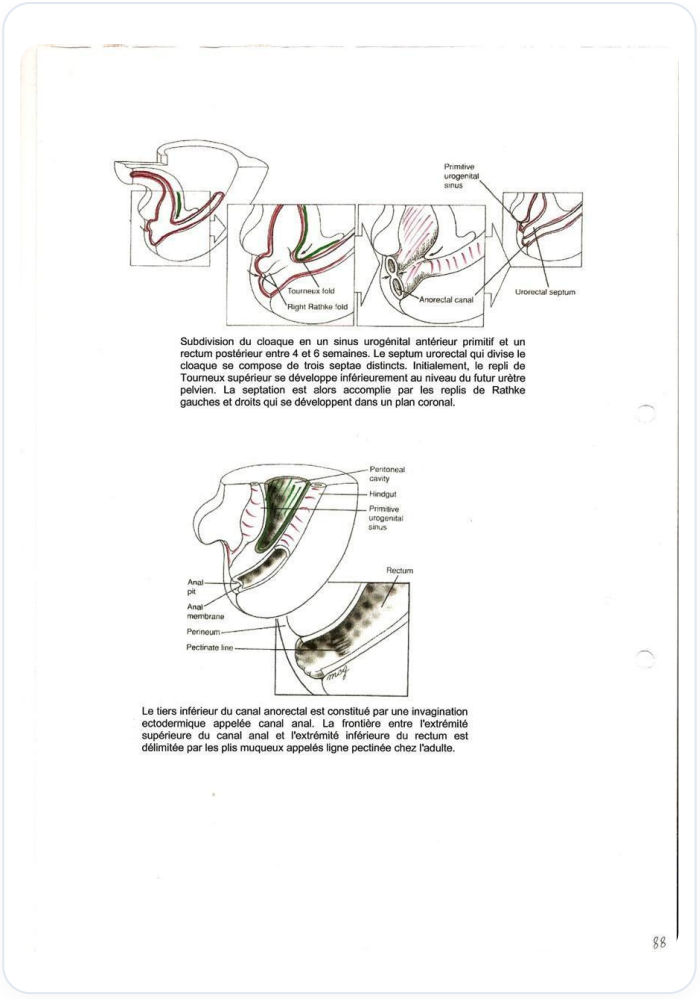


FIG. — Septación de la cloaca

DESARROLLO DEL PERINEO E INFLUENCIA HEPÁTICA

A nivel del **perineo**, observamos la emergencia de los miembros inferiores y una tracción que se ejerce. Este movimiento está profundamente ligado al sistema uterino.

La basculación del **hígado**, en sinergia con el descenso del tubo neural y del sacro, influye en el movimiento de desarrollo que tira hacia la línea alba, a través del ligamento falciforme.

Este desarrollo hepático provoca una basculación que afecta a toda la zona uterina en desarrollo. Podría explicar fenómenos de migración o de tracciones diferenciales ligadas a la posición uterina.

Un ligamento se desarrolla entre el pubis y el ombligo, encapsulando la historia del descenso y de la formación uterina.

Así como el esternón contiene la historia de nuestra flexión, este ligamento ventromedial (en la línea alba) concentra la historia de toda la formación posterior, de la **gonadización** y de la **uterización** de la pelvis.

La línea alba es el encuentro de toda la historia **urogenital**.

33. SÍNTESIS DEL APARATO GENITAL

DURACIÓN : 03:26 FICHA PEDAGÓGICA

RESUMEN DEL CURSO

Este video ofrece una síntesis profunda del desarrollo del aparato genital, destacando las analogías embriológicas y la diferenciación de los órganos sexuales masculinos y femeninos. Aprenderá cómo las estructuras indiferenciadas se transforman, bajo la influencia hormonal, para formar órganos distintos como el pene y el clítoris, integrando al mismo tiempo los procesos de cierre a lo largo de la línea media. También se abordan las nociones de sexo gonadal, canales embrionarios e implicaciones somáticas de los conflictos psíquicos, lo que permite un enfoque terapéutico enriquecedor para los profesionales.

SÍNTESIS DEL APARATO GENITAL

El desarrollo del **aparato genital** presenta correspondencias notables entre las estructuras masculinas y femeninas, que provienen de un mismo embrión indiferenciado. Estas estructuras evolucionan bajo la influencia hormonal, modulando su cierre progresivo a lo largo de la **línea media**.

DIFERENCIACIÓN DE LOS ÓRGANOS GENITALES EXTERNOS

Inicialmente, las estructuras son indiferenciadas y luego se especializan en **órganos sexuales masculinos** o **femeninos**.

- **Tubérculo genital:**

- Hombre: Glande y cuerpo del pene

- Mujer: Glande y cuerpo del clítoris

- **Seno urogenital:**

- Hombre: Uretra peneana

- Mujer: Vestíbulo de la vagina

- **Pliegue uretral:**

- Hombre: Pene y uretra peneana

- Mujer: Labios menores

- **Pliegue labioscrotal:**

- Hombre: Escroto

- Mujer: Labios mayores

El cierre progresivo de estas estructuras a lo largo de la línea media es un proceso clave. Primero se produce la separación entre la **cloaca** y el **recto**.

La diferenciación de los órganos genitales externos es claramente visible:

- El clítoris se desarrolla en labios menores y mayores.
- En el hombre, el clítoris embrionario se convierte en el glande y el pene.
- Los labios menores embrionarios se cierran para formar el escroto.

Esta diferenciación comienza entre la **quinta** y la **octava semana** de gestación, al mismo tiempo que el desarrollo hepático y suprarrenal.

LÍNEA MEDIA Y ANALOGÍAS EMBRIOLÓGICAS

Una perspectiva posterior del embrión revela el **ligamento falciforme**, el **ligamento redondo** y el **pliegue mediano**. La línea alba es la continuidad de este tejido, resultado del cierre a lo largo de la línea media. Es la culminación de todo este movimiento de fusión.

Existe una analogía entre la formación de los órganos genitales y la de otras estructuras medianas del cuerpo:

- La nariz se desarrolla como un útero.
- El esternón se desarrolla como un sistema uterino.

Todos estos sistemas convergen hacia la línea media, ya sea el esternón, la cara o los órganos genitales. Se trata del cierre de la línea media anterior.

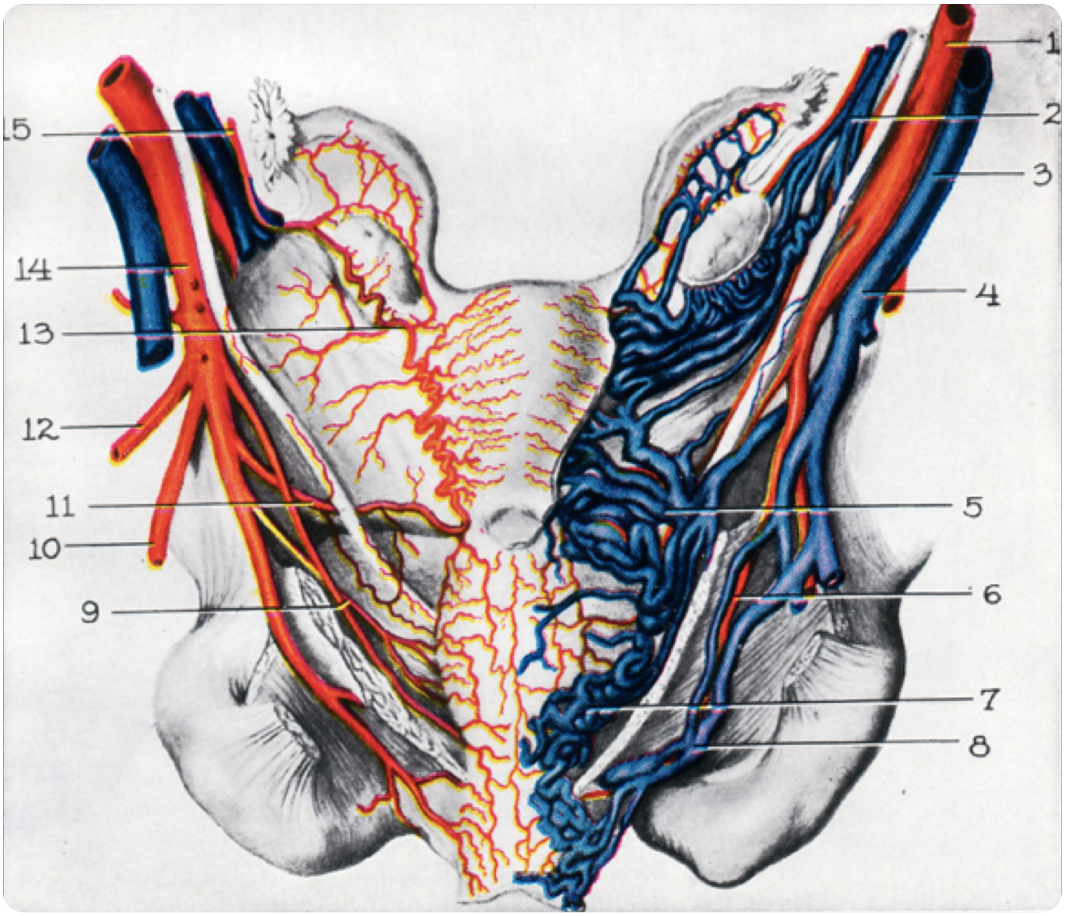


FIG. — Vascularización labio/paladar hendido

SEXO GONADAL Y CONDUCTOS EMBRIONARIOS

El desarrollo de los **conductos genitales** depende del sexo gonadal:

- **En ausencia de secreción de andrógenos (mujer):**

- El cuerpo de Wolff involuciona.

- El conducto de Müller se desarrolla para formar la trompa, el útero y la vagina.

- El seno urogenital permanece abierto (vestíbulo, labios menores). Estas estructuras, provenientes del endodermo, darán lugar a la uretra y la parte prostática circundante.

- **En presencia de secreción de andrógenos (hombre):**

- El cuerpo de Wolff se convierte en el epidídimo, el conducto deferente, la vesícula seminal y el conducto eyaculador.

- El conducto de Müller involuciona.

- El seno urogenital se cierra.

El tubérculo genital en el hombre se convierte en el pene, y en la mujer, en el clítoris. Los pliegues genitales forman los labios menores y mayores en la mujer.

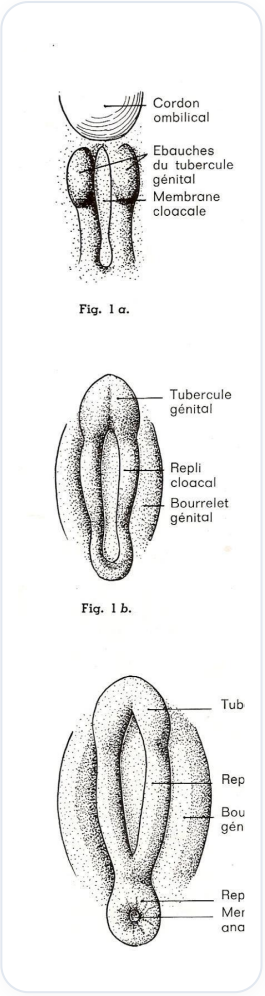


FIG. — Desarrollo de los órganos genitales

SOMATIZACIÓN DE LOS CONFLICTOS PSÍQUICOS

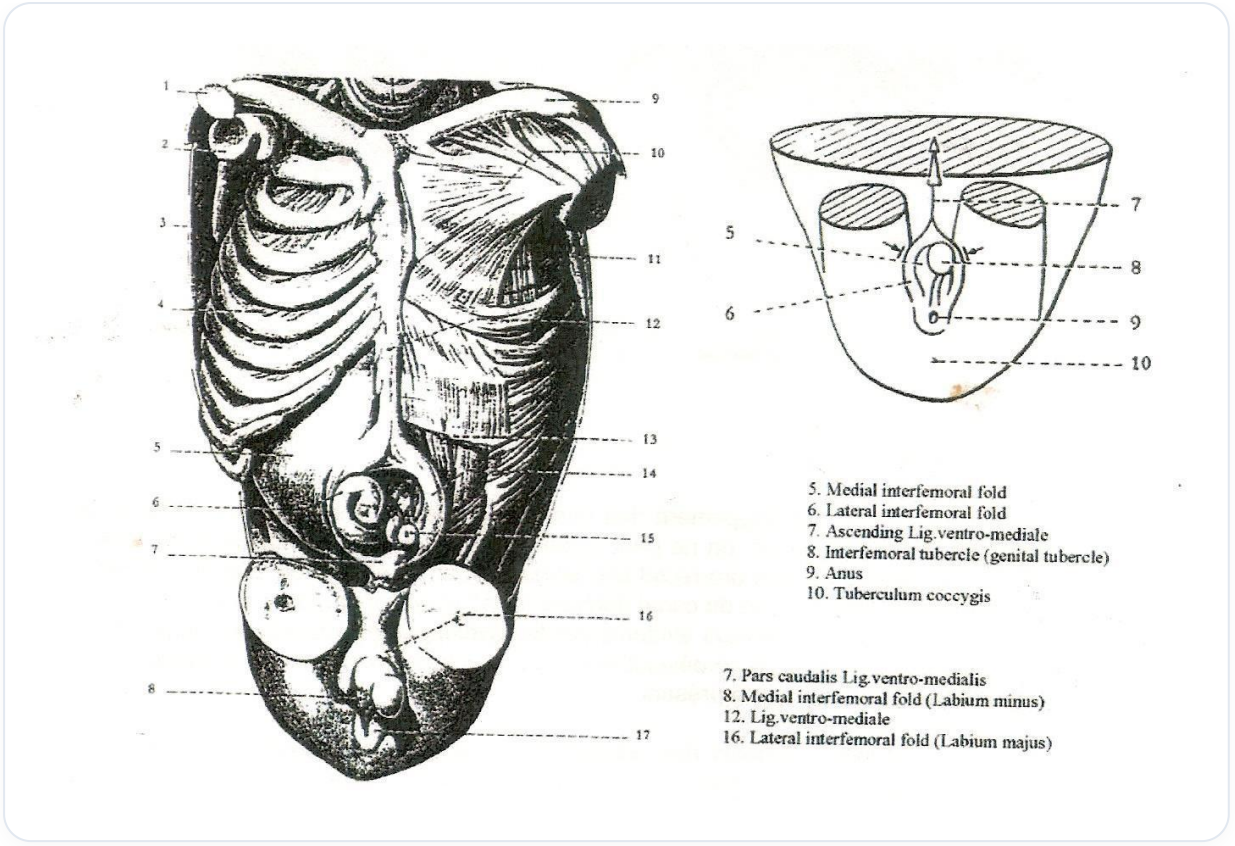


FIG. — Desarrollo embrionario externo

Es importante señalar que nuestro cuerpo **somatiza** los conflictos psíquicos. Si un conflicto no se resuelve, puede manifestarse físicamente en función de su simbolismo:

- **Separación:** Puede afectar la piel.
- **Conflicto urogenital, metabólico, rítmico o neurosensorial:** Se expresará en el aparato correspondiente.

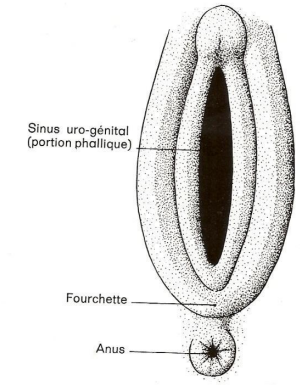


Fig. 3.

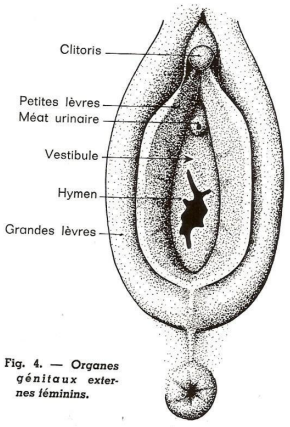


Fig. 4. — *Organes génitaux externes féminins.*

FIG. — Órganos genitales femeninos

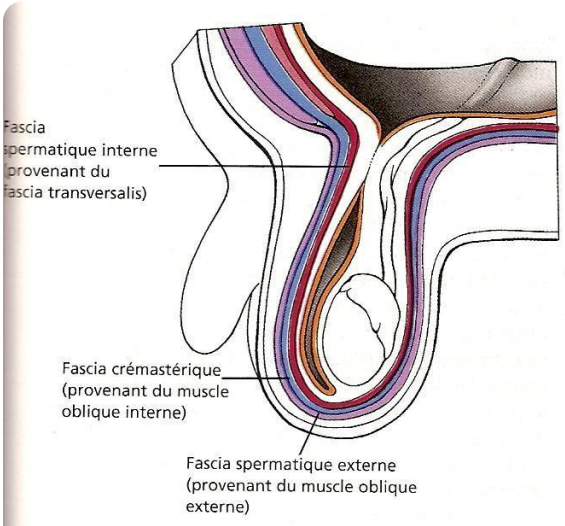


Fig. 10 - 21. Les trois feuillets évaginés de la paroi abdominale sont poussés dans le scrotum par le développement du processus vaginal et ils deviennent les trois enveloppes du cordon spermatique . Ces trois feuillets isolent le testicule et la vaginale dans un compartiment commun.

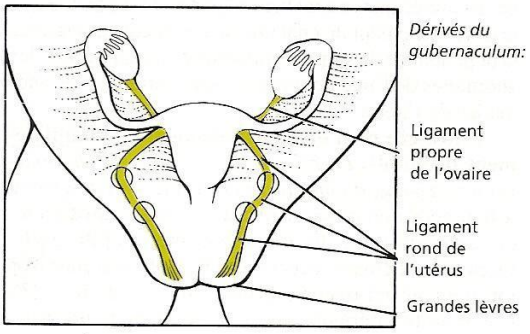


Fig. 10 - 22. Les ovaires descendent quelque peu au cours du développement et ils sont poussés vers les ligaments larges cependant que les conduits paramésonéphrotiques s'unissent pour former l'utérus. Dans le sexe féminin, le gubernaculum grandit à l'allure de celle du corps et il est attaché au conduit paramésonéphrotique au point de croisement avec la paroi postérieure du tronc. En conséquence, dans le sexe féminin, le vestige du gubernaculum unit les grandes lèvres de la vulve à la paroi de l'utérus et il est ensuite rabattu latéralement pour attacher l'ovaire.

FIG. — Descenso de los órganos genitales

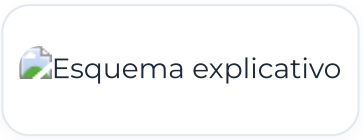


FIG. — Esquema explicativo

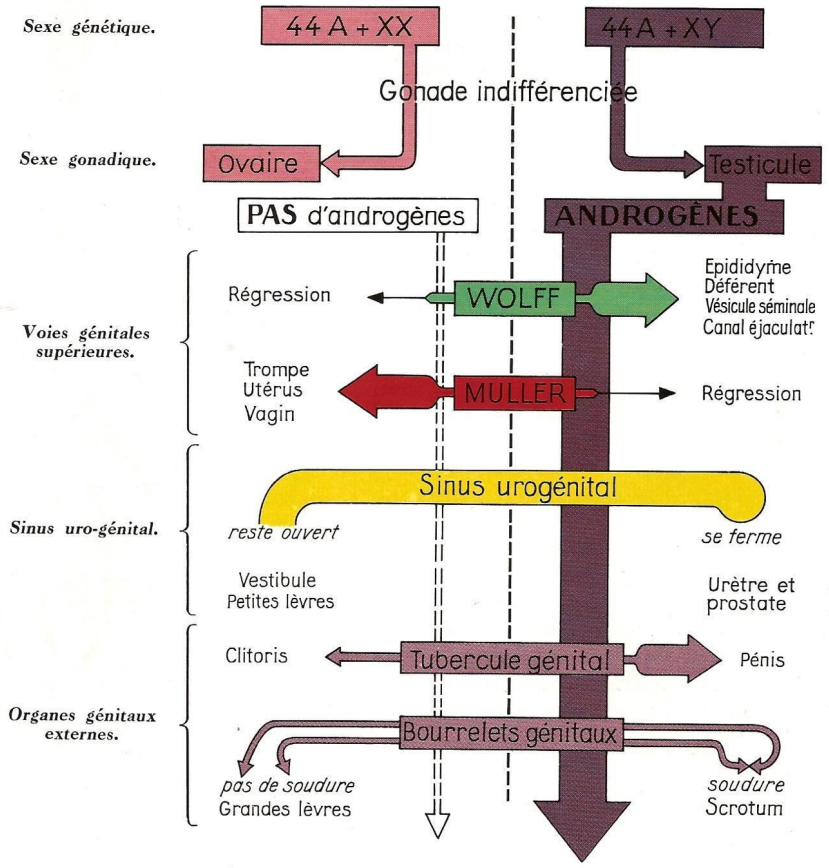


FIG. — Diferenciación sexual humana

Tableau 10 - 1. Développement des organes génitaux externes masculins et féminins

EBAUCHE PRESOMPTIVE	STRUCTURE MALE	STRUCTURE FEMELLE
Tubercule génital	Gland et corps du pénis	Gland et corps du clitoris
Sinus uro-génital définitif	Urètre pénien	Vestibule du vagin
Pli urétral	Pénis entourant l'urètre pénien	Petites lèvres de la vulve
Pli labio-scrotal	Scrotum	Grandes lèvres de la vulve

FIG. — Desarrollo genital externo

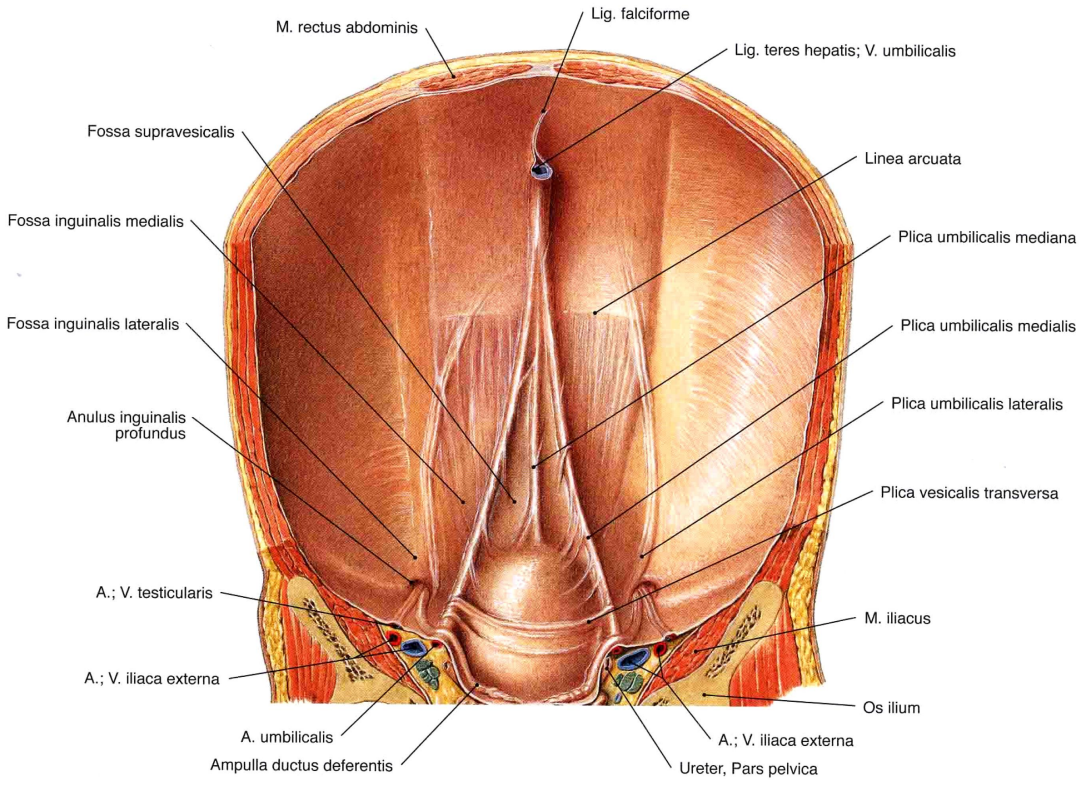


FIG. — Pared abdominal anterior

34. PRÁCTICA : EL APARATO GENITAL

DURACIÓN : 03:16 FICHA PEDAGÓGICA

RESUMEN DEL CURSO

En este video, aprenderá dos métodos prácticos para equilibrar la pelvis de la mujer, esenciales para optimizar el eje de nacimiento. Las técnicas se centran en la identificación del tubérculo del tercer aductor y el uso de puntos de apoyo para sostener la pelvis sin presión excesiva. Al explorar enfoques alternativos para reposicionar la pelvis, el practicante también promoverá la descongestión y mejorará la circulación, teniendo en cuenta las necesidades específicas de las mujeres embarazadas. Descubrirá la importancia de las fascias durante el parto, destacando los riesgos de una pelvis desequilibrada que podría dificultar el nacimiento.

EL APARATO GENITAL: PRÁCTICA BIODINÁMICA

Voy a mostrarles dos maneras de preparar la **pelvis de la mujer** para reequilibrarla y trabajar sobre el **eje de nacimiento**. Este enfoque también es válido para el **sistema uterino** o **prostático**. Sin embargo, existe una diferencia fundamental: el hombre no tiene que dar a luz ni gestar un hijo.

EQUILIBRIO DE LA PELVIS FEMENINA

IDENTIFICACIÓN DEL EJE Y DEL DESEQUILIBRIO

Vamos a identificar el **tubérculo del tercer aductor**, presente en ambos lados. Refiriéndome a estos dos tubérculos, puedo determinar el **eje de la pelvis** en el espacio. Si la pelvis está desequilibrada, por ejemplo, si un lado está ligeramente hundido y demasiado corto, esto indica un desequilibrio.

TÉCNICA DE REEQUILIBRIO BIODINÁMICO

Para equilibrar esta estructura, me coloco en **biodinámica**. Tomo la pelvis de la mujer sosteniéndola en diferentes puntos. El objetivo es sostener la totalidad de la pelvis mientras tengo el eje delante de mí. Luego dejo que la biodinámica opere. Me refiero a mi línea central y tomo un punto de apoyo preciso.

Trabajo con un **triángulo de apoyo**, pero sin ejercer una presión excesiva. Esta conciencia del apoyo permite que la pelvis se reposicione con respecto al punto de apoyo.

ALTERNATIVA EN CASO DE DIFICULTAD

Si este método no es suficiente, puedo usar otro punto de apoyo. Al palpar, ya puedo determinar el eje de nacimiento, que es crucial. Si la pelvis permanece desequilibrada, me coloco detrás de la paciente y me apoyo en el **isquion**. Luego dejo que el proceso se desarrolle naturalmente, con la paciente manteniéndose relativamente erguida. Con un buen punto de apoyo de mis manos, dejo que el cuerpo trabaje para reequilibrar los problemas de la pelvis menor.

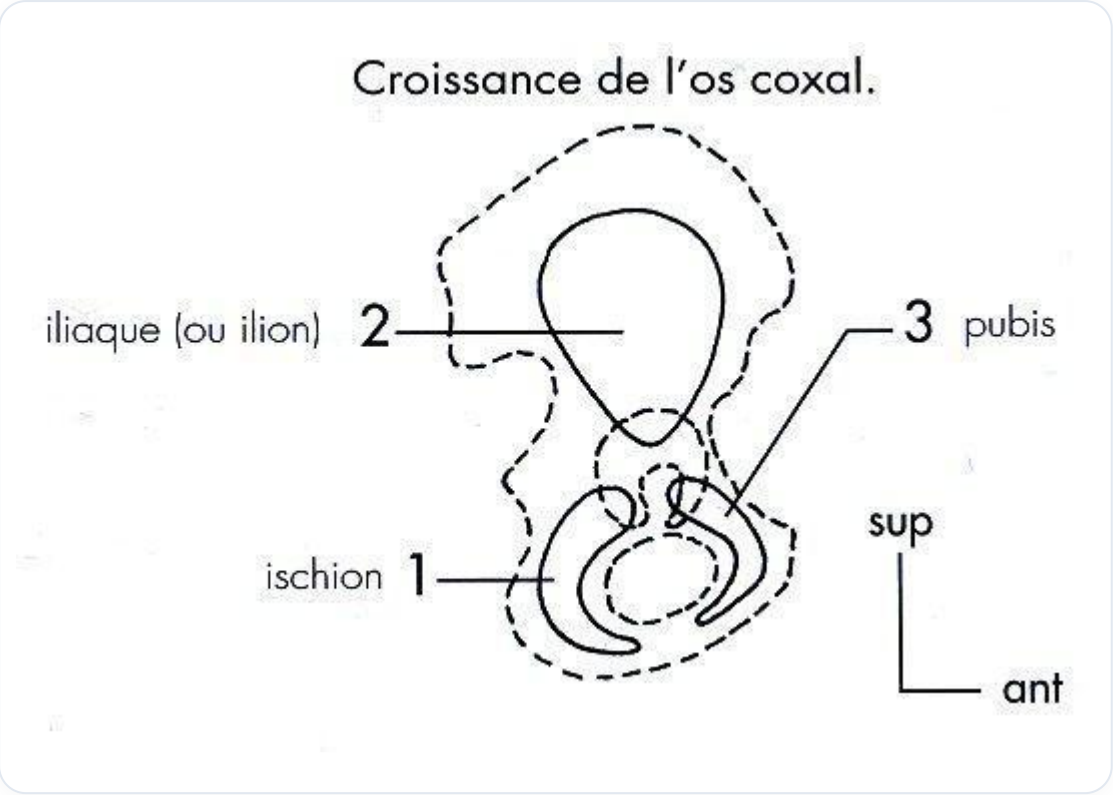


FIG. — Crecimiento del hueso coxal

BENEFICIOS Y CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS

DESCONGESTIONES Y CIRCULACIÓN

Esta técnica favorece las **descongestiones**. Un buen recentrado de la pelvis permite liberar el **sistema vascular**, facilitando así la evacuación de las congestiones.

EMBARAZO Y POSICIONAMIENTO

Cuando una mujer está embarazada, no siempre es fácil posicionarla boca arriba, especialmente si sufre de fuertes dolores lumbares. En este caso, es preferible evitar acostarla para no deshacer el trabajo realizado durante el enderezamiento. Prefiero dejar que el espacio y la **respiración primaria** trabajen.

CONTROL Y VERIFICACIÓN

Durante el embarazo, verifico sistemáticamente el eje de nacimiento y la libertad de los pies. Me coloco detrás si es necesario y dejo que el cuerpo se reequilibre; es el espacio circundante el que guiará este proceso.

PAPEL DE LAS FASCIAS EN EL PARTO

Es fundamental saber que durante el nacimiento, el niño es guiado por las **fascias de la pelvis**. Si la pelvis está desequilibrada, el niño podría quedar atrapado durante el movimiento de nacimiento.

FIG. — Compromiso OIGA

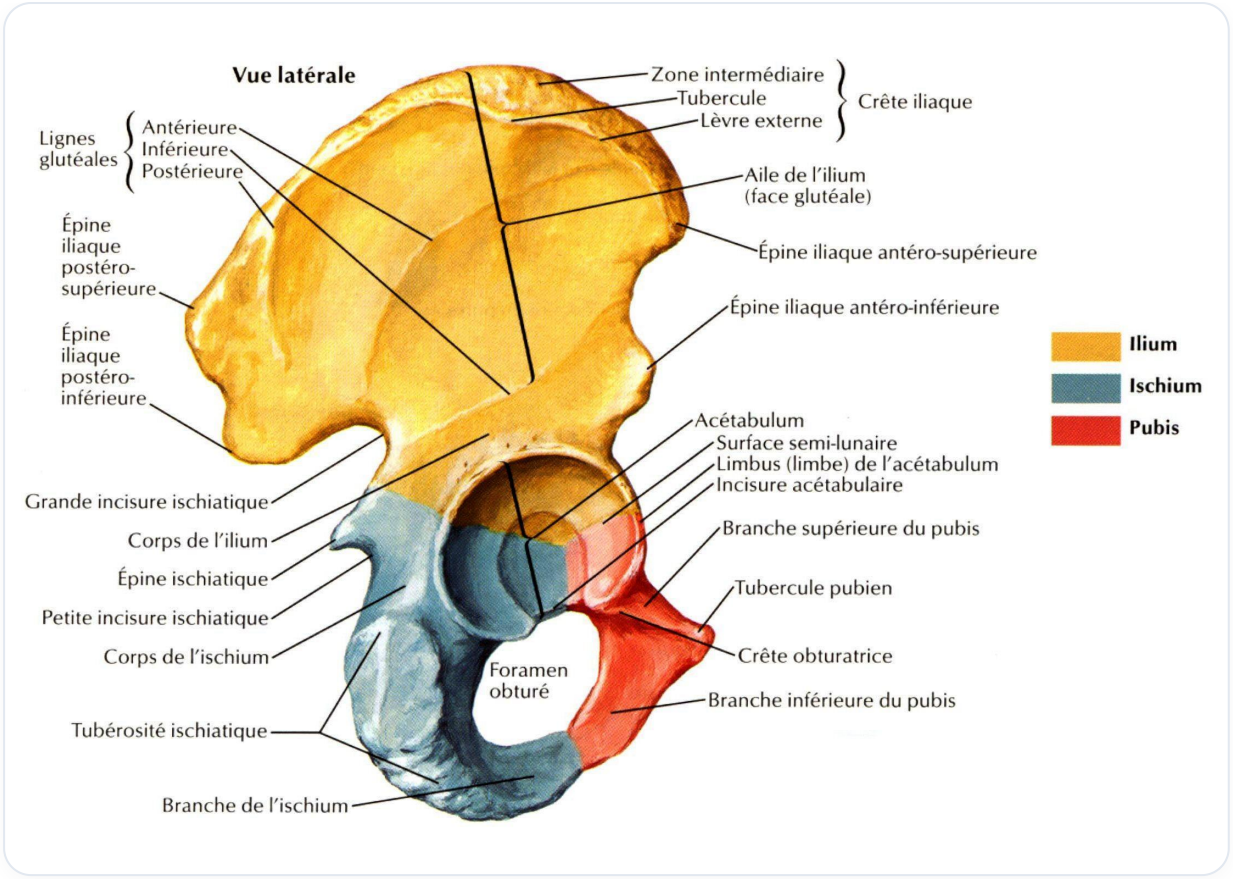


FIG. — Hueso coxal lateral

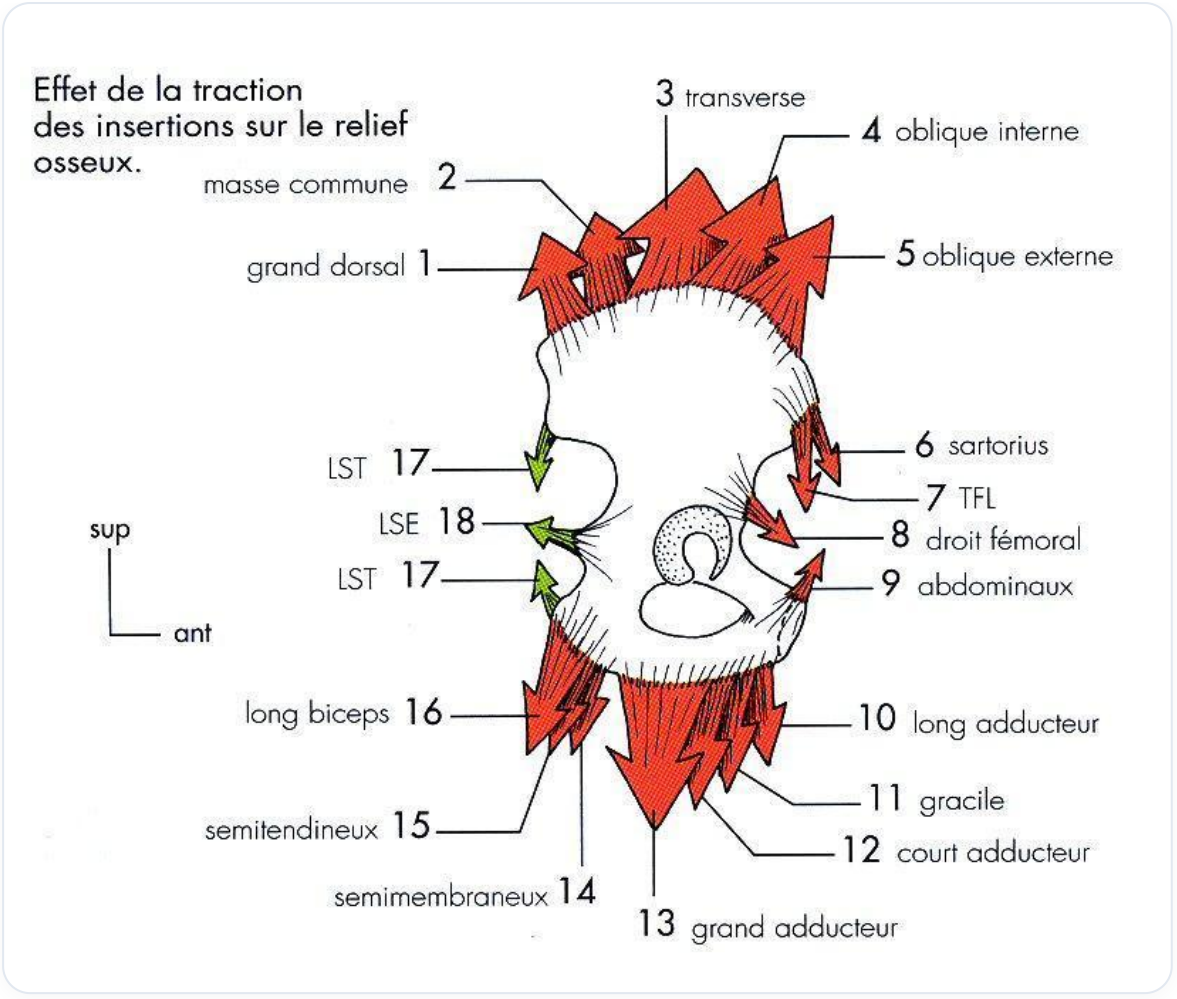


FIG. — Músculos de la pelvis

35. MEDITACIÓN : 4 PRÁCTICAS

DURACIÓN : 09:57 FICHA PEDAGÓGICA

RESUMEN DEL CURSO

Este video ofrece un conjunto de prácticas de meditación adaptadas a la embriología biodinámica, con un énfasis en la respiración, la activación de la energía y la apertura del canal central. Los participantes explorarán técnicas de respiración como el Nadi Shodhana para equilibrar el prana, mientras aprenden a crear una conexión meditativa propicia para la curación. Los conceptos clave abordados incluyen la armonía, la escucha activa de las necesidades del paciente y la importancia de aumentar la propia vibración energética para promover el bienestar. El video invita a los terapeutas a ir más allá del deseo de ayudar, fomentando un enfoque sin juicios y complementario hacia sus pacientes.

MEDITACIÓN Y PRÁCTICAS EN EMBRIOLOGÍA BIODINÁMICA

PREPARACIÓN POSTURAL Y RESPIRATORIA

Para empezar, siéntese en una posición relativamente erguida. Tome sus pulgares y colóquelos debajo de las axilas. Enderece ligeramente su cuerpo, ya que vamos a trabajar con el **canal central**.

Inhale profundamente por la nariz, luego exhale por la boca liberando las nociones del **"yo"**, así como las **toxinas mentales** y egoístas. Sáquelas de usted.

Inhale de nuevo, luego exhale lo inútil fuera de usted. Inhale una última vez para adquirir una **conciencia clara**.

RESPIRACIÓN NADI SHODHANA (RESPIRACIÓN ALTERNA)

Coloque su dedo más largo a la altura de **Nazion**. Tape la fosa nasal derecha e inhale por la fosa nasal izquierda. Concéntrese en la inspiración del **prana**.

Concéntrese plenamente en este nivel del prana. Inhale por la fosa nasal izquierda, luego tape el otro lado y exhale por la fosa nasal derecha.

Vuelva a inhalar con la fosa nasal derecha. Tape y exhale por la fosa nasal izquierda. Retome un ciclo.

Inhale suavemente el prana, el aire, la luz, la vibración, por la fosa nasal izquierda. Exhale por la fosa nasal derecha.

Vuelva a inhalar una vez más por la fosa nasal derecha. Exhale por la fosa nasal izquierda. Realice este ciclo una última vez.

Inhale suavemente por la fosa nasal izquierda, exhale por la fosa nasal derecha, luego exhale por la fosa nasal izquierda.

ABRIR EL CANAL CENTRAL

Inhale, infle su abdomen, luego contraiga el **perineo**. Meta el vientre y suba el diafragma para elevar la burbuja de aire.

Meta la barbilla, cierre la glotis y genere progresivamente una sensación de presión para abrir esta zona.

Inhale, lleve la burbuja de aire pránico al vientre. Meta, haga una pequeña báscula de la pelvis. Cierre la glotis. Bascule y haga subir el diafragma.

Haga una pequeña báscula desde la parte inferior de la glotis hasta la parte superior, luego suelte. En este instante, abra su canal central en forma de un símbolo.

Inhale una vez más. La última vez, inhale. Ahora, vacíe completamente el aire.

Luego, por el vacío, haga subir su diafragma, luego hágalo bajar. Esto calentará un poco el cuerpo y abrirá las cosas.

ACTIVACIÓN DE LA ENERGÍA

Tome sus manos y ábralas, estire todos los **meridianos** para prepararlos bien, así como su cuerpo. Lleve el **chi** a las manos.

Póngase en un estado meditativo. Cierre los ojos y tome conciencia del prana. El prana es un medio, un vehículo.

Recuerde que el prana es aire, luz y energía en forma de vibración. De alguna manera, usted es nutrido por el prana.

Si toma conciencia de esta cualidad, tomará conciencia de lo que se llama el **Todo**. Si toma conciencia de su respiración en esta tridimensionalidad, es tan simple que no lo hacemos.

SANACIÓN Y VIBRACIÓN

De cierta manera, la curación de la enfermedad es una **toma de conciencia**. En algún momento, ya no hablará de enfermedad.

Si sabe aumentar su **vibración**, si sabe aumentar esta frecuencia, experimentará una curación. Por eso, como terapeuta, siempre debe aumentar su vibración.

Auméntela para volverse como **intocable**. No hay que percibir este detalle especialmente, de lo contrario se cae en el **orgullo**.

Hay que darlo todo, devolverlo todo. Es ahí donde hay que estar en el **no-querer**. De cierta manera, seamos conscientes o no, pasamos por el prana.

LA ESCUCHA Y LA ARMONÍA

Esté en un tiempo de **no-juicio**. Y ahí, el paciente le pedirá que se coloque al nivel que mejor le convenga.

Puede ser visceral, craneal, vertebral, cualquier cosa. Debe estar atento y seguir el movimiento presente.

De cierta manera, lo único que existe es la **armonía**. La armonía se obtiene por la complementariedad de la **dualidad** en la prolongación de la igualdad del otro.

A menudo, es un orgullo dar una respuesta antes de la pregunta. A menudo, sin darse cuenta, creamos puntos de apoyo, creamos interrogantes para el paciente.

El hombre no crea su enfermedad, la sufre. Es una respuesta a la pregunta que, más o menos conscientemente, se ha planteado. No respire por su voluntad.

La voluntad de ayudar al otro puede finalmente dañar más de lo que ayuda. Aumente su vibración.

EL PODER DE LAS PALABRAS Y LOS PENSAMIENTOS

Una forma de aumentar su vibración es intentar tomar conciencia de que cada **palabra** es una vibración.

Elimine de su vocabulario lo más posible las palabras que tienen una **baja energía**. Así, limpiará su **diamante interior**.

Es ahí donde hay que tomar conciencia. Cada palabra, cada gesto, cada mirada, es una vibración. Es como si la Tierra lo necesitara.

Sea como **tejedores de luz**. Cada vez que tiene un pensamiento, este va al **Akasha** y se distribuye en la gran telaraña. Tiene derecho a esta conciencia.

Ahí, puede sentir una vibración en su cuerpo, como pequeños **cosquilleos**.

36. CINÉTICA EMBRIONARIA : RESUMEN

DURACIÓN : 04:48 FICHA PEDAGÓGICA

RESUMEN DEL CURSO

Este video explora en profundidad la dinámica de la cinética embrionaria, destacando movimientos fundamentales como el enrollamiento peritoneal, la formación del ángulo del oído y el desarrollo del marco peritoneal. Aprenderá cómo estos movimientos influyen en el desarrollo de los órganos vitales y su integración en el cuerpo, centrándose en las interacciones entre el diafragma, el sistema urogenital y la fuerza etérica. También se abordan los conceptos de paz interior y sabiduría, enfatizando la importancia del equilibrio emocional para una práctica efectiva. Finalmente, el video propone técnicas aplicables para integrar la fuerza pránica en su práctica, ofreciendo un enfoque armonioso del cuerpo y la mente.

CINÉTICA EMBRIONARIA BIODINÁMICA (RESUMEN)

EL MOVIMIENTO DE ENROLLAMIENTO PERITONEAL Y LA LÍNEA MEDIA

A nivel peritoneal, en el cierre de la **línea media anterior**, se produce un **movimiento de enrollamiento**, que va de la parte posterior hacia la parte anterior.

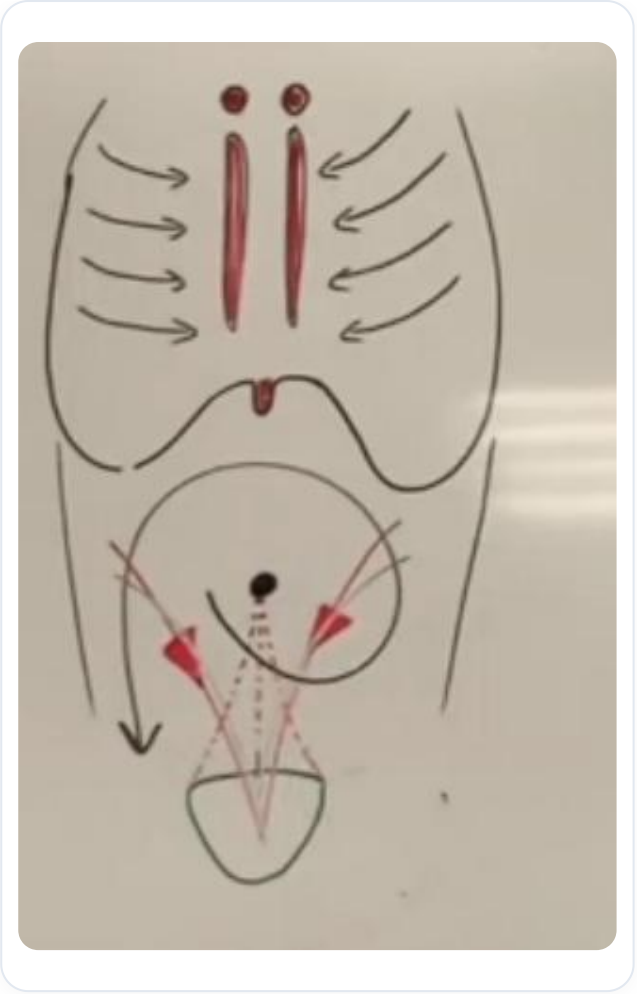


FIG. — La imagen esquemática general se inserta al principio del texto, después de la descripción inicial del movimiento de enrollamiento peritoneal

Esta dinámica provoca un cierre en todo el eje anterior, específicamente la **línea alba anterior**.

FORMACIÓN DEL ÁNGULO DEL OÍDO

Este movimiento forma primero un primer nivel: el **ángulo del oído**, resultado de la formación del **mediastino**.

Cuando el mediastino alcanza su primer plano de equilibrio, el ángulo del oído está cerrado. Tocar este ángulo es tocar toda la zona rítmica del pulmón y del corazón.

EL DESARROLLO DEL MARCO PERITONEAL Y EL APÉNDICE XIFOIDES

Otro nivel se desarrolla en relación con la **espiral del desarrollo** del marco peritoneal.

Cuando el **ciego** termina su descenso final en la pelvis por rotación, adopta una posición antihoraria de 270 grados, impulsado por una fuerza de desarrollo. El **apéndice xifoides** encuentra entonces su posición, lo que significa que es el resultado de la formación de la **cavidad peritoneal**, conectando el mediastino y el peritoneo.

EL NIVEL DIAFRAGMÁTICO Y LA CEFALIZACIÓN

Un nivel importante es el **nivel diafragmático**.

Se desarrolla una fuerza significativa para la formación de la pelvis menor, lo que lleva a la **cefalización**. Esto conduce a la **cardialización**, que luego lleva a la **diafragmatización**, y luego a la **hepatización**.

FORMACIÓN DE LA PARED POSTERIOR DE LA CAVIDAD PERITONEAL

Se observa la formación de la **pared posterior** de la cavidad peritoneal, incluyendo la **celda renal** que se desarrolla de arriba hacia abajo en un movimiento descendente.

Todo el sistema renal está involucrado, así como el hígado, las **suprarrenales** y las **gónadas**.

Progresivamente, la **fuerza uterina** o **prostática** se manifiesta, integrando el conducto de **Wolff** o el conducto de **Müller** hacia la línea media.

Es una concentración de energía que desciende, contribuyendo al equilibrio del peritoneo.

EL PROCESO ALANTOIDEO Y LA SEPARACIÓN DE LA CLOACA

El proceso **alantoideo** se establece con la pared posterior del sacro.

Hay una separación debido a **velocidades de crecimiento** diferenciales entre la parte posterior y la parte inferior, la parte posterior se desarrolla más rápidamente.

Esta disposición separa la cloaca en:

- El **sistema rectal** posterior
- El **sistema de la vejiga**, en la parte anterior

INTEGRACIÓN UROGENITAL Y EL OMBLIGO

Todo este mecanismo se integra hacia la **línea alba anterior** por el basculamiento del hígado, volviendo hacia adelante.

En esta línea alba se encuentra toda la integración del **sistema urogenital**, cuya historia concluye aquí.

En este tejido se encuentra toda la finalidad, tanto en la línea alba que desciende como en la integración global, llegando finalmente al nivel del **ombligo**.

Partimos del pedículo y volvemos a este nivel.

LA FUERZA ETÉRICA Y LA PAZ INTERIOR

Integramos un símbolo: la **fuerza etérica** que debe unirse a la **fuerza astral** para encontrar su poder a nivel del corazón.

El primer paso es encontrar la **paz** en nuestro cuerpo. Si tenemos paz en el cuerpo, podemos desarrollar correctamente la **sabiduría**.

Estos dos elementos van de la mano: la sabiduría y la paz se encuentran en el corazón, revelando el verdadero sentido del **amor**. Nos convertimos en un ser al servicio, encontrando lo que llamamos la **devoción**.

EL EMBRIÓN, LA FUERZA PRÁNICA Y LAS TÉCNICAS

Todo el sistema del embrión ilustra esta **fuerza pránica** que será integrada por nuestra **respiración** y nuestra **alimentación**.

Las técnicas abordadas no deben percibirse como técnicas, sino más bien como una **frecuencia**.

37. TAI CHI EMBRIOLÓGICO : RECORDATORIO

DURACIÓN : 01:38 FICHA PEDAGÓGICA

RESUMEN DEL CURSO

Este video ofrece un recordatorio claro y estructurado sobre los Tai Chi embriológicos, centrándose en el primer gran movimiento: la ola notocordal y su interacción con el movimiento mesodérmico. Las etapas esenciales descritas incluyen el crecimiento y las flexiones del cerebro, así como los movimientos de los riñones, la vejiga y el útero, destacando su importancia en el desarrollo embriológico. Las demostraciones prácticas ilustran cómo estos movimientos influyen en la manipulación osteopática, especialmente a través de movimientos específicos que involucran el peritoneo y el hígado, permitiendo a los estudiantes y terapeutas profundizar su comprensión y enriquecer sus cuidados.

LOS TAI CHI EMBRIOLÓGICOS: RECORDATORIO

El primer gran movimiento del **Tai Chi** se centra en la **onda notocordal**. Este movimiento abarca todo el **movimiento mesodérmico** que lo acompaña.

Así que tenemos la onda notocordal, con todo el movimiento mesodérmico debajo.

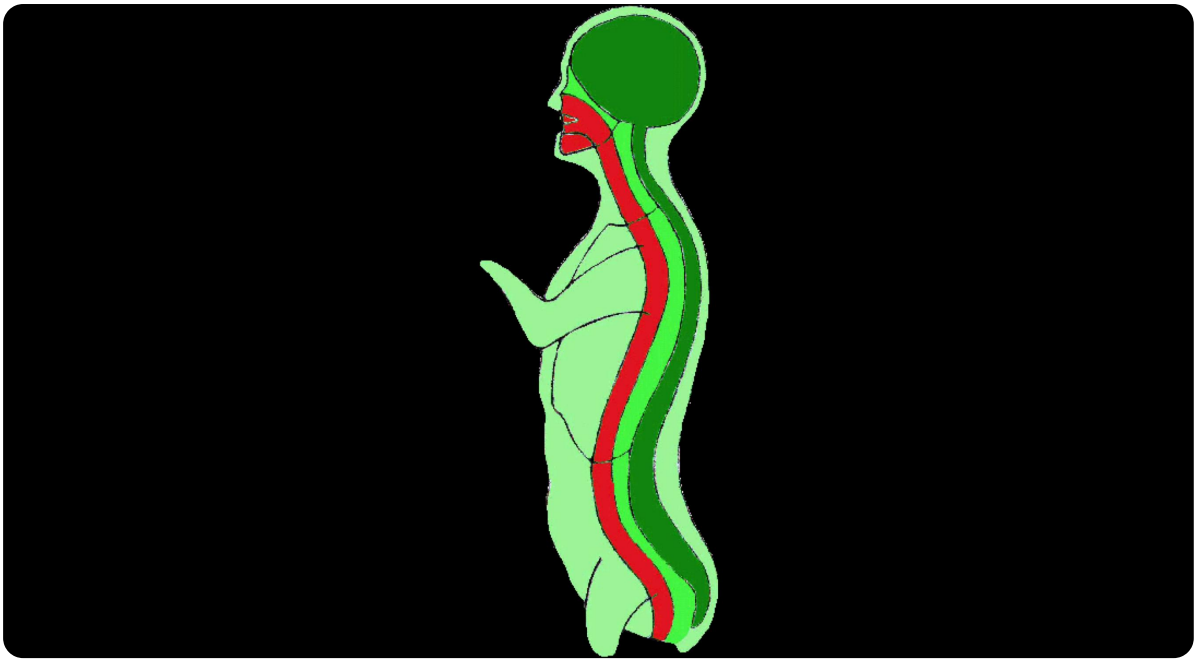


FIG. — Tubo digestivo y nervioso

Luego, nos enfocamos en el **cerebro**, siguiendo estos pasos clave:

1. **Crecimiento del cerebro**

2. **Flexión cefálica**

3. **Flexión cervical**

4. **Flexión pontina**

5. **Telencefalización**

El movimiento de los **riñones** sigue, que es un movimiento de **exorrotación**.

Ahora abordaremos los movimientos relativos a la **vejiga** y al **útero**, antes de volver a las etapas anteriores.

Para el **peritoneo**, la mano derecha se coloca delante. Tomo el asa en este punto y la traigo hacia mi lado **hepático**.

La mano desciende y termina la rotación. Así, lanzo lo que está delante de mí, y eso crece.

Tiro de esta mano y vengo a buscar el asa aquí para traerla hacia mi **hígado**.

Luego, la mano en este punto desciende, sube, y la otra mano desciende para formar la **cara terminal**.

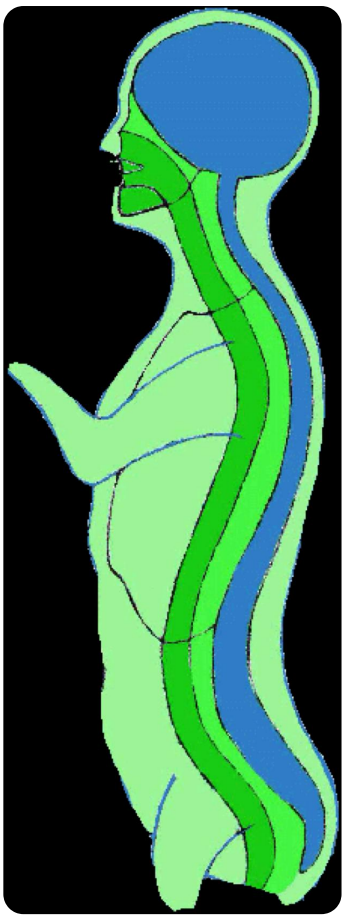


FIG. — Capas embrionarias

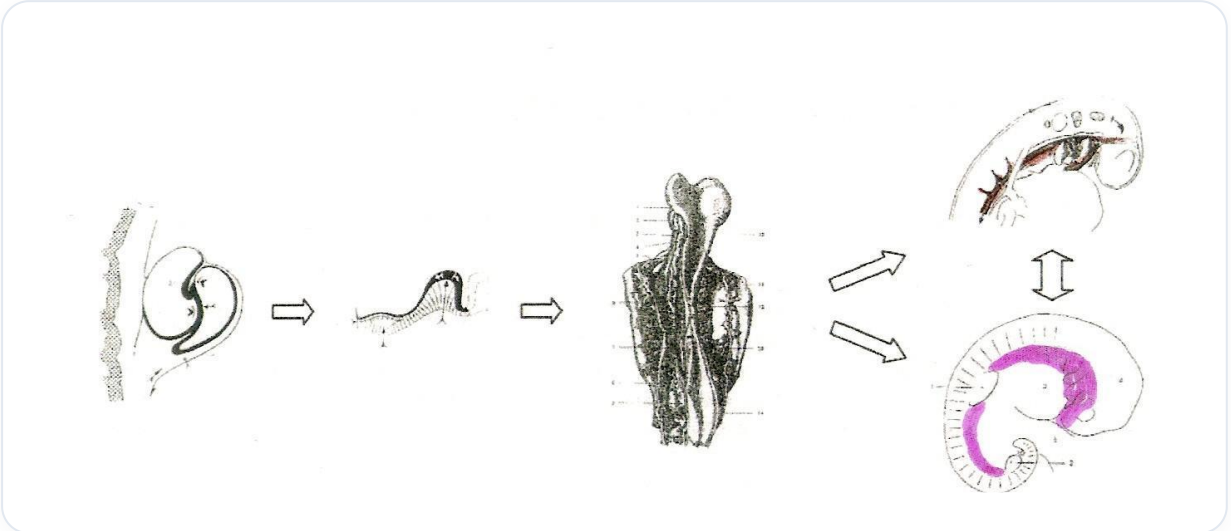


FIG. — Desarrollo del sistema nervioso

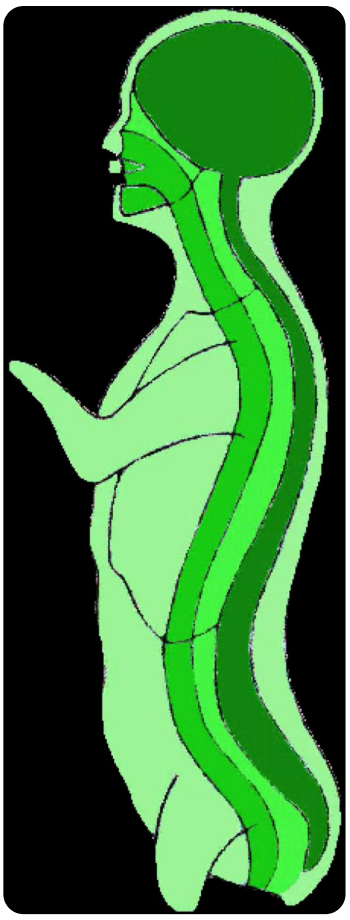


FIG. — Neurocráneo y columna vertebral

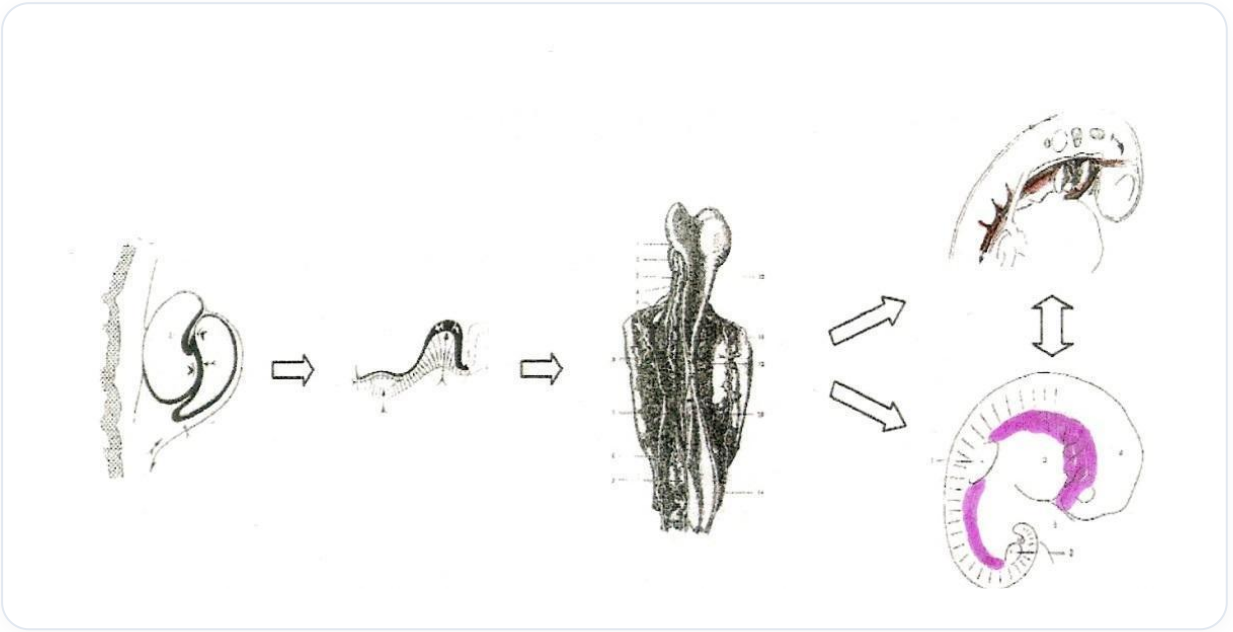


FIG. — Desarrollo de los músculos cervicales

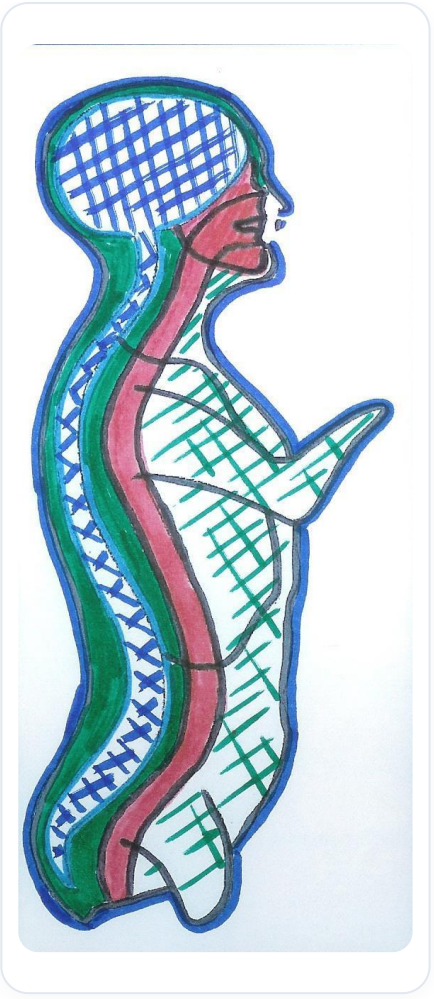


FIG. — Esquema del cuerpo humano

38. PRÁCTICA 2 : EL APARATO GENITAL

DURACIÓN : 09:17 FICHA PEDAGÓGICA

RESUMEN DEL CURSO

Este video profundiza en las técnicas prácticas relacionadas con el aparato genital en biodinámica, enseñando cómo posicionarse, sentir y responder a las necesidades del cuerpo del paciente. Los conceptos clave incluyen la importancia del neutro, el contacto consciente y la exploración de zonas delicadas como el saco peritoneal y la zona útero-prostática. Los estudiantes aprenderán cómo iniciar el proceso de reorganización energética y reconocer las señales del cuerpo, mientras crean un espacio propicio para la armonía y la curación, ideal después de eventos como partos difíciles.

PRÁCTICA 2: EL APARATO GENITAL - BIODINÁMICA

ENFOQUE INICIAL: POSICIONAMIENTO Y PERCEPCIÓN

Me posiciono en un estado de **neutralidad**, concentrándome en mi respiración y acogiendo el **prana**.

Coloco mis manos delicadamente sobre el cuerpo, en contacto con el **tubérculo del tercer inductor**. Mi enfoque no es imponer, sino depositarme.

Identifico el **eje de nacimiento** de la persona, asegurándome de que esté bien centrado. Mi atención se dirige al espacio circundante, ya que es este el que me guía.

Percibo una ligera **compresión** en un lado, sin intentar corregirla inmediatamente. El lado opuesto parece más relajado. Esta observación es un paso preliminar.

COMPROMISO DEL CONTACTO: EL CUENCO PÉLVICO

Cambio de posición para un nuevo punto de contacto. Mi mano se posa ligeramente sobre la **nalga**, mi eminencia tenar orientada hacia el **trocánter**.

Formo un contacto como un **cuenco**, abarcando la pelvis. Mis manos son conscientes de su posición, pero el 90% de mi atención se dirige hacia el exterior, hacia el espacio.

Espero a que el neutro de la persona se instale progresivamente. El objetivo es el encuentro de nuestros neutros, permitiendo que el proceso se desarrolle naturalmente.

Si este encuentro tiene lugar, dejo que el proceso se desarrolle. Si no tiene lugar, podría ser necesaria una intervención diferente. La vida alrededor es la guía más eficaz.

PERCEPCIÓN DEL MOVIMIENTO Y DE LA ARMONÍA

Un movimiento sutil del espacio se manifiesta. Me dirijo hacia este punto, donde comienza un proceso.

Pregunto a la persona sobre sus sensaciones. Describe una **onda** de derecha a izquierda, una ola seguida de un reequilibrio.

Verifico mis propias sensaciones. Es diferente, pero la **armonía** aún no está establecida. La **simetría** no existe ni en el cuerpo ni en la vida, pero se busca la armonía.

Continúo la exploración, invitando a la persona a cambiar de lado si es necesario.

PROFUNDIZACIÓN DEL CONTACTO: SOPORTE PÉLVICO Y PUNTO DE APOYO

Tomo la **pelvis** de nuevo, pero esta vez más abajo, a la altura de los **isquiones**. La persona levanta una nalga para facilitar la colocación de mi mano, que debe estar plana y relajada.

El principio es el mismo: ella es como llevada en el espacio, mientras yo permanezco muy relajado. Esto requiere **paciencia**.

Luego creo un **punto de apoyo** en la parte superior de la cabeza, formando un triángulo con mis manos. Esto permite trabajar con el espacio alrededor de la línea media.

Un ligero movimiento, como una **marea**, indica que el proceso intrínseco de la persona está activo.

LA ZONA ÚTERO-PROSTÁTICA Y EL PERITONEO

Me posiciono justo encima del **pubis**, con una mano específica. Poco a poco, la persona se deposita.

Es esencial sentir todo el **saco peritoneal**, las líneas de fuerza, incluyendo el **conducto de Müller** y el **conducto de Wolff**, que convergen hacia la línea media.

A medida que mis manos se posan, todo parece reunirse y reconcentrarse a nivel prostático o uterino. Es una concentración del peritoneo.

Soy consciente del **ligamento terrestre**, del **ligamento falciforme**, y de todo el peritoneo, así como del peritoneo parietal posterior.

Este contacto es particularmente interesante después de un **parto difícil** o una **cesárea**, cuando el útero no ha recuperado su integridad energética.

REORGANIZACIÓN ENERGÉTICA Y CALOR

Cuando el proceso se inicia, se percibe un cambio **vibratorio**, a menudo acompañado de una sensación de **calor**, signo de la termodinámica del cuerpo.

Al principio, algunos pacientes pueden sentir un ligero dolor, lo que requiere una mano muy relajada.

Siempre me concentro en el campo **microcristalino** y observo la respiración de la persona. En la exhalación, ajusto mi posición.

El sistema parece reunirse transversalmente, como el **sistema ácigos** o las **venas lumbares** que reorganizan la circulación sanguínea. Se percibe un pequeño cambio de calor.

Permanezco atento al espacio, aumentando la calidad de mi escucha y reduciendo mis palabras, observando la reorganización progresiva.

EL NEUTRO, LA RESPIRACIÓN PRIMARIA Y LA POTENCIA

El calor se concentra y luego se disipa, como si el cuerpo fuera a buscar más lejos lo que necesita. Ambos buscamos reencontrar el **neutro**.

Para ayudar, me sincronizo con la **respiración torácica**. Mi atención se centra en la fase final de la exhalación, permitiendo una **transmutación** o transformación hacia una nueva forma.

El proceso se reúne, pero una fuerza transversal permanece. Continúo acompañando hasta el final.

Es importante tener una representación del **corazón**, de este encuentro hacia la línea media, del **looping** y del **balanceo lateral**, con los movimientos de **supinación** y **pronación**.

COMPRENSIÓN EMBRIOLÓGICA Y PRÁCTICA

También hemos abordado la dinámica de desarrollo del **hígado**, del **estómago**, de la cavidad posterior de los **epiplones** y del **intestino**.

La pared posterior ha sido explorada en profundidad, con la formación de la **celda renal**, de las **suprarrenales**, del **sistema gonadal**, del **útero** y de la **próstata**, todos convergiendo hacia la línea media.

El eje de nacimiento y la forma de llevar la pelvis de manera diferente han sido discutidos, aportando una noción de **calma** y **reequilibrio**.

Esta noción del neutro, del **"meeting point"**, del punto de encuentro de dos neutros, comienza a instalarse.

Permite la emergencia de la **respiración primaria**, que, progresivamente, activa el proceso terapéutico (la marea). Se trata de estar presente y acompañar.

Hay en ustedes una **potencia**, la **"potency"**, que hay que permitir despertar.

IMPORTANCIA DE LA MEDITACIÓN Y DE LA IMAGINACIÓN

Es esencial entrenarse en la **meditación** para estabilizar la mente. Esto aporta más paz y es recomendado a todos, incluso a los más distraídos.

La **imaginación** es una forma de inteligencia. Hay que saber mezclarla con la realidad, sin caer en un extremo o en el otro.

Revisar la **embriología** ofrece una mejor comprensión de la anatomía. La embriología es la formación de la anatomía viva, conectándonos con la estructura, la función y la forma.

39. EL APARATO LOCOMOTOR : DESARROLLO DE LOS SOMITAS

DURACIÓN : 09:06 FICHA PEDAGÓGICA

RESUMEN DEL CURSO

Este video explora en profundidad el desarrollo de los somitas en el contexto de la formación del aparato locomotor, haciendo hincapié en la importancia de la notocorda, el tubo neural y las láminas laterales. Se abordan conceptos fundamentales como la creación del dermatoma, miotoma y esclerotoma, así como su papel respectivo en el desarrollo de la piel, los músculos y la estructura ósea. También se explican los procesos de inducción molecular y epigenética, destacando cómo los factores genéticos y ambientales interactúan para regular este complejo desarrollo.

DESARROLLO DE LOS SOMITAS EN EL APARATO LOCOMOTOR

Inicialmente, estudiamos el establecimiento de la **notocorda**, luego del **ectodermo**, con su **mesodermo** asociado. También se abordó la importancia de este tejido de soporte, que aquí es el tejido intermedio.

Luego, examinamos el **sistema vitelino**, que corresponde a todo nuestro sistema digestivo. También comenzamos a estudiar las **láminas laterales**, incluyendo el **peritoneo**, la **somatopleura** y la **esplacnopleura**.

La lámina lateral, que finalmente constituye el **sistema renal**, **suprarrenal** y **genital**, es una lámina somática. Es inducida tanto por el nivel **epiblástico**, el nivel **cordal**, como el nivel del **tubo neural**.

Esta inducción provocará una reorganización de la lámina somática en varias formas:

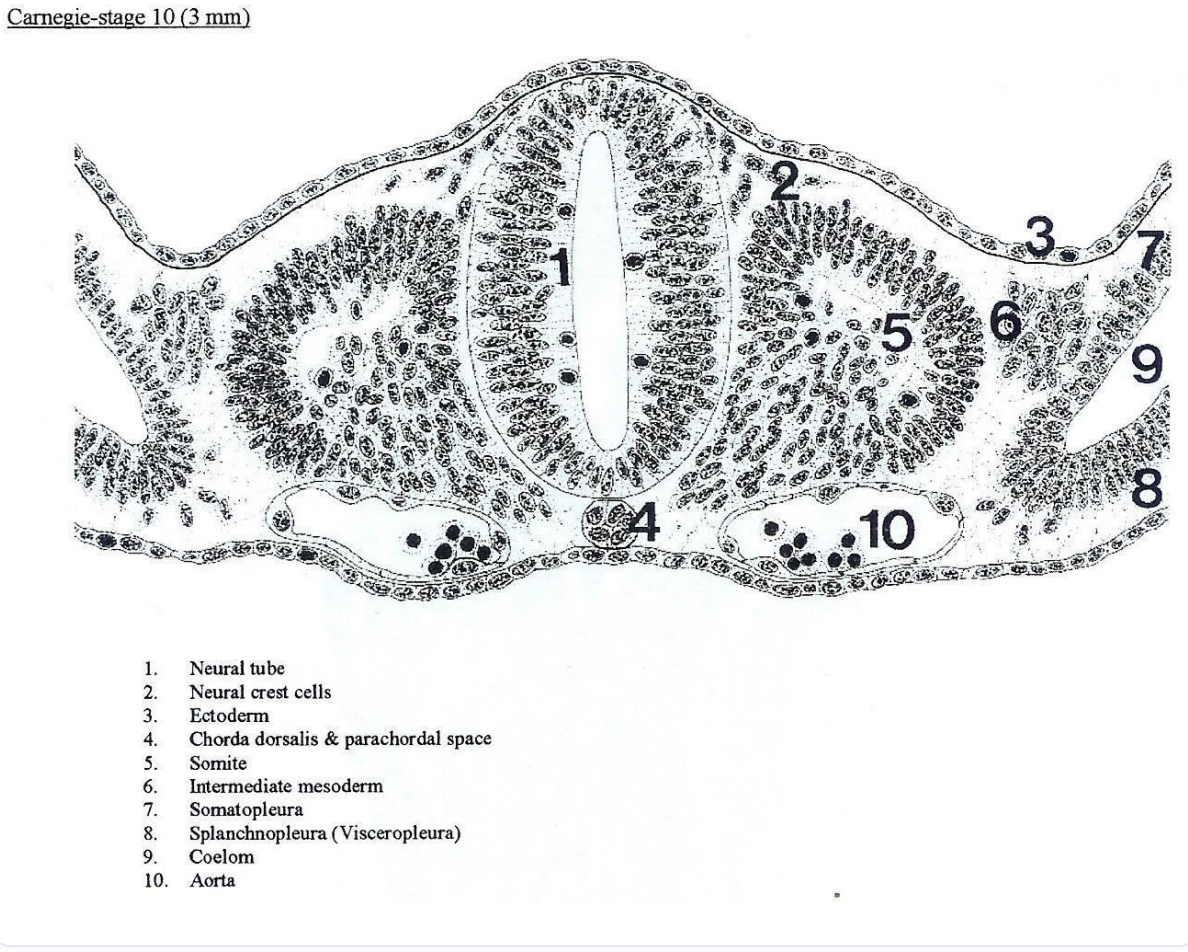


FIG. — Embrión Carnegie estadio 10

- **Dermatoma**: todo lo relacionado con la piel.
- **Miotoma**: todos los músculos.
- **Esclerotoma**: el eje vertebral.

Las **fascias** se encuentran en el sistema intermedio, es decir, el tejido periférico. Serán integradas por el miotoma, que es muscular.

Hay que entender que existe un **tejido conectivo** y **campos metabólicos**. Estos campos son zonas de dilatación y retención, y la interacción entre estos sistemas reorganizará el conjunto.

Es un equilibrio entre el establecimiento del **hueso** y del **músculo**. Entre ambos, aparece otro campo: un campo de retención, de naturaleza fascial.

La notocorda influye en el establecimiento del tubo neural, y esta influencia del tubo neural organiza y reorganiza toda la estructura mesodérmica, es decir, la estructura somítica a ambos lados del tubo neural.

Por lo tanto, podemos decir que la notocorda crea esta **velocidad de crecimiento diferencial** dentro de la parte periférica y central de la placa neural, que formará una **gotera**.

En este proceso de gotera, se producirá una reorganización específica de las células. Se organizarán de forma microscópica, con **factores de inducción**, para formar las diferentes partes de los somitas.

El movimiento de las **aortas** influye en el movimiento de exorrotación de los riñones. Al mismo tiempo, este movimiento también influirá en el establecimiento de este sistema somítico.

El tubo neural está compuesto por pequeñas células. No olviden que un tejido está hecho de células, y las células están hechas de moléculas.

Así que tenemos toda esta combinación. Cuando hablamos de **factores genéticos**, nos situamos a nivel molecular. Las células liberarán nuevos tipos de **proteínas**, en forma de **enzimas moleculares** de tipo genético, como la **FGH8** o la **sonic hedgehog (HH)**.

Estas proteínas darán las inducciones, crearán los **ligandos** y la información necesaria para reorganizar el sistema. La fuerza viene del exterior y provocará la reacción en el interior.

Por lo tanto, los genes no son el motor, sino el soporte del desarrollo. Es una fuerza **epigenética**.

En el momento en que las aortas se acercan, por esta velocidad de crecimiento diferencial y este movimiento de acercamiento, se observa una especie de apertura, un movimiento donde las células, antes encapsuladas, se reorganizan.

Una parte se formará en la periferia por fenómenos de inducción. No olviden que aquí hay un epiblasto. Se establecerán fenómenos moleculares, haciendo que esta parte del somita se convierta en el **dermatoma**.

La parte que se situará cerca de la notocorda formará el **esclerotoma**. El esclerotoma formará, entre otras cosas, el **disco vertebral**, y luego toda la vértebra se dibujará hasta la parte espinosa, organizada por este esclerotoma proveniente del somita.

Otra parte, intermedia, seguirá otro camino: será el **miotoma**, del cual derivarán todos los músculos.

Así que tenemos el **dermatoma**, el **miotoma** y el **esclerotoma**.

En este proceso de establecimiento de los somitas, también hay un fenómeno de **segmentación**. Aquí, los somitas comienzan a aparecer. No es solo un tubo, se convierte en una especie de pequeñas bolas a ambos lados.

Esto ocurre en el momento en que el embrión comienza a alargarse, es decir, que el tubo neural se desarrolla. Es el tubo neural el que inducirá.

Pero no olviden que en ese momento, se establece una fase con la integración de todo el **sistema vascular**. Entre otras cosas, existía este sistema de **polarización** donde el sistema ectodérmico, para el tubo neural, ya iba en un campo de asimilación, comenzando a crear espacios.

Por lo tanto, es el sistema vascular el origen de la segmentación y no el sistema neuronal, como a menudo se describe. Primero debe estar el sistema neuronal, que organizará el sistema vascular, y de este sistema neuronal surgirá el sistema venoso.

La **segmentación primaria** aparece, como muy bien describió **Blechschmidt**, por una región que se desarrolla en forma de espacio y fragmentación del sistema para formar los somitas. El embrión tendrá zonas de **dermalgia**, y es una segmentación: los somitas se segmentan.

Es "metamerizado", si quieren, esto proviene de la segmentación organizada por el sistema vascular en un plano primitivo, por la flexión y la reabsorción de la aorta.

Es arterial, pero de hecho, a ese nivel, son **senos venosos**. Sobre todo diremos que es vascular, porque al principio, todavía no está realmente definido como arterial o venoso. Es un campo de asimilación y desasimilación.

No olviden que este **crecimiento longitudinal** es posible gracias a la aspiración, por lo que es la polaridad la que lo realiza. Luego, al agrandarse, formará lo que se llama el **anillo ectodérmico**.

El embrión está así. Solo comenzamos a tener dos o tres primeras segmentaciones. Y solo cuando el movimiento de flexión se acelere, la sangre comenzará a colocarse en los espacios que se crean.

Cada nivel comenzará a crear lo que llamamos los **somitas**. Aquí se desarrollarán 33 pares.

Es una absorción por el sistema vascular, ligada a una polaridad entre el ectodermo y el mesodermo. Por lo tanto, es la polaridad la que hace que cada tejido, cada espacio, deba ser nutrido por separado.

No puedo traer un vaso que esté así. No, esto comienza a hacerse así. Son los vasos los que crean el espacio entre el miotoma y el esclerotoma. Es el hueso el que ha crecido y tira del miotoma. Después, es el músculo.

Así que tengo una inversión. Al principio, el hueso es fluido y crece. Cuando tira y se alarga, crea un campo metabólico a su alrededor, que es un campo de dilatación. Es el hueso el que se volverá activo en un primer momento. Y luego, solo el músculo será activo en un segundo momento.

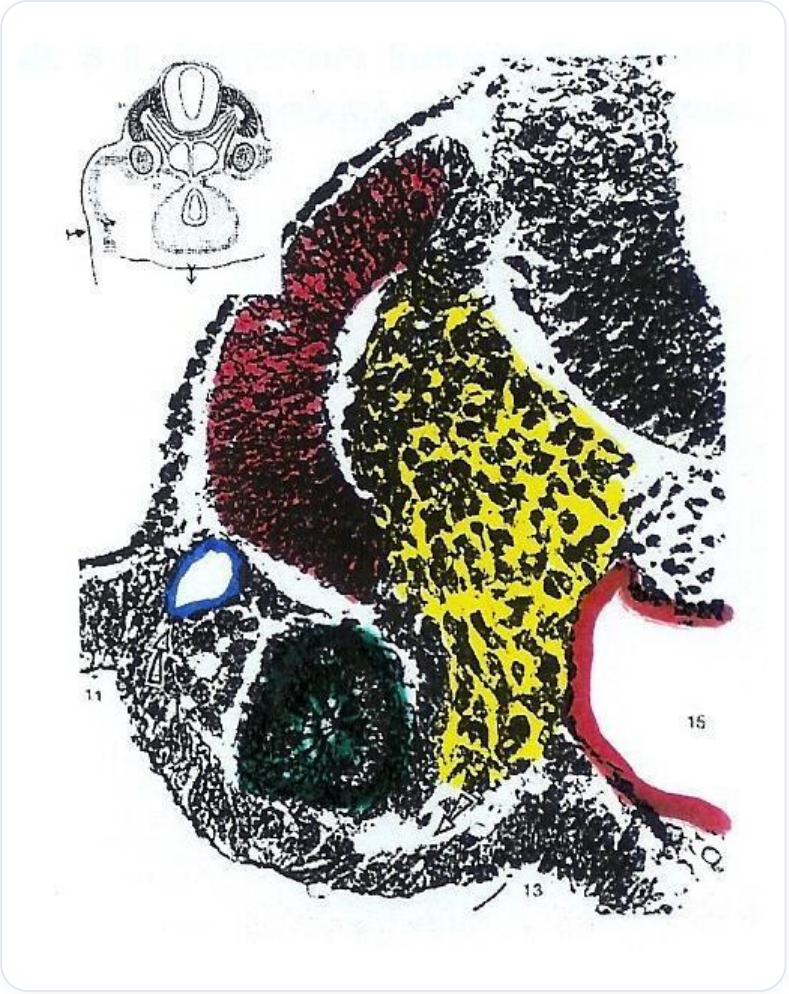


FIG. — Embrión: corte transversal

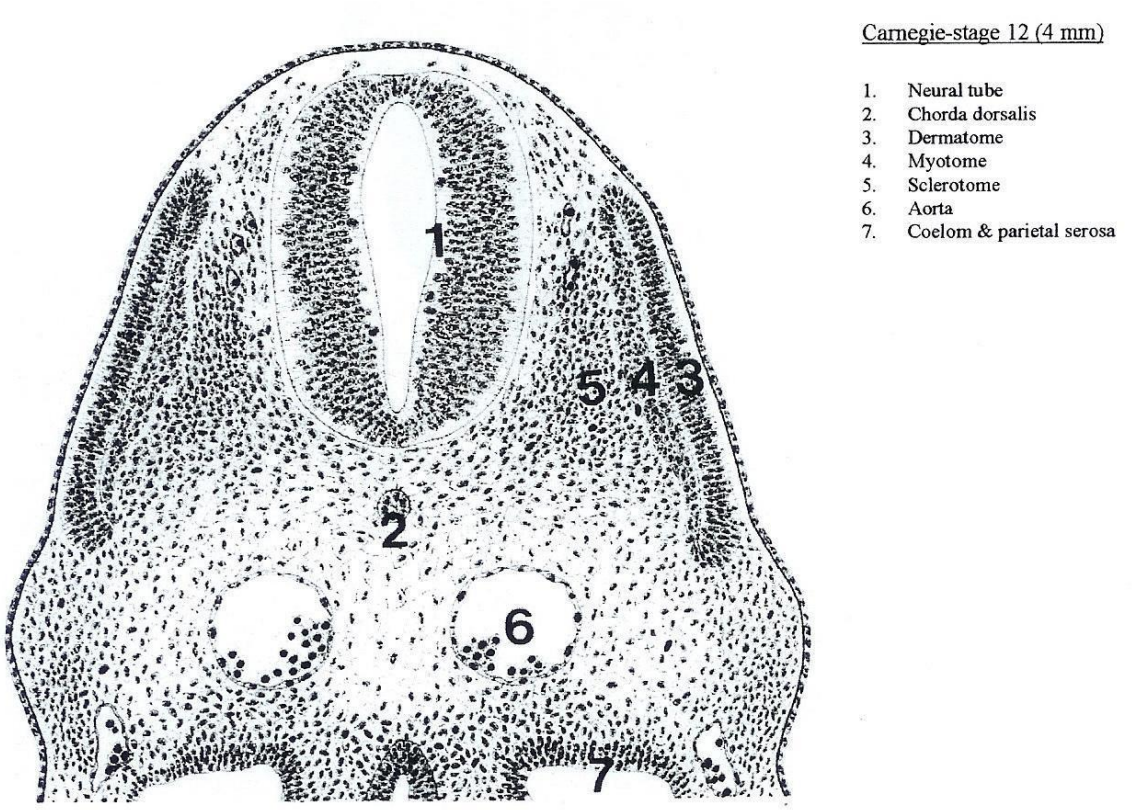


FIG. — Embrión humano, corte transversal, estadio Carnegie 12

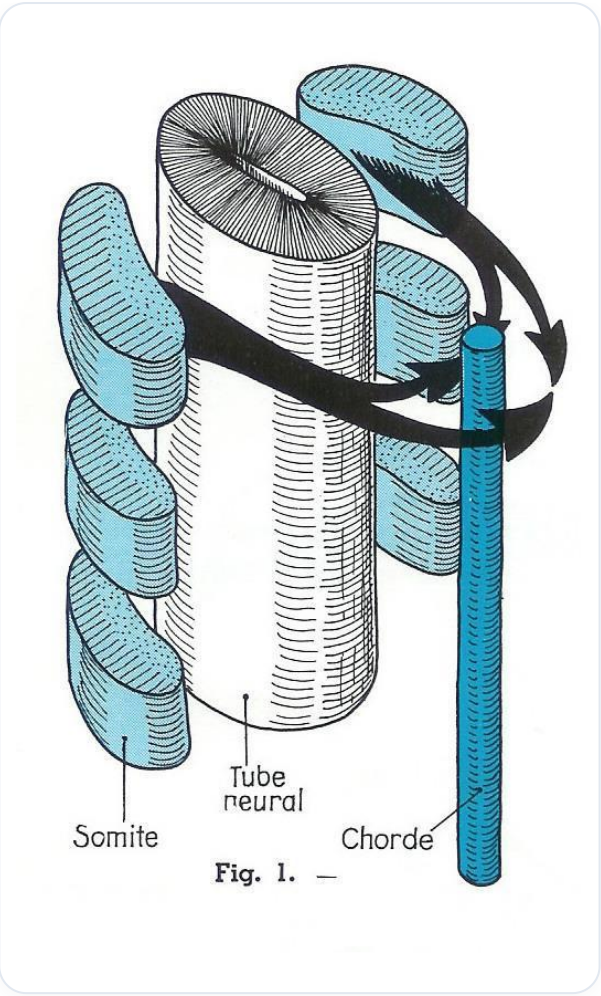


Fig. 1. —

FIG. — Neurulación y somitas

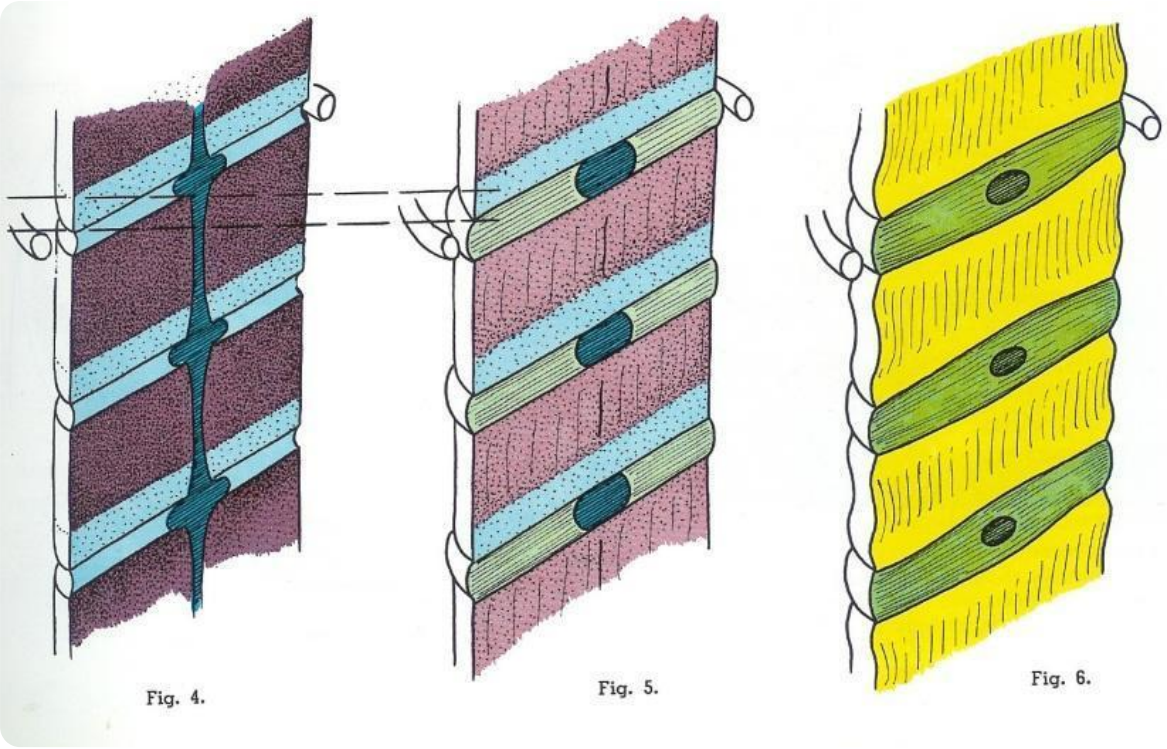


FIG. — Somita miotoma dermatoma

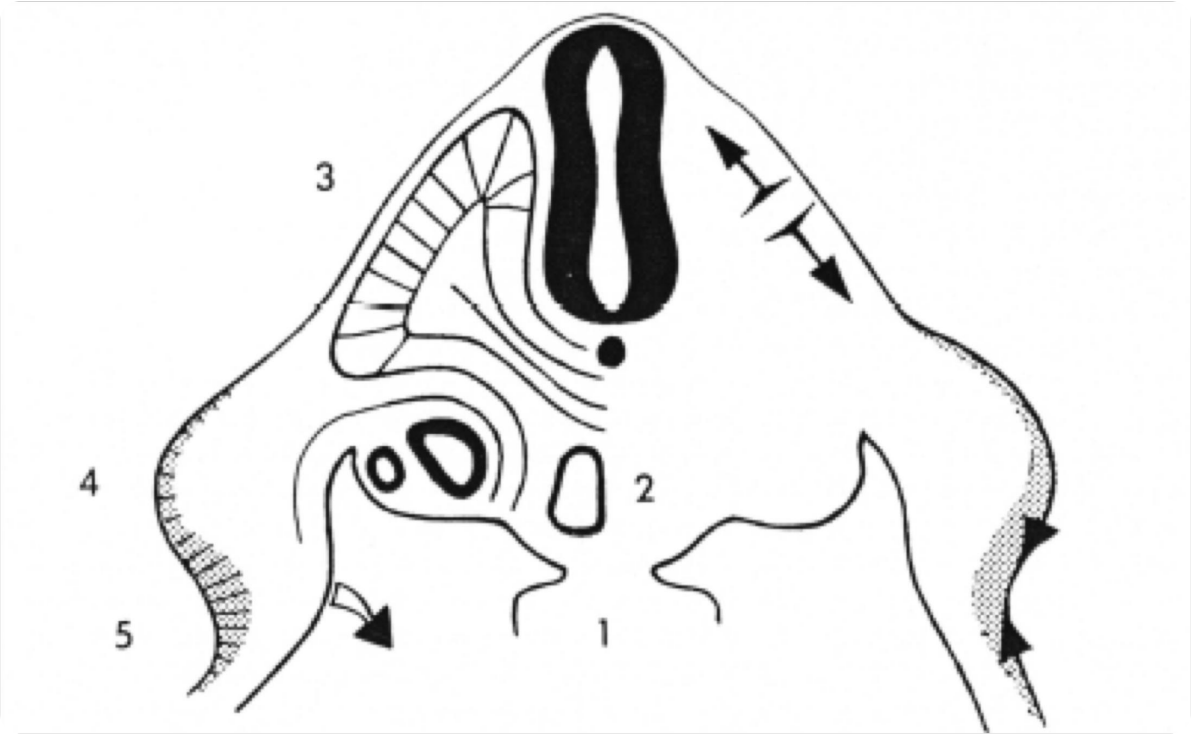


FIG. — Desarrollo embrionario del miembro

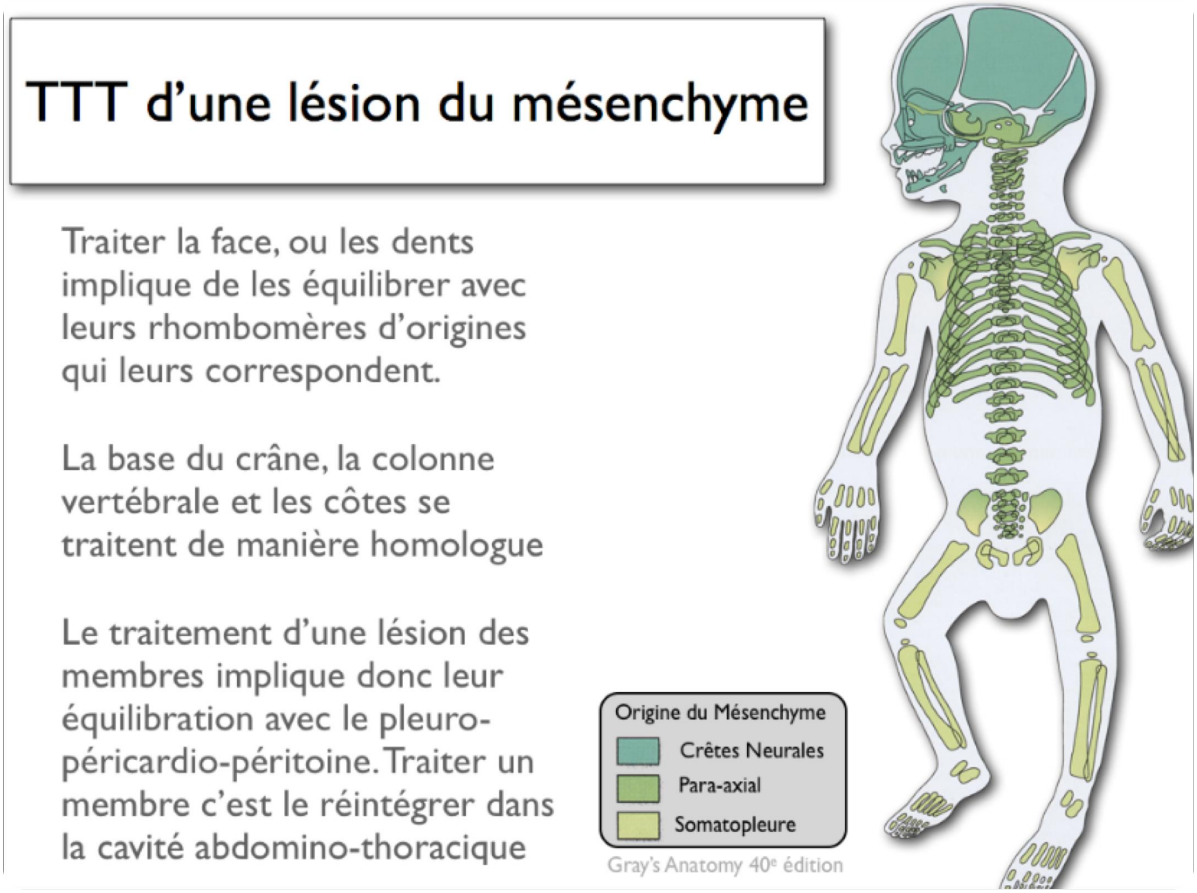


FIG. — Origen mesénquima esqueleto

40. DESARROLLO DE LAS VÉRTEBRAS

DURACIÓN : 06:41 FICHA PEDAGÓGICA

RESUMEN DEL CURSO

Este video aborda en profundidad el desarrollo de las vértebras y del aparato locomotor, detallando la segmentación que influye en la formación del esqueleto axial, de las costillas y de las extremidades. Explora la formación de la notocorda y del tubo neural, elementos cruciales para la estructuración embrionaria, así como las interacciones entre el anillo ectodérmico y estas estructuras. Los conceptos clave incluyen el crecimiento diferencial, la formación de los discos intervertebrales, de los cuerpos vertebrales y la importancia de la información proveniente del tubo neural y de la notocorda en este proceso. Prácticamente, los terapeutas aprenderán cómo tocar y trabajar sobre estas diferentes estructuras para influir en el desarrollo vertebral e identificar posibles problemas clínicos asociados a las dermalgias.

DESARROLLO DE LAS VÉRTEBRAS

El desarrollo del **aparato locomotor**, y más específicamente de las **vértebras**, se basa en una segmentación precisa. Esta segmentación influye en las trayectorias del **esqueleto axial**, de las **costillas** y de las **extremidades**.

La formación de la **notocorda** induce la formación del **tubo neural**, que se organiza progresivamente en el eje longitudinal y estructura el sistema de vasos. Este proceso va acompañado de un **crecimiento diferencial** que se vuelve anterior, provocando un movimiento de flexión. La parte anterior crea lo que se llama el **anillo ectodérmico**, un tejido de epiblasto que se flexiona, formando así este anillo.

Esta flexión es esencial, ya que provoca cambios significativos para el organismo, en particular la fase de **delimitación del embrión**. La presencia del tubo neural y de las **crestas neurales** es crucial, ya que estos elementos interactúan con el anillo ectodérmico, proporcionando información importante hacia la notocorda.

El movimiento del anillo ectodérmico genera una compresión que influye en el desarrollo alrededor de la notocorda. Este proceso está relacionado con la formación de los **discos intervertebrales** y de los **cuerpos vertebrales**. La parte superior se transforma en disco, mientras que las partes inferior y superior comienzan a formar el cuerpo vertebral, bajo la influencia de la notocorda y de la cresta neural.

La notocorda, vestigio del **núcleo pulposo**, desempeña un papel clave en la formación de los cuerpos vertebrales a partir del **esclerotoma**, derivado de los somitas. Así, la notocorda induce la formación del cuerpo vertebral y del disco vertebral, mientras que las estructuras circundantes, como el arco y la apófisis espinosa, también están influenciadas por la notocorda y el tubo neural.

Existen dos tipos de información en la formación de una vértebra. Para la apófisis espinosa, la información proviene directamente del tubo neural, mientras que para el disco, está relacionada con la notocorda. La notocorda también induce la formación de los **cloros vertebrales** provenientes del esclerotoma, mientras que el tubo neural contribuye a la formación del mesoblasto que lo rodea.

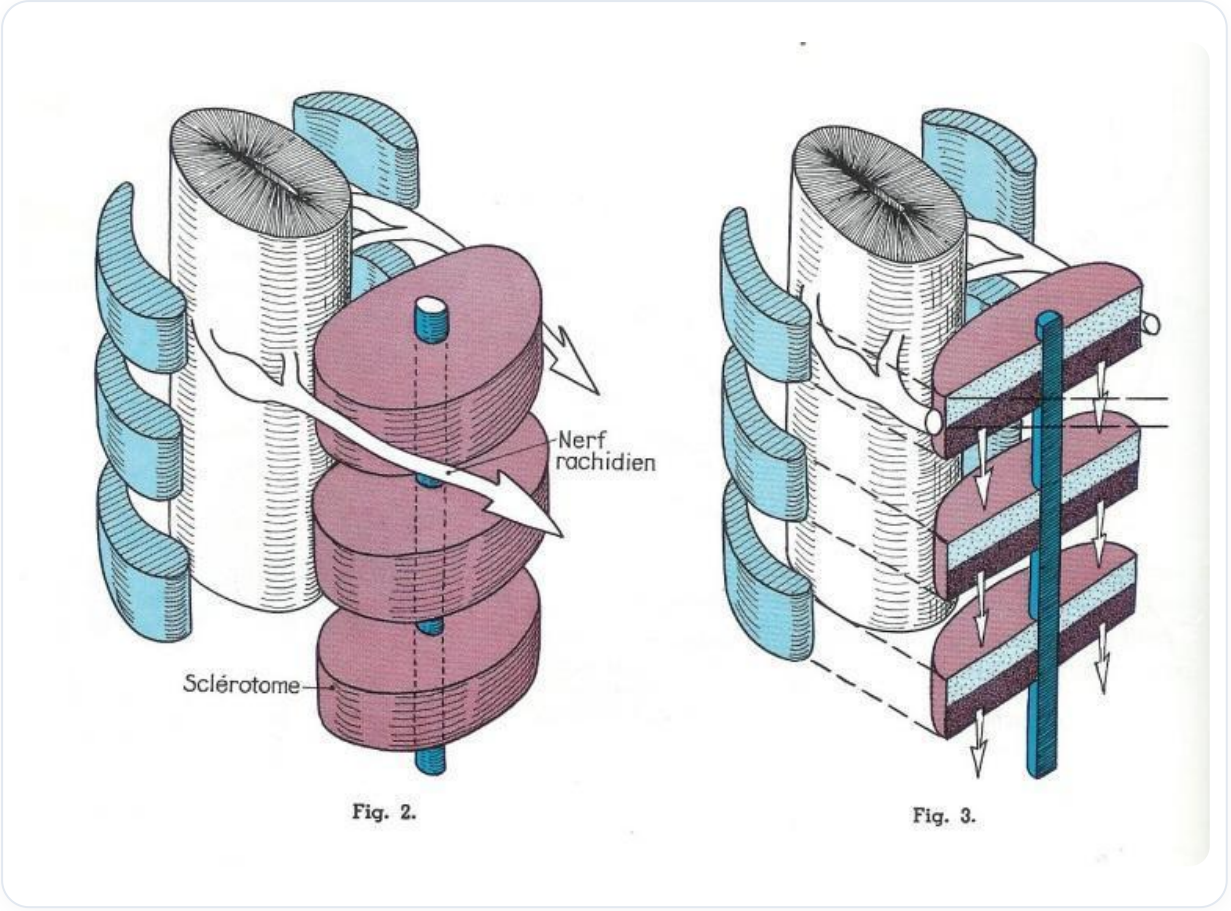


FIG. — Esclerótomo, vértebras, nervios

En la formación completa, se observa la disposición de los somitas para formar el esclerotoma alrededor del tubo neural y de la notocorda. El esclerotoma es principalmente responsable de la formación del cuerpo vertebral, mientras que una forma de esclerotoma mesoblástico contribuye al arco vertebral y a la apófisis espinosa.

La formación del cuerpo vertebral y del arco vertebral se realiza según dos planos: longitudinal para el cuerpo vertebral y transversal para el arco. Este movimiento es esencial para el desarrollo de las vértebras.

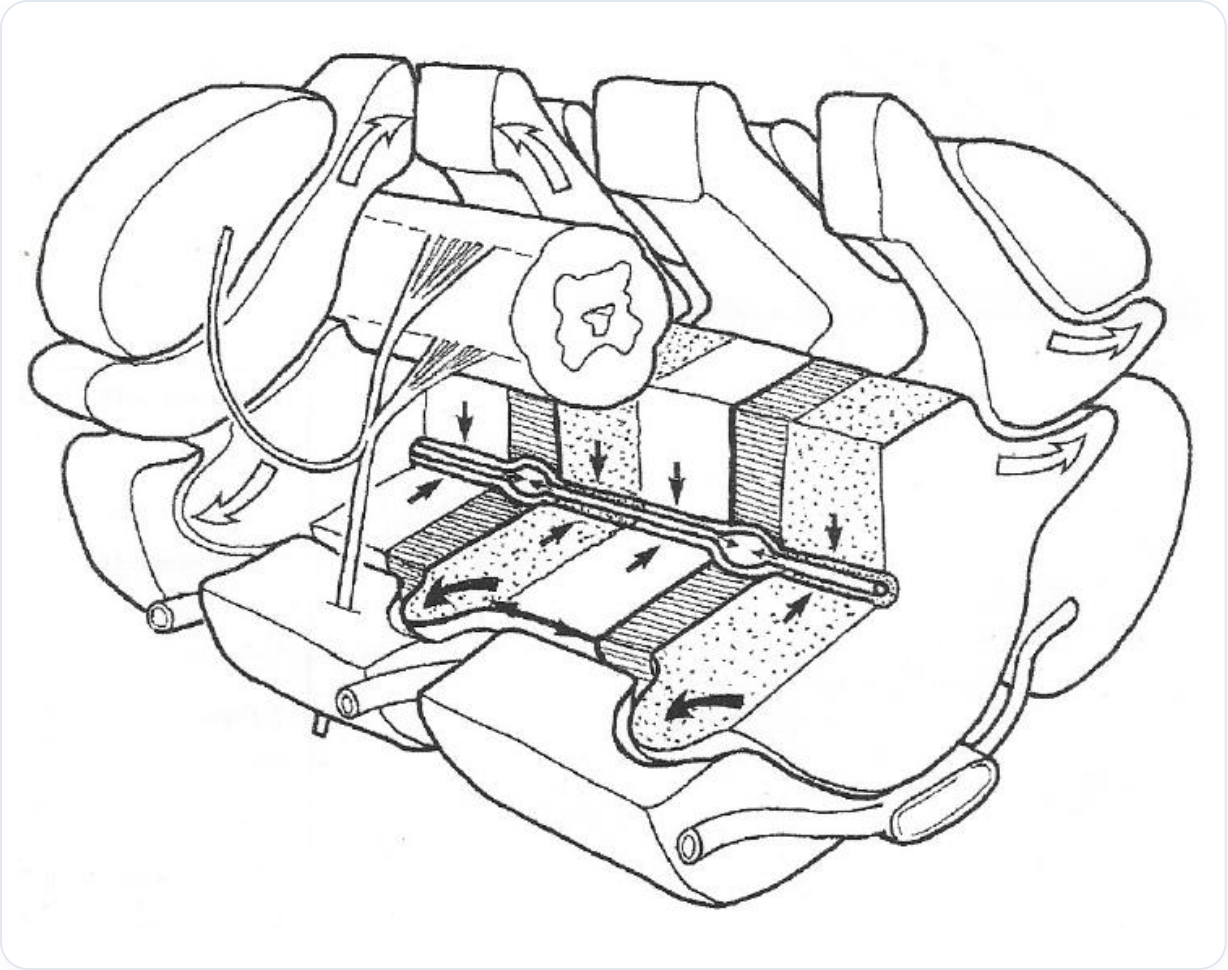


FIG. — Circulación del LCR espinal

En la práctica, el tacto del cuerpo se puede realizar a diferentes niveles: ya sea a nivel del tubo neural para trabajar el arco posterior, o en el eje longitudinal para el cuerpo vertebral, o incluso en otro plano para la migración de la cresta neural.

Cada elemento, como la piel, el tubo neural y la notocorda, envía moléculas específicas para guiar el desarrollo de las vértebras. La notocorda se concentra en la formación de la vértebra, mientras que el tubo neural se encarga del arco y de la apófisis espinosa.

Cuando el desarrollo se intensifica, esto desencadena inducciones específicas para el tubo neural, lo que lleva a la formación de los **dermatomas**, que están segmentados en todo el cuerpo. Una **dermalgia** en un dermatoma puede indicar una conexión con una víscera, mientras que varias dermalgias en un mismo dermatoma pueden sugerir un problema a nivel de la vértebra correspondiente.

Por ejemplo, una dermalgia a nivel 9 puede estar asociada con estructuras como la **vesícula biliar**, el **páncreas** o el **sistema pilórico**. En estos casos, es pertinente explorar la vértebra asociada para comprender mejor las implicaciones clínicas.

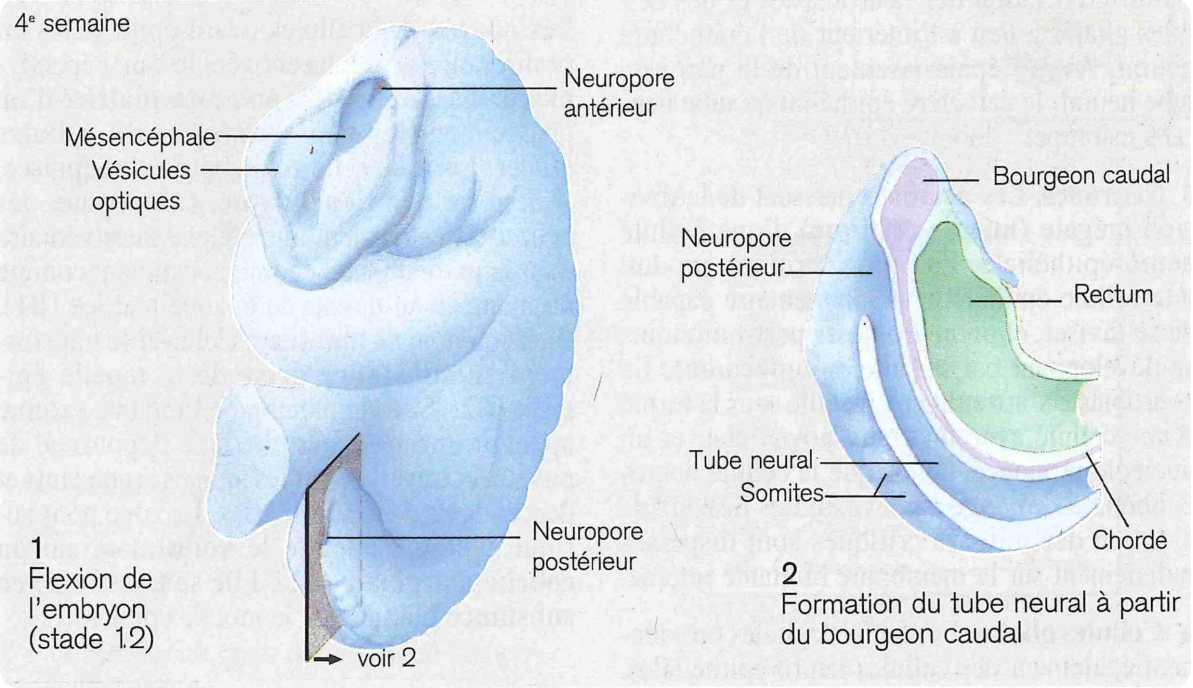


FIG. — Embrión 4ª semana

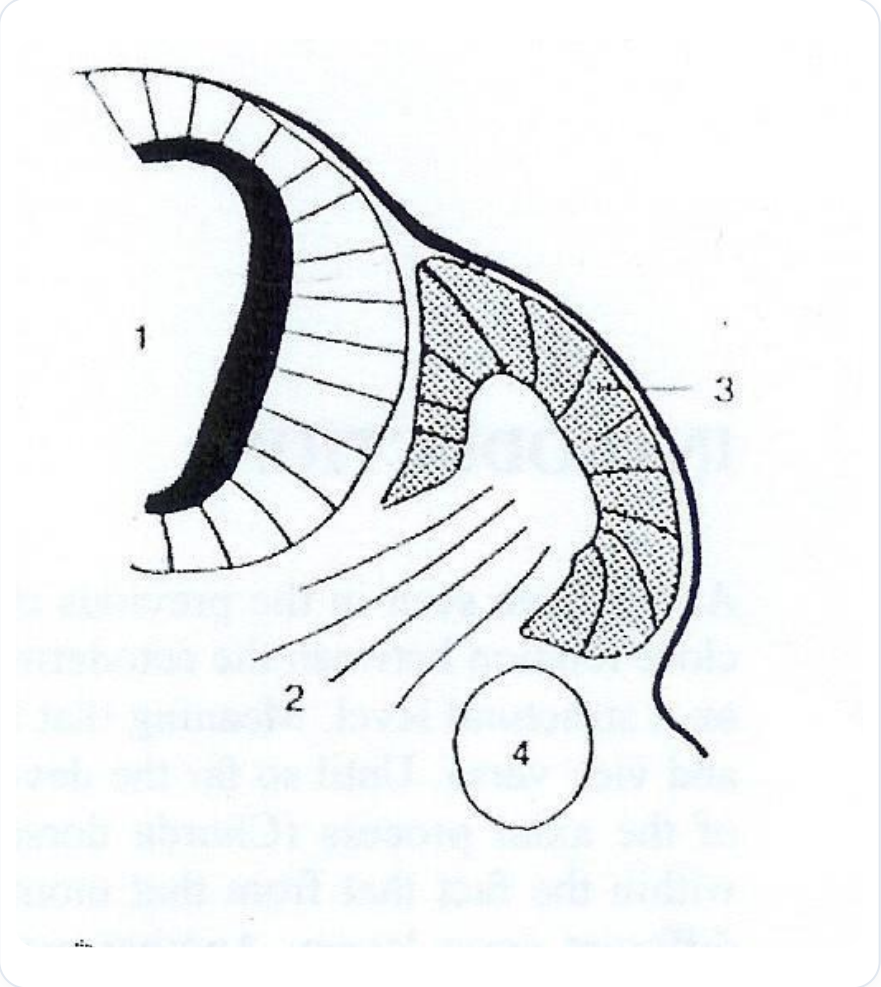


FIG. — Somitas y tubo neural

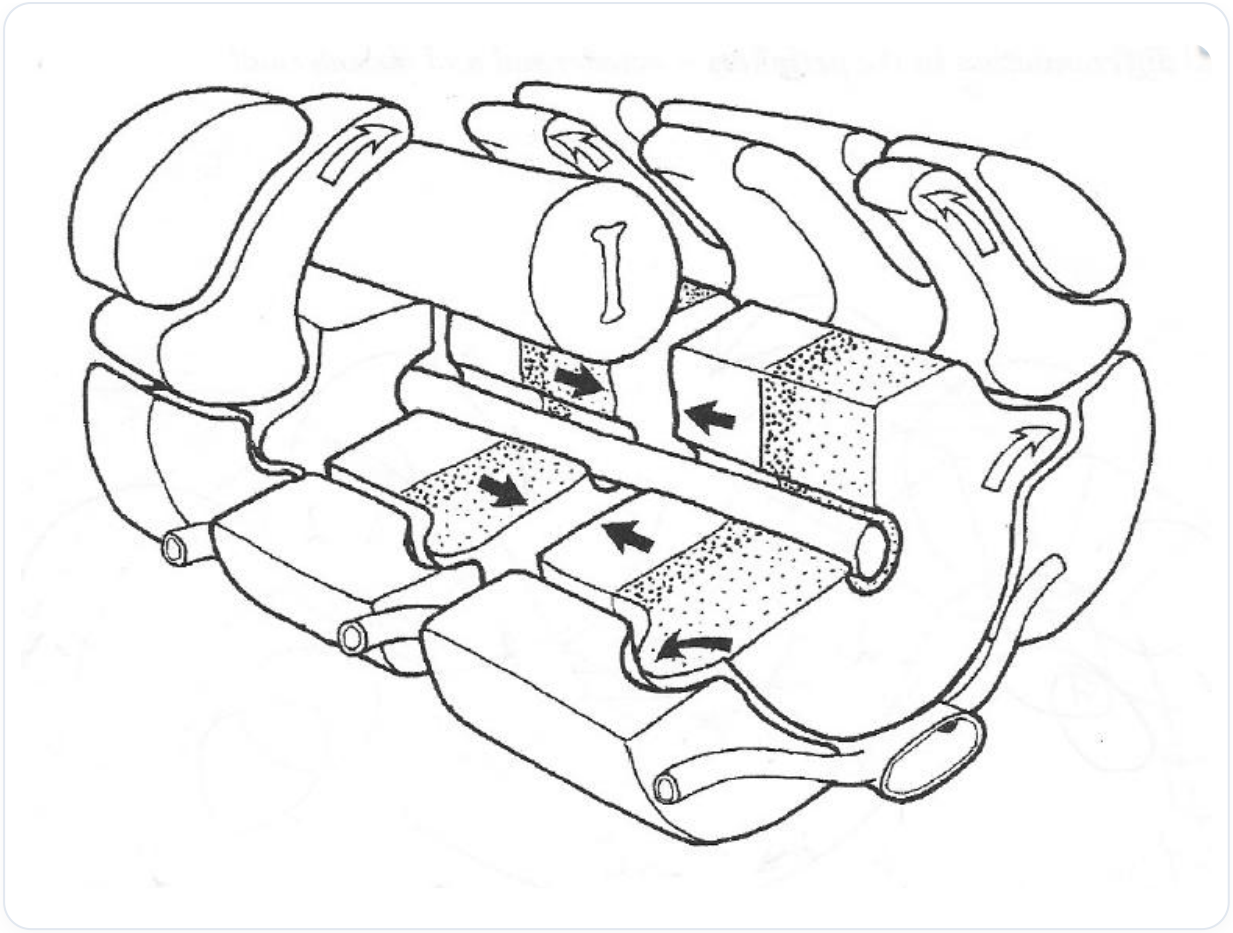


FIG. — Somitas y tubo neural

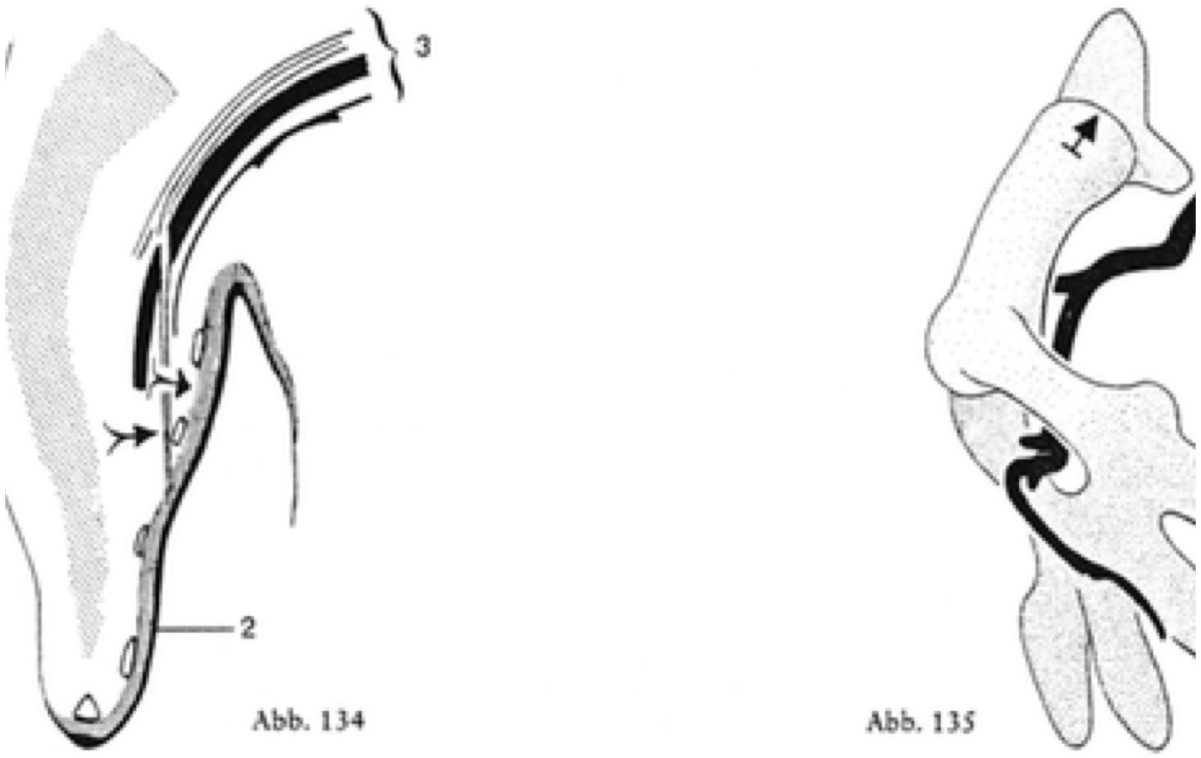


FIG. — Desarrollo del tubo digestivo

41. DESARROLLO DE LAS COSTILLAS

DURACIÓN : 07:22 FICHA PEDAGÓGICA

RESUMEN DEL CURSO

Este vídeo profundiza en el desarrollo embriológico de las costillas, conectando elementos como el ectodermo y el mesodermo con la formación de las estructuras torácicas. Expone los conceptos de complejidad y emergencia, y muestra cómo estos procesos pueden influir en las condiciones clínicas. Paralelamente, se destaca la importancia de la motilidad costal, ofreciendo técnicas tanto directas como indirectas para trabajar en cada costilla. Se explora el aspecto emocional, especialmente en relación con la cuarta costilla izquierda, subrayando la correlación entre los movimientos respiratorios y el equilibrio emocional.

DESARROLLO DE LAS COSTILLAS

Las **costillas** están ligadas a un complejo proceso de desarrollo. Este desarrollo implica el **ectodermo**, el **mesodermo**, la **anatomía vascular**, la **cerebralización**, la **segmentación**, así como el desarrollo del **intestino**, de las **cavidades**, del **corazón** y del **hígado**. Todos estos elementos contribuyen a la emergencia global del sistema costal.

Este fenómeno es a menudo descrito por las **teorías de la emergencia**, que sugieren que un proceso simple puede dar lugar a estructuras más complejas. En una cierta etapa, la complejidad aumenta, pero llega un momento en que el sistema ya no puede absorber esta complejidad. Entonces puede volver a un estado de **caos** para reconstruirse. Este proceso de deconstrucción y reconstrucción puede ser difícil de vivir, al igual que una **depresión** puede ocurrir después de un período de fuerte presión.

Las costillas se forman como **densificaciones** entre los vasos torácicos segmentados, comenzando alrededor del día 35 de desarrollo. El cuerpo vertebral y el arco de la costilla en crecimiento se alargan, siguiendo el movimiento de desarrollo del embrión en su **cavidad amniótica**. Este proceso de **cefalización**, **cardialización**, **hepatización** y **delimitación** es esencial para el desarrollo de las costillas.

A partir del día 45, se produce una **fractura**, dando lugar a una articulación **condrocostal** que se centra progresivamente hacia la línea media, a nivel de la **clavícula**. Las barras esternales, que son condensaciones mesenquimales, también se unen a nivel del ángulo del oído, correspondiente al **mediastino**.

Después del nacimiento, el **ciego** termina su descenso, y el embrión continúa desarrollándose en una dinámica similar. Las estructuras alrededor de la vértebra, como los **miotomas**, los **dermatomas** y el **esclerotoma**, se forman progresivamente, al mismo tiempo que el proceso de delimitación del embrión.

Las costillas también están relacionadas con fenómenos clínicos. Por ejemplo, en los boxeadores, un golpe puede causar una **hemorragia intercostal**. Si la costilla no está rota, esto puede indicar un problema subyacente. En paralelo, el desarrollo de la costilla está acompañado por la **pleura parietal** y el pliegue interno de la **pleura visceral**, formando la **fascia endotorácica**.

El trabajo sobre la motilidad de la costilla es esencial. Al profundizar en este enfoque, se puede establecer una conexión entre la pleura parietal y la pleura visceral, especialmente a nivel del **hilio pulmonar**. Liberar las costillas permite liberar el pulmón, favoreciendo así intercambios esenciales.

Es posible trabajar en cada costilla individualmente o adoptar un enfoque más global utilizando técnicas directas o indirectas. Tener una parrilla costal libre es crucial para permitir una circulación fluida de los intercambios.

Un punto importante a destacar es el impacto emocional de la **cuarta costilla izquierda**, que a menudo se asocia con fenómenos de angustia y **precordialgias**. Las costillas funcionan en sincronización con la **inspiración** y la **espiración**. Si una costilla no desciende correctamente, esto puede provocar bloqueos emocionales.

El trabajo en esta zona implica devolver la costilla a su movimiento de inspiración y espiración, corrigiendo su posición y equilibrando el hilio pulmonar. Este proceso es esencial para restaurar el equilibrio y la funcionalidad del sistema costal.

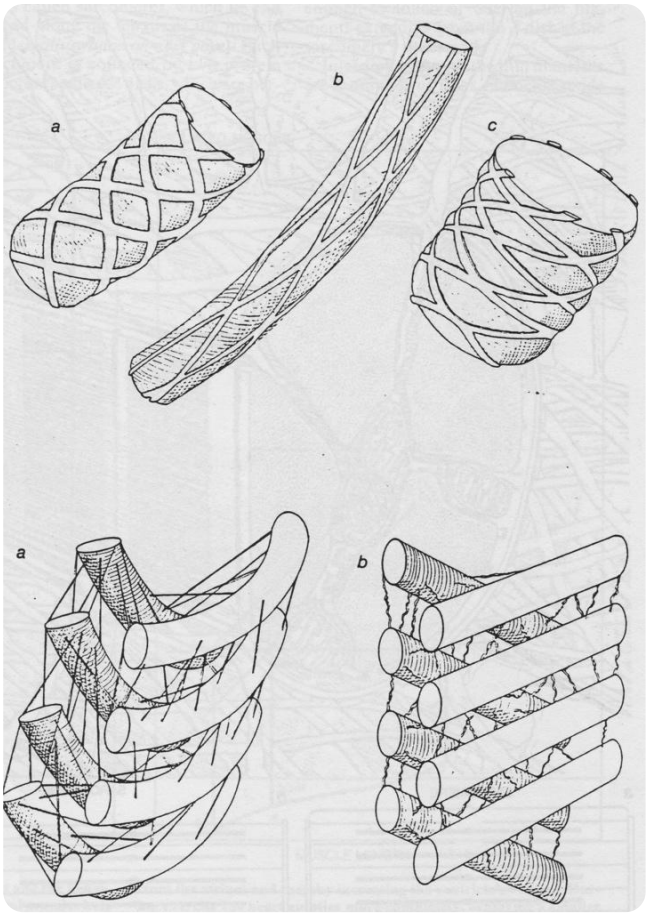


FIG. — Tensegridad

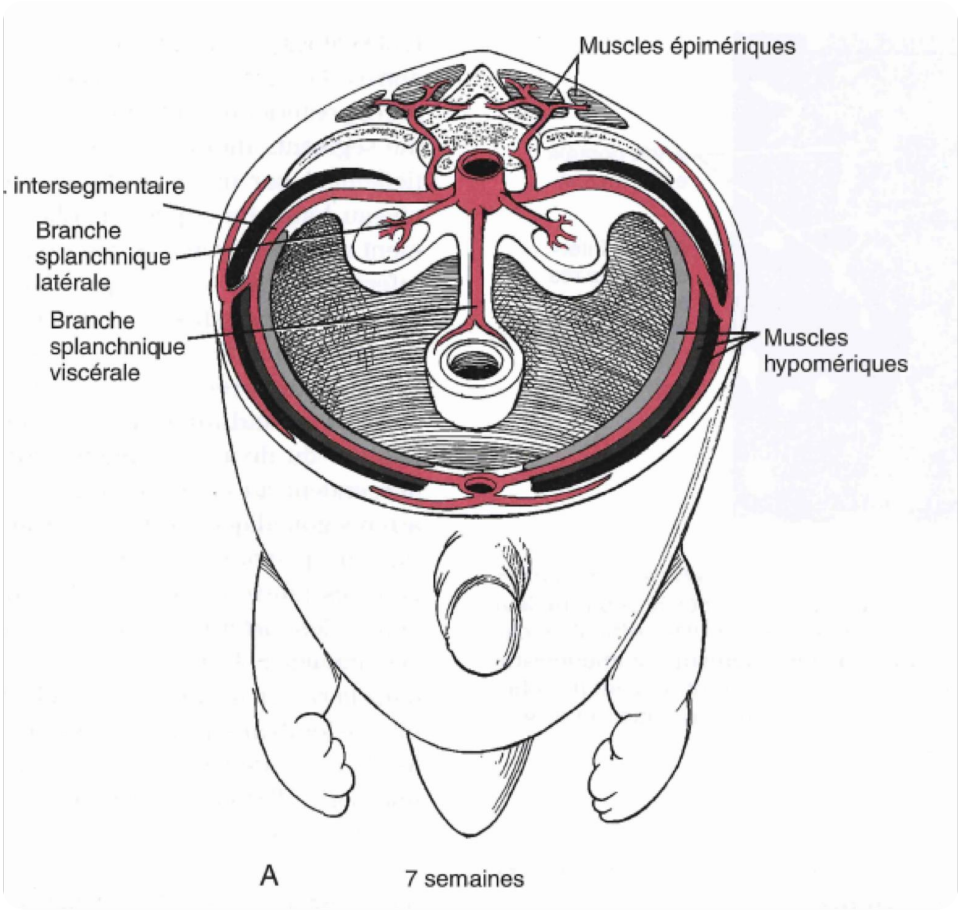


FIG. — Embrión 7 semanas, vasos

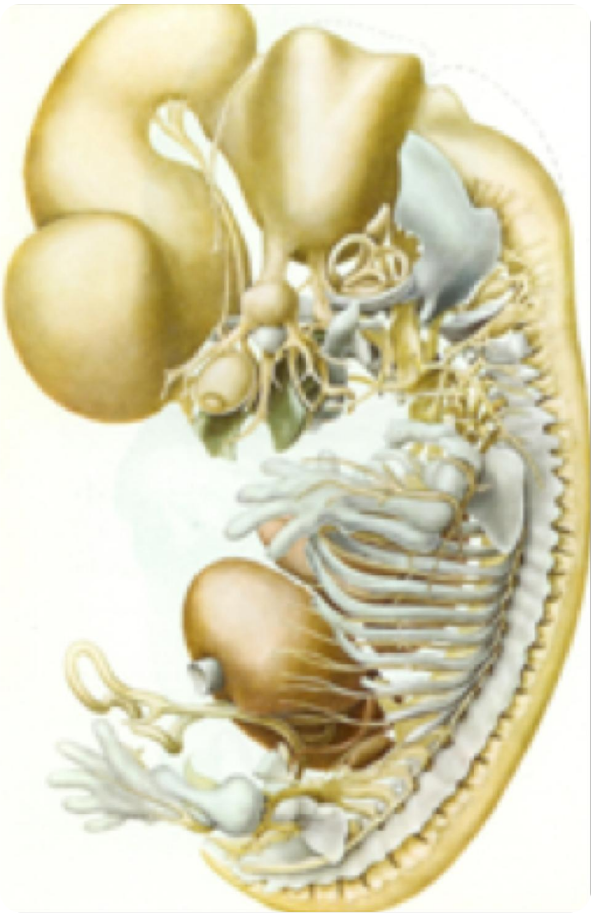


FIG. — Sistema nervioso del embrión

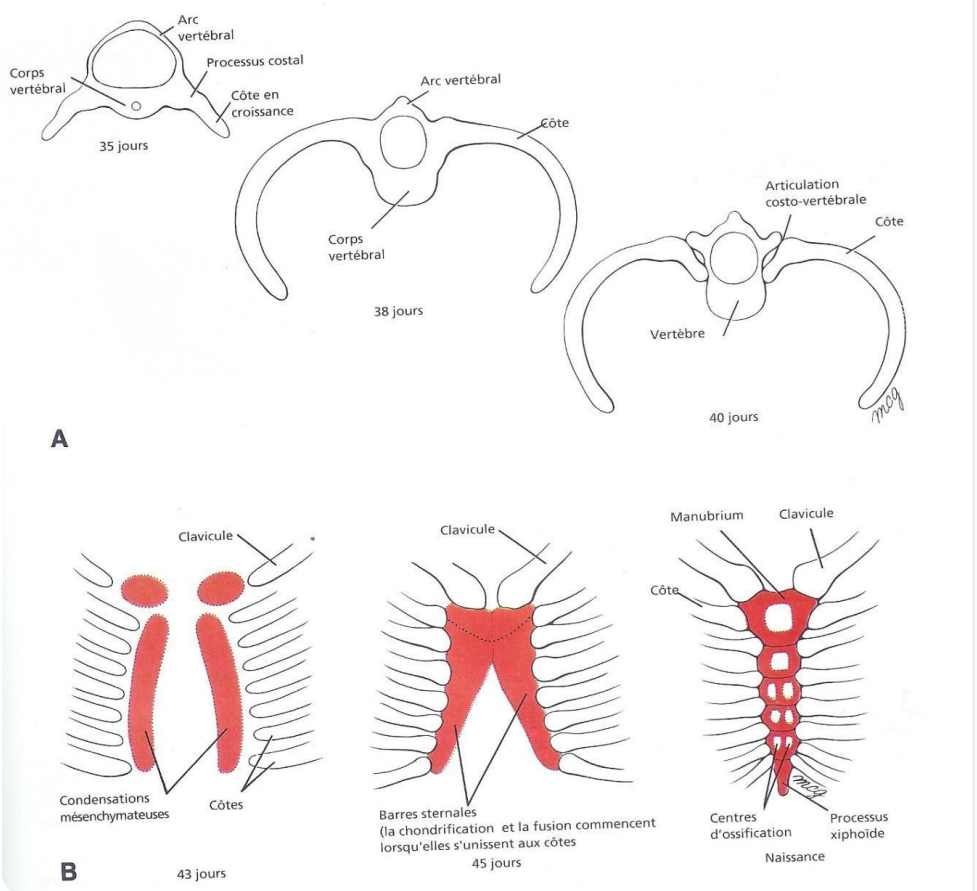


FIG. — Desarrollo de las costillas y el esternón

42. DESARROLLO DE LAS EXTREMIDADES

DURACIÓN : 10:30 FICHA PEDAGÓGICA

RESUMEN DEL CURSO

Este video destaca la fascinante conexión entre el desarrollo de las extremidades y las estructuras internas, en particular el cerebro y el tubo digestivo. Aprenderá cómo las lesiones infantiles pueden influir en el dolor actual y cómo se pueden integrar los enfoques de la medicina china y la osteopatía para tratar la tendinitis y otros dolores articulares. Los conceptos clave cubiertos incluyen la dinámica del peritoneo, la importancia de los vasos sanguíneos en la formación de las extremidades y la interacción entre huesos y músculos durante el desarrollo. Al comprender estas complejas relaciones, estará mejor equipado para tratar eficazmente las lesiones de las extremidades y mejorar la salud general de sus pacientes.

DESARROLLO DE LAS EXTREMIDADES

El desarrollo de los miembros ocurre en paralelo con las estructuras internas, especialmente el **cerebro** y el **tubo digestivo**. Después de la rotación, los miembros inferiores y superiores se forman simultáneamente.

Una **tendinitis** puede ser el reflejo de un déficit de rotación del **peritoneo**. Por ejemplo, una persona que presenta dolor en la muñeca, a menudo diagnosticada como un **codo de tenista**, puede no haber practicado este deporte. Es crucial explorar los aspectos **pulmonares** o **viscerales** para comprender el origen del problema. Al analizar la organización del sistema, se puede tratar lo visceral para liberar los miembros.

En la medicina china, se estimulan puntos específicos de la periferia para tratar problemas internos. La impronta del peritoneo puede reactivarse para reutilizar funciones anteriores. Las lesiones mayores de la vida a menudo ocurren antes de los 5 años, y algunas incluso pueden remontarse a la fase embrionaria. Lo que sucede en el cuerpo puede reflejarse en los miembros.

El **celuloma** y el **tubo neural** desempeñan un papel esencial en el desarrollo. Un ángulo específico crea un campo de aspiración, influyendo en el crecimiento. Un campo metabólico con zonas de restricción e hipercrecimiento provoca movimientos de crecimiento diferencial, influenciados por el sistema vascular. Un metabolismo activo genera un flujo potente en el tejido **mesenquimatoso**, favoreciendo el crecimiento del tejido **ectodérmico**.

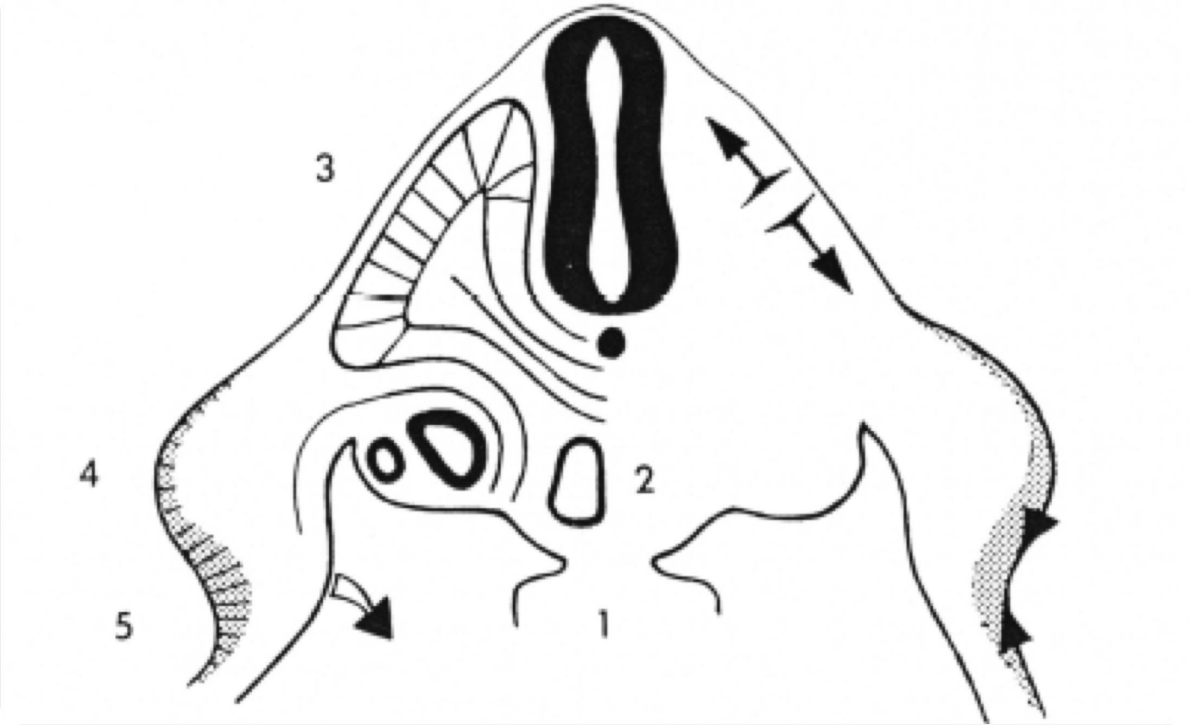


FIG. — Concepto de campos de aspiración y restricción, colocándose lógicamente después de la explicación de estos mecanismos en las células y el tubo neural

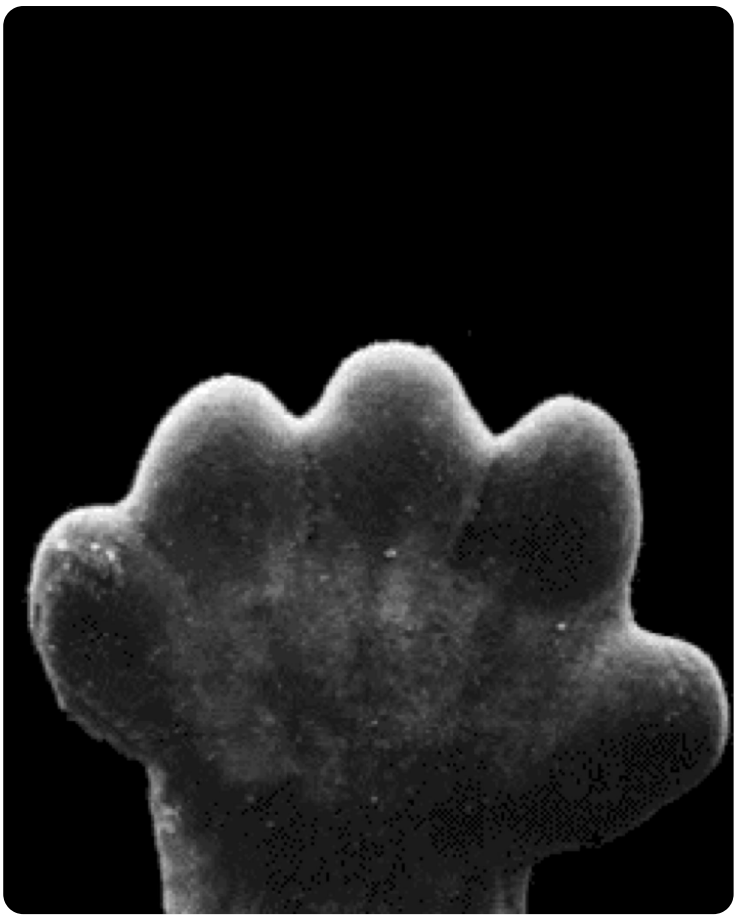


FIG. — Yema del miembro

La mano aparece primero en el desarrollo, seguida por el alargamiento del sistema. La flexión del embrión está relacionada con la velocidad de crecimiento en comparación con la aorta. Las articulaciones siguen un protocolo similar, donde la presencia de vasos sanguíneos influye en la densidad y la forma de las estructuras. El movimiento de rotación externa es seguido por una contrarrotación interna, orquestada por el campo vascular.

El **mesoblasto** es responsable de la inducción de los miembros, que son una expansión del **saco cardio-pleuro-peritoneal**. El tratamiento de las lesiones de los miembros requiere su reequilibrio con el **pleuro-pericardio-peritoneal**. Al liberar los miembros, se permite una mejor emergencia de las estructuras superiores e inferiores.

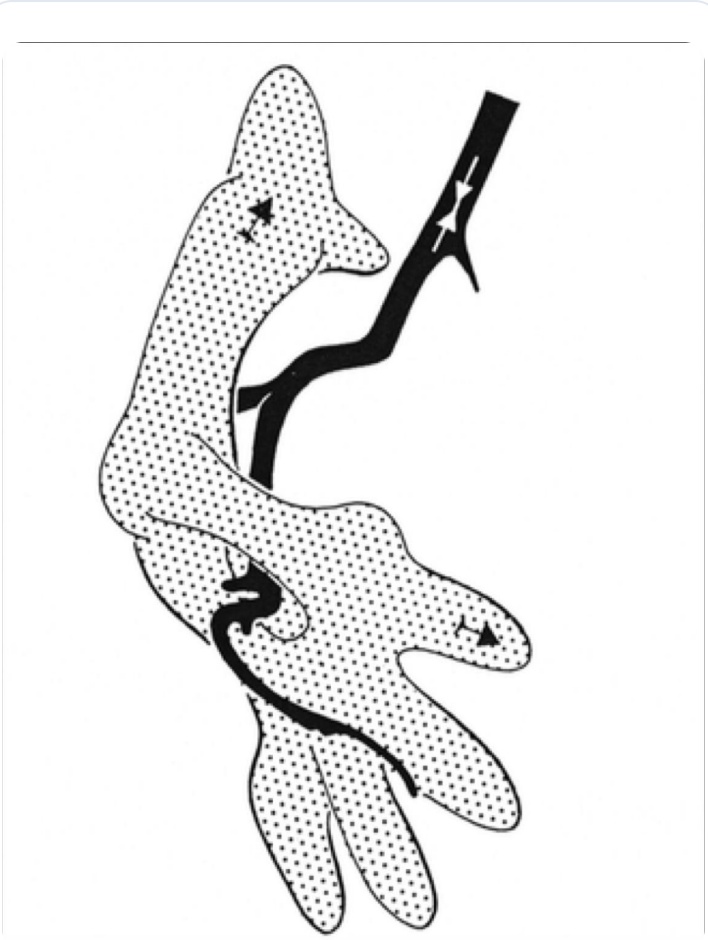


FIG. — Desarrollo de los miembros

El eje vascular es fundamental para comprender la metamerización y la disposición de los miembros. Cada metámero está organizado por los vasos y la cresta neural, y cada vértebra corresponde a un órgano. Las dermalgias vertebrales están relacionadas con órganos específicos, como el hígado o la vesícula biliar.

La inducción del celuloma está orientada por el campo vascular, influyendo en el crecimiento de los miembros. La dinámica entre el hueso y el músculo es esencial: al principio, el hueso es activo, mientras que el músculo es pasivo. Con el tiempo, el músculo toma el relevo, definiendo la forma de los miembros.

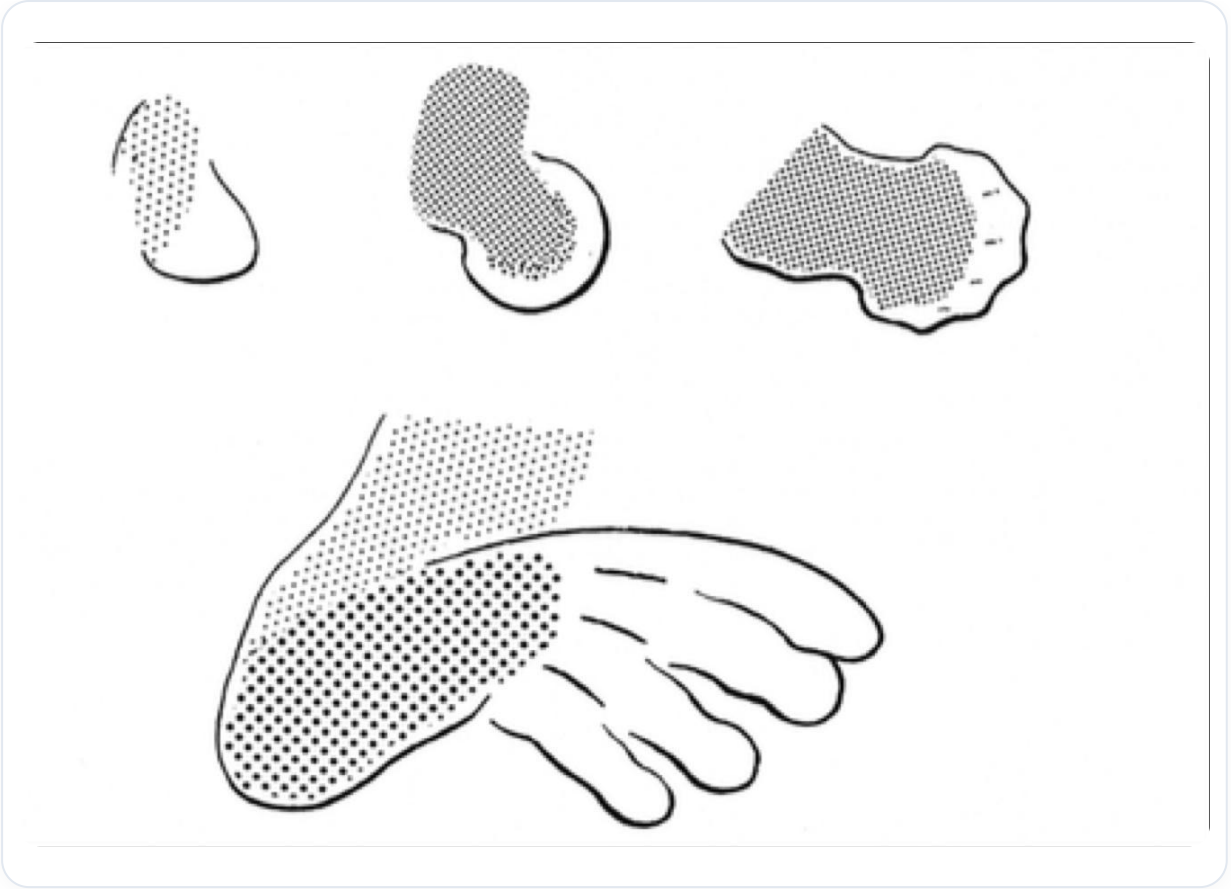


FIG. — Desarrollo del miembro embrionario

El desarrollo de los miembros, tanto superiores como inferiores, está relacionado con la **contrarrotación** y la organización del peritoneo. La base del cráneo y la columna vertebral derivan del **mesénquima para-axial**, mientras que el esqueleto de los miembros proviene de la **somatopleura**.

Tratar las lesiones de los miembros implica reintegrarlos en su cavidad peritoneal, lo cual es clave para comprender el fulcro embrionario.

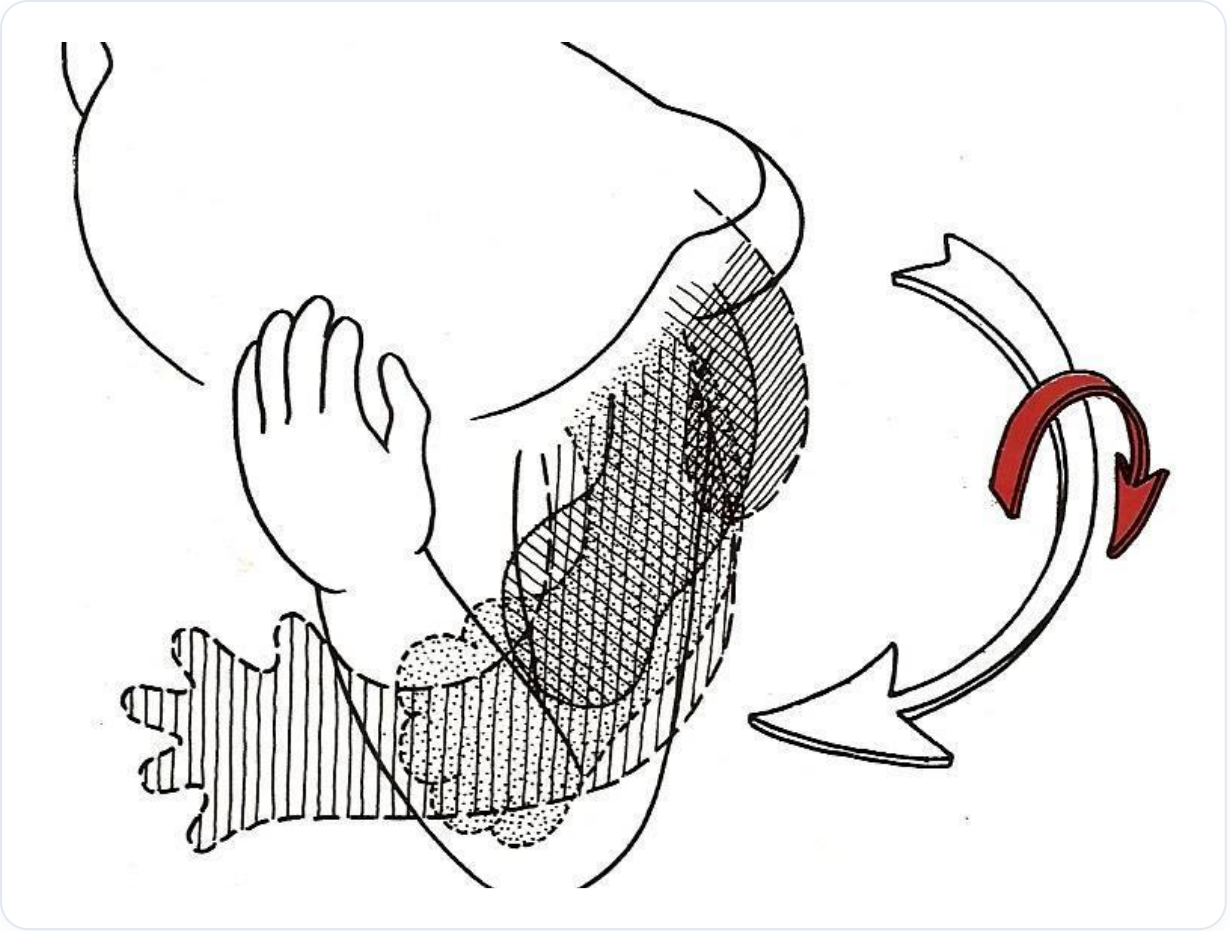


FIG. — Rotación del miembro superior

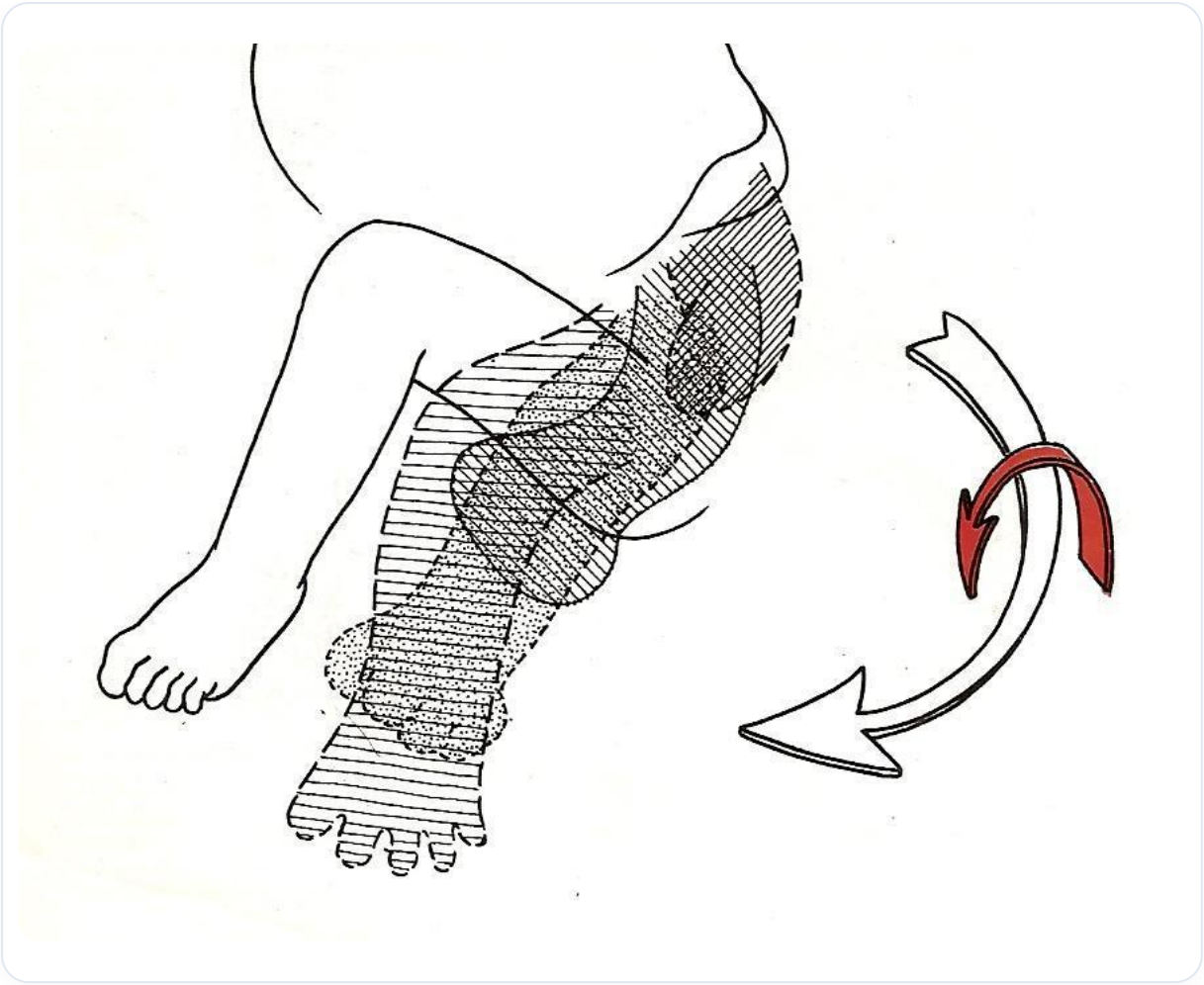


FIG. — Rotación del miembro inferior

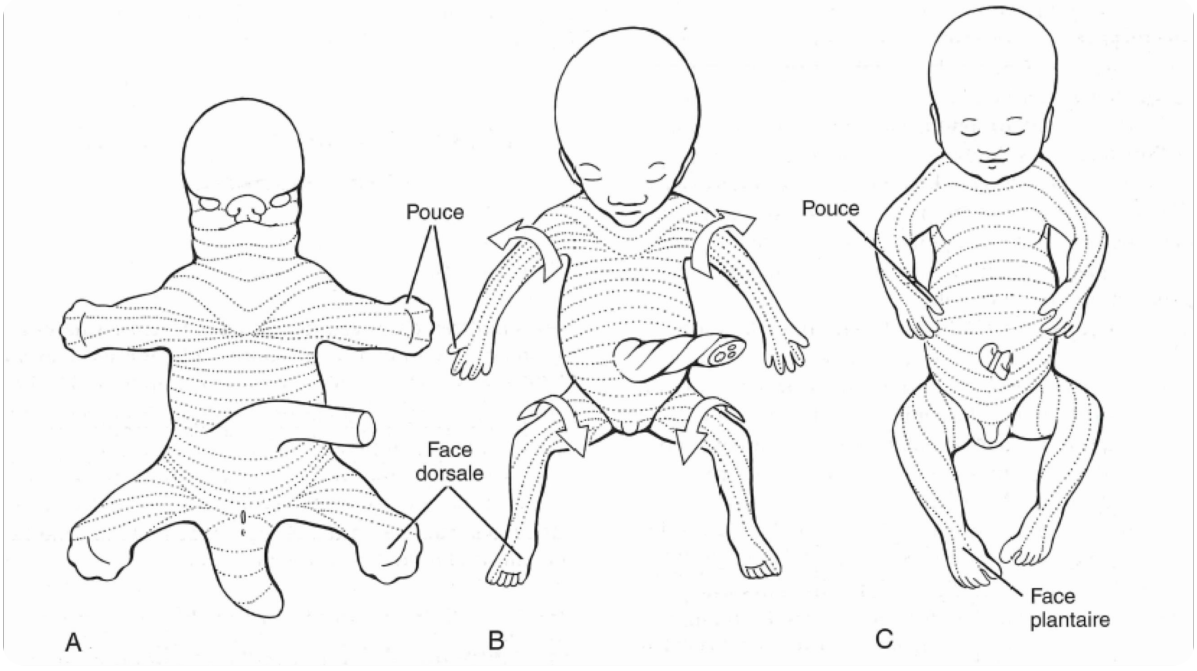


FIG. — Líneas de Langer embrionarias

43. PRÁCTICA : ACCEDER AL HUESO FLUIDO : EL PERONÉ

DURACIÓN : 02:01 FICHA PEDAGÓGICA

RESUMEN DEL CURSO

En esta sesión, el enfoque se centra en la exploración del peroné a través de un enfoque biodinámico. Los practicantes aprenderán a sentir la densidad del hueso, a observar su estructura y a desarrollar una sensibilidad al campo microcristalino. Adoptando una conciencia celular y luego molecular, los participantes son guiados a alinearse con la respiración primaria, permitiendo que los fluidos corporales se integren armoniosamente. La práctica aborda conceptos clave como el neutro, la maduración y la naturaleza embrionaria de este hueso membranoso. Finalmente, se invita a los participantes a explorar realidades más profundas que van desde el plano atómico hasta el plano luminoso, destacando la importancia del agua en esta dinámica.

PRÁCTICA: ACCEDER AL HUESO FLUIDO - EL PERONÉ

En esta práctica, nos centraremos en el **peroné** para buscar una sensación de **fluidez**.

Comience por posicionarse correctamente. Tome el peroné como si sostuviera una gran pluma. Observe su posición y la estructura del hueso.

Es esencial concentrarse primero en la **densidad**. Ajústese para permitir que el hueso encuentre su posición espacial perfecta. Concéntrese en el **campo microcristalino**. Notará un cambio de calor, una variación **termodinámica**.

Luego, pase a una **conciencia celular**. Imagine que sostiene un paquete de células en sus manos. Luego, profundice su percepción adoptando una **conciencia molecular**. Déjese guiar por su respiración primaria.

No olvide permanecer en su **neutro** y dejar que el neutro de la persona madure. Es importante que no haya maduración del neutro en ambos lados. A veces, invito a un compañero a posicionarse a nivel de la base del cráneo.

El hueso es fluido y se integra progresivamente en el cuerpo fluido. Descubrir este hueso es interesante porque es un **hueso membranoso**, que proviene de una membrana que se ha condensado con el tiempo. Es un hueso **embrionario**.

Para ir más allá, explore el **plano atómico**, luego el **plano vibratorio**, y finalmente el **plano luminoso**. Hemos trabajado principalmente en el plano molecular, donde se encuentra la combinación **H2O**.

---

44. EL NACIMIENTO

DURACIÓN : 04:46 FICHA PEDAGÓGICA

RESUMEN DEL CURSO

Este video explora los profundos impactos del nacimiento en nuestra vida y nuestro cuerpo, al tiempo que propone métodos prácticos para liberar las tensiones memorizadas en los tejidos corporales. Los conceptos clave incluyen la importancia de la compresión y descompresión a nivel craneal, pélvico y vascular, y cómo esto afecta la respiración autónoma de los recién nacidos. El orador también subraya el papel central del bazo y la transferencia de oxígeno durante la primera respiración, así como la importancia del movimiento fluido entre los huesos parietales y temporales para facilitar esta transición capital. Los estudiantes aprenderán a comprender mejor el vínculo entre los movimientos corporales, la dinámica espiritual y el enfoque osteopático, al tiempo que integran estos principios en su práctica terapéutica.

EL NACIMIENTO: IMPACTO Y MECANISMOS

La forma en que usted **nace** determina muchos aspectos de su vida. Cada vez que necesita **renacer** a algo, como un cambio de trabajo, puede reconectarse con esa memoria. A veces es necesario liberar tensiones en el **tejido** corporal, ya sea recomprimiéndolo o descomprimiéndolo, para restablecer un **desenganche respiratorio**.

No basta con llevar estos recuerdos a la conciencia; hay que hacerlos renacer en el tejido. En este enfoque, voy a comprimir desde los **parietales**. Para un bebé, si algo parece necesario, trabajaré a nivel de la **pelvis**. El niño puede necesitar ser comprimido o descomprimido, y es la sensación del momento lo que guía esta decisión.

Este proceso provoca un movimiento **espiritual** y una dinámica en el cuerpo. A nivel **óseo-membranoso**, también es crucial considerar la compresión a nivel **vascular**. Imagine una esponja que se comprime; esto ilustra bien lo que sucede en el cuerpo.

El **bazo** juega un papel esencial durante el nacimiento. Si es necesario, restablecerá un flujo, ya que se necesita un **reequilibrio** en todo el sistema vascular, entre el corazón, los pulmones y el **cordón umbilical**. Este paso es fundamental, ya que representa un gran cambio vascular: se pasa de una respiración y oxigenación a través del cordón a una autonomía respiratoria a través de los pulmones.

El primer **grito**, el primer **aliento**, es crucial. En ese momento, usted está en un eje umbilical, y la sangre entra por el **agujero de Botal**. Es un cambio fluídico importante. Para facilitar este cambio, el **eje hepático** y **esplénico** interviene, proporcionando la información necesaria. Si esta transición no se realiza correctamente, algunos niños pueden nacer con características **esplénicas**, a menudo melancólicas, porque no realizaron esta primera respiración correctamente.

Este paso de oxígeno, de la compresión global y fluídica del sistema, así como de la compresión membranosa, es esencial. La importancia de los **parietales** y del movimiento del cuerpo es de destacar.

El movimiento fluido entre **parieto** y **temporo** es un primer desenganche. Este movimiento provoca una rotación de la **nuca**, esencial para liberar el cuerpo. El momento clave para devolver el primer aliento está marcado por un ligero movimiento de la nuca, seguido de una espiral que se forma.

Este movimiento occipital, asociado a una torsión en el eje, es crucial. La hiperextensión de la nuca y el desenganche de los miembros también son elementos a considerar. Así, existe una compresión en las membranas y una compresión a nivel fluídico que se producen simultáneamente.

45. BONUS - LE MOUVEMENT RÉGÉNÉRATEUR

DURACIÓN : 10:31 FICHA PEDAGÓGICA

RESUMEN DEL CURSO

El Movimiento Regenerador (creado por Marc Damoiseaux) es una potente práctica somática donde el cuerpo traza físicamente su propia génesis. Con conciencia, el practicante revive la polarización original del óvulo, la segmentación de los primeros blastómeros, y luego atraviesa la gigantesca plegadura del embrión (onda notocordal, looping del corazón, basculación pulmonar y rotación de las fascias digestivas). Esta arquitectura en movimiento devuelve finalmente la percepción del Eje Central (Vértice - SSB - Corazón - Sacro), reiniciando el equilibrio tisular profundo de la cadena mediana.

LE MOUVEMENT RÉGÉNÉRATEUR

Le mouvement régénérateur (création de Marc Damoiseaux) inspiré du mouvement développemental de l'embryon.

POSITION INITIALE

- Pousse de la main droite dans la main gauche, pieds parallèles. Largeur des épaules.
- Le dos est droit et détendu. Légère flexion des genoux.
- Et observation des différentes lignes médianes : La ligne médiane notochordale, postérieure et antérieure.

On observe bien la sphère neuro-sensorielle, rythmique, métabolique, urogénitale. Essayez de les ressentir, de vous équilibrer.

LES ÉTAPES DU MOUVEMENT

1. LA SPHÈRE

Dans un premier temps, le mouvement, l'ovule est sphérique. Vous dessinez dans l'espace une sphère devant vous qui représente l'ovule.

La première fonction de l'ovule en création est d'accepter. À l'intérieur, c'est l'acceptation de la fécondation pour créer cet œuf, le zygote.

2. LE MOUVEMENT TOROÏDAL

Une asymétrie s'installe. Dans un mouvement toroïdal qui se retourne tout le temps sur lui-même. Vous laissez ce mouvement parcourir votre corps pour faire le développement du corps.

3. LA NIDATION ET LE CORDON OMBILICAL

Le stade de la nidation. Au bout du 7ème jour et jusqu'au 21ème jour vient se mettre en place tous nos annexes : le cordon ombilical, le placenta, la cavité amniotique. Le mouvement est grand, protecteur.

4. LA LIGNE MÉDIANE

A ce stade-là avec de l'enroulement, de la formation du cœur, il y a un appel de la ligne médiane. Sentez ce retour vers votre ligne médiane, et ça se pose dans le cœur.

5. ROTATION ET COLONNE VERTÉBRALE

Cette asymétrie qui se met en place crée des phénomènes de rotation que ce soit avec la langue, que ce soit les bras, un membre va pousser vers le haut l'autre vers le bas. À ce stade-là notre tube neural s'est refermé.

Notre colonne vertébrale, notre moelle épinière est en place. Connectez la souplesse de votre corps, de votre dos en vous relâchant.

6. LE CŒUR ET LE PLISSEMENT

Le cœur avec toutes ces asymétries est obligé d'évoluer, il plonge, de quatre tubes il deviendra cœur. Avec ses pompes, reliez-vous avec souplesse dans ce mouvement du cœur où tout le corps se plisse pour se connecter et laisser l'énergie en place.

Il bat ce cœur...

7. RESPIRATION ET RETOUR

Le point de recueillement, ramener sur soi, puis laisser l'expansion. Sèche, la respiration. Relâchez-vous vers la fin, et laissez couler la liberté de la vie sur votre naissance.

L'important c'est de garder ce mouvement asymétrique et continuel, rien ne s'arrête jamais. Pour revenir sur l'essentiel, à la maison : l'humain. C'est vous, par la respiration.

Puis laisser reposer, refermer.